Lecture Note for Functional Analysis (2019 Fall)

Instructor: 吴劲松

Organized by: 颜硕俣 孙忠豪

School of Mathematical Science, Harbin Institute of Technology

目录

目录 **I**

第一章 拓扑空间与度量空间 **1**

1.1 基本概念 1

1.1.1 邻域和邻域基 2

1.1.2 分离空间 3

1.2 完备性 4

1.2.1 序列的极限 4

1.2.2 Cauchy 列与完备性 5

1.3 连续映射与不动点定理 7

1.3.1 连续与一致连续 7

1.3.2 压缩映照原理 9

1.4 度量空间的完备化 10

1.5 紧性 11

1.5.1 紧性, 紧空间 11

1.5.2 紧度量空间的刻画 14

1.6 乘积拓扑 15

1.7 赋范线性空间 17

1.7.1 Banach 空间 17

1.7.2 一个 Banach 空间的例子– L_p 空间 21

1.8 连续函数空间 27

1.8.1 等度连续性与 Ascoli 定理 27

1.8.2 Stone-Weierstrass 定理 31

本章习题 31

本章注记 35

第二章 线性算子与线性泛函 **36**

2.1 连续线性映射 36

2.2 内积空间 41

2.3 投影算子 44

2.3.1 闭凸集上的投影 44

2.3.2 正交性 投影线性算子 46

2.4 对偶与共轭 48

2.5 正交基 50

2.5.1 正交与正交基 50
2.5.2 规范正交基的构造 52
2.5.3 对投影算子的进一步讨论 54
2.5.4 最小二乘法 56
2.6 Baire 空间 58
2.7 共鸣定理、开映射定理与闭图像定理 61
2.7.1 共鸣定理 61
2.7.2 开映射定理 63
2.7.3 闭图像定理 65
2.7.4 补空间问题 65
2.8 Fourier 分析 67
本章习题 71
本章注记 74

第三章 Banach 空间的对偶理论 75
3.1 半范数 75
3.2 Hahn-Banach 定理 77
3.2.1 分析形式的 Hahn-Banach 定理 77
3.2.2 几何形式的 Hahn-Banach 定理 (凸集隔离定理) 81
3.3 弱拓扑与弱*拓扑 85
3.3.1 弱收敛与弱*收敛 85
3.3.2 极性 87
3.4 共轭算子 88
3.5 自反性 91
3.6 正则 Borel 测度和 Riesz 表示定理 96
3.6.1 正线性泛函的表示定理 96
3.6.2 正则测度 98
3.6.3 Riesz 表示定理 100
3.7 弱*紧性 101
本章习题 103

第四章 Hilbert 空间上紧算子的谱理论 106
4.1 有限秩算子与紧算子 106
4.2 紧算子的谱性质 109
4.3 Hilbert 空间上的正规紧算子 114
4.3.1 自伴算子与正算子 114
4.3.2 自伴紧算子的谱分解 116
4.3.3 正规紧算子的谱分解 118
4.4 部分等距算子 极分解 119

本章习题 120

附录 A 一些因为太显然而没有在课上证明的命题 122

A.1 拓扑空间与度量空间 122

A.2 线性算子与线性泛函 126

附录 B 一些习题课上讲过的题目 127

B.1 第 1、2 章习题 127

B.2 第 3 章习题 131

B.3 第 4 章习题 142

B.4 第 5 章习题 147

B.5 第 6 章习题 151

B.6 第 8 章习题 157

B.7 第 9 章习题 163

B.8 第 11 章习题 167

B.9 Problem Set 系列 169

附录 C 《泛函分析基础》期末试题 173

符号表 175

索引 177

1 拓扑空间与度量空间

§ 1.1 基本概念

定义 1.1.1 (拓扑空间) 设 E 是一个集合, 称 E 的子集族 τ 是一个**拓扑**, 若 τ 满足:

(O_1) $E, \varnothing \in \tau$;

(O_2) τ 中任意多元素的并仍是 τ 中元素 (任意并);

(O_3) τ 中有限多元素的交仍是 τ 中的元素 (有限交) .

并称 (E, τ) 为一个**拓扑空间**, τ 中的元素称为**开集**, 在不引起歧义的情况下, 可以简称 E 是一个拓扑空间.

注 1.1.2 对集合 E , 称 $\tau = \{E, \varnothing\}$ 为**平凡拓扑**, 称 $\tau = 2^E$ 为**离散拓扑** .

例 1.1.3 $E = \mathbb{R}$, 取 $\tau = \left\{ \bigcup_{j\in\mathbb{Z}} (x_j : x_{j+1}), (x_j)_{j\in\mathbb{Z}} \subset \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\} \right\}$ 是一个拓扑, 这一拓扑称为 E 的**自然拓扑**.

定义 1.1.4 (度量空间) 设 E 是非空集合, $d : E \times E \to \mathbb{R}$ 满足 $\forall x, y \in E$

(1) 非负性: $d(x, y) \geqslant 0$;

(2) 正定性: $d(x, y) = 0 \Longleftrightarrow x = y$;

(3) 对称性: $d(x, y) = d(y, x)$;

(4) 三角不等式: $d(x, z) \leqslant d(x, y) + d(y, z)$

则称 (E, d) 是一个**度量空间**, 并称 d 是 E 上的**度量**

注 1.1.5 度量并不唯一, 例如对 (E, d) 定义度量

$$r(x, y) = \min\{d(x, y), 1\},$$
$$d'(x, y) = rd(x, y), r \in \mathbb{R}_+,$$

就是两个不同的度量.

度量空间也是拓扑空间, 记 $B(x, r) = \{y : d(y, x) < r\}$ 可将 τ 中的元素定义为:

$$U \in E, U \in \tau \Leftrightarrow \forall x \in U \exists r > 0 (B(x, r) \subset U)$$

该拓扑 τ 称为由度量 d **诱导**的拓扑.

例 1.1.6 在实 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 上赋以度量

$$d(x, y) = \left(\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2 \right)^{1/2} \qquad \text{(Euclid 距离)}$$

以 $C[a,b]$ 以在 $[a,b]$ 上的连续函数全体, 在其上赋以度量

$$d(x,y)=\max_{t\in[a,b]}|x(t)-y(t)| \qquad \text{(一致距离)}$$

定义 1.1.7 (闭集) 设 (E,d) 是一个拓扑空间, $A\subset E$, 若 A^c 是开集, 则称 A 是 E 上 (关于 τ) 的**闭集**.

例 1.1.8 设 (E,d) 是一个度量空间, 则闭球 $\overline{B}(x,r)=\{y:d(y,x)\leqslant r\}$ 是闭集.

命题 1.1.9 闭集具有以下性质:

(1) 全空间 E 和空集 $\varnothing$ 是闭集;

(2) 任意多个闭集的交仍是闭集 (任意交);

(3) 有限多个闭集的并仍是闭集 (有限并).

1.1.1 邻域和邻域基

定义 1.1.10 (邻域基) 设 (E,τ) 是一个拓扑空间, $\alpha\in E$,

(1) 若子集 $V\subset E$ 满足

$$\exists U\in\tau(x\in U\wedge U\subset V)$$

则称 V 是 x 的一个**邻域**, 并记 $\mathcal{N}(x)$ 为全体 x 的邻域的集合, 称为 x 的**邻域系**;

(2) 若 $\mathcal{N}(x)$ 的子集族 $\mathcal{B}(x)$ 满足

$$\forall V\in\mathcal{N}(x)\exists U\in\mathcal{B}(x)(U\subset V)$$

则称 $\mathcal{B}(x)$ 是 x 的**邻域基**.

注 1.1.11 $\mathcal{N}(x)$ 是 x 的邻域基; 包含 x 的所有开集的集合是 x 的邻域基.

例 1.1.12 设 (E,d) 是一个度量空间, $x\in E$, 则

$$\mathcal{B}(x)=\left\{B\left(x,\frac{1}{n}\right):n\geqslant 1\right\}$$

是 x 的邻域基. (可用来描述极限)

定义 1.1.13 (粘着集) 设 (E,τ) 是一个拓扑空间, $A\subset E$

(1) 设 $x\in E$, 若 $\forall V\in\mathcal{N}(x)((V\cap A)\setminus\{x\}\neq\varnothing)$, 则称 x 是 A 的**凝聚点**;

(2) 若 $x\in A$ 或 A 的凝聚点, 则称 x 是 A 的**粘着点**, 记 A 的粘着点的全体为 $\overline{A}$, 称为 A 的**粘着集**, 也即

$$x\in\overline{A}\Leftrightarrow\forall V\in\mathcal{N}(x)(V\cap A\neq\varnothing).$$

注 1.1.14 E 中包含 A 的最小闭集称为 A 的**闭包**, 可知 A 的闭包与粘着集是相同的, 它们从不同的角度描述了相同的集合.

定义 1.1.15 (稠密) 设 $A\subset E$, 若 $\overline{A}=E$, 则称 A 在 E 中**稠密**, 或称 A 是 E 的一个**稠子集**

例 1.1.16 有理数集 $\mathbb{Q}$ 与无理数集 $\mathbb{J}$ 都在 $\mathbb{R}$ 中稠密.

定义 1.1.17 (内部) 设 $A \subset E$, 若 $A \in \mathcal{N}(x)$, 则称 x 是 A 的**内点**, A 的内点的全体称为 A 的**内部**, 记作 $\mathring{A}$ 或 $\mathrm{Int}(A)$.

定义 1.1.18 (边界) 设 $A \subset E$, 称 $\partial A = \overline{A} \setminus \mathring{A}$ 是 A 的**边界**.

例 1.1.19 设 $E = \mathbb{R}$, 取 $A = (2,3)$, 则 $\partial A = \{2,3\}$; 取 $A = [2,3)$ 则 $\partial A = \{2,3\}$.

设 $E = \mathbb{R}^2$, 取 $A = (2,3) \times \{0\}$, 则 $\partial A = [2,3] \times \{0\}$, 此时 $A \subset \partial A$; 取 $\mathbb{D} = B(0,1)$, 则 $\partial \mathbb{D} = \mathbb{S}^1$ (单位圆周).

定理 1.1.20 设 E 是一个拓扑空间, $A, B \subset E$, 则:

(1) $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$, $\mathring{\mathring{A}} = \mathring{A}$; (幂等性)

(2) $E \setminus \mathring{A} = \overline{E \setminus A}$;

(3) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$; $\overset{\circ}{\widehat{A \cap B}} = \mathring{A} \cap \mathring{B}$.

注 1.1.21 考虑定理 1.1.20 的 (3) , 注意 $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ 和 $\overset{\circ}{\widehat{A \cup B}} = \mathring{A} \cup \mathring{B}$ 不一定成立. 比如取 $A = \mathbb{Q}, B = \mathbb{J}$, 则此时 $\overline{A \cap B} = \overline{\varnothing} = \varnothing$, 而 $\overline{A} \cap \overline{B} = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R} \neq \overline{A \cup B}$; 同时 $\overset{\circ}{\widehat{A \cap B}} = \mathring{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$, 但是 $\mathring{A} \cup \mathring{B} = \varnothing \cup \varnothing = \varnothing \neq \overset{\circ}{\widehat{A \cap B}}$

定义 1.1.22 (拓扑比较) 设 τ, τ' 是 E 的拓扑, 若 $\tau' \subset \tau$, 则称 τ 是 τ' 的**强拓扑**, 也即: τ'–开集一定是 τ–开集.

例 1.1.23 $E = \mathbb{R}$ 时, 平凡拓扑 $\subset$ 自然拓扑 $\subset$ 离散拓扑.

定义 1.1.24 (拓扑子空间) 设 (E, τ) 是一个拓扑空间, $F \subset E$, 在 F 上定义

$$\tau_F = \{U \cap F : U \in \tau\},$$

则 τ_F 是一个拓扑, 称为由 τ 诱导的拓扑, 并称 (F, τ_F) 是 (E, τ) 的**拓扑子空间**.

例 1.1.25 设 $E = \mathbb{R}$, 取 $F = (2,3)$, 则 τ_F 中元素是 $\mathbb{R}$ 中开集;

取 $F = [2,3)$, 则 $\forall 2 < x < 3, [2,x)$ 是 τ_F 中元素, 但不是 $\mathbb{R}$ 中开集.

例 1.1.26 设 (E, d) 是度量空间, $F \subset E$, 取 $\delta = d|_{F \times F}$ 则 (F, δ) 是度量空间, 且当 E, F 分别赋以 d, δ 诱导的拓扑时, F 是 E 的拓扑子空间.

命题 1.1.27 设 $F \subset E, A \subset F$ 则 A 是 F 中的闭集 $\Longleftrightarrow$ 存在闭集 $B \subset E$ 使得 $A = B \cap F$.

证明 由闭集性质可以知道

$$\begin{aligned} A\text{是}F\text{中闭集} &\Longleftrightarrow F \setminus A\text{是}F\text{中开集}; \\ &\Longleftrightarrow \exists D \in \tau(F \setminus A = D \cap F); \\ &\Longleftrightarrow A = D^c \cap F \end{aligned}$$

其中 D^c 是闭集. □

1.1.2 分离空间

定义 1.1.28 (Hausdorff 空间) 设 (E, τ) 是拓扑空间, 若

$$\forall x, y \in E(x \neq y) \exists U \in \mathcal{N}(x) \exists V \in \mathcal{N}(x)(U \cap V) = \varnothing$$

则称 (E, τ) 是 **Hausdorff 空间**或**分离空间**.

例 1.1.29 所有离散拓扑空间都是 Hausdorff 空间, 所有度量空间都是 Hausdorff 空间, 元素个数多于一个的平凡拓扑空间不是 Hausdorff 空间 (因为所有元素都只有一个邻域, 即 E).

命题 1.1.30 由 Hausdorff 空间的定义可以知道

(1) E 是 Hausdorff 空间 $\Longleftrightarrow \forall x \in E$, 其所有闭邻域的交为 $\{x\}$

(2) E 是 Hausdorff 空间 $\Longrightarrow \bigcap \mathcal{N}(x) = \{x\}$;

(3) E 是 Hausdorff 空间 $\Longrightarrow \forall F \subset E$, F 也是 Hausdorff 空间.

§ 1.2 完备性

1.2.1 序列的极限

定义 1.2.1 (极限) 设 (E, τ) 是拓扑空间, $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 E 中的序列, $x \in E$, 若

$$\forall V \in \mathcal{N}(x) \exists n_0 \in \mathbb{N}(n \geqslant n_0 \Rightarrow x_n \in V)$$

则称 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ **收敛**于 x, 并称 x 是序列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 的极限, 记作

$$\tau - \lim_{n\to\infty} x_n = x.$$

当不引起歧义的时候, 前面的 $\tau-$ 可以省略.

注 1.2.2 对定义1.2.1进行几点说明:

(1) 上述定义中的 $\mathcal{N}(x)$ 可换成 $\mathcal{B}(x)$;

(2) $\mathbb{R}$ 中序列的极限至多只有一个, 例如 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$, $\lim\limits_{n\to\infty} n = \infty$(无极限), 取 $(x_n)_{n\geqslant 1} = \{1, -1, 1, -1 \ldots\}$ 也无极限;

(3) 一般地, Hausdorff 空间中的序列至多只有一个极限, 而平凡拓扑空间中的任意序列收敛到任意元素;

(4) 对度量空间 (E, d) , 有

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} d(x_n, x) = 0,$$

取邻域基 $\mathcal{B}(x) = \left\{B(x, \frac{1}{n}) : n \geqslant 1\right\}$ 即可.

命题 1.2.3 设 E 是度量空间, 则 $A \subset E$ 是闭集的充要条件是对任意 A 中序列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 当 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$ 时, 都有 $x_0 \in A$.

证明 *必要性*. 若 $x_0 \notin A$, 则 $\exists r > 0(B(x, r) \cap A = \varnothing)$, 而由极限的定义知

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}(n \geqslant n_0 \Rightarrow x_n \in B(x, r)) \Rightarrow x_n \notin A.$$

与 $(x_n)_{n\geqslant 1} \subset A$ 矛盾.

充分性. 只需证 A^c 是开集, 用反证法, 若 A^c 不是开集, 则有

$$\exists x \in A^c \forall r > 0(B(x, r) \cap A \neq \varnothing),$$

取 $r = 1/n, n = 1, 2 \ldots$, 则有 $x_n \in B(x, 1/n) \cap A$. 由构造可知 $(x_n)_{n\geqslant 1} \subset A$ 且 $x_n \to x\,(n \to \infty)$, 又由已知条件知 $x \in A$, 矛盾. 故 A 为闭集. □

定义 1.2.4 (序列的粘着值) 设 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 E 中的序列, $x\in E$, 若

$$\forall V\in\mathcal{N}(x)\,\forall n_0\in\mathbb{N}\,\exists n\geqslant n_0(x_n\in V),$$

则称 x 是序列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 的**粘着值**.

例 1.2.5 $\mathbb{R}$ 中序列 $(1,-1,1,-1\ldots)$ 的粘着值为 $1,-1$.

注 1.2.6 序列的粘着值与集合的粘着点没有关系, 如 $\mathbb{R}$ 上的序列 $(x_n)_{n\geqslant 1}=(1,1-\sqrt{2},1/2,1/2-\sqrt{2},1/3,1/3-\sqrt{2},\ldots,1/n,1/n-\sqrt{2},\ldots)$, 该序列的粘着值 $0,\sqrt{2}$ 均不在序列中, 而集合 $A=\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 的粘着集为 $A\cup\{0,-\sqrt{2}\}$.

再取 $(x_n)_{n\geqslant 1}=(1,1,\ldots)$ 则该序列的粘着值为 1, 但 1 不是 $A=\{1\}$ 的凝聚点.

1.2.2 Cauchy 列与完备性

定义 1.2.7 (Cauchy 列) 设 (E,d) 是度量空间, $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 E 中序列, 若

$$\forall\varepsilon>0\,\exists n_0\in\mathbb{N}\,(n,m\geqslant n_0\Rightarrow d(x_m,x_n<\varepsilon),$$

则称 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是一个 **Cauchy 列**

例 1.2.8 在 $\mathbb{R}$ 中, $(1/n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列, 收敛到 0; $((1+1/n)^n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列, 收敛到 e; 而在 $\mathbb{Q}$ 中, $(1/n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列, 收敛到 0; $((1+1/n)^n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列, 不收敛.

命题 1.2.9 Cauchy 列有以下性质:

(1) 若 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是收敛列, 则 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列;

(2) 若 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列且有收敛子列, 则 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是收敛列;

(3) 若 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列, 则 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 有界. (即 $\exists x\in E\,\exists r>0\,((x_n)_{n\geqslant 1}\subset B(x,r))$)

定义 1.2.10 (完备) 设 (E,d) 是度量空间, 若 (E,d) 中任一 Cauchy 列收敛, 则称 E 是**完备度量空间**或 E 是**完备**的, 此时也说 d 是完备的.

例 1.2.11 实 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$, 复 Euclid 空间 $\mathbb{C}^n$ 依 Euclid 度量是完备的; $\mathbb{Q}$, $\mathbb{J}$ 依 Euclid 度量不完备.

例 1.2.12 在空间 $C[a,b]$ 上赋以度量

$$d(x,y)=\max_{0\leqslant t\leqslant 1}|x(t)-y(t)|$$

时, 度量空间 $(C[a,b],d)$ 是完备的, 其中 $C[a,b]$ 是定义在 $[0,1]$ 上的连续函数全体

证明 取 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列, 即

$$\forall\varepsilon>0\,\exists n_0\in\mathbb{N}\,(n,m\geqslant n_0\Rightarrow d(x_n,x_m)<\varepsilon)$$

即 $\forall n,m\geqslant n_0\,\forall t\in[a,b]\,(|x_n(t)-x_m(t)|<\varepsilon)$, 则有 $(x_n(t))_{n\geqslant 1}$ 是 $\mathbb{K}$ 上的 Cauchy 列 (其中 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$), 从而是收敛列, 并记

$$x(t)=\lim_{n\to\infty}x_n(t),$$

则 $\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}|x(t)-x_n(t)|\to 0\,(n\to\infty)$, 从而 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 一致收敛到 x , 由 $x_n\in C[a,b]$ 知 $x\in C[a,b]$, 即 $(C[a,b],d)$ 完备. □

注 1.2.13 对 $C[0,1]$, 若赋以度量 $d(x,y)=\int_0^1|x(t)-y(t)|\,\mathrm{d}x$, 则 $(C[0,1],d)$ 不完备, 反例如下:

取 $C[0,1]$ 中的函数列 $(x_n(t))_{n\geqslant 1}=(t^n)_{x\geqslant 1}$, 易证 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列, 但若记其极限函数是 $x(t)$ 则有

$$x(t)=\begin{cases}0, & 0\leqslant t<1;\\ 1, & t=1.\end{cases}$$

从而在空间给定的情形下, 完备性依赖与距离, 因此**完备不是一个拓扑概念**

定理 1.2.14 度量空间 (E,d) 完备的充分必要条件是对任意单调递减的非空子集列 $(A_n)_{n\geqslant 1}$ 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\operatorname{diam}(A_n)=0$, 则 $\bigcap\limits_{n\geqslant 1}A_n$ 是单点集. 其中 $\operatorname{diam}(A)=\sup\limits_{x,y\in A}d(x,y)$ 是 A 的**直径**.

证明 必要性. 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\operatorname{diam}(A_n)=0$ 则

$$\forall\varepsilon>0\,\exists n_0\in\mathbb{N}\,(n\geqslant N\Rightarrow\operatorname{diam}(A_n)<\varepsilon).$$

当 $m>n>N$ 时, 取 $x_n\in A_n$, $x_m\in A_m$ 有

$$d(x_m,x_n)<\operatorname{diam}(A_n)<\varepsilon.$$

可以知道如构造出的 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 为 Cauchy 列, 又由 (E,d) 的完备性知 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 收敛, 不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$, 由 A_n 非空可知 $x\in A_n$, 故 $x\in\bigcap\limits_{n\geqslant 1}A_n$.

再设 $y\in\bigcap\limits_{n\geqslant 1}A_n$, 因 $d(x_n,y)<\operatorname{diam}(A_n)<\varepsilon$ 知 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 收敛于 y , 由 E 是度量空间可知 E 是 Hausdorff 空间, 从而 $x=y$, 故 $\bigcap\limits_{n\geqslant 1}A_n$ 为单点集.

充分性. 取 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 E 中的 Cauchy 列, 取 $A_n=\{x_m:m>n\}$, 则 $(A_n)_{n\geqslant 1}$ 是一个单调递减的非空闭子集列, 下面检验 $\lim\limits_{n\to\infty}\operatorname{diam}(A_n)=0$.

由 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列可知

$$\forall\varepsilon>0\,\exists n_0\in\mathbb{N}\,(m,n>n_0\Rightarrow d(x_m,x_n)<\varepsilon),$$

则 $\forall x,y\in A_{n_0}$, 取 $x_n,x_m\in A_{n_0}$ 使得 $d(x,x_n),d(y,x_m)<\varepsilon$ 则

$$d(x,y)\leqslant d(x,x_n)+d(x_n,x_m)+d(x_m,y)<3\varepsilon$$

从而 $\operatorname{diam}(A_{n_0})\leqslant 3\varepsilon$, 也即 $\lim\limits_{n\to\infty}\operatorname{diam}(A_n)=0$.

由条件知 $\bigcap\limits_{n\geqslant 1}A_n$ 是单点集, 不妨记作 $\{x_0\}$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$, 从而 (E,d) 是完备的. □

定理 1.2.15 设 (E,d) 是度量空间, $A\subset E$.

(1) 若 (A,d) 完备, 则 A 是 (E,d) 中的闭集;

(2) 若 (E,d) 完备且 A 是闭集, 则 (A,d) 完备.

证明 (1) 设 x 是 A 的凝聚点, 则存在 $(x_n)_{n\geqslant 1}\subset A$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$, 则 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 A 中的 Cauchy 列. 由 (A,d) 完备性可知 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 收敛, 从而有 $x\in A$, 此时 $A=\overline{A}$, 因此 A 是 E 中闭集.

(2) 任取 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 A 中的 Cauchy 列, 则 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 也是 E 中的 Cauchy 列, 而 (E,d) 完备, 故 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 收敛, 记 $\lim x_n=x$, 由 A 是闭集知 $x\in A$, 故 (A,d) 完备. □

§ 1.3 连续映射与不动点定理

1.3.1 连续与一致连续

定义 1.3.1 (连续) 设 E, F 为拓扑空间, $f: E \to F, x \in E$, 若

$$\forall V \in \mathcal{N}(f(x))\, \exists U \in \mathcal{N}(x)\, (f(U) \subset V),$$

则称 f 在 x 处**连续**, 或等价地

$$\forall V \in \mathcal{N}(f(x))\, (f^{-1}(V) \in \mathcal{N}(x))$$

若 f 在 E 的每一点都连续, 则称 f 在 E 上连续.

注 1.3.2 若 E , F 为度量空间, 若任取序列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 收敛到 x , 都有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = f(x)$, 则称 f 在 x 处连续.

命题 1.3.3 连续映射具有以下性质:

(1) f 在 E 上连续 $\Longleftrightarrow$ 对 F 上的开集 V , 有 $f^{-1}(V)$ 是 E 中开集;

(2) f 在 E 上连续 $\Longleftrightarrow$ 对 F 上的闭集 B , 有 $f^{-1}(B)$ 是 E 中闭集;

(3) 连续映射的复合是连续映射;

(4) τ, τ' 是 E 中拓扑, τ 是 τ' 的强拓扑 $\Longleftrightarrow \mathrm{id}_E : (E, \tau) \to (E, \tau')$ 连续.

定义 1.3.4 (开映射, 同胚) 设 E, F 是拓扑空间, $f: E \to F$

(1) 若任取开集 $U \subset E$, 有 $f(U)$ 是 F 中开集, 则称 F 是一个**开映射**;

(2) 若 f 是双射, 且 f 与 f^{-1} 连续, 则称 f 是**同胚映射**, 若 E, F 间有同胚映射, 则称 E 与 F **同胚**.

定义 1.3.5 (一致连续) 设 (E, d) 与 (F, δ) 是度量空间, 若 $f: E \to F$ 满足

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists \eta > 0\, (d(x, y) < \eta \Rightarrow \delta(f(x), f(y)) < \varepsilon),$$

则称 f 是**一致连续映射**.

注 1.3.6 一致连续映射一定是连续映射, 它将 Cauchy 列映成 Cauchy 列.

$f(x) = x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, $f(x) = x^2$ 在任何 $\mathbb{R}$ 的有限区间上一致连续, 而在无限区间上不一致连续.

定理 1.3.7 (一致连续映射的扩展) 设 (E, d) 与 (F, δ) 是度量空间, (F, δ) 完备, E_0 是 E 的稠子集, 若 $f: E_0 \to F$ 一致连续, 则 f 可唯一地扩展成 (E, d) 到 (F, δ) 的一致连续映射 $\tilde{f}: E \to F$.

证明 **(Step 1)** 构造 $\tilde{f}$.

由 E_0 在 E 中稠密可知

$$\forall x \in E\, \exists (x_n)_{n\geqslant 1} \subset E_0 (\lim_{n\to\infty} x_n = x),$$

定义 $\tilde{f}(x) = \lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)$, 需证明 $(f(x_n))_{n\geqslant 1}$ 也是 Cauchy 列, 且 $\tilde{f}(x)$ 不依赖 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 的选取.

1° 因为 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列, f 一致连续, 知 $(f(x_n))_{n\geqslant 1}$ 也是 Cauchy 列. 因为 (F,δ) 完备, 故存在 $\tilde{f}(x)$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=\tilde{f}(x)$.

2° 设 $(x'_n)_{n\geqslant 1}\subset E_0$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} x'_n=x$, 记 $y'=\lim\limits_{n\to\infty} f(x'_n)$, 令 $y=\tilde{f}(x)$ 则

$$\begin{aligned}\delta(y,y') &\leqslant \delta(y,f(x_n))+\delta(f(x_n),f(x'_n))+\delta(f(x'_n),y')\\ &\to 0\,(n\to\infty)\end{aligned}$$

即 $y=y'$, 从而 $\tilde{f}$ 在 E 上是良定的.

(Step 2) 证明 $\tilde{f}$ 是一致连续映射.

对任意 $\varepsilon>0$, 因为 f 一致连续, 则 $d(x,y)<\eta$ 时, $\delta(f(x),f(y))<\varepsilon$, 而

$$\forall x',y'\in E\,\exists (x_n)_{n\geqslant 1}\subset E_0\,\exists (y_n)_{n\geqslant 1}\subset E_0\,(\lim_{n\to\infty} x_n=x'\wedge \lim_{n\to\infty} y_n=y'),$$

也即

$$\exists n_0\in\mathbb{N}\,\forall n\geqslant n_0\,\left(d(x_n,x')<\frac{\eta}{3}\wedge d(y_n,y')<\frac{\eta}{3}\right),$$

则当 $d(x',y')<\eta/3$ 时, 有

$$\begin{aligned}d(x_n,y_n) &\leqslant d(x_n,x')+d(x',y')+d(y',y_n)\\ &<\frac{\eta}{3}+\frac{\eta}{3}+\frac{\eta}{3}=\eta.\end{aligned}$$

又因为 f 一致连续, 故 $\delta(f(x_n),f(y_n))<\varepsilon$, 而又有

$$\tilde{f}(x')=\lim_{n\to\infty} f(x_n),\tilde{f}(y')=\lim_{n\to\infty} f(y_n)$$

即

$$\exists n_1\in\mathbb{N}\,\forall n\geqslant n_1\,(\delta(\tilde{f}(x_n),\tilde{f}(x'))<\varepsilon\wedge\delta(\tilde{f}(y_n),\tilde{f}(y'))<\varepsilon)$$

则

$$\begin{aligned}\delta(\tilde{f}(x'),\tilde{f}(y')) &\leqslant \delta(\tilde{f}(x_n),\tilde{f}(x'))+\delta(\tilde{f}(y_n),\tilde{f}(x_n))+\delta(\tilde{f}(y_n),\tilde{f}(y'))\\ &<\varepsilon+\varepsilon+\varepsilon=3\varepsilon.\end{aligned}$$

从而 $\tilde{f}$ 是一致连续的.

(Step 3) 证明 $\tilde{f}$ 的唯一性.

设 f' 是 f 的另一个扩张, 由 E_0 稠密, 知

$$\forall x\in E\,\exists (x_n)_{n\geqslant 1}\subset E_0\,(\lim_{n\to\infty} x_n=x),$$

则有

$$f'(x)=\lim_{n\to\infty} f'(x_n)=\lim_{n\to\infty} f(x_n)=\tilde{f}(x),$$

从而 $f'=\tilde{f}$. □

1.3.2 压缩映照原理

定义 1.3.8 (Hölder 映射) 设 (E,d) 与 (F,δ) 是度量空间, $f:E\to F$, $0<\alpha<1$,

(1) 若

$$\exists\lambda>0\,\forall x,y\in E\,(\delta(f(x),f(y))\leqslant\lambda d(x,y)^{\alpha}),$$

则称 f 是阶数为 α 的 **Hölder 映射**;

(2) 若 f 为阶数为 1 的 Hölder 映射, 则称 f 是 **Lipschitz 映射**, 并称使得不等式成立的最小常数 λ 是 f 的 **Lipschitz 常数**.

(3) 若 f 的 Lipschitz 常数 $\lambda<1$, 则称 f 是**压缩映射.**

注 1.3.9 由定义知压缩映射 $\subset$ Lipschitz 映射 $\subset$ Hölder 映射 $\subset$ 一致连续映射.

例 1.3.10 $f(x)=\sin x$ 是 Lipschitz 映射, 且其 Lipschitz 常数 $\lambda=1$;

$f(x)=|x|$ 也是 Lipschitz 映射, 其 Lipschitz 常数 $\lambda=1$;

$f(x)=\sqrt{x}$ 不是 Lipschitz 映射, 但它是阶为 1/2 的 Hölder 映射, 因为 $f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}\to\infty\,(x\to 0)$, 但

$$\left|\sqrt{x}-\sqrt{y}\right|=\frac{|x-y|}{\left|\sqrt{x}+\sqrt{y}\right|}=\frac{\sqrt{x-y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}\cdot|x-y|^{1/2}\leqslant|x-y|^{1/2}.$$

定理 1.3.11 (压缩映照原理) 设 (E,d) 是完备度量空间, $f:E\to E$ 是压缩映射, 则 f 有唯一不动点, 即 $\exists!x\,(f(x)=x)$.

证明 任取 $x_1\in E$, 并归纳地定义 $x_{n+1}=f(x_n)$, 则 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 E 中序列, 往证 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列, 令 λ 是 f 的 Lipschitz 常数, 则 $\lambda<1$, 此时

$$\begin{aligned}d(x_{n+1},x_n)&=d(f(x_n),f(x_{n-1}))\leqslant\lambda d(x_n,x_{n-1})\\&=\lambda d(f(x_{n-1}),f(x_{n-2}))\leqslant\lambda^2 d(x_{n-1},x_{n-2})\\&\leqslant\lambda^n d(x_2,x_1).\end{aligned}$$

则 $\forall p\in\mathbb{N}$, 有

$$d(x_{n+p},x_n)\leqslant\sum_{i=n+1}^{n+p}d(x_i,x_{i-1})\leqslant\sum_{i=n+1}^{n+p}\lambda^{i-2}d(x_2,x_1)=\frac{\lambda^{n-1}}{1-\lambda}d(x_2,x_1)\to 0\,(n\to\infty)$$

从而 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列, 因为 E 完备, 则存在 $x\in E$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$, 此时

$$f(x)=f(\lim_{n\to\infty}x_n)=\lim_{n\to\infty}f(x_n)=\lim_{n\to\infty}x_{n+1}=x,$$

即 x 是 f 的不动点.

若 $y\in E$ 也是 f 的不动点, 则由

$$d(x,y)=d(f(x),f(y))\leqslant\lambda d(x,y)\,(\lambda<1)$$

知 $d(x,y)=0$, 即 $x=y$, 故不动点唯一. □

§ 1.4 度量空间的完备化

定义 1.4.1 (等距同构) 设 (E,d) 与 (F,δ) 是度量空间, 设 $f:(E,d)\to(F,\delta)$, 若

$$\forall x,y\in E\big(d(x,y)=\delta(f(x),f(y))\big),$$

则称 f 是 (E,d) 到 (F,δ) 的**等距映射**; 若 f 是双射, 则称 f 是 (E,d) 到 (F,δ) 的**等距同构映射**.

例 1.4.2 设 $E:[0,\infty),d(x,y)=|x-y|$, $F=[0,\infty),\delta(x,y)=|x^2-y^2|$, 则 $f:E\to F,x\mapsto\sqrt{x}$ 是等距同构.

下面证明本节的主要定理

定理 1.4.3 (度量空间的完备化) 设 (E,d) 是度量空间, 则存在等距意义下唯一的完备度量空间 $(\widehat{E},\hat{d})$ 满足

(i) $E\subset\widehat{E}$; (ii) $\hat{d}|_E=d$; (iii)E 在 $\widehat{E}$ 中稠密.

并称 $(\widehat{E},\hat{d})$ 是 (E,d) 的**完备化空间**.

证明 (Step 1) 构造空间 $(\widehat{E},\hat{d})$.

取 $\widetilde{E}$ 是 E 中 Cauchy 列的全体, 并在 $\widetilde{E}$ 上取等价关系

$$(x_n)_{n\geqslant1}\sim(y_n)_{n\geqslant1}\Longleftrightarrow\lim_{n\to\infty}d(x_n,y_n)=0,$$

并取 $\widehat{E}=\widetilde{E}/\sim$. 因为 $\forall a\in E$, 存在常数列 $(a)_{n\geqslant1}$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}a=a$, 记其等价类为 $\hat{a}$, 则存在映射 $\iota:E\to\widehat{E},a\mapsto\hat{a}$ 是一个单射, 由此知 $E\subset\widehat{E}$.

定义 $\widehat{E}$ 上的度量 $\hat{d}$, 设 $(x_n)_{n\geqslant1}$ 与 $(y_n)_{n\geqslant1}$ 分别是 $\hat{x},\hat{y}$ 的代表元, 则

$$\hat{d}(\hat{x},\hat{y})=\lim_{n\to\infty}d(x_n,y_n).$$

因 $\hat{d}$ 的非负性, 正定性, 对称性与三角不等式由 d 的相应性质可证, 故只需证明 $\lim\limits_{n\to\infty}d(x_n,y_n)$ 存在且不依赖代表元的选取.

(1) 由 $(x_n)_{n\geqslant1}$, $(y_n)_{n\geqslant1}$ 都是 Cauchy 列, 当 $m,n\to\infty$ 时

$$\begin{aligned}|d(x_n,y_n)-d(x_m,y_m)|&\leqslant|d(x_n,y_n)-d(x_m,y_n)+d(x_m,y_n)-d(x_m,y_m)|\\&\leqslant|d(x_n,y_n)-d(x_m,y_n)|+|d(x_m,y_n)-d(x_m,y_m)|\\&\leqslant d(x_n,x_m)+d(y_n,y_m)\to0\end{aligned}$$

则 $d(x_n,y_n)_{n\geqslant1}$ 是实的 Cauchy 列, 故 $\lim\limits_{n\to\infty}d(x_n,y_n)$ 存在;

(2) 再设 $(x_n')_{n\geqslant1}$, $(y_n')_{n\geqslant1}$ 也是 $\hat{x}$, $\hat{y}$ 的代表元, 则 $n\to\infty$ 时

$$|d(x_n',y_n')-d(x_n,y_n)|\leqslant d(x_n',x_n)+d(y_n',y_n)\to0.$$

从而 $\hat{d}$ 是一个度量, 且 $\forall a,b\in E$, 有 $\hat{d}(a,b)=d(a,b)$, 从而 $\hat{d}|_E=d$.

接下来证明 E 在 $\widehat{E}$ 中稠密. 任取 $\hat{x}\in\widehat{E}$, 设 $(x_n)_{n\geqslant1}$ 是它的一个代表元, 对每一个 $n\in\mathbb{N}$, 定义 $\overline{x}_n$ 表示常数列 $(x_n)_{m\geqslant1}$(可看成与 $x_n\in E$ 为同一元素) , 那么

$$\lim_{n\to\infty}\hat{d}(\hat{x},\overline{x}_n)=\lim_{n\to\infty}\lim_{m\to\infty}d(x_m,d_n)\to0$$

从而 E 在 $\widehat{E}$ 中稠密.

(Step 2) 证明 $(\widehat{E},\hat{d})$ 完备.

取 $(\hat{x}_{(n)})_{n\geqslant 1}$ 为 $\widehat{E}$ 中的 Cauchy 列, 由 E 在 $\widehat{E}$ 中稠密可知

$$\forall n\in\mathbb{N}\,\exists x_n\in E\left(\hat{d}(\hat{x}_{(n)},\overline{x}_n)<\frac{1}{n}\right)$$

于是可得

$$\begin{aligned}d(x_n,x_m)=\hat{d}(\overline{x}_n,\overline{x}_m)&\leqslant\hat{d}(\overline{x}_n,\hat{x}_{(n)})+\hat{d}(\hat{x}_{(m)},\hat{x}_{(n)})+\hat{d}(\overline{x}_m,\hat{x}_{(m)})\\&<\frac{1}{n}+\hat{d}(\hat{x}_{(m)},\hat{x}_{(n)})+\frac{1}{m}\to 0\,(m,n\to\infty)\end{aligned}$$

即可知 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列, 则有 $(x_n)_{n\geqslant 1}\in\widetilde{E}$, 设 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 在 $\widehat{E}$ 中的代表元为 $\hat{x}$, 则有

$$\hat{d}(\hat{x}_{(n)},\hat{x})\leqslant\hat{d}(\hat{x}_{(n)},\overline{x}_n)+\hat{d}(\hat{x},\overline{x}_n)<\frac{1}{n}+\hat{d}(\hat{x},\overline{x}_n)\to 0\,(n\to\infty),$$

因此, $\lim\limits_{n\to\infty}\hat{x}_{(n)}=\hat{x}$, 所以 $(\widehat{E},\hat{d})$ 是一个完备的度量空间.

(Step 3) 最后证明这种完备化在等距意义下一唯一的.

我们可以把 $(\widehat{E},\hat{d})$ 满足的条件归纳为

(1) $\iota:E\to\widehat{E}$ 是单射, 可记为 $E\hookrightarrow\widehat{E}$;

(2) $\hat{d}|_{\iota(E)}=d$: 任取 $a,b\in E$, 有 $\hat{d}(\iota(a),\iota(b))=d(a,b)$;

(3) $\iota(E)$ 在 $\widehat{E}$ 中稠密.

也就是说 E 与 $\widehat{E}$ 上的稠密子集 $\iota(E)$ 等距同构.

设 (E',d') 是另一个满足如上条件的度量空间, 并记 E 到 E' 的等距映射为 ι' , 定义映射

$$f:\iota(E)\to E',\hat{a}\mapsto\iota'(a)$$

由 (1), (2) 可知 f 是等距的, 则它是一致连续的. 又由 (3) 知 $\iota(E)$ 在 $\widehat{E}$ 中稠密, 以及 (E',d') 完备, 根据定理1.3.7可知 f 可唯一地扩展成 $\widehat{E}$ 到 E' 的一致连续映射 $\tilde{f}$. 对任意 $\hat{x},\hat{y}\in\widehat{E}$, 其代表元分别为 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 与 $(y_n)_{n\geqslant 1}$, 则有

$$\begin{aligned}d'(\tilde{f}(\hat{x}),\tilde{f}(\hat{y}))&=d'(\lim_{n\to\infty}f(x_n),\lim_{n\to\infty}f(y_n))\\&=\lim_{n\to\infty}d'(f(x_n),f(y_n))\\&=\lim_{n\to\infty}d(x_n,y_n)=\hat{d}(\hat{x},\hat{y}).\end{aligned}$$

故 $\tilde{f}:\widehat{E}\to E'$ 也是等距映射, 因此也是单射. 由 $\iota'(E)$ 在 E' 中稠密可知 $\tilde{f}$ 是满射, 故 $\tilde{f}$ 是双射. 所以在等距同构意义下, E 的完备化度量空间是唯一的. □

注 1.4.4 若 (E,d) 完备, 则 $\widehat{E}=E$, 这说明完备化只需做一次, 且完备化空间是包含 E 的最小完备化空间.

§ 1.5 紧性

1.5.1 紧性, 紧空间

定义 1.5.1 (紧性) 设 E 是拓扑空间,

(1) 若 E 上的开集族 $(O_i)_{i\in\alpha}$ 满足 $E=\bigcup_{i\in\alpha}O_i$, 则称 $(O_i)_{i\in\alpha}$ 是 E 的一个**开覆盖**.

(2) 若对 E 的任意开覆盖都有有限子覆盖, 则称 E 是**紧**的.

命题 1.5.2 E 紧的充分必要条件是任意闭集族 $(F_i)_{i\in\alpha}\subset E$, 若 $\forall\beta\in\operatorname{fin}\alpha$ 都有 $\bigcap_{i\in\beta}F_i\neq\varnothing$, 则有 $\bigcap_{i\in\alpha}F_i\neq\varnothing$.

证明 必要性. 用反证法, 假设 $\bigcap_{i\in\alpha}F_i=\varnothing$, 即 $\bigcup_{i\in\alpha}F_i^c=E$, 即 $(F_i^c)_{i\in\alpha}$ 是 E 的一个开覆盖, 因为 E 是紧的, 所以存在有限集 $\beta\in\operatorname{fin}\alpha$, 使得 $\bigcup_{i\in\beta}F_i^c=E$, 即 $\bigcap_{i\in\beta}F_i^c=\varnothing$, 矛盾.

充分性. 任取 $(O_i)_{i\in\alpha}$ 是 E 的开覆盖, 即 $\bigcup_{i\in\alpha}O_i=E$, 则 $\bigcap_{i\in\alpha}O_i^c=\varnothing$, 则存在有限集 $\beta\in\operatorname{fin}\alpha$, 使得 $\bigcap_{i\in\beta}O_i^c=\varnothing$, 即 $\bigcup_{i\in\beta}O_i=E$, 从而 E 是紧的. □

命题 1.5.3 设 E 是紧的拓扑空间, $(F_n)_{n\geqslant1}$ 是 E 中单降的非空闭集族, 则 $\bigcap_{n\geqslant1}F_n\neq\varnothing$.

证明 对任意 $j_i\in\mathbb{N}\,(i=1,2,3,\ldots k)$, 都有 $\bigcap_{i=1}^kF_i=F_{\max\{j_i\}}\neq\varnothing$, 故 $\bigcap_{n\geqslant1}F_n\neq\varnothing$. □

定理 1.5.4 设 E 是拓扑空间, $F\subset E$ 是子空间, 则 F 紧的充分必要条件是若 E 中的开集族 $(O_i)_{i\in\alpha}$ 满足 $F\subset\bigcup_{i\in\alpha}O_i$, 则存在有限集 $\beta\in\operatorname{fin}\alpha$, 使得 $F\subset\bigcup_{i\in\beta}O_i$ (也就是说, F 任一在 E 中的开覆盖 $(O_i)_{i\in\alpha}$ 都存在有限的子覆盖).

证明 设 $F\subset E$, $(O_i)_{i\in\alpha}$ 是 E 中的开集族, 且满足 $F\subset\bigcup_{i\in\alpha}O_i$. 令

$$U_i=F\cap O_i, i\in\alpha,$$

则 $(U_i)_{i\in\alpha}$ 是空间 F 上的开覆盖, 反之, F 的任意开覆盖都可以表示成以上形式.

必要性. 若 F 是紧子空间, 那么存在有限集 $\beta\in\operatorname{fin}\alpha$, 使得 $F=\bigcup_{i\in\beta}U_i$, 所以有 $F\subset\bigcup_{i\in\beta}O_i$.

充分性. 若存在有限集 $\beta\in\operatorname{fin}\alpha$, 使得 $F=\bigcup_{i\in\beta}O_i$, 则

$$F=F\cap\left(\bigcup_{i\in\beta}O_i\right)=\bigcup_{i\in\beta}U_i,$$

所以 F 是紧子空间. □

命题 1.5.5 设 E 是 Hausdorff 空间, $F\subset E$ 是子空间, 若 F 是紧集, 则 F 是闭集.

证明 令 $x\in F^c$, 由 E 是 Hausdorff 空间, 则对任意 $y\in F$, 存在 $U_y\in\mathcal{N}(x)$, $V_y\in\mathcal{N}(y)$, 其中 U_y, V_y 是开集, 使得 $U_y\cap V_y=\varnothing$, 则 $\{V_y:y\in F\}$ 是 F 的开覆盖, 因为 F 是紧集, 所以存在 $y_1,y_2,\ldots,y_n$, 使得 $\{V_{y_i}:i=1,2,\ldots,n\}$ 是 F 的开覆盖, 令 $U=\bigcap_{i=1}^nU_{y_i}$ 是开集 (同时也是 x 的开邻域), 而 $U\cap V_{y_i}=\varnothing\,(i=1,2,\ldots,n)$, 从而 $U\cap F=\varnothing$. 因此 F^c 是开集, 即 F 是闭集. □

命题 1.5.6 设 E 是紧 Hausdorff 空间, $F\subset E$ 是子空间, 则 F 是紧集的充分必要条件是 F 是闭集.

证明 必要性. 由命题1.5.5可得.

充分性. 设 E 是紧的, $F\subset E$ 为闭集, 设 $(F_i)_{i\geqslant1}$ 是 F 的一族闭子集, 且具有有限交性质 (即 $\forall\beta\in\operatorname{fin}\alpha$, $\bigcap_{i\in\beta}F_i\neq\varnothing$), 则由 F 是闭集, F_i 也是闭集. 由命题1.5.2知 $\bigcap_{i\in\alpha}F_i\neq\varnothing$, 从而 F 是紧的. □

命题 1.5.7 设 E 是 Hausdorff 空间, $(K_i)_{i\in\alpha}$ 是 E 中紧集族. 若 $\bigcap_{i\in\alpha}K_i=\varnothing$, 则存在有限集 $\beta\in\operatorname{fin}\alpha$, 使得 $\bigcap_{i\in\beta}K_i=\varnothing$.

证明 在集族 $(K_i)_{i\in\alpha}$ 中任取一元素, 记为 K_0, 因为 $\bigcap_{i\in\alpha} K_i = \varnothing$, 知 $\bigcup_{i\in\alpha} K_i^c = E$, 由 E 是 Hausdorff 的, 故 K_i^c 是开集, 从而 $\bigcup_{i\in\alpha} K_i^c$ 是 K_0 的开覆盖, 由于 K_0 是紧的, 故有有限集 $\beta \in \operatorname{fin}\alpha$, 使得 $\bigcup_{i\in\beta} K_i^c \subset K_0$ 则

$$K_0 \cap \left(\bigcup_{i\in\beta} K_i\right)^c = \varnothing \Rightarrow K_0 \cap \bigcap_{i\in\beta} K_i = \varnothing.$$

即存在有限个子集的交为空集. □

命题 1.5.8 设 E 是紧的 Hausdorff 空间, 则 E 中每一点都有紧邻域基.

证明 任取 $x \in E$, 取 V 是 x 的开邻域, 则 $\overline{V}$ 闭, 因为 E 是紧的 Hausdorff 空间, 从而 $\overline{V}$ 是 x 的一个紧邻域. 往证 $\forall U \in \mathcal{N}(x)$ 是开邻域, $\exists V \in \mathcal{N}(x)$ 是开邻域且 $\overline{V} \subset U$.

注意到 U 是开集, 则 U^c 为闭集, 同时可知 U^c 为紧集. $\forall y \in U^c$, 存在 U_y, V_y 分别为 y, x 的开邻域, 使得 $U_y \cap V_y = \varnothing$. 因为 U^c 紧, 则存在 $y_1, y_2, \ldots, y_n$, 使得 $U^c \subset \bigcup_{i=1}^n U_{y_i}$, 再令 $V = \bigcap_{i=1}^n V_{y_j}$, 则有

$$V \cap \left(\bigcup_{i=1}^n U_{y_i}\right) = \varnothing \Rightarrow \overline{V} \cap \left(\bigcup_{i=1}^n U_{y_i}\right) \Rightarrow \overline{V} \subset U.$$

从而 x 有紧邻域基. □

命题 1.5.9 设 E 是紧集, F 是拓扑空间, $f: E \to F$ 连续, 则 $f(E)$ 是 F 中的紧集 (即连续映射将紧集映成紧集)

证明 取 $(O_i)_{i\in\alpha}$ 是 $f(E)$ 的开覆盖, 则 $(f^{-1}(O_i))_{i\in\alpha}$ 是 E 的开覆盖, 因为 E 紧, 则存在有限集 $\beta \in \operatorname{fin}\alpha$, 使得 $\bigcup_{i\in\beta} f^{-1}(O_i) = E$, 故 $\bigcup_{O_i} = f(E)$. 即 $f(E)$ 紧. □

推论 1.5.10 设 E 是紧集, $f: E \to \mathbb{R}$ 是连续映射, 则 f 在 E 上有界且取得上确界与下确界.

命题 1.5.11 设 E 是紧集, F 是 Hausdorff 空间, $f: E \to F$ 是连续的单射, 则有 $f: E \to f(E)$ 是同胚映射.

证明 只需证明 $f^{-1}: F \to E$ 是连续映射, 即 f 把闭集映成闭集. 设 A 是 E 中的闭集, 因为 E 紧, 所以 A 紧, 因为 f 是连续映射, 则 $f(A)$ 紧. 又因为 F 是 Hausdorff 的, 则 $f(A)$ 是 $f(E)$ 中闭集, 故 f^{-1} 是连续映射, 故 $f: E \to f(E)$ 是同胚映射. □

定义 1.5.12 (局部紧) 设 E 是拓扑空间, 若 E 中每一点都有一个紧邻域, 则称 E 是**局部紧**空间.

例 1.5.13 $\mathbb{R}$ 与 $(0,1]$ 是局部紧的.

注 1.5.14 若 E 是局部紧的 Hausdorff 空间, 则 E 中每一点都有一个紧邻域基.

定理 1.5.15 (Urysohn 引理) 设 E 是局部紧的 Hausdorff 空间. 设 A 和 B 是 E 中两个不相交的非空闭子集, 并设其中的一个是紧集, 那么存在一个连续的函数 $f: E \to [0,1]$ 使得 $f|_A = 0$, 且 $f|_B = 1$.

定理 1.5.16 设 $(E,d), (F,\delta)$ 是度量空间, 且 E 紧. 若 $f: E \to F$ 连续, 则 f 一致连续.

证明 因为 f 连续, 则

$$\forall x \in E\, \forall \varepsilon > 0\, \exists \eta_x > 0\, (y \in B(x, \eta_x) \Rightarrow \delta(f(x), f(y)) < \varepsilon).$$

设 $\{B(x,\eta_x/2):x\in E\}$ 是 E 的一个开覆盖, 因为 E 是紧集, 则存在 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 使得

$$\bigcup_{i=1}^{n}B\left(x_i,\frac{\eta_{x_i}}{2}\right)=E.$$

令 $\eta=\min\limits_{i=1,2,\ldots,n}\{x_i\}$, 对 $\forall y\in E$, 当 $d(x',y)<\eta$ 时, 存在 $j\in\mathbb{N},1\leqslant j\leqslant n$, 使得 $x'\in B(x_j,\eta_{x_j})$, 则

$$d(x_j,y)\leqslant d(y,x')+d(x',x_j)\leqslant\eta_{x_j}/2+\eta<\eta_{x_j}.$$

故 $y\in B(x_j,\eta_{x_j})$, 所以有 $\delta(f(y),f(x_j))<\varepsilon$, 则

$$\delta(f(x'),f(y))\leqslant\delta(f(x'),f(x_j))+\delta(f(x_j),f(y))<2\varepsilon.$$

因此 f 一致连续. □

1.5.2 紧度量空间的刻画

例 1.5.17 在实直线 $\mathbb{R}$ 上, 紧致与有界闭等价, 且有以下的等价表述:

(1) 无限子集必有凝聚点;

(2) 任一序列必有收敛子列;

(3) 完备且可被有限多个半径为 ε 的开球覆盖.

类似地, 度量空间的紧性也可以如此刻画:

定理 1.5.18 (紧等价) 下面的命题等价:

(1) (E,d) 是紧空间;

(2) (E,d) 是**列紧**的, 即 (E,d) 中的无限子集必有凝聚点;

(3) (E,d) 是**序列紧**的, 即 (E,d) 中任一序列都有收敛子列;

(4) (E,d) 是完备的且是**预紧**的, 即 $\forall\varepsilon>0$, E 可被有限多个以 ε 为半径的开球覆盖. (若 $F\subset E$, $(B(x,\varepsilon))_{x\in F}$ 覆盖 E, 则称 F 是 E 的一个 ε-**网**)

证明 (1) $\Rightarrow$ (2) : 用反证法, 设存在无限集 F 无凝聚点, 即

$$\forall x\in E\,\exists\eta_x>0\,(B(x,\eta_x)\cap(F\setminus\{x\})=\varnothing),$$

则 $(B(x,\eta_x))_{x\in E}$ 是 E 的开覆盖. 因为 E 是紧的, 存在 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 使得

$$\bigcup_{j=1}^{n}B(x_j,\eta_{x_j})=E,$$

而 $B(x_j,\eta_{x_j})\cap(F\setminus\{x_j\}=\varnothing$, 从而 $B(x_j,\eta_{x_j})$ 至多包含 F 中的一个点, 则 $E=\bigcup_{j=1}^{n}B(x_j,\eta_{x_j})$ 至多包含 F 中的有限个点, 这与 F 是无限集矛盾.

(2) $\Rightarrow$ (3) : 任取 $(x_n)_{n\geqslant1}$ 是 E 中的序列, 若 $(x_n)_{n\geqslant1}$ 中只取有限多个不同值, 则 $(x_n)_{n\geqslant1}$ 有收敛子列是显然的. 若 $(x_n)_{n\geqslant1}$ 中有无限多个不同值, 则 $A=\{x_n:n\geqslant1\}$ 是无限集, 由 E 列紧知 A 有凝聚点 x, 则存在 $(x_{n_k})_{k\geqslant1}\subset(x_n)_{n\geqslant1}$ 使得 $\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}=x$.

(3) $\Rightarrow$ (4) : 任取 E 中的 Cauchy 列 $(x_n)_{n\geqslant1}$, 由 E 序列紧可知 $(x_n)_{n\geqslant1}$ 存在收敛子列, 从而 $(x_n)_{n\geqslant1}$ 是收敛列, 这说明 (E,d) 是完备的.

用反证法, 反设 E 不是预紧的, 即存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使得 E 的开覆盖 $(B(x,\varepsilon))_{x\in E}$ 不存在有限子覆盖. 取 $x_1 \in E$, 由 $B(x_1,\varepsilon) \neq E$, 可取 $x_2 \in E \setminus B(x_1,\varepsilon_0)$. 依此继续下去, 取

$$x_n \in E \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} B(x_i,\varepsilon_0)\right)$$

可得一 E 中的序列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 满足

$$\forall j \neq k\,(d(x_j,x_k) \geqslant \varepsilon_0),$$

即 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 不存在收敛子列, 矛盾.

(4) $\Rightarrow$ (3) : 因为 E 是完备的, 只需证明任意序列 $(x_n)_{n\geqslant 1} \subset E$ 存在 Cauchy 子序列, 令 $\varepsilon_1 = 1/2$, 由预紧性可知存在有限子集 $F \subset E$ 使得 $E = \bigcup_{x\in F} B(x,\varepsilon_1)$, 则 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 存在无穷子序列使得 $(x_{1,i})_{i\geqslant 1} \subset B(x,\varepsilon_1)$. 此时

$$\forall j,k\,(d(x_{1,j},x_{1,k}) < 1).$$

再令 $\varepsilon_2 = 1/2^2$, 则 $(x_{1,i})_{i\geqslant 1}$ 存在无穷子列 $(x_{2,i})_{i\geqslant 1} \subset B(x',\varepsilon_2)$, 由此进行下去得到一串序列

$$(x_n)_{n\geqslant 1} \supset (x_{1,i})_{i\geqslant 1} \supset (x_{2,i})_{i\geqslant 1} \supset \cdots \supset (x_{n,i})_{i\geqslant 1} \supset \cdots$$

且 $d(x_{n,j},x_{n,k}) < 1/2^{n-1}$. 从而可取 $(x_{i,i})_{i\geqslant 1}$ 是一 Cauchy 列.

(3) $\Rightarrow$ (1) : 由 E 序列紧可知 E 预紧, 设 $(O_i)_{i\in\alpha}$ 是 E 的开覆盖且不存在有限子覆盖. 由 E 预紧可知 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在有限 $1/n$-网 F_n 使得 $(B(x,1/n))_{x\in F_n}$ 覆盖 E, 则 $\exists y_n \in F_n$ 使得 $B(y_n,1/n)$ 不能被有限个 O_i 覆盖.

考虑这样构造出的序列 $(y_n)_{n\geqslant 1}$, 由 E 序列紧可知 $(y_n)_{n\geqslant 1}$ 存在收敛到 y 的子序列 $(y_{n_k})_{k\geqslant 1}$. 存在某个 $i_0 \in \alpha$ 使得 $y \in O_{i_0}$, 且存在 $\eta > 0$ 使得 $B(y,\eta) \subset O_{i_0}$, 则取 n_k 使得 $\frac{1}{n_k} < \frac{\eta}{2}$ 且 $d(y_{n_k},y) < \frac{\eta}{2}$, 则 $\forall x \in B(y_{n_k},1/n_k)$ 有

$$d(x,y) \leqslant d(x,y_{n_k}) + d(y_{n_k},y) < \frac{\eta}{2} + \frac{1}{n_k} < \eta.$$

即 $B(y_{n_k},1/n_k) \subset B(y,\eta) \subset O_{i_0}$, 这与 $B(y_{n_k},1/n_k)$ 不能被有限个 O_i 覆盖矛盾. □

定义 1.5.19 (相对紧) 设 (E,d) 是一个度量空间, $A \subset E$. 若 $\overline{A}$ 是紧集, 则称 A **相对紧**.

注 1.5.20 有关预紧性的刻画, 由定理1.5.18中的 "(3) $\Leftrightarrow$ (4)" 可知

(1) E 是预紧的 $\Longleftrightarrow$ E 的任一序列存在 Cauchy 子列;

(2) A 相对紧 $\Longleftrightarrow$ A 中无穷序列存在子列收敛到 E 中的元素;

(3) 若 E 是完备的, 则 A 相对紧 $\Longleftrightarrow$ A 预紧.

§ 1.6 乘积拓扑

定义 1.6.1 (乘积拓扑) 设 $(E_i,\tau_i)_{i\in\alpha}$ 是一族拓扑空间, $E = \prod\limits_{i\in\alpha} E_i$ 是 E_i 的 Descartes 积, 其任一元素 $x = (x_i)_{i\in\alpha}$, $x_i \in E_i$.

(1) 若 $\beta \in \operatorname{fin}\alpha$, U_i 是 (E_i,τ_i) 的开集, 则称

$$O = \prod_{i\in\beta} U_i \times \prod_{i\in\alpha\setminus\beta} E_i$$

是 E 的**基础开集**.

(2) 称由基础开集的并构成的集合是 E 的开集, 所有这样的开集构成的集合称为 E 上的**乘积拓扑**.

注 1.6.2 关于乘积拓扑的一些注记:

(1) 考虑乘积拓扑 τ:

(O_1) $\varnothing \in \tau$, $E \in \tau$ 是显然的.

(O_2) 由(2)中的任意并性质是显然的.

(O_3) 设 $O = \prod\limits_{i\in\beta} U_i \times \prod\limits_{i\in\alpha\setminus\beta} E_i$, $O' = \prod\limits_{i\in\beta'} U_i' \times \prod\limits_{i\in\alpha\setminus\beta'} E_i$, 其中 $\beta, \beta' \in \operatorname{fin}\alpha$, 那么

$$O \cap O' = \prod_{i\in\beta\cap\beta'} (U_i \cap U_i') \times \prod_{i\in\beta\setminus\beta'} U_i \times \prod_{i\in\beta'\setminus\beta} U_i' \times \prod_{i\in\alpha\setminus(\beta\cup\beta')} E_i$$

是开集 (这因 $\beta \cup \beta' \in \operatorname{fin}\alpha$), 由数学归纳法可知对有限个开集的交都成立. 从而 τ well-defined.

(2) 若 α 是无限集, $O = \prod\limits_{i\in\alpha} U_i$ 通常不是开集. 若 $\forall i \in \alpha$, $U_i \neq E_i$, 且 $x = (x_i)_{i\in\alpha} \in O$. 假设 O 是开集, 则存在基础开集 O' 使得 $x \in O'$ 且 $O' \subset O$. 但基础开集 O' 应形如 $\prod\limits_{i\in\beta} U_i \times \prod\limits_{i\in\alpha\setminus\beta} E_i \supset O$, 矛盾.

(3) $\mathbb{R}^n$ 上的自然拓扑与 $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$ 上的乘积拓扑是一致的.

(4) 若 $\forall i \in \alpha$, 有 $F_i \subset E_i$ 是闭集, 那么 $\prod\limits_{i\in\alpha} F_i$ 是闭集, 这因

$$\left(\prod_{i\in\alpha} F_i\right)^c = \bigcup_{i\in\alpha}\left(F_i^c \times \prod_{j\neq i} E_j\right).$$

(5) 设 $\alpha = \alpha_1 \cup \alpha_2$, $E^{(1)} = \prod\limits_{i\in\alpha_1} E_i$, $E^{(2)} = \prod\limits_{i\in\alpha_2} E_i$, $E = \prod\limits_{i\in\alpha} E_i$. 则 E 上的乘积拓扑与 $E^{(1)} \times E^{(2)}$ 上的乘积拓扑一致.

定理 1.6.3 设 $(E_i)_{i\in\alpha}$ 是一族拓扑空间, $E = \prod_{i\in\alpha} E_i$, 令 τ 是 E 上的乘积拓扑, 定义

$$p_i : E \to E_i \qquad p_i(x) = x_i,$$

其中 $x = (x_i)_{i\in\alpha}$, 则 τ 是使得各 p_i 连续的最弱拓扑, 并且 p_i 是开映射. 这里 p_i 称为**正规投影**.

证明 对 $i \in \alpha$, 任取 $U_i \subset E_i$ 是开集, 由

$$p_i^{-1}(U_i) = U_i \times \prod_{j\neq i} E_j$$

是开集可知 p_i 是连续的.

设 τ' 是使得 p_i 连续的拓扑, 则任取 $U_i \subset E_i$ 是开集, 应有

$$p_i^{-1}(U_i) = U_i \times \prod_{j\neq i} E_j \in \tau',$$

由(O_3) 可知 τ 的基础开集是 τ' 中的元素, 从而 $\tau \subset \tau'$, 即 τ 是使得 p_i 连续的拓扑中最弱的一个.

最后说明 p_i 是开映射. 设 O 是 E 中的开集, 往证 $p_i(O)$ 也是开集. 因为

$$\forall \tilde{y}_i \in p_i(O)\, \exists y = (y_j)_{j\in\alpha} \in O(y_i = \tilde{y}_i)$$

因为 O 是开的, 存在基础开集 $O' = \prod\limits_{j\in\beta} U_j \times \prod\limits_{i\in\alpha\setminus\beta} E_j$ 使得 $y \in O'$ 且 $O' \subset O$. 从而

$$p_i(O') = \begin{cases} U_i & ,i \in \beta \\ E_i & ,i \notin \beta \end{cases}$$

是开集, 故 p_i 是开映射. □

推论 1.6.4 设 $(E_i)_{i\in\alpha}$ 是一族拓扑空间, $E = \prod\limits_{i\in\alpha} E_i$ 是乘积拓扑空间.

(1) 设 $(x^{(n)})_{n\geqslant 1}$ 是 E 中的序列, $x \in E$, 则 $(x^{(n)})_{n\geqslant 1}$ 收敛到 x 的充分必要条件是 $\forall i \in \alpha$, $(x_i^{(n)})_{n\geqslant 1}$ 收敛到 x_i.

(2) 设 F 是拓扑空间, 映射 $f : F \to E$ 连续的充分必要条件是 $\forall i \in \alpha$, $p_i \circ f$ 是连续的.

命题 1.6.5 设 $(E_i)_{i\in\alpha}$ 是一族拓扑空间 $E = \prod\limits_{i\in\alpha} E_i$ 是乘积拓扑空间.

(1) 若 $\forall i \in \alpha$, E_i 是 Hausdorff 空间, 则 E 也是 Hausdorff 空间.

(2) (Tychonoff) 若 $\forall i \in \alpha$, E_i 是紧空间, 则 E 也是紧空间.

(3) 设 $\alpha = \mathbb{N}^*$, 若 $\forall i \in \alpha$, E_i 是可度量化的, 则 E 是可度量化的. (可度量化是指存在 E 上的度量 d 使得 d 诱导的拓扑与 E 上原本定义的拓扑一致)

注 1.6.6 设 (E, d_E) 和 (F, d_F) 都是度量空间, 在 $E \times F$ 上赋以度量

$$d_{E\times F}\left((x_1, y_1), (x_2, y_2)\right) = \max\{d_E(x_1, x_2), d_F(y_1, y_2)\},$$

则 $(E, d_E) \times (F, d_F)$ 的乘积拓扑与 $(E \times F, d_{E\times F})$ 上度量 $d_{E\times F}$ 诱导的拓扑一致.

命题 1.6.7 设 (E, d) 是度量空间, 则 $d : E \times E \to \mathbb{R}$ 是连续的.

推论 1.6.8 设 (E, d) 是度量空间, $\forall A \subset E$, 映射 $x \mapsto d(x, A)$ 是连续的.

§ 1.7 赋范线性空间

1.7.1 Banach 空间

定义 1.7.1 (赋范空间) 设 E 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $\|\cdot\| : E \to [0, \infty)$ 是 E 上的实值函数, 满足 $\forall x, y \in E$, $\forall \lambda \in \mathbb{K}$ 有

(1) 正定性: $\|x\| = 0 \Longleftrightarrow x = 0$;

(2) 齐次性: $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$;

(3) 三角不等式: $\|x + y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$.

则称 $\|\cdot\|$ 是 E 上的**范数**, 并称 $(E, \|\cdot\|)$ 是**赋范 (线性) 空间**.

例 1.7.2 常见空间上的范数:

(1) 在 Euclid 空间 $\mathbb{K}^n$ 上, 定义

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p\right)^{1/p} \qquad (1 \leqslant p < \infty),$$

当 $p=\infty$ 时定义为 $\|x\|_\infty=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}|x_i|$, 则有 $\|x\|_p$ $(1\leqslant p\leqslant\infty)$ 是 $\mathbb{K}^n$ 上的范数, 并称 $p=2$ 的情形称为 $\mathbb{K}^n$ 上的 **Euclid 范数**. 另外, 对 n 阶正定矩阵 A, 若定义

$$\|x\|_A=\|Ax\|_2\,,$$

则它也是 $\mathbb{K}^n$ 上的范数.

(2) 在连续函数空间 $C[a,b]$ 上定义

$$\|x\|=\sup_{a\leqslant t\leqslant b}|x(t)|\,,$$

则 $\|\cdot\|$ 是 $C[a,b]$ 上的范数.

注 1.7.3 赋范空间一定是度量空间, 因度量可以被范数诱导:

$$d(x,y):=\|x-y\|\,.$$

定义 1.7.4 (Banach 空间) 设 $(E,\|\cdot\|)$ 是赋范空间, $d(x,y)=\|x-y\|$ 是范数诱导的距离. 若 (E,d) 完备, 则称 $(E,\|\cdot\|)$ 是 **Banach 空间**.

由 Banach 空间的定义可知任意赋范空间 $(E,\|\cdot\|)$ 的完备化 $(\widehat{E},\|\cdot\|)$ 是 Banach 空间. 同时因为在赋范空间上有自然的线性运算, 可以在赋范空间上定义级数:

定义 1.7.5 (级数) 设 $(E,\|\cdot\|)$ 是赋范空间, $\sum\limits_{n\geqslant1}x_n$ 是空间中的**级数**, 并称 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}x_k$ 是级数的**部分和**.

(1) 若 $(S_n)_{n\geqslant1}$ 在 $(E,\|\cdot\|)$ 中依范数收敛到 S, 则称级数 $\sum\limits_{n\geqslant1}x_n$ 在 $(E,\|\cdot\|)$ 上**收敛**, 并称 S 是 $\sum\limits_{n\geqslant1}x_n$ 的**和**, 记作 $S=\sum\limits_{n\geqslant1}x_n$.

(2) 若 $(S_n)_{n\geqslant1}$ 是 Cauchy 列, 则称级数 $\sum\limits_{n\geqslant1}x_n$ 是 **Cauchy 级数**.

(3) 若 $\sum\limits_{n\geqslant1}\|x_n\|$ 收敛, 则称级数 $\sum\limits_{n\geqslant1}x_n$ **绝对收敛**.

注 1.7.6 考虑赋范空间 $((0,1),|\cdot|)$ 上的级数 $\sum\limits_{n\geqslant1}2^{-n}$, 则 $\sum\limits_{n\geqslant1}2^{-n}$ 绝对收敛但不收敛.

定理 1.7.7 赋范空间 $(E,\|\cdot\|)$ 是 Banach 空间当且仅当 $(E,\|\cdot\|)$ 上绝对收敛的级数一定收敛.

证明 *必要性*. 设 $\sum\limits_{n\geqslant1}x_n$ 绝对收敛, 并记 S_n 是部分和, 因为 $\forall n,p\in\mathbb{N}$, 有

$$\|S_{n+p}-S_n\|=\left\|\sum_{k=n+1}^{n+p}x_k\right\|\leqslant\sum_{k=n+1}^{n+p}\|x_k\|\,.$$

由 $\sum\limits_{n\geqslant1}x_n$ 收敛可知

$$\forall p\in\mathbb{N}\left(\lim_{n\to\infty}\|S_{n+p}-S_n\|=0\right),$$

从而 $(S_n)_{n\geqslant1}$ 是 Cauchy 列. 由 $(E,\|\cdot\|)$ 是 Banach 空间知其完备, 从而 $(S_n)_{n\geqslant1}$ 收敛, 即级数 $\sum\limits_{n\geqslant1}x_n$ 收敛.

充分性. 设 $(x_n)_{n\geqslant1}$ 是 Cauchy 列, 则

$$\exists(x_{n_k})_{k\geqslant1}\subset(x_n)_{n\geqslant1}\left(\left\|x_{n_{k+1}}-x_{n_k}\right\|<2^{-k}\right),$$

从而 $\sum\limits_{k\geqslant 1}\left\|x_{n_{k+1}}-x_{n_k}\right\|$ 收敛, 即 $\sum\limits_{k\geqslant 1}(x_{n_{k+1}}-x_{n_k})$ 绝对收敛, 故它收敛, 其部分和 $S_{n_k}=x_{n_{k+1}}$, 从而序列 $(x_{n_k})_{k\geqslant 1}$ 收敛. 由 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列知它收敛, 于是 $(E,\|\cdot\|)$ 完备, 即 $(E,\|\cdot\|)$ 是 Banach 空间. □

定义 1.7.8 (范数等价) 设 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 是线性空间 E 上的两个范数, 若

$$\exists c_1,c_2>0\,\forall x\in E\,(c_1\|x\|_1\leqslant\|x\|_2\leqslant c_2\|x\|_1),$$

则称 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ **等价**.

注 1.7.9 记 $\mathrm{id}_E:(E,\|\cdot\|_1)\to(E\ \|\cdot\|_2)$ 是恒等映射, 则由

$$\|x-y\|_2\leqslant c_2\|x-y\|_1$$

可知 id_E 是 Lipschitz 的. 再考虑 $\mathrm{id}_E^{-1}:(E,\|\cdot\|_2)\to(E\ \|\cdot\|_1)$, 由

$$\|x-y\|_1\leqslant\frac{1}{c_1}\|x-y\|_2$$

可知 id_E^{-1} 也是 Lipschitz 的. 从而 id_E 与 id_E^{-1} 都是一致连续的. 于是 $(E,\|\cdot\|_1)$ 完备当且仅当 $(E,\|\cdot\|_2)$ 完备, $A\subset E$ 在 $(E,\|\cdot\|_1)$ 上紧当且仅当 A 在 $(E,\|\cdot\|_2)$ 上紧.

定理 1.7.10 设 E 是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间, 则 E 上所有范数都等价.

证明 设 $\dim E=n$, 取 E 中的一组基 $e_1,e_2,\ldots,e_n$, 则

$$\forall x\in E\,\exists[x_1,x_2,\ldots,x_n]^{\mathrm{T}}\in\mathbb{K}^n\left(x=\sum_{i=1}^n x_ie_i\right),$$

那么可以定义

$$\varPhi:\mathbb{K}^n\to E,\qquad\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}\mapsto\sum_{i=1}^n x_ie_i.$$

从而 $\varPhi$ 是一个线性同构.

令 $\mathbb{K}^n$ 上的范数 $\|\cdot\|_\infty$ 为

$$\left\|\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}\right\|_\infty=\max_{1\leqslant i\leqslant n}|x_i|,$$

由此可以诱导 E 上的范数 $\|\cdot\|_\infty$:

$$\|x\|_\infty=\left\|\varPhi^{-1}(x)\right\|_\infty.$$

再任取 E 上的另一个范数 $\|\cdot\|$, 则有

$$\|x\|=\left\|\sum_{i=1}^n x_ie_i\right\|\leqslant\sum_{i=1}^n|x_i|\,\|e_i\|\leqslant\|x\|_\infty\sum_{i=1}^n\|e_i\|.$$

令 $c_2=\sum_{i=1}^n \|e_i\|$, 则有 $\|x\|\leqslant c_2\|x\|_\infty$. 再定义映射

$$\varphi:\mathbb{K}^n\to\mathbb{C},\qquad \begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}\mapsto\left\|\Phi\left(\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}\right)\right\|=\|x\|.$$

易知 φ 是连续的, 则 φ 在 $\mathbb{K}^n$ 的单位球面 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上有下确界, 记作 c_1, 则 $c_1\geqslant 0$. 而对 $\forall x\in E$, 因

$$\|x\|=\varphi\left(\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}\right)=\left\|\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}\right\|_\infty\varphi\left(\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}\cdot\left\|\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}\right\|_\infty^{-1}\right)\geqslant c_1\left\|\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}\right\|_\infty=c_1\|x\|_\infty.$$

可知 $\|x\|\geqslant c_1\|x\|_\infty$. 则有

$$c_1\|x\|_\infty\leqslant\|x\|\leqslant c_2\|x\|_\infty,$$

从而 E 上所有范数均等价. □

注 1.7.11 由上述定理可知任何有限维赋范空间在范数等价的意义下均可看作 $\mathbb{K}^n$, 从而有限维赋范空间都是完备的, 并且有限维赋范空间上的有界闭集都是紧集.

定理 1.7.12 (Riesz) 设 $(E,\|\cdot\|)$ 是赋范空间, 则 E 是有限维的当且仅当 E 的闭单位球是紧的.

为了证明上面的 Riesz 定理, 我们先说明下面一个引理. 这一引理的证明技巧性相对较强.

引理 1.7.13 设 $(E,\|\cdot\|)$ 是赋范空间, F 是 E 的闭线性子空间且 $F\neq E$, 则

$$\forall\varepsilon>0\,\exists e\in E\,(\|e\|=1\wedge d(e,F)\geqslant 1-\varepsilon).$$

证明 令 $x\in E\setminus F$, 取 $d=d(x,F)=\inf\{\|x-y\|:y\in F\}$, 则

$$\exists y_0\in F\left(d\leqslant\|x-y_0\|\leqslant\frac{d}{1-\varepsilon}\right).$$

再令 $e=\frac{x-y_0}{\|x-y_0\|}$, 那么有 $\|e\|=1$, 且 $\forall z\in F$ 都有

$$\|e-z\|=\left\|\frac{x-y_0}{\|x-y_0\|}-z\right\|=\frac{1}{\|x-y_0\|}\|x-y_0-\|x-y_0\|z\|\geqslant\frac{1}{d/(1-\varepsilon)}d=1-\varepsilon.$$

其中由于 $y_0+\|x-y_0\|z\in F$, 故 $\|x-y_0-\|x-y_0\|z\|\geqslant d$. 于是 $d(e,F)\geqslant 1-\varepsilon$. □

下面我们可以证明 Riesz 定理:

定理 1.7.12 的证明 *必要性*. 由注1.7.11可知.

充分性. 用反证法, 假设 E 是无限维的, 则可以取一单位向量 x_1, 并且记 $F_1=\operatorname{span}\{x_1\}=\{\lambda_1x_1:\lambda_1\in\mathbb{K}\}$. 由 $\dim F_1=1<\infty$ 可知 F_1 完备, 从而 F_1 是 E 的闭线性子空间. 故由引理1.7.13可知

$$\exists x_2\in E\left(\|x_2\|=1\wedge d(x_2,F_1)\geqslant\frac{1}{2}\right).$$

再取 $F_2 = \operatorname{span}\{x_1, x_2\}$, 同理 F_2 是 E 的闭线性子空间, 从而

$$\exists x_3 \in E \left(\|x_3\| = 1 \wedge d(x_3, F_2) \geqslant \frac{1}{2} \right).$$

依此进行下去可得一序列 $(x_n)_{n\geqslant 1} \subset \{x : \|x\| = 1\}$ 使得

$$\forall n \neq m \left(\|x_n - x_m\| \geqslant \frac{1}{2} \right),$$

即 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 没有收敛子列. 但由 $\{x : \|x\| = 1\}$ 紧可知它是序列紧的, 即 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 存在收敛子列, 矛盾. □

1.7.2 一个 Banach 空间的例子– L_p 空间

定义 1.7.14 (ℓ_p 空间) 设 $0 < p \leqslant \infty$, 考虑具有以下性质的序列空间: 当 $0 < p < \infty$ 时, 定义

$$\ell_p = \left\{ x = (x_n)_{n\geqslant 1} : \|x\|_p = \left(\sum_{n\geqslant 1} |x_n|^p \right)^{1/p} < \infty, x_n \in \mathbb{K} \right\}$$

当 $p = \infty$ 时, 定义

$$\ell_\infty = \{x = (x_n)_{n\geqslant 1} : \|x\|_\infty = \sup_{n\geqslant 1} |x_n| < \infty, x_n \in \mathbb{K}\}$$

称其为 ℓ_p **空间**, 再取 c_0 表示所有极限为 0 的数列构成的集合, 显然有 $c_0 \subset \ell_\infty$.

下面的内容大致与实分析课程笔记中 3.4 节相同, 关于一部分定理的进一步讨论可以参见实分析的课程笔记. 将上述序列空间连续化, 就得到所谓的 $\mathcal{L}_p$ 空间:

定义 1.7.15 ($\mathcal{L}_p$ 空间) 设 $0 < p \leqslant \infty$, $f : X \to \mathbb{K}$ 是 (X, μ) 上的可测函数. 当 $p < \infty$ 时, 若

$$\int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu < \infty,$$

则称 f 是 p–**方可积函数**, 并记 $\mathcal{L}_p(X, \mu)$ 是 p–方可积函数的全体. 在 $\mathcal{L}_p(X, \mu)$ 上可以定义函数

$$\|\cdot\|_p : \mathcal{L}_p(X, \mu) \to \mathbb{R}, \qquad f \mapsto \left(\int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu \right)^{1/p},$$

当 $p = \infty$ 时, 若 $\exists M \geqslant 0$ 使得 $|f| \leqslant M$ a.e., 也即 $\mu\{x : |f(x)| > M\}$=0, 则称 f 是**本性有界函数**, 并记 $\mathcal{L}_\infty(X, \mu)$ 是本性有界函数的全体. 在 $\mathcal{L}_\infty$ 上可以定义函数

$$\|\cdot\|_\infty : \mathcal{L}_\infty(X, \mu) \to \mathbb{R}, \qquad f \mapsto \operatorname{ess\,sup} f = \inf\{M : |f| \leqslant M \text{ a.e.}\},$$

且称 $\|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup} f$ 是 f 的**本性上确界**(essential supremum)

本节主要研究有关 $\mathcal{L}_p$ 空间的这样几个问题:

(1) $\mathcal{L}_p(X, \mu)$ (或者在不致混淆的情形下记作 $\mathcal{L}_p(X)$) 是否是线性空间?

(2) $\|\cdot\|_p$ 是否是 $\mathcal{L}_p(X)$ 上的范数?

(3) 若 $\|\cdot\|_p$ 是范数, 赋范空间 $(\mathcal{L}_p(X), \|\cdot\|_p)$ 是否是 Banach 空间? 若不是, 能否在其上定义度量使得它成为完备的度量空间?

为了说明这些问题, 需要先证明几个不等式.

引理 1.7.16 (Young) 对任意的 $x, y \in [0, \infty)$ 且 $0 < \alpha, \beta < 1$, $\alpha + \beta = 1$, 有

$$xy \leqslant \alpha x^{1/\alpha} + \beta y^{1\beta}.$$

证明 令 $x = \exp(\alpha t)$, $y = \exp(\beta s)$, 则所求证的不等式化为

$$\exp(\alpha t + \beta s) \leqslant \alpha \exp t + \beta \exp s.$$

这由 $\exp x$ 的凸性显然. □

注 1.7.17 Young 不等式具有以下推广, 设 $a_i \in [0, \infty)$, $0 < t_i < 1$ 且 $\sum\limits_{i=1}^{n} t_i = 1$ 时, 有

$$\prod_{i=1}^{n} a_i^{t_i} \leqslant \sum_{i=1}^{n} t_i a_i.$$

我们将在下一定理的证明中使用这一结论.

命题 1.7.18 (Hölder) 设 $\frac{1}{p} = \sum\limits_{i=1}^{n} \frac{1}{p_i}, p_i \in (0, +\infty]$, $f = \prod\limits_{i=1}^{n} f_i$ 时, 有

$$\|f\|_p \leqslant \prod_{i=1}^{n} \|f_i\|_{p_i}.$$

证明 记 $b_i = \|f_i\|_{p_i}$, 若某个 $b_i = 0$, 那么某个 $f_i = 0$ a.e., 即 $f = 0$ a.e., 此时命题显然成立. 若某个 $b_i = \infty$, 右侧为 ∞, 命题也显然成立. 因此不妨设所有的 b_i 都有限且为正数.

若某个 p_i, 不妨 $p_n = \infty$, 则有

$$|f| \leqslant |f_1| \cdot |f_2| \cdot \cdots \cdot |f_{n-1}| \cdot |f_n| \leqslant |f_1| \cdot |f_2| \cdot \cdots \cdot |f_{n-1}| \cdot \|f_n\|_\infty,$$

此时 $\frac{1}{p_n} = 0$, 则 $\frac{1}{p} = \frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \cdots + \frac{1}{p_{n-1}}$, 从而

$$\|f\|_p \leqslant \|f_1 f_2 \cdots f_{n-1}\|_p \cdot \|f_n\|_\infty.$$

因此可设所有的 p_i 都有限.

现在 $0 < p_i < \infty$, $0 < b_i < \infty$, $\forall i = 1, 2, \ldots, n$, 那么由

$$\frac{f}{b_1 b_2 \cdots b_n} = \frac{f_1}{b_1} \cdot \frac{f_2}{b_2} \cdot \cdots \cdot \frac{f_n}{b_n}$$

可知

$$\begin{aligned}\left|\frac{f}{b_1 b_2 \cdots b_n}\right|^p &= \left|\frac{f_1}{b_1}\right|^p \cdot \left|\frac{f_2}{b_2}\right|^p \cdot \cdots \cdot \left|\frac{f_n}{b_n}\right|^p \\ &= \left(\left|\frac{f_1}{b_1}\right|^{p_1}\right)^{p/p_1} \cdot \left(\left|\frac{f_2}{b_2}\right|^{p_2}\right)^{p/p_2} \cdot \cdots \cdot \left(\left|\frac{f_n}{b_n}\right|^{p_n}\right)^{p/p_n} \leqslant \sum_{i=1}^{n} \frac{p}{p_i} \left|\frac{f_i}{b_i}\right|^{p_i}.\end{aligned}$$

两侧积分得

$$\left(\frac{1}{b_1 b_2 \cdots b_n}\right)^p \int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu \leqslant \sum_{i=1}^{n} \frac{p}{p_i} \cdot \frac{1}{b_i^{p_i}} \int_X |f_i|^{p_i} \,\mathrm{d}\mu = 1.$$

□

推论 1.7.19 (Hölder) 当 $p, q \geqslant 1$ 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 时, 有

$$\|gh\|_1 \leqslant \|g\|_p \|h\|_q,$$

并称这样的 (p, q) 为一对**共轭指数**, 并约定 $(1, \infty)$ 也是一对共轭指数.

定理 1.7.20 设 $0 < p \leqslant \infty$, 则 $\mathcal{L}_p(X)$ 是线性空间, 且任取 $f, g \in \mathcal{L}_p(X)$, 有

(1) Minkowski 不等式: $p \in [1, \infty]$ 时, 有 $\|f+g\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p$.

(2) $0 < p < 1$ 时, $\|f+g\|_p^p \leqslant \|f\|_p^p + \|g\|_p^p$.

证明 首先说明 $\mathcal{L}_p(X)$ 是线性空间, 当 $p < \infty$ 时, 对任意 $f, g \in \mathcal{L}_p(X)$, 有

$$|f(x)+g(x)|^p \leqslant \begin{cases} |f(x)|^p + |g(x)|^p & ,0 < p \leqslant 1 \\ 2^{p-1}(|f(x)|^p + |g(x)|^p) & ,p > 1 \end{cases}$$

其中第一种情形由 t^p 的上凸性质直接得到, 第二种情形由 t^p 的下凸性可知

$$\left(\frac{|f+g|}{2}\right)^p \leqslant \left(\frac{|f|+|g|}{2}\right)^p \leqslant \frac{|f|^p}{2} + \frac{|g|^p}{2}$$

即为式中结论. 于是 $f+g \in \mathcal{L}_p(X)$. 又由

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}\ \|\lambda f\|_p = |\lambda| \cdot \|f\|_p$$

可知 $\lambda f \in \mathcal{L}_p(X)$. 于是 $\mathcal{L}_p(X)$ 是线性空间.

当 $0 < p < 1$ 时, 由

$$|f(x)+g(x)^p| \leqslant |f(x)|^p + |g(x)|^p$$

可知 $\|f+g\|_p^p \leqslant \|f\|_p^p + \|g\|_p^p$ 成立. 当 $p \geqslant 1$ 时, 取 q 是 p 的共轭指数, 那么

$$\begin{aligned}
\int_X |f+g|^p \,\mathrm{d}\mu &= \int_X |f+g|^{p-1}|f+g| \,\mathrm{d}\mu \\
&\leqslant \int_X |f+g|^{p-1}(|f|+|g|) \,\mathrm{d}\mu \\
&= \int_X |f+g|^{p-1}|f| \,\mathrm{d}\mu + \int_X |f+g|^{p-1}|g| \,\mathrm{d}\mu \\
&\leqslant \left(\int_X (|f+g|^{p-1})^q \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/q} \left(\int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} + \left(\int_X (|f+g|^{p-1})^q \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/q} \left(\int_X |g|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} \\
&= \left(\int_X |f+g|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/q} \left(\left(\int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} + \left(\int_X |g|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p}\right).
\end{aligned}$$

化简即得

$$\left(\int_X |f+g|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1-1/q} \leqslant \left(\int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p} + \left(\int_X |g|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p},$$

即 $\|f+g\|_p \leqslant \|f\|_p + \|g\|_p$.

而 $p = \infty$ 时, 注意到

$$\forall x \in X\ (|f(x)+g(x)| \leqslant \operatorname{ess\,sup} f + \operatorname{ess\,sup} g),$$

从而有 $\|f+g\|_\infty \leqslant \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$, 即 Minkowski 不等式成立, 且由 $\forall \lambda \in \mathbb{K}$, $\|\lambda f\|_\infty = |\lambda| \cdot \|f\|_\infty$ 可知 $\mathcal{L}_\infty(X)$ 也是线性空间. □

至此, 问题 (1) 已经解决. 但是这样定义的 $\|\cdot\|_p$ 并不是 $\mathcal{L}_p(X)$ 上的范数, 因为它不满足正定性: 即

$$\|f\|_p = 0 \Longleftrightarrow f = 0 \text{ a.e.}$$

而非 $f=0$. 为此, 需要重构 $\mathcal{L}_p(X)$ 空间, 使得 $\|\cdot\|_p$ 能够成为其上的范数.

记 $\mathcal{L}_0(X)$ 是 (X,μ) 上全体可测函数构成的线性空间, 并定义 $\mathcal{L}_0(X)$ 上的等价关系

$$f\sim g \Longleftrightarrow f=g \text{ a.e.},$$

再记 $L_0(X)=\mathcal{L}_0(X)/\sim$. 设 $f\in\mathcal{L}_0(X)$ 是 $\tilde{f}\in L_0(X)$ 的一个代表元, 那么对任意 $\tilde{f}$, $\tilde{g}\in L_0(X)$, $\forall\lambda\in\mathbb{K}$, 定义

$$\tilde{f}+\tilde{g}=\widetilde{f+g};\qquad \lambda\tilde{f}=\widetilde{\lambda f}$$

后 $L_0(X)$ 成为线性空间. 类似地记 $L_p(X)=\mathcal{L}_p(X)/\sim$ 后有 $L_p(X)$ 也是线性空间, 定义 $\|\tilde{f}\|_p=\|f\|_p$ 后在 $p\geqslant 1$ 时 $L_p(X)$ 成为赋范空间. 之后我们经常将 $\mathcal{L}_p(X)$ 等同于 $L_p(X)$, 且将 $\tilde{f}$ 就看作 f 并且记作 f. 当 $0<p<1$ 时 $L_p(X)$ 不成为赋范空间, 但定义 $d(f,g)=\|f-g\|_p^p$ 后成为一个度量空间. 那么现在问题 (2) 也解决完毕了, 下面主要来解决问题 (3) , 即空间的完备性.

定理 1.7.21 对 $0<p\leqslant\infty$, 空间 $L_p(X)$ 是完备的.

证明 设 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 是 $L_p(X)$ 中的 Cauchy 列, 可以取子列 $(f_{n_k})_{k\geqslant 1}$ 满足

$$\left\|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}\right\|<2^{-k},$$

令 $k\geqslant 2$ 时 $g_k=f_{n_k}-f_{n_{k-1}}$ 且 $g_1=f_{n_1}$, 则 $\|g_k\|_p^p<2^{-pk}$. 只需证明 $(f_{n_k})_{k\geqslant 1}$ 收敛即可.

当 $0<p<1$ 时, 任取 $k_0\in\mathbb{N}$, 那么

$$\int_X\left|\sum_{k=1}^{k_0}g_k\right|^p\,\mathrm{d}\mu\leqslant\sum_{k=1}^{k_0}\int_X|g_k|^p\,\mathrm{d}\mu<\sum_{k\geqslant 1}2^{-pk}<\infty,$$

从而

$$\int_X\left(\sum_{k\geqslant 1}|g_k|\right)^p\mathrm{d}\mu<\infty\Longrightarrow\sum_{k\geqslant 1}|g_k|<\infty \text{ a.e.}$$

这说明 $\sum\limits_{k\geqslant 1}g_k$ 几乎处处绝对收敛, 去掉一个零测集后认为 $\sum\limits_{k\geqslant 1}g_k$ 收敛, 并定义

$$f(x):=\sum_{k\geqslant 1}g_k(x)=\lim_{k\to\infty}f_{n_k}(x),$$

则 f 是可测函数, 且

$$\int_X|f|^p\,\mathrm{d}\mu\leqslant\int_X\left(\sum_{k\geqslant 1}|g_k|^p\right)\mathrm{d}\mu<\infty,$$

即 $f\in L_p(X)$. 且 $\forall x\in X$ 都有 $|f(x)-f_{n_k}(x)|=\left|\sum\limits_{i\geqslant k+1}g_i(x)\right|$, 令 $k\to\infty$ 有

$$\|f-f_{n_k}\|_p^p=\int_X|f-f_{n_k}|^p\,\mathrm{d}\mu\leqslant\int_X\left|\sum_{i\geqslant k+1}g_i\right|^p\mathrm{d}\mu\leqslant\sum_{i\geqslant k+1}2^{-pi}\to 0,$$

即 $\lim\limits_{k\to\infty}f_{n_k}=f$.

当 $1\leqslant p<\infty$ 时, 由 Minkowski 不等式, 有

$$\left(\int_X\left(\sum_{k=1}^{k_0}|g_k|\right)^p\mathrm{d}\mu\right)^{1/p}\leqslant\left(\sum_{k=1}^{k_0}\int_X|g_k|^p\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p}\leqslant\sum_{k\geqslant 1}2^{-k}<\infty,$$

后续步骤同 $0<p<1$ 的情形.

当 $p=\infty$ 时, 由于 $\forall m,n\in\mathbb{N}$, 去掉一个零测集之后可以认为 $\forall m,n\in\mathbb{N}$ 都有

$$|f_n(x)-f_m(x)|\leqslant\|f_n-f_m\|_\infty,$$

且 $(f_n)_{n\geqslant1}$ 是 Cauchy 列, 那么 $(f_n(x))_{n\geqslant1}$ 是 $\mathbb{K}$ 上的 Cauchy 列, 从而它收敛, 记其极限为 $f(x)$, 于是也有 $\lim\limits_{k\to\infty}f_{n_k}=f$. □

从而 $p\geqslant1$ 时, $L_p(X)$ 成为一个 Banach 空间, 即使 $0<p<1$, 在赋以度量 $d(f,g)=\|f-g\|_p^p$ 后, $L_p(X)$ 也是一个完备的度量空间.

对一般的测度空间 (X,μ), 考虑最简单的两种特殊情形: 一类是离散情形, 即

$$X=\{x_1,x_2,\dots,x_n,\dots\},$$

并赋予 $\mu\{x_i\}=1$, 那么此时 $L_p(X)$ 同构于 ℓ_p. 另一类是连续情形, 即 $X=(0,1)$, 那么 $L_p(X)$ 同构于 $L_p(0,1)$. 且对于任意的 $(a,b)\subset\mathbb{R}$, 存在等距同构 $T:L_p(0,1)\to L_p(a,b)$.

定义 1.7.22 (可分性) 若赋范空间 (或度量空间) E 有可数稠密子集, 则称 E 是**可分的**.

命题 1.7.23 ℓ_p 在 $0<p<\infty$ 时可分, 在 $p=\infty$ 时不可分.

证明 对 ℓ_p, 当 $0<p<\infty$ 时, 可取

$$A_1=\{(x_1,x_2,\dots,x_n,0,\dots,0,\dots):x_i\in\mathbb{Q},n\geqslant1\}$$

是 ℓ_p 的稠密子集, 且 A_1 是可数的 (因它是可数个可数集的并). 但对 ℓ_∞, 取它的子集

$$A_2=\{(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\dots,\varepsilon_n,\dots):\varepsilon_i=\pm1\}\subset\ell_\infty,$$

注意到 $|A_2|=2^{\aleph_0}=\aleph$, 且 $\forall x,y\in A_2$, $x\neq y$, 都有 $\|x-y\|=2$, 故 A_2 不可能有可数的稠密子集, 从而 ℓ_∞ 不可分. □

下面是对于实分析中提到的一部分结论的复习.

定义 1.7.24 (简单函数) 设 $(X,\mathcal{S})$ 是可测空间, 若 $X_1,X_2,\dots,X_n\in\mathcal{S}$ 是可测集, $a_1,a_2,\dots,a_n\in\mathbb{K}$, 则称 $f=\sum\limits_{i=1}^n a_i1_{X_i}$ 是 $(X,\mathcal{S})$ 上的**简单函数**. 特别地, 若 $X=\mathbb{R}$ 且 X_i 均为区间, 则称其为**阶梯函数**.

命题 1.7.25 设 $(X,\mathcal{S})$ 是可测空间.

(1) X 上的可测函数可以通过简单函数逐点逼近;

(2) X 上几乎处处有限的函数可以被连续函数逐点逼近.

定理 1.7.26 (Lebesgue 控制收敛定理) 设 (X,μ) 是测度空间, $(f_n)_{n\geqslant1}$ 是可测函数列, 若 $(f_n)_{n\geqslant1}$ 几乎处处收敛到 f, 且存在 $g\in L_1(X)$ 使得 $|f_n(x)|\leqslant|g(x)|$ a.e., 则有 $f\in L_1(X)$ 且

$$\lim_{n\to\infty}\int_X f_n\,\mathrm{d}\mu=\int_X f\,\mathrm{d}\mu.$$

有关于实分析的结论复习到此结束. 下面主要讨论 L_p 空间中的几类重要的稠密子集.

定理 1.7.27 对 $0<p<\infty$, 可积简单函数族在 $L_p(X)$ 中稠密.

证明 设 $f \geqslant 0$, 由简单逼近可知存在单调递增的简单函数列 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 使得

$$\lim_{n\to\infty} f_n = f \text{ a.e.},$$

由 $f_n \leqslant f$ 可知 $\int_X |f_n|^p \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu < \infty$, 即 f_n 是可积的. 由 Lebesgue 控制收敛定理可知

$$\lim_{n\to\infty} \|f - f_n\|_p^p = \lim_{n\to\infty} \int_X |f - f_n|^p \,\mathrm{d}\mu = \int_X \lim_{n\to\infty} |f - f_n|^p \,\mathrm{d}\mu = 0,$$

从而在 $L_p(X)$ 上有 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n = f$.

对 f 带号的情形由 $f = f^+ - f^-$ 即可, 对 f 复值的情形由 $f = \mathrm{Re}\, f + \mathrm{i}\mathrm{Im}\, f$ 即可. □

推论 1.7.28 设 $X = (a, b)$, $0 < p < \infty$, 则

(1) (a, b) 上可积的阶梯函数族在 $L_p(a, b)$ 中稠密;

(2) (a, b) 上有紧支撑的连续函数族在 $L_p(a, b)$ 中稠密.

证明 (1) 由定理 1.7.27, 只需证明命题对 $\mu(A) < \infty$ 的 $f = 1_A$ 成立即可. 由集合的简单逼近可知 $\forall \varepsilon > 0$, 存在开集 U 使得 $m(A \triangle U) < \varepsilon$, 此时

$$\|1_A - 1_U\|_p^p = \int_a^b |1_A - 1_U|^p \,\mathrm{d}\mu = \mu(A \triangle U) < \varepsilon,$$

令 $\varepsilon \to 0^+$ 即可.

(2) 由 (1) 可知只需证明对 $m(E) < \infty$ 的 1_E 可被有紧支撑的函数逼近即可. 由 Lebesgue 测度的内正则性与外正则性可知 $\forall \varepsilon > 0$, 存在紧集 A 和开集 B 使得

$$(A \subset E \subset B) \wedge (m(B \setminus A) < \varepsilon)$$

由 Urysohn 引理可知存在连续函数 g 使得

$$g(x) = \begin{cases} 1 & , x \in A \\ 0 & , x \notin B \end{cases}$$

从而有

$$|g(x) - 1_E(x)| \begin{cases} = 0 & , x \in A \cup B^c \\ \leqslant 1 & , x \in B \setminus A \end{cases}$$

于是

$$\|g - 1_E\|_p = \left(\int_X |g - 1_E|^p \,\mathrm{d}\mu \right)^{1/p} < \varepsilon^{1/p},$$

令 $\varepsilon \to 0^+$ 即可. □

命题 1.7.29 $L_p(0, 1)$ 在 $0 < p < \infty$ 时可分, 在 $p = \infty$ 时不可分.

证明 当 $p < \infty$ 时, 注意到由 Weierstrass 定理可知 $P(0, 1)$ 在 $C(0, 1)$ 上稠密, 由 Lusin 定理知 $C(0, 1)$ 在 $B(0, 1)$ 上稠密, 则对 $\forall f \in L_p(0, 1)$, 构造序列 $(f_n)_{n\geqslant 1}$:

$$f_n = f|_{(1/n, 1-1/n)},$$

则知 $(f_n)_{n\geqslant 1} \subset B(0, 1)$, 即 $B(0, 1)$ 在 $L_p(0, 1)$ 上稠密. 注意到稠密性是有传递性的, 从而 $P(0, 1)$ 在 $L_p(0, 1)$ 上稠密, 于是 $L_p(0, 1)$ 可分.

当 $p=\infty$ 时, 取它的一个子集

$$A=\{1_{[x,y]}:-\infty<x<y<\infty\},$$

注意到 $|A|=\aleph$ 且任取两个不同的函数 $1_{[x_1,y_1]}$ 与 $1_{[x_2,y_2]}$, 有 $\left\|1_{[x_1,y_1]}-1_{[x_2,y_2]}\right\|_\infty=1$, 从而 A 不可能有可数的稠密子集, 从而 $L_\infty(0,1)$ 不可分. □

§ 1.8 连续函数空间

1.8.1 等度连续性与 Ascoli 定理

设 (K,d_K) 是紧度量空间, (E,d_E) 是度量空间. 记 $C(K,E)$ 是从 K 到 E 的连续映射的全体, 那么可以定义 $C(K,E)$ 上的函数如下

$$\Delta(f,g)=\sup_{x\in K}d_E(f(x),g(x)),$$

则:

(1) Δ 是 $C(K,E)$ 上的度量;

(2) 若 E 完备, 则 $C(K,E)$ 完备;

(3) 若 E 是赋范空间, 则 $C(K,E)$ 也是赋范空间, 其上范数 $\|f\|_\infty=\sup\limits_{x\in K}\|f(x)\|$.

下面考虑 $C(K,E)$ 的紧性: 赋范时只需 K 和 E 均是有限维的即可, 而一般的情况需要引入下面的概念:

定义 1.8.1 (等度连续) 设 (K,d_K) 与 (E,d_E) 都是度量空间, 且 $\mathcal{H}\subset C(K,E)$ 是连续函数族.

(1) 设 $x_0\in K$, 若

$$\forall\varepsilon>0\,\exists\eta>0\,\forall f\in\mathcal{H}\,(x\in B(x_0,\eta)\Rightarrow d_E(f(x),f(x_0))<\varepsilon),$$

则称 $\mathcal{H}$ 在 x_0 处**等度连续**, 若 $\mathcal{H}$ 在 K 中每一点都等度连续, 则称 $\mathcal{H}$ 在 K 上等度连续.

(2) 若 $\mathcal{H}$ 满足

$$\forall\varepsilon>0\,\exists\eta>0\,\forall f\in\mathcal{H}\,(d_K(x,y)<\eta\Rightarrow d_E(f(x),f(y))<\varepsilon)$$

则称 $\mathcal{H}$ 在 K 上**一致等度连续**.

注 1.8.2 有关等度连续的一些注记:

(1) 若 $\mathcal{H}=\{f\}$, 则 $\mathcal{H}$ 等度连续 $\Longleftrightarrow f$ 连续.

(2) 设 $\mathcal{H}=\{f_1,f_2,\ldots,f_n\}$, 则 $\mathcal{H}$ 等度连续 $\Longleftrightarrow f_i$ 连续.

(3) 给定常数 $c>0$, 则所有从 K 到 E 的常数为 c 的 Lipschitz 映射构成的子集一致等度连续; 进一步对 $\alpha>0$, 所有从 K 到 E 的常数为 c, 阶数为 α 的 Hölder 映射构成的子集一致等度连续.

(4) 设 $(f_n)_{n\geqslant1}$ 一致收敛到 f, 即

$$\lim_{n\to\infty}\sup_{x\in K}d_E(f_n(x),f(x))=0,$$

则 $(f_n)_{n\geqslant1}$ 等度连续.

下面的定理说明了当 K 是紧空间时, 等度连续具有一致性:

定理 1.8.3 设 (K,d_K) 是紧度量空间, (E,d_E) 是度量空间, 则 $\mathcal{H}$ 在 K 上一致等度连续当且仅当 $\mathcal{H}$ 在 K 上等度连续.

证明 必要性. 显然.

充分性. $\forall\varepsilon>0$, 由 $\mathcal{H}$ 在 K 上等度连续可知

$$\forall x\in K\,\exists\eta_x>0\,\forall f\in\mathcal{H}\,(d_K(x,y)<\eta_x\Rightarrow d_E(f(x),f(y))<\varepsilon)$$

因为 K 是紧的, 故存在 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 使得

$$K=\bigcup_{i=1}^{n}B\left(x_i,\frac{\eta_{x_i}}{2}\right),$$

再取 $\eta=\min\{\eta_{x_1}/2,\eta_{x_2}/2,\ldots,\eta_{x_n}/2\}$, 设 $d_K(x,y)<\eta$, 那么 $\forall f\in\mathcal{H}$, 存在 k 使得 $x\in B(x_k,\eta_{x_k}/2)$, 且此时

$$d_K(x_k,y)\leqslant d_K(x_k,x)+d_K(x,y)<\eta+\frac{\eta_{x_k}}{2}<\eta_{x_k},$$

从而

$$d_E(f(x),f(y))\leqslant d_E(f(x),f(x_k))+d_E(f(x_k),f(y))<\varepsilon+\varepsilon=2\varepsilon,$$

即 $\mathcal{H}$ 在 K 上一致等度连续. □

定理 1.8.4 设 (K,d_K) 是紧度量空间, (E,d_E) 是度量空间, $(f_n)_{n\geqslant1}$ 是 $C(K,E)$ 是中等度连续的序列, 若 $(f_n)_{n\geqslant1}$ 逐点收敛于 f, 则 $f\in C(K,E)$ 且 $(f_n)_{n\geqslant1}$ 一致收敛到 f.

证明 先证 f 连续, 由 $(f_n)_{n\geqslant1}$ 等度连续, K 紧, 则 $(f_n)_{n\geqslant1}$ 一致等度连续, 则有

$$\forall\varepsilon>0\,\exists\eta>0\,\forall n\geqslant1\,(y\in B(x,\eta)\Rightarrow d_E(f_n(x),f_n(y))<\varepsilon),$$

故

$$\begin{aligned}d_E(f(x),f(y))&\leqslant d_E(f(x),f_n(x))+d_E(f_n(x),f_n(y))+d_E(f_n(y),f(y))\\&<d_E(f(x),f_n(x))+\varepsilon+d_E(f_n(y),f(y)),\end{aligned}$$

令 $n\to\infty$, $d_E(f(x),f(y))\leqslant\varepsilon$, 即 f 在 x 处连续, 由 x 的任意性得 $f\in C(K,E)$.

再证 $(f_n)_{n\geqslant1}\rightrightarrows f$, 因为 K 是紧集, 故 $\forall\varepsilon>0$, $\exists x_1,x_2,\ldots,x_n\in E$, $\eta_{x_1},\eta_{x_2},\ldots,\eta_{x_n}>0$ 使得

$$\forall n\geqslant1\,(x\in B(x_k,\eta_{x_k})\Rightarrow d_E(f_n(x),f_n(x_k))<\varepsilon),$$

且 $K=\bigcup_{k=1}^{n}B(x_k,\eta_{x_k})$, 则

$$\forall x\in K\,\exists k\,(x\in B(x_k,\eta_{x_k})).$$

从而

$$\begin{aligned}d_E(f_m(x),f(x))&\leqslant d_E(f_m(x),f_m(x_k))+d_E(f_m(x_k),f(x_k))+d_E(f(x_k),f(x))\\&<\varepsilon+\varepsilon+\varepsilon.\end{aligned}$$

其中第一个 ε 因为 $(f_n)_{n\geqslant1}$ 等度连续, 第二个 ε 因为 f_n 逐点收敛于 f, 第三个 ε 因为 f 的连续性. 故有 $(f_n)_{n\geqslant1}\rightrightarrows f$. □

下面证明本节的中心定理.

定理 1.8.5 (Arzelà-Ascoli) 设 (K, d_K) 是紧度量空间, (E, d_E) 是度量空间, $\mathcal{H} \subset C(K, E)$, 则 $\mathcal{H}$ 在 $C(K, E)$ 中相对紧的充分必要条件为

(1) $\mathcal{H}$ 等度连续;

(2) $\forall x \in K$, $\mathcal{H}$ 的轨迹 $\mathcal{H}(x) = \{f(x) : f \in \mathcal{H}\}$ 在 E 中相对紧.

证明 必要性. 因为 $\mathcal{H}$ 相对紧 $\Rightarrow \overline{\mathcal{H}}$ 紧 $\Rightarrow \overline{\mathcal{H}}$ 预紧 $\Rightarrow \mathcal{H}$ 预紧. 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists f_1, f_2, \ldots f_n \in \mathcal{H}$, 使得 $\forall f \in \mathcal{H}\, \exists f_k\, (\varDelta(f, f_k) < \varepsilon)$, i.e.

$$\sup_{x \in K} d_E(f(x), f_k(x)) < \varepsilon.$$

由 $f_1, f_2, \ldots, f_n$ 连续知它们一致连续 (Cantor 定理), 从而

$$\forall \varepsilon > 0\, \forall x \in K\, \exists \eta > 0 \forall k\, (y \in B(x, \eta) \Rightarrow d_E(f_k(x), f_k(y)) < \varepsilon),$$

则对 $\forall f \in \overline{\mathcal{H}}$, 有

$$\begin{aligned} d_E(f(x), f(y)) &\leqslant d_E(f(x), f_k(x)) + d_E(f_k(x) + f_k(y)) + d_E(f_k(y), f(y)) \\ &< \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon \end{aligned}$$

其中第一个和第三个 ε 因为 $\mathcal{H}$ 的预紧性, 第二个 ε 因为 f_k 一致连续. 从而可知 $\overline{\mathcal{H}}$ 一致等度连续, 故 $\mathcal{H}$ 等度连续.

定义映射:

$$\rho_x : C(K, E) \to E, f \mapsto f(x)$$

则 ρ_x 连续, 而由 $\overline{\mathcal{H}}$ 的紧性及连续函数映紧集为紧集可知

$$\rho_x(\overline{\mathcal{H}}) = \overline{\mathcal{H}}(x) = \overline{\mathcal{H}(x)}$$

紧, 从而 $\mathcal{H}(x)$ 相对紧.

充分性. 要说明 $\overline{\mathcal{H}}$ 紧, 只需说明 $\overline{\mathcal{H}}$ 完备且预紧.

先说明 $\overline{\mathcal{H}}$ 完备. 任取 $\overline{\mathcal{H}}$ 中的 Cauchy 列 $(f_n)_{n \geqslant 1}$, 则有 E 中的 Cauchy 列 $(f_n(x))_{n \geqslant 1}$, 由 $\overline{\mathcal{H}}(x)$ 紧且完备可知 $(f_n(x))_{n \geqslant 1}$ 有收敛点 $f(x)$. 即 $(f_n)_{n \geqslant 1}$ 逐点收敛于 f. 又由 $\mathcal{H}$ 等度连续可知 $\overline{\mathcal{H}}$ 也是等度连续的, 从而 $(f_n)_{n \geqslant 1}$ 等度连续, 于是 f 连续, 且 $(f_n)_{n \geqslant 1} \rightrightarrows f$. 从而有 $f \in \overline{\mathcal{H}}$, 即 $\overline{\mathcal{H}}$ 完备.

再说明 $\overline{\mathcal{H}}$ 预紧, 由 $\overline{\mathcal{H}}$ 等度连续, 有

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists \eta > 0\, \forall f \in \overline{\mathcal{H}} \left(d_K(x, y) < \eta \Rightarrow d_E(f(x), f(y)) < \frac{\varepsilon}{3} \right). \tag{1.1}$$

由 K 紧知其预紧, 故存在 K 的有限 η-网 $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ 使

$$\forall f \in \mathcal{H} \left(x \in B(x_k, \eta) \Rightarrow d_E(f(x), f_k(x)) < \frac{\varepsilon}{3} \right),$$

且 $K = \bigcup_{k=1}^{n} B(x_k, \eta)$, 定义映射

$$\varPhi : C(K, E) \to E^n, f \mapsto (f(x_1), f(x_2), \ldots, f(x_n))$$

并在 E^n 上定义度量 $\delta((x_k)_{k=1}^n,(y_k)_{k=1}^n)=\sup\limits_k d_E(x_k,y_k)$, 因为 $\overline{\mathcal{H}}(x_k),k=1,2,\ldots,n$ 预紧, 则有 $\varPhi(\overline{\mathcal{H}})\subset\prod\limits_{k=1}^n\overline{\mathcal{H}}(x_k)$ 是预紧的. 故存在 $\varPhi(\overline{\mathcal{H}})$ 的有限 $\varepsilon/3$-网 $\{\varPhi(f_1),\varPhi(f_2),\ldots\varPhi(f_m)\}$, 即

$$\forall f\in\overline{\mathcal{H}}\,\exists f_k\left(\delta(\varPhi(f),\varPhi(f_k))<\frac{\varepsilon}{3}\right)$$

由此只需验证 $f_1,f_2,\ldots,f_m$ 是 $\overline{\mathcal{H}}$ 的 ε-网. 则对任意 x , 存在 x_r, 使得 $d_K(x,x_r)<\eta$, 所以有

$$\begin{aligned}d_E(f(x),f_k(x))&\leqslant d_E(f(x),f(x_r))+d_E(f(x_r),f_k(x_r))+d_E(f_k(x_r),f_k(x))\\&\leqslant\varepsilon/3+\varepsilon/3+\varepsilon/3=\varepsilon\end{aligned}$$

其中第一个和第三个 $\varepsilon/3$ 因为式 (1.1), 第二个 ε 因为 $\varPhi(\overline{\mathcal{H}})$ 预紧. 所以 $\varDelta(f,f_k)<\varepsilon$, 从而 $\{f_1,f_2,\ldots,f_m\}$ 是 $\overline{\mathcal{H}}$ 的 ε-网. □

推论 1.8.6 设 (K,d_K) 是紧度量空间, $\mathcal{H}\subset C(K,\mathbb{K}^n)$, 则 $\mathcal{H}$ 相对紧当且仅当 $\mathcal{H}$ 等度连续且 $\forall x\in K$ 都有 $\mathcal{H}(x)$ 有界.

推论 1.8.7 设开集 $\varOmega\subset\mathbb{K}^n$, $(f_k)_{k\geqslant1}\subset C(\varOmega,\mathbb{K}^n)$, 若

(1) $(f_k)_{k\geqslant1}$ 在 $\varOmega$ 的任一紧子集 K 上等度连续;

(2) $\forall x\in\varOmega,\{f_k(x):k\geqslant1\}$ 有界.

则 $(f_k)_{k\geqslant1}$ 有一子列在 $\varOmega$ 上的任一紧子集 K 上一致连续.

证明 对 $\forall p\in\mathbb{N}^*$, 取

$$K_p=\left\{x\in\varOmega:d(x,\varOmega^c)\geqslant\frac{1}{p}\right\}\cap\overline{B(0,p)}\subset\varOmega$$

是一个有界闭集, 因为 $K_p\subset\mathbb{K}^n$ 知 K_p 紧. 且由定义知 $\bigcup_{p\geqslant1}K_p=\varOmega$. 由 Ascoli 定理知 $(f_k)_{k\geqslant1}$ 在 K_1 上有一致收敛子列 $(f_{1,k})_{k\geqslant1}$; 而 $(f_{1,k})_{k\geqslant1}$ 在 K_2 上又有一致收敛子列 $(f_{2,k})_{k\geqslant1}\cdots$

由对角线法则, 取 $(f_{k,k})_{k\geqslant1}$, 则它在 K_p 上一致收敛 $(\forall p\geqslant1)$, 因为任意紧子集 K 必含于某个集 K_p, 故 $(f_{k,k})_{k\geqslant1}$ 在任一紧子集上一致收敛. □

下面是 Ascoli 定理的一个重要推论, 它在复分析中已经介绍过, 即 Montel 正规定则.

定理 1.8.8 (Montel) 设 $\varOmega$ 是 $\mathbb{C}$ 中的开集, $(f_n)_{n\geqslant1}$ 是一族在 $\varOmega$ 上定义的全纯函数, 若对 $\varOmega$ 的紧子集 K, 有 $(f_n)_{n\geqslant1}$ 在 K 上一致有界, 则 $(f_n)_{n\geqslant1}$ 有一个子列在 $\varOmega$ 上任一紧子集上收敛到 $\varOmega$ 上的全纯函数 f.

证明 由 Cauchy 积分公式, 有

$$f_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\partial D(z_0,r)}\frac{f_n(\xi)}{\xi-z}\,\mathrm{d}\xi,\qquad\forall z\in D(z_0,r),$$

两侧对 z 求导有

$$f_n'=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\partial D(z_0,r)}\frac{f_n(\xi)}{(\xi-z)^2}\,\mathrm{d}\xi,\qquad\forall z\in D(z_0,r),$$

对 $z\in D(z_0,r/2)$, 有

$$\begin{aligned}|f_n'(x)|&\leqslant\frac{1}{2\pi}\sup_{x\in D(z_0,r/2)}|f_n(z)|\cdot\int_{\partial D(z_0,r)}\frac{|\,\mathrm{d}\xi|}{|\xi-z|^2}\\&\leqslant\frac{M}{2\pi}\cdot2\pi r\cdot\frac{4}{r^2}=\frac{4M}{r},\end{aligned}$$

其中 M 是 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 在 K 上的界, 则 $(f_n|_{\overline{D}(z_0,r/2)})_{n\geqslant 1}$ 是以 $4M/r$ 为常数的 Lipschitz 函数列, 从而等度连续, 有因为对任意紧子集 $K\subset\Omega$, K 可被有限个 $D(z_k,r/2)$ 覆盖, 故 $(f_n|_K)_{n\geqslant 1}$ 等度连续, 从而它有子列在 K 上一致收敛到 f, 且由 f_{n_k} 全纯知 f 全纯. □

1.8.2 Stone-Weierstrass 定理

定义 1.8.9 (子代数, 可分点的) 设 $\mathcal{A}\subset C(K,\mathbb{K})$, 其中 K 是紧度量空间.

(1) 若 $\mathcal{A}$ 是 $C(K,\mathbb{K})$ 的线性子空间且关于乘法封闭, 则称 $\mathcal{A}$ 是 $C(K,\mathbb{K})$ 的**子代数**;

(2) 若 $\mathcal{A}$ 满足

$$\forall x,y\in K\,,x\neq y\,\exists f\in\mathcal{A}\,(f(x)\neq f(y))$$

则称 $\mathcal{A}$ 在 K 上是**可分点的**.

定理 1.8.10 (Stone-Weierstrass) 设 K 是紧度量空间, $\mathcal{A}$ 是 $C(K,\mathbb{K})$ 的子代数, 若

(1) $\mathcal{A}$ 在 K 上是可分点的;

(2) $\forall x\in K\,\exists f\in\mathcal{A}\,(f(x)\neq 0)$;

(3) $f\in\mathcal{A}\Longrightarrow\overline{f}\in\mathcal{A}$.(也称 $\mathcal{A}$ 是**自伴**的),

则 $\mathcal{A}$ 在 $C(K,\mathbb{K})$ 中稠密.

这一定理的证明非常复杂, 此处略去.

例 1.8.11 下面是利用 Stone-Weierstrass 定理得到的一些结论:

(1) $[0,1]$ 上偶多项式全体在 $C([0,1],\mathbb{K})$ 上稠密, 但 $[-1,1]$ 上的偶多项式全体不在 $C([-1,1],\mathbb{K})$ 上稠密.

(2) $[0,\pi]$ 上全体三角多项式构成的线性空间在 $C[0,\pi]$ 上稠密, 即

$$T=\operatorname{span}\{\cos nx,\ \sin nx:n\in\mathbb{N}\}=\left\{\sum_{k=1}^{n}a_k\cos kx+b_k\sin kx:n\in\mathbb{N}\right\}$$

在 $C[0,\pi]$ 上稠密. 由

$$\cos^2x=\frac{1+\cos 2x}{2},\qquad \sin^2x=\frac{1-\cos 2x}{2},\qquad \cos x\sin x=\frac{\sin 2x}{2}$$

可知 T 是一个代数.

本章习题

习题后面括号中的序号表示对应书中习题的编号.

1. (2.2) 证明度量空间 (E,d) 是完备的充分必要条件是: 对 E 中任一序列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$, 若对 $\forall n\geqslant 1$, 有 $d(x_n,x_{n+1})<2^{-n}$, 则序列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 收敛.

2. (2.3) 设 (E,d) 是度量空间, $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 E 中的 Cauchy 列, 并有 $A\subset E$. 假设 A 的闭包 $\overline{A}$ 在 E 中完备且有 $\lim\limits_{n\to\infty}d(x_n,A)=0$. 证明: $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 在 E 中收敛.

3. (2.4) 设 (E,d) 是度量空间, $\alpha>0$. 设 $A\subset E$ 满足 $\forall x,y\in A$ 且 $x\neq y$ 必有 $d(x,y)\geqslant\alpha$. 证明: A 是完备的.

4. (2.6) 设 (E,d) 是度量空间, $(x_n)_{n\geqslant1}$ 是 E 中发散的 Cauchy 列. 证明:

(1) 任取 $x\in E$, 序列 $(d(x,x_n))_{n\geqslant1}$ 收敛到一个正数, 记作 $g(x)$;

(2) 函数 $x\mapsto 1/g(x)$ 是一个从 E 到 $\mathbb{R}$ 的连续函数;

(3) 上面定义的函数无界.

5. (2.8) 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是一致连续函数, 证明存在两个非负常数 a 和 b, 使得

$$|f(x)|\leqslant a\,\|x\|+b.$$

这里 $\|x\|$ 是 x 的 Euclid 范数.

6. (2.10) 构造一个反例说明, 在压缩映照原理 1.3.11 中, 如果我们把映射 f 满足的条件减弱为

$$d(f(x),f(y))<d(x,y)\qquad\forall x,y\in E\wedge x\neq y,$$

则结论不成立.

7. (2.10′) 设 (E,d) 是紧的度量空间, 在压缩映照原理中若将映射 f 满足的条件减弱到

$$\forall x,y\in E\,,x\neq y\,(d(f(x),f(y))<d(x,y))$$

则 f 仍然存在唯一不动点.

8. (2.11) 设 (E,d) 是一个完备的度量空间, f 是其上的映射, 且满足 f^n 是压缩映射 (这里 f^n 表示 f 的 n 次复合). 证明: f 有唯一的不动点, 并给出例子说明 f 可以不连续.

9. (2.12) 记区间 $I=(0,\infty)$ 上的自然拓扑为 τ.

(1) 证明 τ 可以被以下完备的距离 d 诱导:

$$d(x,y)=|\log x-\log y|\,;$$

(2) 设函数 $f:I\to I$ 一次连续可微, 且满足对某个 $\lambda<1$, 任取 $x\in I$ 都有 $x\,|f'(x)|\leqslant\lambda f(x)$. 证明 f 在 I 上存在唯一的不动点.

10. (2.15) 设 (E,d) 是完备度量空间, f 和 g 是 E 上两个可交换的压缩映射 (即 $fg=gf$). 证明 f 和 g 有唯一的共同不动点. 并举出反例说明当可交换条件不满足时结论不成立.

11. (1.11) 设 $E=\{x=(x_n)_{n\geqslant1}:\forall n\geqslant1,(x_n=0)\vee(x_n=1)\}=\{0,1\}^{\mathbb{N}}$. 在 E 上定义函数

$$\varphi(x)=\sum_{n\geqslant1}\frac{2x_n}{3^n}$$

并在 $\{0,1\}$ 上赋予离散拓扑 (即 $d(0,1)=1$ 的度量诱导的拓扑), 则在 E 上有相应的乘积拓扑. 证明: φ 是 E 到 $\mathbb{R}$ 的紧子集 $\varphi(E)$ 上的同胚.

12. (3.2) 设 E 是 $\mathbb{R}$ 上所有的实系数多项式构成的线性空间, 对任一 $p\in E$, 定义

$$\|p\|_\infty=\max_{x\in[0,1]}|p(x)|\,.$$

(1) 证明 $\|\cdot\|_\infty$ 是 E 上的范数.

(2) 任取一个 $a \in \mathbb{R}$, 定义线性映射 $L_a : E \to \mathbb{R}$ 满足 $L_a(p) = p(a)$. 证明 L_a 连续的充分必要条件是 $a \in [0,1]$, 并且给出该连续线性映射的范数.

(3) 设 $a < b$ 并定义 $L_{a,b} : E \to \mathbb{R}$ 满足

$$L_{a,b}(p) = \int_a^b p(x)\,\mathrm{d}x,$$

给出 a, b 的取值范围, 使其成为 $L_{a,b}$ 连续的充分必要条件, 然后确定 $L_{a,b}$ 的范数.

13. (3.3) 设 $(E, \|\cdot\|_\infty)$ 是习题 3.2 中定义的赋范空间, 设 E_0 是 E 中常数项为 0 的多项式构成的线性子空间 (即 $p \in E_0 \iff p(0) = 0$).

(1) 证明 $N(p) = \|p'\|_\infty$ 定义了 E_0 上的一个范数, 并且对任意 $p \in E_0$, 有 $\|p\|_\infty \leqslant N(p)$;

(2) 证明 $L(p) = \int_0^1 \frac{p(x)}{x}\,\mathrm{d}x$ 定义了 E_0 上关于 N 的连续线性泛函, 并求出它的范数;

(3) 上面定义的 L 是否关于 $\|\cdot\|_\infty$ 连续?

(4) 范数 $\|\cdot\|_\infty$ 和 N 在 E_0 上是否等价?

14. (3.4) 设 E 是由 $[0,1]$ 上所有连续函数构成的线性空间, 定义 E 的两个范数分别为 $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)|\,\mathrm{d}x$ 和 $N(f) = \int_0^1 x\,|f(x)|\,\mathrm{d}x$.

(1) 验证 N 的确是 E 上的范数, 且 $N \leqslant \|\cdot\|_1$.

(2) 设函数

$$f_n(x) = \begin{cases} n - n^2 x & , x \leqslant 1/n \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}$$

证明函数列 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 在 (E, N) 中收敛到 0, 它在 $(E, \|\cdot\|_1)$ 中是否收敛? 由这两个范数在 E 上诱导的拓扑是否相同?

(3) 设 $a \in (0,1]$, 并令 $B = \{f \in E : f(x) = 0, \forall x \in [0,a]\}$. 证明这两个范数在 B 上诱导相同的拓扑.

15. (3.5) 设 $\varphi : [0,1] \to [0,1]$ 连续函数并且不恒等于 1. 设 $\alpha \in \mathbb{R}$, 定义 $C([0,1], \mathbb{R})$ [♯1]上的映射 T 为

$$T(f)(x) = \alpha + \int_0^x f(\varphi(t))\,\mathrm{d}t.$$

证明 T^2 是压缩映射. 再根据以上结论证明下面的方程存在唯一解:

$$f(0) = \alpha, f'(x) = f(\varphi(x)) \qquad x \in [0,1]. \tag{1.2}$$

16. (3.6) 设 $\alpha \in \mathbb{R},\ a > 0,\ b > 1$, 考察如下微分方程

$$f(0) = \alpha, \qquad f'(x) = af(x^b), \qquad x \in [0,1] \tag{1.3}$$

(1) 令 $M > 0$, 验证 $E = C([0,1], \mathbb{R})$ 上赋予范数

$$\|f\| = \sup_{0\leqslant x\leqslant 1} |f(x)| \exp(-Mx)$$

后成为一个 Banach 空间.

[♯1]这里 $C([0,1], \mathbb{R})$ 表示从 $[0,1]$ 到 $\mathbb{R}$ 上的连续函数的全体

(2) 定义映射

$$T: E \to E, \qquad f(x) \mapsto \alpha + \int_0^x af(t^b)\,\mathrm{d}t,$$

证明: 选取合适的 M 后可以使得 T 是压缩映射.

(3) 证明本题中的微分方程有唯一解.

17. (3.7, **Hamel 基**) 设 E 是域 $\mathbb{K}$ 上的无限维线性空间, 设 $(e_i)_{i\in\alpha}$ 是 E 中的一组向量. 若 E 中任意向量可以用 $(e_i)_{i\in\alpha}$ 中的有限个向量唯一线性表示, 即对任意 $x \in E$, 存在唯一一组 $(x_i)_{i\in\alpha} \subset \mathbb{K}$ 使得仅有有限多个 $x_i \neq 0$ 且 $x = \sum\limits_{i\in\alpha} x_i e_i$ 成立, 则称 $(e_i)_{i\in\alpha}$ 是 E 中的 Hamel 基.

(1) 由 Zorn 引理证明 E 有一组 Hamel 基.

(2) 假设 E 还是一个赋范空间, 证明 E 上必存在不连续的线性泛函.

(3) 证明: 在任意无限维赋范空间上, 一定存在一个比原来的范数严格强的范数 (即新范数诱导的拓扑一定比原来的范数诱导的拓扑强且不相同), 由此说明若线性空间 E 上任意两个范数都诱导相同的拓扑, 则 E 有限维.

18. (3.10) 设 $f \in L_2(\mathbb{R})$, $g(x) = \frac{1}{x}1_{[1,\infty)}(x)$, 证明: $fg \in L_1(\mathbb{R})$. 并举出反例说明 $f_1, f_2 \in L_1(\mathbb{R})$ 时 $f_1 f_2 \notin L_1(\mathbb{R})$.

19. (3.11) 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是有限测度空间.

(1) 证明: 若 $0 < p < q \leqslant \infty$, 那么 $L_q(X) \subset L_p(\Omega)$, 并举反例说明结论在 $\mu(X) = \infty$ 的测度空间上不成立.

(2) 证明: 若 $f \in L_\infty(X)$, 则 $f \in \bigcap_{p<\infty} L_p(X)$ 且 $\lim\limits_{p\to\infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$.

(3) 设 $f \in \bigcap_{p<\infty} L_p(X)$ 且满足 $\limsup\limits_{p\to\infty} \|f\|_p < \infty$, 证明 $f \in L_\infty(X)$.

20. (3.12, **插值不等式**) 设 $0 < p < q \leqslant \infty$, $0 \leqslant \theta \leqslant 1$, 并令

$$\frac{1}{s} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{q},$$

证明 $f \in L_p(X) \cap L_q(X)$, 则 $f \in L_s(X)$ 且

$$\|f\|_s \leqslant \|f\|_p^\theta \|f\|_q^{1-\theta}.$$

21. (3.16, **卷积**) 在实数集 $\mathbb{R}$ 上取 Lebesgue σ-代数与 Lebesgue 测度, 并设 $f, g \in L_1(\mathbb{R})$.

(1) 证明:

$$\int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} f(u)g(v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = \left(\int_{\mathbb{R}} f(u)\,\mathrm{d}u\right)\left(\int_{\mathbb{R}} g(v)\,\mathrm{d}v\right) = \int_{\mathbb{R}}\left(\int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x,$$

并由此导出函数 $x \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y$ 在 $\mathbb{R}$ 上几乎处处有定义.

(2) 定义 f 与 g 的**卷积** $f * g$ 为

$$f * g(x) = \begin{cases} \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y & ,\text{当积分存在时} \\ 0 & ,\text{其他情形} \end{cases}$$

证明 $f * g \in L_1(\mathbb{R})$ 且 $\|f * g\|_1 \leqslant \|f\|_1 \|g\|_1$.

(3) 取 $f = 1_{[0,1]}$, 求 $f * f$.

22. (5.1) 对任意 $x \in [0,1]$, 设 $f_n(x) = x^n$. 在 $[0,1]$ 的哪些点处, $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 等度连续?

23. (5.2) 设 K 是度量空间而 E 是赋范空间, $(f_n)_{n\geqslant 1} \subset C(K,E)$.

(1) 证明: 若 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 在某一点 x 等度连续, 那么对任意收敛到 x 的点列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$, 都有 $(f_n(x) - f_n(x_n))_{n\geqslant 1}$ 收敛到 0.

(2) 证明: 若 $(f_n(x))_{n\geqslant 1}$ 在 E 中收敛到 y, 那么对任意收敛到 x 的点列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$, 都有 $(f_n(x_n))_{n\geqslant 1}$ 也收敛到 y.

(3) 取 $f_n = \sin nx$, 证明 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 在 $\mathbb{R}$ 上无处等度连续.

24. (5.5) 考虑函数序列 $(f_n)_{n\geqslant 1}$, 这里 $f_n(t) = \sin\sqrt{t + 4(n\pi)^2}$, 其中 $t \in [0,\infty)$.

(1) 证明 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 等度连续并且逐点收敛到 0.

(2) 用 $C_b([0,\infty),\mathbb{R})$ 表示 $[0,\infty)$ 上所有有界连续实函数构成的空间, 并赋予范数

$$\|f\|_\infty = \sup_{t\geqslant 0} |f(t)|,$$

那么 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 在 $C_b([0,\infty),\mathbb{R})$ 中是否相对紧?

25. (5.10) 设 (K,d) 是紧度量空间, 证明所有从 K 到 $\mathbb{R}$ 的 Lipschitz 函数构成的集合在 $C(K,\mathbb{R})$ 中稠密.

本章注记

1. 本章中以下命题/结论/注记未在正文中进行证明, 其证明参见附录 A 的相关内容:
   命题 1.1.30, 注 1.2.2, 命题 1.2.9, 命题 1.3.3, 注 1.5.20, 命题 1.6.5, 推论 1.6.8.
2. 有关定向集, 网和网的极限的进一步讨论参见附录 A.
3. 有关压缩映照原理的进一步讨论参见附录 B 中习题 2.10, 习题 2.10′ 和习题 2.11.
4. 有关一般空间的 Hamel 基的进一步讨论参见附录 B 中习题 3.7.
5. 有关 L_p 空间上的插值不等式参见附录 B 中习题 3.12.
6. 关于 Lebesgue 可测函数的卷积的讨论参见附录 B 中习题 3.16.

2 线性算子与线性泛函

§ 2.1 连续线性映射

定义 2.1.1 设 E, F 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 若映射 $u: E \to F$ 满足

$$\forall \lambda \in \mathbb{K} \forall x, y \in E\,(u(\lambda x + y) = \lambda u(x) + u(y)),$$

则称 $u: E \to F$ 是一个**线性映射**或**线性算子**, 并记 $\mathcal{L}(E, F)$ 是 E 到 F 线性算子的全体.

特别地, 当 $E = F$ 时, 用 $\mathcal{L}(E)$ 记 $\mathcal{L}(E, E)$.

例 2.1.2

(1) $\forall \lambda \in \mathbb{K}$, 定义

$$M_\lambda : E \to E, \qquad x \mapsto \lambda x,$$

则 $M_\lambda \in \mathcal{L}(E)$. 而对 $y \in E$, 定义

$$T_y : E \to E, \qquad x \mapsto x + y,$$

则 $T_y \notin \mathcal{L}(E)$.

(2) 设 $E = C[0, 1]$, 对 $f \in C[0, 1]$, 定义 $M_f g = fg$, 则 M_f 是线性算子. 再取 $x \in [0, 1]$, 定义 $\delta_x(f) = f(x)$, 则 δ_x 是线性算子, 再定义

$$I(f)(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t,$$

则 I 也是线性算子.

注 2.1.3 关于 $\mathcal{L}(E, F)$ 的一些注记:

(1) $\mathcal{L}(E, F)$ 本身也是一个线性空间, 其上的线性运算可以定义为

$$\lambda u : E \to F, \quad x \mapsto \lambda u(x),$$
$$u + v : E \to F, \quad x \mapsto u(x) + v(x),$$

其中 $\lambda \in \mathbb{K}$, $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$.

(2) 对 $u \in \mathcal{L}(E, F)$, 定义其**核空间**为

$$\ker u = \{x \in E : u(x) = 0\}.$$

则 $\ker u$ 是 E 的线性子空间, 且 u 是单射当且仅当 $\ker u = \{0\}$.

定理 2.1.4 (连续性) 设 E, F 是 $\mathbb{K}$ 上的两个赋范空间, 且 $u \in \mathcal{L}(E, F)$, 则下列命题等价:

(1) u 在 E 上连续;

(2) u 在 E 上的某一点连续;

(3) u 在原点连续;

(4) $\exists C \geqslant 0\, \forall x \in E\, (\|u(x)\| \leqslant C\, \|x\|)$.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2) : 显然.

(2) $\Rightarrow$ (3) : 设 u 在 $x_0 \in E$ 连续, 那么

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists r > 0\, (x \in B(x_0, r) \Rightarrow \|u(x) - u(x_0)\| < \varepsilon),$$

则对 $\forall y \in B(0, r)$, 有

$$\|u(y) - u(0)\| = \|u(y)\| = \|u(x_0 + y) - u(x_0)\| < \varepsilon,$$

即 u 在原点连续.

(3) $\Rightarrow$ (4) : 由 u 在原点连续可知

$$\exists r_0 > 0\, (y \in \overline{B(0, r)} \Rightarrow \|u(y)\| < 1).$$

则 $\forall x \in E$, 由

$$\|u(x)\| = \left\| u\left(\frac{xr}{\|x\|}\right) \right\| \frac{\|x\|}{r} < \frac{\|x\|}{r},$$

取 $C = \frac{1}{r}$ 即可.

(4) $\Rightarrow$ (1) : 由 $u \in \mathcal{L}(E, F)$, 有

$$\forall x, y \in E\, (\|u(x) - u(y)\| \leqslant C\, \|x - y\|),$$

即 u 是 Lipschitz 的, 从而 u 在 E 连续. □

注 2.1.5 上述定理表明在赋范空间上, 连续线性映射都是 Lipschitz 的, 从而连续线性映射一定一致连续.

定义 2.1.6 (算子范数) 设 E, F 都是赋范空间, $u \in \mathcal{L}(E, F)$. 若

$$\exists C \geqslant 0\, \forall x \in E\, (\|u(x)\| \leqslant C\, \|x\|),$$

则称 u 是**有界**的. 再令

$$\|u\| = \sup_{\|x\| \neq 0} \frac{\|u(x)\|}{\|x\|}$$

称 $\|u\|$ 是算子 u 的**范数**. 并记 $\mathcal{B}(E, F)$ 是 E 到 F 的有界线性算子的全体, 且类似地记 $\mathcal{B}(E) = \mathcal{B}(E, E)$.

例 2.1.7 设 $E = \mathbb{C}^n$, 则 $\mathcal{L}(E) = \mathbb{M}_n(\mathbb{C}) = \mathcal{B}(E)$, 其中 $\mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ 是 n 阶复矩阵的全体. 对 $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$, 定义

$$\|A\| = \sup_{\|x\| \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

为 A 的范数. 则由

$$\|A\|^2 = \sup_{\|x\| \neq 0} \frac{\|Ax\|^2}{\|x\|^2} = \sup_{\|x\| \neq 0} \frac{\langle Ax, Ax \rangle}{\|x\|^2} = \sup_{\|x\| \neq 0} \frac{\langle A^\dagger Ax, x \rangle}{\|x\|^2} = \sup\{|\lambda|\},$$

可知 A 是有界线性算子. 其中 λ 是 $A^\dagger A$ 的特征值.

注 2.1.8

(1) $\mathcal{B}(E,F)$ 是 $\mathcal{L}(E,F)$ 的线性子空间, 这由

$$\|\lambda u\| = |\lambda|\,\|u\|\,, \qquad \|u+v\| \leqslant \|u\| + \|v\|$$

可知. 且 $(\mathcal{B}(E,F),\|\cdot\|)$ 还是一个赋范空间. 由定理2.1.4可知 u 连续等价于 u 有界.

(2) u 的有界性实际上指 $\|u(x)\|$ 在 E 的有界集上有界. 实际上除非 $u\equiv 0$, 否则 $\|u(x)\|$ 不可能在全空间上有界.

(3) 范数 $\|u\|$ 也可以等价地定义为

$$\|u\| := \sup_{\|x\|\neq 0}\frac{\|u(x)\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|\leqslant 1}\|u(x)\| = \sup_{\|x\|=1}\|u(x)\|\,,$$

且 $\|u\|$ 就是定义中满足条件的 C 中最小的.

定理 2.1.9 设 E 是赋范空间, F 是 Banach 空间, 则 $\mathcal{B}(E,F)$ 是 Banach 空间.

证明 取 $(u_n)_{n\geqslant 1}$ 是 $\mathcal{B}(E,F)$ 上的 Cauchy 列, 即

$$\forall\varepsilon>0\,\exists n_0\in\mathbb{N}\,(n,m\geqslant n_0\Rightarrow\|u_m-u_n\|<\varepsilon)$$

而 $\forall x\in E$, 由

$$\|u_m(x)-u_n(x)\| = \|(u_m-u_n)(x)\| \leqslant \|u_m-u_n\|\cdot\|x\|$$

可知 $(u_n(x))_{n\geqslant 1}$ 是 F 中的 Cauchy 列, 因 F 是 Banach 空间, $\lim\limits_{n\to\infty}u_n(x)$ 存在, 记作 $u(x)$, 从而定义了算子 u, 下证 $u\in\mathcal{B}(E,F)$. 由

$$\begin{aligned} u(\lambda x) &= \lim_{n\to\infty}u_n(\lambda x) \\ &= \lambda\lim_{n\to\infty}u_n(x) = \lambda u(x) \end{aligned} \qquad \text{与} \qquad \begin{aligned} u(x+y) &= \lim_{n\to\infty}u_n(x+y) \\ &= \lim_{n\to\infty}u_n(x)+u_n(y) = u(x)+u(y) \end{aligned}$$

可知线性性成立, 再由

$$\begin{aligned} \|u\| &= \sup_{\|x\|=1}\|u(x)\| = \sup_{\|x\|=1}\|u(x)-u_n(x)+u_n(x)\| \\ &\leqslant \sup_{\|x\|=1}\|u(x)-u_n(x)\| + \sup_{\|x\|=1}\|u_n(x)\| \\ &\leqslant \sup_{\|x\|=1}\limsup_{m\to\infty}\|u_m-u_n\|\cdot\|x\| + \|u_n\| < \infty \end{aligned}$$

可知有界性成立. (因为 $(u_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列, 从而 $\limsup\limits_{m\to\infty}\|u_m-u_n\|<\infty$)

还需说明 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n = u$. 这由

$$\begin{aligned} \|u-u_n\| &= \sup_{\|x\|=1}\|u(x)-u_n(x)\| \leqslant \sup_{\|x\|=1}\limsup_{m\to\infty}\|u_m-u_n\|\,\|x\| \\ &= \limsup_{m\to\infty}\|u_m-u_n\| \to 0\,(n\to\infty) \end{aligned}$$

可知. 从而 $\mathcal{B}(E,F)$ 完备, 即为 Banach 空间. □

定义 2.1.10 (线性泛函) 设 $(E,\|\cdot\|)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的赋范空间, $\mathcal{B}(E,\mathbb{K})$ 是 E 的**对偶**, 记作 E^*, 则 E^* 是 Banach 空间, 并称 E^* 中的元素为 E 的**连续线性泛函**.

例 2.1.11 给出几个线性泛函相关的例子:

(1) 对 $f \in C[0,1]$, $x \in [0,1]$, 定义 $\delta_x(f) = f(x)$, 则 δ_x 是连续线性泛函; 再对 $g \in C[0,1]$ 定义 $\rho_g(f) = \int_0^1 fg\,\mathrm{d}x$, 则 ρ_g 是连续线性泛函.

(2) 在 $\mathbb{C}^n$ 上给定 $y \in \mathbb{C}^n$ 定义

$$\rho_y(x) = \langle x, y\rangle = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y}_i.$$

由 Cauchy 不等式可知 ρ_y 是连续线性泛函.

(3) $\forall x, y \in \mathbb{C}^n$, 定义 $\mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ 上的算子

$$\omega_{x,y}(A) = \langle Ax, y\rangle.$$

则由

$$|\omega_{x,y}(A)| = |\langle Ax, y\rangle| \leqslant \|Ax\|\,\|y\| \leqslant \|A\|\,\|x\|\,\|y\|$$

知 $\|\omega_{x,y}\| \leqslant \|x\|\,\|y\| < \infty$, 从而 $\omega_{x,y}$ 也是连续线性泛函.

(4) 对 $x \in \mathbb{C}^n$ 和 $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$, 定义 $x \mapsto \|Ax\|$, 则它不是连续线性泛函, 甚至不满足线性性.

定理 2.1.12 设 E 是有限维赋范空间, F 是任一赋范空间, 则 $\mathcal{L}(E,F) = \mathcal{B}(E,F)$.

证明 设 $u \in \mathcal{L}(E,F)$, 取 E 的中的一组基 $e_1, e_2, \ldots e_n$, 则

$$\forall x \in E\, \exists [x_1, x_2, \ldots, x_n]^{\mathrm{T}} \left(x = \sum_{i=1}^n x_i e_i\right)$$

因为 E 是有限维的, 故 E 中任意范数等价, 即 $\|\cdot\|$ 是 E 中的一个范数, 有

$$\begin{aligned}\|u(x)\| = \left\|\sum_{i=1}^n x_i u(e_i)\right\| &\leqslant \sum_{i=1}^n |x_i|\,\|u(e_i)\| \\ &\leqslant \|x\|_\infty \sum_{i=1}^n \|u(e_i)\| \leqslant \left(c\sum_{i=1}^n \|u(e_i)\|\right)\|x\|.\end{aligned}$$

从而 u 有界, 即 $\mathcal{L}(E,F) \subset \mathcal{B}(E,F)$, 从而 $\mathcal{L}(E,F) = \mathcal{B}(E,F)$. □

定理 2.1.13 设 E, F, G 都是赋范空间, $u \in \mathcal{B}(E,F)$, $v \in \mathcal{B}(F,G)$, 则 $v \circ u \in \mathcal{B}(E,G)$, 且有 $\|v \circ u\| \leqslant \|v\|\,\|u\|$.

证明 因为

$$\|v \circ u\| = \sup_{\|x\|=1} \|v(u(x))\| \leqslant \|v\| \sup_{\|x\|=1} \|u(x)\| \leqslant \|v\|\,\|u\| < \infty.$$

定理结论可得. □

注 2.1.14 在不致混淆时, 有时也将 $v \circ u$ 记作 vu, 并将复合看作乘法, 因为 $\mathcal{B}(E)$ 上有自然的加法与数乘, 赋予乘法后 $\mathcal{B}(E)$ 成为一个代数.

定理 2.1.15 设 E, F 是 Banach 空间, G 是 E 的稠子空间, 则有界线性映射 $u: G \to F$ 可以唯一地扩张成有界线性映射 $\tilde{u}: E \to F$, 且 $\|\tilde{u}\| = \|u\|$.

证明 因为 G 在 E 中稠密, 则

$$\forall x \in E\, \exists (x_n)_{n\geqslant 1} \subset G\, (\lim_{n\to\infty} x_n = x),$$

且 $(u(x_n))_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列, 由 F 是 Banach 空间可知 $(u(x_n))_{n\geqslant 1}$ 收敛, 不妨记作 y. 定义

$$\tilde{u} : E \to F \quad x \mapsto y = \lim_{n\to\infty} u(x_n).$$

由一致连续映射扩张定理可知 $\tilde{u}$ well-defined.

易证 $\tilde{u}$ 是线性的, 且 $\tilde{u}|_G = u$. 而

$$\|\tilde{u}(x)\| = \lim_{n\to\infty} \|u(x_n)\| \leqslant \|u\| \lim_{n\to\infty} \|x_n\| \leqslant \|u\| \, \|x\|,$$

故 $\|\tilde{u}\| \leqslant \|u\|$, 再由 $\tilde{u}|_G = u$ 知 $\tilde{u} = \|u\|$. □

定义 2.1.16 (同构) 设 E, F 是赋范空间, 若 $u \in \mathcal{B}(E, F)$ 是双射, 且 u^{-1} 连续, 则 u 是 $E \to F$ 的**同构映射**. 若 E, F 间存在同构映射, 则称 E 与 F **同构**.

注 2.1.17 设范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价, 则 id_E 是同构映射. 在空间 $\mathbb{C}^n$ 上, 相似变换 T 是同构映射, 且 $\|T\|$ 可以充分大. 一个例子是取

$$T_t = \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad T_t^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -t \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

则有 $\|T_t\| \geqslant 1 + |t|/2$, 且 $\left\|T_t^{-1}\right\| \geqslant 1 + |t|/2$.

定理 2.1.18 设 E 是 Banach 空间, $u \in \mathcal{B}(E)$ 且 $\|u\| < 1$, 则存在 $v \in \mathcal{B}(E)$ 使

$$(\mathrm{id}_E - u)v = v(\mathrm{id}_E - u) = \mathrm{id}_E,$$

即 $\mathrm{id}_E - u$ 是一个同构映射, 也即 $\mathrm{id}_E - u$ 在 $\mathcal{B}(E)$ 可逆.

证明 由 $\|u\| < 1$ 可知 $\sum\limits_{n\geqslant 0} u^n$ 绝对收敛, 由 E 完备可知 $\mathcal{B}(E)$ 完备, 则 $\exists v \in \mathcal{B}(E)$ 使得 $v = \sum\limits_{n\geqslant 0} u^n$, 则

$$(\mathrm{id}_E - u)v = (\mathrm{id}_E - u)\sum_{n\geqslant 0} u^n = \lim_{n\to\infty} (\mathrm{id}_E - u^{n+1}) = \mathrm{id}_E.$$

同理可证 $v(\mathrm{id}_E - u) = \mathrm{id}_E$, 则 $v = (\mathrm{id}_E - u)^{-1}$. □

定理 2.1.19 设 E 是赋范空间, $F \subset E$ 是闭线性子空间. 则

$$\|x + F\|_0 := \inf\{\|x + y\| : y \in F\}$$

是商空间 E/F 上的一个范数. 在这一范数下 $u : x \mapsto x + F$ 是连续的, 且 $\|u\| < 1$. 若 E 是 Banach 空间, 则 E/F 是 Banach 空间.

证明 先说明 $\|\cdot\|_0$ well-defined. 取 x' 是 $x + F$ 的另一代表元, 往证 $\|x' + F\|_0 = \|x + F\|_0$. 因为

$$\begin{aligned} \|x' + F\|_0 &= \inf\{\|x' + y\| : y \in F\} = \inf\{\|x + x' - x + y\| : y \in F\} \\ &= \inf\{\|x + y\| : y \in F\} = \|x + F\|_0 \end{aligned}$$

其中第三个等号是因为 $x'-x+y\in F$. 则 $\|\cdot\|_0$ well-defined. 再证 $\|\cdot\|_0$ 是一个范数. 由

$$\begin{aligned}\|x+F\|_0=0&\Longleftrightarrow d(x,F)=0\\&\Longleftrightarrow x\in F\\&\Longleftrightarrow x+F=F\end{aligned}$$

知正定性成立. 再由

$$\begin{aligned}\|\lambda x+F\|_0&=\inf\{\|\lambda x+y\|:y\in F\}=|\lambda|\inf\left\{\left\|x+\frac{y}{\lambda}\right\|:y\in F\right\}\\&=|\lambda|\inf\{\|x+y\|:y\in F\}=|\lambda|\,\|x+F\|_0\end{aligned}$$

知齐次性成立, 这里 $\lambda\neq 0$. 下面证明三角不等式 $\forall\varepsilon>0$, 对 x_1,x_2, 有

$$\exists y_i\in F:\|x_i+y_i\|\leqslant\|x_i+F\|_0+\varepsilon,\qquad i=1,2$$

则

$$\begin{aligned}\|x_1+x_2+F\|_0&=\inf\{\|x_1+x_2+y\|:y=F\}\\&=\inf\{\|x_1+y_1+x_2+y_2\|:y_1,y_2\in F\}\\&\leqslant\|x_1+F\|_0+\|x_2+F\|_0+2\varepsilon,\end{aligned}$$

令 $\varepsilon\to 0$ 即得. 从而 $\|\cdot\|$ 是 E/F 上的范数. 且由

$$\|u(x)\|=\|x+F\|_0\leqslant\|x+0\|=\|0\|$$

知 $\|u\|<1$.

若 E 是 Banach 空间. 取 E/F 中绝对收敛的级数 $\sum\limits_{n\geqslant 1}(x_n+F)$, 则

$$\exists y_n\in F\left(\|x_n+y_n\|\leqslant 2^{-n}+\|x_n+F\|_0\right)$$

从而由 $\sum\limits_{n\geqslant}\|x_n+F\|_0$ 收敛知 $\sum\limits_{n\geqslant 0}\|x_n+y_n\|$ 在 E 中绝对收敛, 则

$$\exists z\in E\left(\sum_{n\geqslant 0}(x_n+y_n)=z\right)$$

而

$$\begin{aligned}\left\|z+F-\sum_{k=1}^{n}x_k+F\right\|_0&=\inf\left\{\left\|z-\sum_{k=1}^{n}x_k+y\right\|:y\in F\right\}\\&\leqslant\left\|z-\sum_{k=1}^{n}(x_k+y_n)\right\|\to 0,\qquad n\to\infty\end{aligned}$$

即 E/F 是 Banach 空间. □

§ 2.2 内积空间

定义 2.2.1 (内积空间) 设 H 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 若映射 $\langle\cdot,\cdot\rangle:H\times H\to\mathbb{K}$ 满足

(1) 线性性: $\forall\lambda_1,\lambda_2\in\mathbb{K}$, $\forall x_1,x_2,y\in H$, $\langle\lambda_1x_1+\lambda_2x_2,y\rangle=\lambda_1\langle x_1,y\rangle+\lambda_2\langle x_2,y\rangle$;

(2) 共轭对称性: $\langle x,y\rangle=\overline{\langle y,x\rangle}$;

(3) 非负性: $\forall x\in H$, $\langle x,x\rangle\geqslant 0$ 且 $\langle x,x\rangle=0$ 当且仅当 $x=0$,

则称 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是一个**内积**, 并称赋予了内积的空间 H 是**内积空间**.

例 2.2.2 一些常见的内积空间, 在不特殊说明的情况下, 以后提到下面的空间时均默认其上定义的内积是本例中定义的内积:

(1) 在 Euclid 空间 $\mathbb{K}^n$ 上赋以内积 $\langle x,y\rangle=\sum\limits_{i=1}^{n}x_i\overline{y}_i$. 注意到 Euclid 范数 $\|x\|=\sqrt{\langle x,x\rangle}$ 可被该内积诱导.

(2) 在 $L_2(X)$ 上赋以内积 $\langle f,g\rangle=\int_X f\overline{g}\,\mathrm{d}\mu$, 且由 Hölder 不等式可知

$$|\langle f,g\rangle|\leqslant\|f\|_2\|g\|_2<\infty,$$

但当 $p\neq 2$ 时, $L_p(X)$ 不是内积空间.

(3) 在连续函数空间 $C([a,b],\mathbb{K})$ 上可以定义内积 $\langle f,g\rangle=\int_a^b f\overline{g}\,\mathrm{d}x$.

(4) 在 n 阶方阵空间 $\mathbb{M}_n(\mathbb{K})$ 上可以定义内积 $\langle A,B\rangle=\mathrm{tr}(\mathrm{B}^\dagger\mathrm{A})$.

定理 2.2.3 (Cauchy-Schwarz) 设 H 是一个内积空间, 则 $\forall x,y\in H$, 有

$$|\langle x,y\rangle|^2\leqslant\langle x,x\rangle\langle y,y\rangle.$$

其中上式等号成立当且仅当 x 与 y 线性相关.

证明 $y=0$ 的情形是平凡的, 不妨设 $y\neq 0$. 那么 $\forall x,y\in H$, $\forall\lambda\in\mathbb{K}$, 有

$$0\leqslant\langle x+\lambda y,x+\lambda y\rangle=\langle x,x\rangle+\overline{\lambda}\langle x,y\rangle+\lambda\overline{\langle x,y\rangle}+\lambda\overline{\lambda}\langle y,y\rangle.$$

取 $\lambda=-\frac{\langle x,y\rangle}{\langle y,y\rangle}$ 代入, 得

$$\langle x,x\rangle-\frac{|\langle x,y\rangle|^2}{\langle y,y\rangle}-\frac{|\langle x,y\rangle|^2}{\langle y,y\rangle}+\frac{|\langle x,y\rangle|^2}{|\langle y,y\rangle|^2}\langle y,y\rangle\geqslant 0,$$

整理可得 $|\langle x,y\rangle|^2\leqslant\langle x,x\rangle\langle y,y\rangle$.

由证明过程可知等号成立当且仅当 $\langle x+\lambda y,x+\lambda y\rangle=0$, 也即 $x=-\lambda y$, 此时 x,y 是线性相关的. □

推论 2.2.4 设 H 是内积空间, 则 $\|x\|=\sqrt{\langle x,x\rangle}$ 是范数.

证明 由内积的定义可知正定性与齐次性都成立, 只需验证三角不等式成立即可. 由

$$\begin{aligned}\|x+y\|^2=\langle x+y,x+y\rangle&=\langle x,x\rangle+\langle x,y\rangle+\overline{\langle x,y\rangle}+\langle y,y\rangle\\&=\|x\|^2+2\mathrm{Re}\,\langle x,y\rangle+\|y\|^2\leqslant\|x\|^2+2\|x\|\|y\|+\|y\|^2=(\|x\|+\|y\|)^2.\end{aligned}$$

从而 $\|x+y\|\leqslant\|x\|+\|y\|$. □

定义 2.2.5 (Hilbert 空间) 设 H 是一个内积空间, 称推论 2.2.4 中的范数 $\|\cdot\|$ 是由内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 诱导出的范数, 从而 $(H,\|\cdot\|)$ 是赋范空间. 若它是一个 Banach 空间, 则称 H 是 **Hilbert 空间**.

由 Cauchy-Schwarz 不等式可以导出内积相对于自身诱导的范数是连续的. 同时, 类似于赋范空间的结论, 内积空间 H 的完备化 $\tilde{H}$ 是 Hilbert 空间.

例 2.2.6 $L_2(X)$ 是 Hilbert 空间, $\mathbb{M}_n(\mathbb{K})$ 也是 Hilbert 空间. 但 $C[0,1]$ 是内积空间而不是 Hilbert 空间, 其完备化是 $L_2[0,1]$.

命题 2.2.7 (极化恒等式) 设 H 是 $\mathbb{K}$ 上的内积空间, 则对 $\forall x, y \in H$, 有

$$\langle x, y\rangle = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} \mathrm{i}^k \left\|x + \mathrm{i}^k y\right\|^2.$$

特别地, 在实的情形时上式退化为

$$\langle x, y\rangle = \frac{1}{2}(\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2).$$

命题 2.2.8 (平行四边形公式) 设 H 是 $\mathbb{K}$ 上的内积空间, 则对 $\forall x, y \in H$, 有

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

上面的两个命题, 即极化恒等式和平行四边形公式, 都可以将范数展开成内积之后直接证明.

推论 2.2.9 对 $\forall f, g \in L_2(X)$, 有

$$\|f+g\|_2^2 + \|f-g\|_2^2 = 2(\|f\|_2^2 + \|g\|_2^2).$$

进一步, 对 $2 \leqslant p < \infty$, 有

$$\|f+g\|_p^p + \|f-g\|_p^p \leqslant 2^{p-1}(\|f\|_p^p + \|g\|_p^p),$$

上式称为 **Clarkson 不等式**, 其证明在正文中不再叙述.

定理 2.2.10 设 H 是赋范空间, 若范数 $\|\cdot\|$ 满足平行四边形公式, 则它可被 H 上的一个内积诱导出来.

证明 构造二元映射:

$$\langle\cdot,\cdot\rangle : H \times H \to \mathbb{C}, \qquad (x, y) \mapsto \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} \mathrm{i}^k \left\|x + \mathrm{i}^k y\right\|^2,$$

注意到

$$\langle x, x\rangle = \frac{1}{4}(4\|x\|^2 + 2\mathrm{i}\|x\|^2 - 2\mathrm{i}\|x\|^2) = \|x\|^2 \geqslant 0,$$

且上式取等当且仅当 $\|x\|^2 = 0$, 即 $x = 0$, 从而正定性与非负性成立, 再由

$$\begin{aligned}\langle y, x\rangle &= \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + \mathrm{i}\|x-\mathrm{i}y\|^2 - \mathrm{i}\|x+\mathrm{i}y\|^2)\\ &= \frac{1}{4}\overline{(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 - \mathrm{i}\|x-\mathrm{i}y\|^2 + \mathrm{i}\|x+\mathrm{i}y\|^2)} = \overline{\langle x, y\rangle}\end{aligned}$$

可知共轭对称性成立, 只需证明线性性.

为此, 我们先证明 $\langle 2x, y\rangle = 2\langle x, y\rangle$, 由平行四边形公式, 有

$$\|2x+y\|^2 + \|y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|x+y\|^2), \qquad x, y \in H \tag{1}$$

因为上式对 $\forall x, y \in H$ 成立, 将 y 替换成 $\mathrm{i}y, \mathrm{i}^2 y, \mathrm{i}^3 y$ 得

$$\|2x+\mathrm{i}y\|^2 + \|y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|x+\mathrm{i}y\|^2) \tag{2}$$

$$\|2x-y\|^2 + \|y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|x-y\|^2) \tag{3}$$

$$\|2x-\mathrm{i}y\|^2 + \|y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|x-\mathrm{i}y\|^2) \tag{4}$$

则 (1) + i · (2) + i² · (3) + i³ · (4) 即可得 $\langle 2x, y\rangle = 2\langle x, y\rangle$, 再由

$$\langle 2x, y\rangle = 2\langle x, y\rangle = 2\overline{\langle y, x\rangle} = \overline{\langle 2y, x\rangle} = \langle x, 2y\rangle$$

可知 $\langle x, 2y\rangle = 2\langle x, y\rangle$. 再说明 $\langle x_1 + x_2, y\rangle = \langle x_1, y\rangle + \langle x_2, y\rangle$ 成立. 由平行四边形公式, 有

$$\|x_1 + x_2, y\|^2 + \|x_1 - x_2\|^2 = 2\left(\left\|x_1 + \frac{y}{2}\right\|^2 + \left\|x_1 + \frac{y}{2}\right\|^2\right) \tag{1'}$$

类似地, 将 y 替换为 $\mathrm{i}y$, i^2y, i^3y 可得 $(2'), (3'), (4')$, 即有

$$\langle x_1 + x_2, y\rangle = 2\left\langle x_1, \frac{y}{2}\right\rangle + 2\left\langle x_2, \frac{y}{2}\right\rangle = \langle x_1, y\rangle + \langle x_2, y\rangle.$$

下证对 $\forall\lambda \in \mathbb{C}$

$$\langle \lambda x, y\rangle = \lambda\langle x, y\rangle \tag{2.1}$$

成立. 由 $\lambda = 2$ 的情形可知 (2.1) 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 成立, 再由

$$\langle x - x, y\rangle = \langle x, y\rangle + \langle -x, y\rangle = 0$$

可知 $\langle -x, y\rangle = -\langle x, y\rangle$, 即 (2.1) 对任意 $\lambda \in \mathbb{Z}$ 成立. 再由

$$\langle x, y\rangle = n\left\langle \frac{1}{n}x, y\right\rangle$$

可知 $\frac{1}{n}\langle x, y\rangle = \left\langle \frac{1}{n}x, y\right\rangle$, 即 (2.1) 对任意 $\lambda \in \mathbb{Q}$ 成立. 由范数的连续性可知对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$ 成立. 再由

$$\langle \mathrm{i}x, y\rangle = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3}\mathrm{i}^k\left\|\mathrm{i}x + \mathrm{i}^k y\right\|^2 = \frac{\mathrm{i}}{4}\sum_{k=0}^{3}\mathrm{i}^k\left\|\mathrm{i}x + \mathrm{i}^k y\right\|^2 = \mathrm{i}\langle x, y\rangle$$

知 (2.1) 对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$ 成立. □

§ 2.3 投影算子

2.3.1 闭凸集上的投影

定义 2.3.1 (凸集) 设 H 是线性空间, $C \subset H$. 若对 $\forall x, y \in C$, $0 \leqslant \lambda \leqslant 1$, 都有

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in C,$$

则称 C 是一个**凸集**.

例如 $\mathbb{K}^n$ 中的三角形 T, 圆盘 D 和线性空间 E 的线性子空间都是凸集.

命题 2.3.2 设 $(C_i)_{i\in\alpha}$ 是 H 上的一族凸集, 则 $\bigcap_{i\in\alpha} C_i$ 也是凸集.

定义 2.3.3 (凸包) 设 H 是一个线性空间, $A \subset H$. 称包含 A 的最小凸集是 A 的**凸包**, 记作 $\mathrm{Conv}(A)$. 或等价地, 记包含 A 的凸集全体为 $\mathcal{C}$, 则 $\mathrm{Conv}(A) = \bigcap\mathcal{C}$.

命题 2.3.4 $\mathrm{Conv}(A) = \left\{\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i x_i : \sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i = 1, \lambda_i > 0, x_i \in A, n \in \mathbb{N}\right\}$.

证明 记右侧集合为 B, 因为 $A \subset B$ 且 B 是凸集, 由凸包定义有 $\mathrm{Conv}(A) \subset B$. 再说明反向不等式成立. 因为 $\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i x_i \in C$, 其中 $C \supset A$ 且 C 是凸集, 故有 $\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i x_i \in \mathrm{Conv}(A)$. 从而有 $B \subset \mathrm{Conv}(A)$. 即 $\mathrm{Conv}(A) = B$. □

定理 2.3.5 (闭凸集投影定理) 设 H 是 Hilbert 空间, $C \subset H$ 是非空的闭凸子集, 则有:

(1) $\forall x \in H\, \exists! y \in C\, (\|x-y\| = d(x,C))$, 并称 y 是 x 在 C 上的**投影**, 记作 $P_C(x)$;

(2) 对 $\forall y \in H$, $y = P_C(x)$ 的充分必要条件是 $\forall z \in C\, (\mathrm{Re}\, \langle x-y, z-y\rangle \leqslant 0)$;

(3) 映射 $x \mapsto P_C(x)$ 是常数为 1 的 Lipschitz 映射, 即 $\forall x, x' \in H$, 有

$$\|P_C(x) - P_C(x')\| \leqslant \|x - x'\|;$$

(4) 投影算子是幂等的, 即 $P_C^2 = P_C$, 且 $P_C(H) = C$.

证明 (1) 令 $d = d(x,C) = \inf\limits_{z\in C} \|x-z\|$, 由定义知

$$\forall n \in \mathbb{N}\, \exists y_n \in C\, \left(d \leqslant \|x - y_n\| \leqslant d + \frac{1}{n}\right),$$

从而得到一列序列 $(y_n)_{n\geqslant 1}$, 那么由

$$\begin{aligned}\|y_n - y_m\|^2 &= 2(\|x-y_n\|^2 + \|x-y_m\|^2) - \|2x - (y_m + y_n)\|^2 \\ &\leqslant 2\left(\left(d+\frac{1}{n}\right)^2 + \left(d+\frac{1}{m}\right)^2\right) - 4d^2 \\ &= \frac{2d}{n} + \frac{2d}{m} + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{m^2} \to 0, \qquad n, m \to \infty\end{aligned}$$

其中第一个不等号是因为

$$\|2x - (y_m + y_n)\|^2 = 4\left\|x - \frac{y_m + y_n}{2}\right\|^2 \geqslant 4d^2$$

从而 $(y_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列, 则 $\exists y \in H$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = y$, 因为 C 是闭集, 则 $y \in C$ 且 $\|x-y\| = d$.

再证唯一性. 设 $y' \in C$ 使得 $\|x - y'\| = d$, 则

$$\begin{aligned}0 \leqslant \|y - y'\|^2 &= 2(\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2) - \|2x - (y+y')\|^2 \\ &\leqslant 2(d^2 + d^2) - 4d^2 = 0.\end{aligned}$$

即 $\|y - y'\| = 0$, 也即 $y = y'$.

(2) 必要性. 设 $y = P_C(x)$. 则 $\forall z \in C$, 有

$$\|x-y\|^2 \leqslant \|x-z\|^2 = \|(x-y)-(z-y)\|^2 \quad = \|x-y\|^2 - 2\mathrm{Re}\, \langle x-y, z-y\rangle + \|z-y\|^2,$$

即 $2\mathrm{Re}\, \langle x-y, z-y\rangle \leqslant \|z-y\|^2$. 令 $z' = \lambda y + (1-\lambda)z \in C$, 将上式中的 z 替换为 z', 有

$$2\mathrm{Re}\, \langle x-y, (1-\lambda)(z-y)\rangle \leqslant \|(1-\lambda)(z-y)\|^2,$$

即 $2(1-\lambda)\mathrm{Re}\, \langle x-y, z-y\rangle \leqslant (1-\lambda)^2 \|z-y\|^2$, 令 $\lambda \to 1$ 可得 $\mathrm{Re}\, \langle x-y, z-y\rangle \leqslant 0$.

充分性. 由 $\forall z \in C\, (\mathrm{Re}\, \langle x-y, z-y\rangle \leqslant 0)$, 有

$$\begin{aligned}\|x-z\|^2 &= \|(x-y)-(z-y)\|^2 \\ &= \|x-y\|^2 - 2\mathrm{Re}\, \langle x-y, z-y\rangle + \|z-y\|^2 \geqslant \|x-y\|^2.\end{aligned}$$

从而 $\|x-y\| \leqslant \|z-y\|, \forall z \in C$, 即 $y = P_C(x)$.

(3) $\forall x, x' \in H$, 取 $y = P_C(x), y' = P_C(x')$, 则

$$\|y - y'\|^2 = \langle y - y', y - y' \rangle = \langle y - x, y - y' \rangle + \langle x - x', y - y' \rangle + \langle x' - y', y - y' \rangle,$$

注意到左侧为实数, 两侧取实部有

$$\begin{aligned}\|y - y'\|^2 &= \mathrm{Re}\,\langle y - x, y - y' \rangle + \mathrm{Re}\,\langle x - x', y - y' \rangle + \mathrm{Re}\,\langle x' - y', y - y' \rangle \\ &\leqslant \mathrm{Re}\,\langle x - x', y - y' \rangle \leqslant \|x - x'\| \, \|y - y'\|,\end{aligned}$$

其中第一个不等号因为 (2) 的必要性, 即有 $\|y - y'\| \leqslant \|x - x'\|$, 即 $\|P_C(x) - P_C(x')\| \leqslant \|x - x'\|$.

(4) $\forall x \in H, P_C(x) \in C$, 故 $P_C(P_C(x)) = P_C(x)$, 从而 $P_C^2 = P_C$. 且由上可知 $P_C(C) = C$, 所以 $P_C(H) = C$. □

注 2.3.6 这里对上述定理进行一些说明

(1) P_C 不是线性算子 (因为像空间 C 未必是线性空间), 但若 C 是 H 的闭线性子空间时, P_C 是线性算子;

(2) 证明中实际只使用了 C 的完备性. 因为若 H 是任意的内积空间, 只需 C 是 H 中的完备凸集即可.

2.3.2 正交性 投影线性算子

定义 2.3.7 (正交, 正交补) 设 H 是内积空间, 若 $x, y \in H$ 使 $\langle x, y \rangle = 0$, 则称 x 与 y **正交**, 记作 $x \perp y$. 对任意的 $A \subset H$, 称:

$$A^\perp = \{x \in H : x \perp y, \forall y \in A\}$$

为 A 在 H 中的**正交补**.

注 2.3.8 有关正交性与正交补的注记:

(1) 对 $x \neq 0, y \neq 0$, 可定义向量的夹角

$$\cos\theta = \frac{\mathrm{Re}\,\langle x, y \rangle}{\|x\| \, \|y\|}, \qquad \theta \in [0, \pi]$$

则有**余弦定理**

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\| \, \|y\| \cos\theta,$$

特别地, 若 $x \perp y$, 上式退化为**勾股定理**: $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$. 但反之不成立, 由 $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$ 只能推出 $\mathrm{Re}\,\langle x, y \rangle = 0$.

(2) 由内积的连续性, 知 $A^\perp$ 是 H 的闭线性子空间, 且

$$A^\perp = \overline{A}^\perp = (\mathrm{span}\,A)^\perp = \overline{\mathrm{span}\,A}^\perp.$$

定理 2.3.9 (投影线性算子) 设 H 是 Hilbert 空间, $E \subset H$ 是闭线性子空间, 对任意 $x \in H$, $P_E(x)$ 是满足 $x - y \perp E$ 的唯一元素 y, 且 P_E 是从 H 到 E 的线性算子, 其范数 $\|P_E\| \leqslant 1$.

证明 先说明 $P_E(x)$ 唯一. 因为

$$\begin{aligned} y = P_E(x) &\Longleftrightarrow \forall z \in E\,(\mathrm{Re}\,\langle x-y, z-y\rangle \leqslant 0) \\ &\Longleftrightarrow \forall z \in E\,(\mathrm{Re}\,\langle x-y, z\rangle \leqslant 0) \\ &\Longleftrightarrow \forall z \in E\,(\mathrm{Re}\,\langle x-y, \lambda z\rangle \leqslant 0, \forall \lambda \in \mathbb{K}) \\ &\Longleftrightarrow \forall z \in E\,(\langle x-y, z\rangle = 0) \Longleftrightarrow x-y \perp E \end{aligned}$$

再说明 P_E 是线性的. 因为

$$(x+x') - (P_E(x) + P_E(x')) = (x - P_E(x)) + (x' - P_E(x')) \perp E$$

由唯一性可知 $P_E(x+x') = P_E(x) + P_E(x')$. 且

$$\lambda x - \lambda P_E(x) = \lambda(x - P_E(x)) \perp E$$

由唯一性可知 $P_E(\lambda x) = \lambda P_E(x)$, 从而 P_E 是线性算子. 而且

$$\|P_E\| = \sup_{\|x\|=1} \|P_E(x)\| = \sup_{\|x\|=1} \|P_E(x) - P_E(0)\| \leqslant \sup_{\|x\|=1} \|x\| = 1,$$

且若 $E \neq \{0\}$, 即 $\exists x \neq 0, x \in E$ 使 $P_E(x) = x$, 则 $E \neq 0$ 时有 $\|P_E\| = 1$. □

例 2.3.10 在 $\mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ 上构造投影算子, 由幂等性可知其特征值非 0 即 1, 从而可得一平凡构造

$$P = \begin{bmatrix} \mathbb{1}_k & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

其中 $\mathbb{1}_k$ 表示阶数为 k 的单位矩阵, 取 $e_1, e_2, \ldots, e_n$ 为 $\mathbb{C}^n$ 的一组规范正交基, $e_1, e_2, \ldots, e_k$ 为 $E \subset \mathbb{C}^n$ 的一组规范正交基, 则

$$P_E(x) = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i e_i = \sum_{i=1}^{k} \langle x, e_i\rangle\, e_i$$

推论 2.3.11 (正交分解) 设 H 是 Hilbert 空间, E 是 H 的线性子空间, 则

$$H = \overline{E} \oplus E^{\perp}$$

即 $\forall x \in H$, 存在唯一分解 $x = y + z$, $y \in \overline{E}, z \in E^{\perp}$, 且 $\|x\|^2 = \|y\|^2 + \|z\|^2$.

证明 $\forall x \in H$, 取 $y = P_E(x) \in \overline{E}$, 则 $z = x - y$, $z \perp E$. 也即 $z \in E^{\perp}$. 从而

$$x = y + z, \qquad y \in \overline{E}, z \in E^{\perp}$$

此时 $\langle y, z\rangle = 0$, 故

$$\|x\|^2 = \|y+z\|^2 = \|y\|^2 + \|z\|^2.$$

再说明这样的分解是唯一的. 若还有 $x = y' + z'$, $y' \in \overline{E}$, $z' \in E^{\perp}$. 则

$$y + y' = z + z' \Longrightarrow y' - y = z - z' \in \overline{E} \cap E^{\perp}.$$

从而只能有 $y - y' = z' - z = 0$, 即 $y = y', z = z'$. □

推论 2.3.12 设 H 是 Hilbert 空间, E 是 H 的线性子空间, 则 $(E^{\perp})^{\perp}=E$.

证明 由定义得 $E\subset(E^{\perp})^{\perp}$, 又因为正交补空间是闭线性子空间, 故 $\overline{E}\subset(E^{\perp})^{\perp}$. 再证反向不等式. 因为 $\forall x\in(E^{\perp})^{\perp}$, 都有 $P_{E^{\perp}}(x)=0$, 则

$$x=P_{\overline{E}}(x)+P_{E^{\perp}}(x)=P_{\overline{E}}(x)$$

说明 $x\in\overline{E}$, 即 $(E^{\perp})^{\perp}\subset\overline{E}$. 故 $(E^{\perp})^{\perp}=E$. □

注 2.3.13 设 H 是 Hilbert 空间, $A\subset H$, 则有 $(A^{\perp})^{\perp}=\overline{\operatorname{span}A}$(因为 $A^{\perp}=\overline{\operatorname{span}A}^{\perp}$). 特别地, 若 $A=\{x\}$, 则 $(A^{\perp})^{\perp}=\mathbb{K}x$.

§ 2.4 对偶与共轭

考虑 $L_p(X),1\leqslant p\leqslant\infty$. 由 Hölder 不等式, 可以在 $L_p(X)$ 上构造出一个线性泛函, 即 $\forall g\in L_q(X)$, (p,q) 是一对共轭指数, 可定义:

$$\rho_g(f)=\int_X fg\,\mathrm{d}\mu.$$

则由 $|\rho_g(f)|\leqslant\|f\|_p\|g\|_q$ 知 $\|\rho_g\|\leqslant\|g\|_q<\infty$, 从而 ρ_g 是有界线性泛函.

特别地, 对 $p=q=2$, 因为 $L_2(X)$ 是 Hilbert 空间, 其上有内积 $\langle f,g\rangle=\int_X f\overline{g}\,\mathrm{d}\mu$, 则 $\forall y\in H$, 可定义映射 $\varphi_y:x\mapsto\langle x,y\rangle$, 有 $\|\varphi_y\|\leqslant\|y\|$, 从而 H 到 H^* 上存在单射.

定理 2.4.1 (Riesz 表示定理) 设 H 是 $\mathbb{K}$ 上的 Hilbert 空间, 则 $\varphi:H\to\mathbb{K}$ 是一个连续线性泛函的充分必要条件是 $\exists y\in H\,\forall x\in H\,(\varphi(x)=\langle x,y\rangle)$, 且由此所得 y 唯一, 有 $\|\varphi\|=\|y\|$.

证明 *必要性*. 设 $\varphi\in H^*$, 取 $E=\ker\varphi$. 因为 φ 是一个连续线性泛函, 故 $E=\ker\varphi$ 是一个闭线性子空间. 若 $E=H$, 则 $\varphi=0$. 此时 $y=0$. 否则 $E^{\perp}\neq\{0\}$, 则存在 $e\neq0$, $e\in E^{\perp}$ 使得 $\varphi(e)\neq0$. 不妨令 $\varphi(e)=1$, 则 x 有正交分解

$$x=(x-\varphi(x)e)+\varphi(x)e,$$

记 $x-\varphi(x)e=x'$. 因为 $\varphi(x')=\varphi(x)-\varphi(x)\varphi(e)=0$, 则 $x'\in E$, 而因为 $e\in E^{\perp}$, 那么对任意 $z\in E$, 有 $\langle z,\varphi(x)e\rangle=\varphi(x)\langle z,e\rangle=0$, 则 $\varphi(x)e\in E^{\perp}$. 那么

$$\begin{aligned}\langle x',e\rangle=0\Longrightarrow\langle x,e\rangle&=\langle x'+\varphi(e),e\rangle\\&=\varphi(x)\langle e,e\rangle,\end{aligned}$$

则

$$\varphi(x)=\frac{1}{\|e\|^2}\langle x,e\rangle=\left\langle x,\frac{e}{\|e\|^2}\right\rangle$$

即 $y=e/\|e\|^2$. 若存在 y', 使得 $\varphi(x)=\langle x,y'\rangle=\langle x,y\rangle$, 则 $\langle x,y-y'\rangle=0$, 即 $y=y'$. 故唯一性得证. 且

$$\|\varphi\|=\sup_{\|x\|=1}\|\varphi(x)\|=\sup_{\|x\|=1}\langle x,y\rangle\leqslant\|y\|,$$

取 $x=y/\|y\|$ 后, 由 $\varphi(x)=\|y\|$ 知 $\|\varphi\|=\|y\|$.

充分性. 由 Cauchy-Schwarz 不等式, 有

$$|\varphi| = |\langle x, y\rangle| \leqslant \|x\|\,\|y\| \Longrightarrow \|\varphi\| \leqslant \|y\| < \infty.$$

从而 $\varphi \in H^*$. □

注 2.4.2

(1) 由证明过程可知

$$\|y\| = \|\varphi_y\| = \sup_{\|x\|=1} |\langle x, y\rangle|$$

实际上对 $\forall y \in H$ 成立. 从而 $\forall u \in \mathcal{B}(H, K)$, 其中 H, K 都是 Hilbert 空间, 有

$$\|u\| = \sup_{\|x\|=1} \|u(x)\| = \sup_{\|x\|=1} \sup_{\|y\|=1} |\langle u(x), y\rangle|.$$

(2) 考虑映射 $\Phi : H \to H^*, y \mapsto \varphi_y$, 则它是共轭线性的等距双射, 即 H 与 H^* 在等距意义下可看作同一空间.

定理 2.4.3 (伴随算子) 设 H, K 是 Hilbert 空间, $u \in \mathcal{B}(H, K)$, 则存在唯一的 $u^* \in \mathcal{B}(K, H)$ 使得

$$\forall x \in K\, \forall y \in H\, \big(\langle u^*(x), y\rangle = \langle x, u(y)\rangle\big),$$

且 $\|u^*\| = \|u\|$. 称 u^* 为 u 的伴随.

证明 考虑映射 $y \mapsto \langle u(y), x\rangle$, 由

$$|\langle u(y), x\rangle| \leqslant \|u\|\,\|y\|\,\|x\|$$

知它是连续线性泛函, 由 Riesz 表示定理

$$\exists! z_x \in H\, \forall y \in H\, (\langle y, z_x\rangle = \langle u(y), x\rangle),$$

由此定义映射 $u^* : K \to H, x \mapsto z_x$, 则有

$$\langle y, u^*(x)\rangle = \langle y, z_x\rangle = \langle u(y), x\rangle,$$

而由

$$\begin{aligned}\langle y, u^*(x + x')\rangle &= \langle u(y), x + x'\rangle = \langle u(y), x\rangle + \langle u(y), x'\rangle \\ &= \langle y, u^*(x)\rangle + \langle y, u^*(x')\rangle = \langle y, u^*x + u^*x'\rangle, \qquad \forall y \in H,\end{aligned}$$

可知 $u^*(x + x') = u^*x + u^*(x')$. 类似可证 $u^*(\lambda x) = \lambda u^*(x)$, 从而 u^* 是线性算子, 且

$$\|u^*\| = \sup_{\|x\|=1} \sup_{\|y\|=1} |\langle u^*(x), y\rangle| = \sup_{\|x\|=1} \sup_{\|y\|=1} |\langle x, u(y)\rangle| = \|u\|.$$

由 $u \in \mathcal{B}(H, K)$ 知 $u^* \in \mathcal{B}(K, H)$. □

注 2.4.4

(1) 特别地, $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ 时, $A^* = A^\dagger$;

(2) $u \in \mathcal{B}(H, K)$, 有 $(u^*)^* = u$;

(3) 映射 $u \mapsto u^*$ 是共轭线性的等距双射;

(4) 设 H, K, J 都是 Hilbert 空间, $u \in \mathcal{B}(H, K), v \in \mathcal{B}(K, J)$, 则有 $(vu)^* = u^* v^*$, 而若 $u \in \mathcal{B}(H)$, u 可逆, 有

$$(uu^{-1})^* = \mathrm{id}_H = (u^{-1})^* u^*,$$

即 $(u^{-1})^* = (u^*)^{-1}$;

(5) 若 $u \in \mathcal{B}(H)$, $u^* = u$, 则称 u 是**自伴**的, 例如 $M_g : f \mapsto gf$ 是自伴的, 对 $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$, A 自伴当且仅当 A 对称.

定义 2.4.5 (酉算子) 设 $u \in \mathcal{B}(H)$, 若 $uu^* = u^* u = \mathrm{id}_H$, 则称 u 是**酉算子**.

注 2.4.6 下面对酉算子进行一些说明

(1) 若 u 是酉算子, 则 $u^* = u^{-1}$, 此时有

$$\langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle = \langle u^*(x), u^*(y) \rangle ;$$

(2) 设 u, v 是酉算子, 则 u^{-1} 是酉算子, id 是酉算子, uv 也是酉算子, $\mathcal{B}(H)$ 中所有的酉算子关于乘法构成一个群.

例 2.4.7

(1) $u = \mathrm{diag}\{\exp(\mathrm{i}\theta_1), \exp(\mathrm{i}\theta_2), \ldots, \exp(\mathrm{i}\theta_n)\}$ 是一个酉算子;

(2) 若 $\left[\begin{smallmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{smallmatrix}\right]$ 是酉算子, $x_i \in \mathbb{R}$, 则 $\exists \theta$ 使 $\left[\begin{smallmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{smallmatrix}\right]$;

(3) M_g 是酉算子 $\Longleftrightarrow |g| = 1$ a.e..

§ 2.5 正交基

2.5.1 正交与正交基

设 H 是 Hilbert 空间, E 是 H 的闭线性子空间, 由正交分解可知 $H = E \oplus E^\perp$. 令 $E = \mathbb{K}x_1, \|x_1\| = 1$, 则 $H = \mathbb{K}x_1 \oplus (\mathbb{K}x_1)^\perp$, 再取 $x_2 \in (\mathbb{K}x_1)^\perp, \|x_2\| = 1$, 则 $H = \mathbb{K}x_1 \oplus \mathbb{K}x_2 \oplus (\mathbb{K}\{x_1, x_2\})^\perp$, 如此操作下去, 可得

$$H = \mathbb{K}x_1 \oplus \mathbb{K}x_2 \oplus \cdots \oplus \mathbb{K}x_n \oplus (\mathbb{K}\{x_1, x_2, \ldots, x_n\})^\perp$$

且 $\|x_i\| = 1$. 由 Zorn 引理, $H = \overline{\mathbb{K}\{x_i\}_{i\in\alpha}}$, 其中 $\|x_i\| = 1$ 且 $(x_i)_{i\in\alpha}$ 两两正交, 有 $\mathrm{span}(x_i)_{i\in\alpha} = H$.

定义 2.5.1 (规范正交基) 设 α 是指标集, H 是 Hilbert 空间, $(e_i)_{i\in\alpha}$ 是 H 中的一族向量.

(1) 若 $\forall i \neq j\, (e_i \perp e_j)$, 则称 $(e_i)_{i\in\alpha}$ 是**正交**的.

(2) 若 $(e_i)_{i\in\alpha}$ 正交且 $\forall i \in \alpha\, (\|e_i\| = 1)$, 则称 $(e_i)_{i\in\alpha}$ 是**规范正交**的.

(3) 若 $(e_i)_{i\in\alpha}$ 的线性扩张在 H 中稠密, 即 $\overline{\mathrm{span}(e_i)_{i\in\alpha}} = H$, 则称 $(e_i)_{i\in\alpha}$ 是**完全**的.

(4) 若 $(e_i)_{i\in\alpha}$ 是规范正交的且是完全的, 则称 $(e_i)_{i\in\alpha}$ 是 H 的一组**规范正交基**.

例 2.5.2 常见空间上的规范正交基:

(1) 在 $\mathbb{K}^n$ 上, 取 $\{e_1,\dots,e_n\}$, 其中 $e_i=[\delta_{1,i},\delta_{2,i},\dots,\delta_{n,i}]^{\mathrm{T}}$, 它是 $\mathbb{K}^n$ 的经典基 (或称标准基/自然基).

(2) 在 ℓ_2 上, 取 $(e_n)_{n\geqslant 1}$, 其中 $e_n=(\delta_{1,n},\delta_{2,n},\dots)$, 则 $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 是 ℓ_2 的一组规范正交基.

(3) 在 $L_2[0,2\pi]$ 上 (或同构地, $L_2(\mathbb{T})$ 上, 其中 $\mathbb{T}$ 是单位圆周 $\{\exp(\mathrm{i}t):0\leqslant t<2\pi\}$), 取 $(e_n)_{n\geqslant 1}$, 其中 $e_n=\exp(\mathrm{i}nt)$. 由 Fourier 级数理论可知 $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 是 $L_2[0,2\pi]$ 的一个规范正交基.

(4) 在 $L_2(\mathbb{R})$ 上, 取 Hermite 多项式

$$H_n(x)=(-1)^n\exp(x^2)\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n\exp(-x^2),\qquad n\geqslant 0$$

(例如 $H_1(x)=1,\ H_2(x)=2x,\ H_3(x)=4x^2-2$), 注意到

$$\int_{-\infty}^{\infty}H_n(x)H_m(x)\exp(-x^2)\,\mathrm{d}x=\begin{cases}2^n\cdot n!\cdot\sqrt{\pi} & ,n=m\\ 0 & ,n\neq m\end{cases}$$

故取 $(e_n)_{n\geqslant 1}$, 其中

$$e_n=\frac{1}{\sqrt{2^n\cdot n!\cdot\sqrt{\pi}}}H_n(x)\exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

即可.

命题 2.5.3 下面给出投影算子的代数表达: 设 H 是 Hilbert 空间, $\{e_1,\dots,e_n\}$ 是 H 的规范正交集, 令 $E=\operatorname{span}\{e_1,e_2,\dots,e_n\}$, 则 $\forall x\in H$, 有

$$P_E(x)=\sum_{i=1}^n\langle x,e_i\rangle e_i,\qquad 且\qquad \|x\|^2=\|x-P_E(x)\|^2+\sum_{i=1}^n|\langle x,e_i\rangle|^2.$$

证明 令 $y=\sum\limits_{i=1}^n\langle x,e_i\rangle e_i$, 注意到 $P_E(x)$ 是满足 $x-P_E(x)\perp E$ 的唯一向量, 故只需验证 $\langle x-y,e_i\rangle=0$ 即可. 而对 $i=1,2,\dots,n$, 有

$$\langle x-y,e_i\rangle=\langle x,e_i\rangle-\langle y,e_i\rangle=\langle x,e_i\rangle-\langle x,e_i\rangle=0.$$

则 $y=P_E(x)$, 再因

$$\begin{aligned}\|x\|^2=\langle x,x\rangle&=\langle x-P_E(x)+P_E(x),x-P_E(x)+P_E(x)\rangle\\&=\|x-P_E(x)\|^2+\|P_E(x)\|^2=\|x-P_E(x)\|^2+\sum_{i=1}^n|\langle x,e_i\rangle|^2\end{aligned}$$

得证. □

利用投影算子的这一代数表达, 可以进一步刻画 Hilbert 空间上的正交基:

定理 2.5.4 设 H 是 Hilbert 空间, $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 是规范正交序列, 则下列叙述等价:

(1) $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 是完全的.

(2) 对任意的 $x\in H$, 存在唯一 $\mathbb{K}$ 中序列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 使得 $\sum\limits_{n\geqslant 1}x_ne_n$ 收敛到 x.

证明 (2) $\Rightarrow$ (1) : 因为 $\forall x\in H$, 有 $\lim\limits_{n\to\infty}\left\|\sum\limits_{k=1}^n x_ke_k-x\right\|=0$ 且 $\sum\limits_{k=1}^n x_ke_k\in\operatorname{span}(e_n)_{n\geqslant 1}$ 对 $\forall n\in\mathbb{N}$ 成立, 从而 $x\in\overline{\operatorname{span}(e_n)_{n\geqslant 1}}$, 即 $H=\overline{\operatorname{span}(e_n)_{n\geqslant 1}}$, 这说明 $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 是完全的.

(1) $\Rightarrow$ (2) : $\forall x \in H$, 取 $y_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \langle x, e_k \rangle e_k$, 则需验证 $\lim\limits_{n\to\infty} \|y_n - x\| = 0$. 因为

$$\|y_{n+p} - y_n\| = \sum_{k=n+1}^{n+p} |\langle x, e_k \rangle|^2,$$

由命题2.5.3可知 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有 $\sum\limits_{k=1}^{n} |\langle x, e_k \rangle|^2 \leqslant \|x\|^2$, 令 $n \to \infty$ 后有 $\sum\limits_{n\geqslant 1} |\langle x, e_n \rangle|^2$ 收敛, 从而 $\|y_{n+p} - y_n\| \to 0$. 这说明 $(y_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列, 令 $y = \lim\limits_{n\to\infty} y_n$, 则 $\forall i \in \mathbb{N}$, 都有

$$\langle y - x, e_i \rangle = \langle y, e_i \rangle - \langle x, e_i \rangle = \lim_{n\to\infty} \langle y_n, e_i \rangle - \langle x, e_i \rangle = 0,$$

从而 $y = x$, 即 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} \langle x, e_k \rangle e_k = x$.

令 $x_n = \langle x, e_n \rangle$, 设 $(x'_n)_{n\geqslant 1}$ 也满足 $\lim\limits_{n\to\infty} x'_k e_k = x$, 则

$$x_i = \langle x, e_i \rangle = \left\langle \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} x'_k e_k, e_i \right\rangle = \lim_{n\to\infty} \left\langle \sum_{k=1}^{n} x'_k e_k, e_i \right\rangle = x'_i,$$

从而 $x_i = x'_i$, 即 $\sum\limits_{n\geqslant 1} \langle x, e_n \rangle e_n$ 是 x 的唯一级数表示. □

推论 2.5.5 (Bessel) 设 H 是 Hilbert 空间, $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 是规范正交序列, 则 $\forall x \in H$, 都有

$$\sum_{n\geqslant 1} |\langle x, e_n \rangle|^2 \leqslant \|x\|^2.$$

证明 因 $\forall n_0 \in \mathbb{N}$, 都有 $\sum\limits_{n=1}^{n_0} |\langle x, e_n \rangle|^2 \leqslant \|x\|^2$, 令 $n_0 \to \infty$ 即可. □

定理 2.5.6 (Parseval) 设 H 是 Hilbert 空间, $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 是 H 的规范正交基, 则 $\forall x \in H$, 有

$$\|x\|^2 = \sum_{n\geqslant 1} |\langle x, e_n \rangle|^2,$$

更一般地, $\forall x, y \in H$, 有

$$\langle x, y \rangle = \sum_{n\geqslant 1} \langle x, e_n \rangle \langle e_n, y \rangle.$$

证明 因为 $x = \sum\limits_{n\geqslant 1} \langle x, e_n \rangle e_n$, 故有 $\|x\|^2 = \sum\limits_{n\geqslant 1} |\langle x, e_n \rangle|^2$, 而 $\forall x, y \in H$, 有

$$\langle x, y \rangle = \left\langle \sum_{n\geqslant 1} \langle x, e_n \rangle e_n, y \right\rangle = \sum_{n\geqslant 1} \langle \langle x, e_n \rangle e_n, y \rangle = \sum_{n\geqslant 1} \langle x, e_n \rangle \langle e_n, y \rangle.$$

□

2.5.2 规范正交基的构造

类似于线性代数课程中所使用的方法, 对于 Hilbert 空间, 也可以用类似的方法从一个线性无关集得到规范正交集.

定理 2.5.7 (Gram-Schmidt) 设 H 是 Hilbert 空间, $(f_k)_{k\geqslant 1}$ 线性无关, 则存在规范正交序列 $(e_k)_{k\geqslant 1}$ 使得 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有

$$\overline{\operatorname{span}(e_k)_{1\leqslant k\leqslant n}} = \overline{\operatorname{span}(f_k)_{1\leqslant k\leqslant n}}.$$

证明 **(Step 1)** 正交化.

取 $g_1 = f_1$, 再取

$$g_2 = f_2 - \frac{\langle f_2, g_1\rangle}{\langle g_1, g_1\rangle} g_1,$$

则 $g_1 \perp g_2$, 且因 $\{f_1, f_2\}$ 线性无关可知 $g_2 \neq 0$. 再取

$$g_3 = f_3 - \frac{\langle f_3, g_1\rangle}{\langle g_1, g_1\rangle} g_1 - \frac{\langle f_3, g_2\rangle}{\langle g_2, g_2\rangle} g_2,$$

则 $g_1 \perp g_3$, $g_2 \perp g_3$, 且 $g_3 \neq 0$. 以此下去可得一正交的序列 $(g_k)_{k\geqslant 1}$.

(Step 2) 规范化.

令 $e_n = \operatorname{sgn} g_n$, 则 $(e_k)_{k\geqslant 1}$ 是一规范正交序列, 由 (Step 1) 可知

$$\begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \\ \vdots \\ g_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix},$$

而又有

$$\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\|g_1\| & & & \\ & 1/\|g_2\| & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1/\|g_n\| \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \\ \vdots \\ g_n \end{bmatrix},$$

从而有

$$\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\|g_1\| & 0 & \cdots & 0 \\ * & 1/\|g_2\| & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & 1/\|g_n\| \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix}$$

其中

$$\det A = \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{\|g_k\|} \neq 0,$$

从而 A 可逆, 于是 $[f_1, f_2, \ldots, f_n]^{\mathrm{T}} = A^{-1}[e_1, e_2, \ldots, e_n]^{\mathrm{T}}$, 也即

$$\overline{\operatorname{span}(e_k)_{1\leqslant k\leqslant n}} = \overline{\operatorname{span}(f_k)_{1\leqslant k\leqslant n}}$$

□

下面的两个定理说明了 Hilbert 空间都具有规范正交基, 我们从可分的 Hilbert 空间出发, 因它可以使用 Gram-Schmidt 方法得到.

命题 2.5.8 设 H 是可分的 Hilbert 空间, 则 H 有规范正交基.

证明 设 $(a_n)_{n\geqslant 1}$ 是 H 中可数的稠密子集, 且 $a_n \neq 0$, 依次去掉序列中可以被前部元素的线性组合表示的元素后得到序列 $(v_n)_{n\geqslant 1}$, 则 $(v_n)_{n\geqslant 1}$ 线性无关, 且 $\overline{\operatorname{span}(v_n)_{n\geqslant 1}} = H$. 由 Gram-Schmidt 正交化可得一族规范正交序列 $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 使得

$$\overline{\operatorname{span}(e_n)_{n\geqslant 1}} = \overline{\operatorname{span}(v_n)_{n\geqslant 1}} = H,$$

即 $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 是 H 的规范正交基. □

在上一命题中, 可分性保证了 $\dim E \leqslant \aleph_0$, 从而 Gram-Schmidt 正交化可以进行下去. 在去掉该条件之后, 即 Hilbert 空间可能是不可数维时, 仍然不可避免地要使用 Zorn 引理.

定理 2.5.9 任一 Hilbert 空间都有规范正交基.

证明 设 $\mathcal{F}$ 是 H 中非空规范正交集全体, 以包含关系为偏序后有 $(\mathcal{F}, \leqslant)$ 是一个偏序集. 任取 $\mathcal{F}$ 中的全序子集 $\mathcal{G}$, 那么 $\bigcup \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{G}$ 的一个上界, 由 Zorn 引理可知 $\mathcal{F}$ 有极大元 M.

若 M 不是规范正交基, 则存在 x 使得 $\|x\| = 1$ 且 $x \perp M$, 这时 $\{x\} \cup M$ 是规范正交集, 与 M 的极大性矛盾. 因此 M 是 H 的规范正交基. □

不过在此之后, 我们大多数情况下都在研究可分的 Hilbert 空间, 因此 Gram-Schmidt 正交化在大多数情况下还可以继续使用. 下面是一个 Parseval 恒等式的推论, 它说明了可分的 Hilbert 空间都可以等距同构成我们熟悉的空间.

推论 2.5.10 设 H 是可分的 Hilbert 空间, 则当 $\dim H = n < \aleph_0$ 时, $H \cong \mathbb{K}^n$. 当 $\dim H = \aleph_0$ 时, $H \cong \ell_2$. 其中 $\cong$ 表示左右两空间存在线性等距双射.

证明 $\forall x \in H$, $x = \sum\limits_{n \geqslant 1} \langle x, e_n \rangle e_n$, 由 Parseval 恒等式可知

$$\|x\| = \left(\sum_{n \geqslant 1} |\langle x, e_n \rangle|^2 \right)^{1/2},$$

定义 $\Phi : H \to \ell_2$, $x \mapsto (\langle x, e_1 \rangle, \langle x, e_2 \rangle, \dots)$, 则 $\|\Phi(x)\| = \|x\|$, 因此 Φ 是一个线性等距单射, 下面证明 Φ 是满的. $\forall (x_n)_{n \geqslant 1} \in \ell_2$, 令 $x = \sum\limits_{n \geqslant 1} x_n e_n$, 则

$$\|x\| = \left(\sum_{n \geqslant 1} |x_n|^2 \right)^{1/2} < \infty,$$

即存在 $x \in H$ 使得 $\Phi(x) = (x_n)_{n \geqslant 1}$, 从而 Φ 是满的. □

注 2.5.11 Hilbert 正交基与 Hamel 基不同, 在有限维情形下, Hilbert 正交基一定是 Hamel 基, 而 Hamel 基也可以由 Gram-Schmidt 正交化得到 Hilbert 正交基. 但在无限维情形下, Hilbert 基未必是 Hamel 基, 例如在 ℓ_2 上取 $(e_n)_{n \geqslant 1}$, 其中 $e_n = (\delta_{1,n}, \delta_{2,n}, \dots)$, 考虑 $\sum\limits_{n \geqslant 1} (e_n/n) \in \ell_2$, 它不能被有限个 e_n 生成, 从而 $(e_n)_{n \geqslant 1}$ 不是 Hamel 基. 反之, Hamel 基也未必能生成 Hilbert 正交基.

2.5.3 对投影算子的进一步讨论

若无特殊说明, 以下 H 均为 Hilbert 空间.

命题 2.5.12 设 P_E 是 H 上到闭线性子空间 E 的投影算子, 则有 $P_E^* = P_E = P_E^2$.

证明 只需证明 $P_E^* = P_E$, 即 $\langle P_E(x), y \rangle = \langle x, P_E(y) \rangle$ 对 $\forall x, y \in H$ 成立. 由

$$\langle P_E(x), y \rangle = \sum_{i \in \alpha} \langle \langle x, e_i \rangle e_i, y \rangle = \sum_{i \in \alpha} \langle x, e_i \rangle \langle e_i, y \rangle = \sum_{i \in \alpha} \langle x, \langle y, e_i \rangle e_i \rangle = \langle x, P_E(y) \rangle,$$

其中 $(e_i)_{i \in \alpha}$ 是 E 的规范正交基, 则 $P_E^* = P_E$. □

命题 2.5.13 设 $P \in \mathcal{B}(H)$ 且 $P^* = P = P^2$, 则存在闭线性子空间 $E \subset H$ 使得 $P = P_E$.

证明 记 $E=P(H)$, 先证明 E 是闭的. 对 E 中任意一列收敛列 $(s_n)_{n\geqslant 1}$, 设其极限为 y. 由于

$$P^2(H)=P(E)=P(H)=E,$$

所以有 $P(E)=E$, 即可以找到一列 $(x_n)_{n\geqslant 1}\subset E$ 使得 $Px_n=s_n$, 即 $Px_n\to y$, 那么 $P^2x_n\to Py$. 而由 $P=P^2$ 可知 $P^2x_n=Px_n$, 从而由极限的唯一性有 $Py=y$, 这说明 $y\in E$, 从而 E 是闭的.

再说明 $P=P_E$. 取 $(e_i)_{i\in\alpha}$ 是 E 的规范正交基, 则

$$Px=\sum_{i\in\alpha}\lambda_i e_i,$$

只需证明 $\lambda_i=\langle x,e_i\rangle$. 而由

$$\lambda_i=\langle Px,e_i\rangle=\langle x,Pe_i\rangle=\langle x,e_i\rangle,$$

有 $Px=\sum\limits_{i\in\alpha}\lambda_i e_i=\sum\limits_{i\in\alpha}\langle x,e_i\rangle e_i=P_E(x)$ 对任意 $x\in H$ 成立, 于是 $P=P_E$. □

注 2.5.14 考虑 $\ker P_E$, 由此可知

$$\begin{aligned}\ker P_E=\{x:P_E(x)=0\}&=\{x:\forall y\in H\,(\langle P_E(x),y\rangle=0)\}\\&=\{x:\forall y\in H\,(\langle x,P_E(y)\rangle=0)\}=E^{\perp}.\end{aligned}$$

命题 2.5.15 设 E,F 是 H 中两个闭线性子空间, 对应的投影算子分别是 P_E,P_F, 那么以下条件等价:

(1) $E\subset F$;

(2) $P_FP_E=P_E$;

(3) $P_EP_F=P_E$;

(4) $\forall x\in H\,(\|P_E(x)\|\leqslant\|P_F(x)\|)$.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2) : $\forall x\in H:P_FP_E(x)=P_F(P_E(x))=P_E(x)\Longrightarrow P_FP_E=P_E$.

(2) $\Rightarrow$ (3) : $P_FP_E=P_E\Longrightarrow(P_FP_E)^*=P_E^*\Longrightarrow P_EP_F=P_E$.

(3) $\Rightarrow$ (4) : $\forall x\in H:\|P_E(x)\|=\|P_EP_F(x)\|\leqslant\|P_F(x)\|$.

(4) $\Rightarrow$ (1) : $\forall x\in E:\|x\|=\|P_E(x)\|\leqslant\|P_F(x)\|\leqslant\|x\|\Longrightarrow\|P_F(x)\|=\|x\|\Longrightarrow x\in F$, 从而 $E\subset F$. □

推论 2.5.16 设 E 是 H 中的闭线性子空间, 那么

$$E=\{x:\|P_E(x)\|=\|x\|\}.$$

证明 由 $\|x-P_E(x)\|^2+\|P_E(x)\|^2=\|x\|^2$ 可知

$$\|P_E(x)\|=\|x\|\Longleftrightarrow\|x-P_E(x)\|=0\Longleftrightarrow x\in E.$$

□

对 H 的两个闭线性子空间, 定义

$$E\vee F=\overline{\{x+y:x\in E,y\in F\}}=\overline{E+F},$$

并定义投影算子的运算 $P_E\vee P_F=P_{E\vee F}$, $P_E\wedge P_F=P_{E\cap F}$ 和 $P_E^{\perp}=\mathrm{id}-P_E=P_{E^{\perp}}$, 容易验证

(1) $(P_E \vee P_F)^\perp = P_{(E\vee F)^\perp} = P_{E^\perp \cap F^\perp} = P_{E^\perp} \wedge P_{F^\perp}$;

(2) $(P_E \wedge P_F)^\perp = P_{(E\cap F)^\perp} = P_{E^\perp \vee F^\perp} = P_{E^\perp} \vee P_{F^\perp}$.

命题 2.5.17 设 P_E, P_F 是 H 上两个投影算子, 且它们可交换, 即 $P_EP_F = P_FP_E$, 那么

(1) $P_E \wedge P_F = P_EP_F = P_FP_E$;

(2) $P_E \vee P_F = P_E + P_F - P_EP_F$;

(3) $E \vee F = E + F$.

证明 (1) 由

$$(P_EP_F)^2 = P_EP_FP_EP_F = P_E^2P_F^2 = P_EP_F = (P_FP_E)^* = (P_EP_F)^*$$

可知 P_EP_F 是投影算子. 记 K 是 P_EP_F 的投影空间, 往证 $K = E \cap F$. 因为

$$K = \{x : \|P_EP_F(x)\| = \|x\|\},$$

于是 $E \cap F \subset K$. 又因为 $\forall x \in K$, 都有

$$\|x\| = \|P_EP_F(x)\| \leqslant \|P_F(x)\| \leqslant \|x\|,$$

从而 $\|P_F(x)\| = \|x\|$. 这说明 $x \in F$, 同理有 $x \in E$, 从而 $K \subset E \cap F$. 于是 $K = E \cap F$.

(2) 注意到 $P_{E^\perp}P_{F^\perp} = (\mathrm{id} - P_E)(\mathrm{id} - P_F) = P_{F^\perp}P_{E^\perp}$, 从而由 (1) 可知 $P_{E^\perp} \wedge P_{F^\perp} = P_{E^\perp}P_{F^\perp}$, 于是

$$P_E \vee P_F = (P_{E^\perp} \wedge P_{F^\perp})^\perp = \mathrm{id} - (\mathrm{id} - P_E)(\mathrm{id} - P_F) = P_E + P_F - P_EP_F.$$

(3) $\forall x \in E \vee F$, 由 (2) 有

$$x = P_{E\vee F}(x) = (P_E + P_F - P_EP_F)(x) = P_E(x) + P_F(\mathrm{id} - P_E)(x) \in E + F,$$

这是因为 $P_E(x) \in E$ 而 $P_F(\mathrm{id} - P_E)(x) \in F$, 故 $E \vee F \subset E + F$, 而反向不等式由定义显然, 从而 $E \vee F = E + F$. □

上述定理说明了在 P_E 与 P_F 可交换时, $E \vee F$ 实际上就是 E 与 F 的 Minkowski 和. 在非交换的情形下, $P_E \wedge P_F$ 也不能简单地表示, 而是与 $\lim\limits_{n\to\infty}(P_EP_F)^n$ 相等.

设 $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 是 H 的规范正交基, P_N 是闭线性子空间 $\mathrm{span}\{e_1, \ldots, e_N\}$ 的投影算子, 注意到 $\lim\limits_{n\to\infty}\|\mathrm{id} - P_N\| = 1$, 它不能用来诱导拓扑. 于是我们称 $\lim\limits_{N\to\infty}\|P_N(x) - x\| = 0$, 即 $P_N(x) \to x$ 刻画的拓扑为强算子拓扑, 而以 $\langle x, e_n\rangle \to 0\,(n \to \infty)$ 刻画的拓扑为弱拓扑.

2.5.4 最小二乘法

考虑下面的三个问题:

(1) 实际观测问题: 设几个量满足

$$y = \lambda_1x_1 + \lambda_2x_2 + \cdots + \lambda_nx_n,$$

观测数据 m 次 (要求 $m>n$) 得到 $y^{(j)}, x_1^{(j)}, \ldots, x_n^{(j)}$, 这里 $j=1,2,\ldots,m$. 在此意义下求 $\lambda_1,\ldots,\lambda_n$ 使得

$$\min_{a_1,\ldots,a_n} \sum_{j=1}^m \left| y^{(j)} - \sum_{i=1}^m a_i x_i^{(j)} \right|^2 = \sum_{j=1}^m \left| y^{(j)} - \sum_{i=1}^m \lambda_i x_i^{(j)} \right|^2,$$

若将 $[y^{(1)},\ldots,y^{(m)}]^{\mathrm{T}}$ 看作 $\mathbb{R}^m$ 中的向量 $\boldsymbol{y}$, 并且类似地有 $\boldsymbol{x}_1,\ldots,\boldsymbol{x}_n$, 即求

$$\min_{a_1,\ldots,a_n} \left\| \boldsymbol{y} - \sum_{i=1}^m a_i \boldsymbol{x}_i \right\| = \left\| \boldsymbol{y} - \sum_{i=1}^m \lambda_i \boldsymbol{x}_i \right\|.$$

(2) 平方平均逼近: 在函数逼近中, 对任意的 $f \in L_2[0,1]$, 要使用已知的 $\varphi_1,\ldots,\varphi_n \in L_2[0,1]$ 的线性组合按平方平均意义下取到最佳逼近, 即求 $\lambda_1,\ldots,\lambda_n$ 使得

$$\min_{a_1,\ldots,a_n} \int_a^b \left| f(x) - \sum_{i=1}^n a_i \varphi_i(x) \right|^2 \mathrm{d}x = \int_a^b \left| f(x) - \sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi_i(x) \right|^2 \mathrm{d}x.$$

(3) 最佳估计问题: 设 $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ 是概率空间, 其上可测函数称为随机变量, 记作 X. 在随机过程中常对随机变量 X 用一组随机变量 $X_1,\ldots,X_n$ 线性组合估计

$$\min_{a_1,\ldots,a_n} \int_\Omega \left| X(\omega) - \sum_{i=1}^n a_i X_i(\omega) \right|^2 \mathrm{d}\mu(\omega) = \int_\Omega \left| X(\omega) - \sum_{i=1}^n \lambda_i X_i(\omega) \right|^2 \mathrm{d}\mu(\omega).$$

以上的三个问题在本质上都是 Hilbert 空间 H 上给定 x 与 $x_1,\ldots,x_n$, 求 $\lambda_1,\ldots,\lambda_n$ 满足条件

$$\min_{a_1,\ldots,a_n} \left\| x - \sum_{i=1}^n a_i x_i \right\| = \left\| x - \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \right\|,$$

这样的问题称为**最小二乘问题**.

设 $E = \mathrm{span}\{x_1,\ldots,x_n\}$, 则 $d(x,E) = \min\limits_{a_1,\ldots,a_n} \left\| x - \sum\limits_{n=1}^n a_i x_i \right\|$, 又 $d(x,E) = \|x - P_E(x)\|$, 又唯一性可知 $\sum\limits_{i=1}^n \lambda_i x_i = P_E(x)$, 则

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i \langle x_i, x_j \rangle = \langle P_E(x), x_j \rangle = \langle x, x_j \rangle, \quad j=1,2,\ldots,n.$$

若 $\det[\langle x_i, x_j \rangle]_{i,j=1}^n \neq 0$, 则上述方程有解, 记

$$G(x_1,x_2,\ldots,x_n) = \det[\langle x_i, x_j \rangle]_{i,j=1}^n$$

由 Cramer 法则, 有

$$\lambda_i = \frac{G(x_1,x_2,\ldots,x,\ldots,x_n)}{G(x_1,x_2,\ldots,x_i,\ldots,x_n)},$$

此时

$$\begin{aligned} d(x,E)^2 = \|x - P_E(x)\|^2 &= \langle x, x \rangle - \langle P_E(x), x \rangle \\ &= \langle x, x \rangle - \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle x_i, x \rangle, \end{aligned}$$

注意到

$$G(x,x_1,x_2,\ldots,x_n) = \langle x, x \rangle G(x_1,x_2,\ldots,x_n) + \sum_{k=1}^n (-1)^k G(x,x_1,\ldots,\hat{x}_k,\ldots,x_n)$$

与

$$G(x,x_1,\ldots,\hat{x}_k,\ldots,x_n=(-1)^{k+1}G(x_1,x_2,\ldots,x_n)$$

故有

$$\begin{aligned}G(x,n_1,n_2,\ldots,n_n)&=\langle x,x\rangle\,G(n_1,n_2,\ldots,n_n)-\sum_{k=1}^{n}G(n_1,n_2,\ldots,n_n)\\&=\left(\langle x,x\rangle-\sum_{k=1}^{n}\lambda_k\,\langle x_k,x\rangle\right)G(x_1,x_2,\ldots,x_n)\\&d(x,E)^2G(x_1,x_2,\ldots,x_n),\end{aligned}$$

从而

$$d(x,E)=\sqrt{\frac{G(x,x_1,x_2,\ldots,x_n)}{G(x_1,x_2,\ldots,x_n)}}$$

若 $\det[\langle x_i,x_j\rangle]_{i,j=1}^n=0$, 则方程有非零解, 即 $\exists[\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n]\neq 0$, 使得 $[\langle x_i,x_j\rangle]_{i,j=1}^n[\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n]^{\mathrm{T}}=0$, 而

$$[\overline{\alpha}_1,\overline{\alpha}_2,\ldots,\overline{\alpha}_n][\langle x_i,x_j\rangle]_{i,j=1}^n\begin{bmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\\\vdots\\\alpha_n\end{bmatrix}=0\Longleftrightarrow\left\langle\sum_{i=1}^{n}\alpha_ix_i,\sum_{i=1}^{n}\alpha_ix_i\right\rangle=0,$$

故由上式右端当且仅当 $\sum\limits_{i=1}n\alpha_ix_i$ 知 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 线性相关.

§ 2.6 Baire 空间

定理 2.6.1 (Baire) 设 (E,d) 是完备度量空间, $(O_n)_{n\geqslant 1}$ 是 E 中一列稠密开子集, 则 $O=\bigcap_{n\geqslant 1}O_n$ 在 E 中稠密.

证明 任取 Ω 是 E 的开子集, 只需证 $\Omega\cap O\neq\varnothing$.

因为 O_1 是 E 中稠密子集, 则存在 $\overline{B(x_1,r_1)}\subset\Omega\cap O_1$, 不妨设 $r_1<1$, 再由 O_2 是稠密子集, 则存在 $\overline{B(x_2,r_2)}\subset B(x_1,r_1)\cap O_2$, 不妨设 $r_2<1/2$, 依此进行下去, 得一闭球套 $(\overline{B(x_n,r_n)})_{n\geqslant 1}$ 满足:

$$\overline{B(x_n,r_n)}\supset\overline{B(x_{n+1},r_{n+1})}$$

且 $\lim\limits_{n\to\infty}r_n=0$, 由闭集套定理知存在 $x\in E$ 使 $x\in\bigcap_{n\geqslant 1}\overline{B(x_n,r_n)}\subset\bigcap_{n\geqslant 1}O_n=O$, 且 $x\in\Omega\cap O_1$, 故 $x\in\Omega\cap O\neq\varnothing$. □

定义 2.6.2 (Baire 空间) 设 E 是拓扑空间, 若 E 中任意可数多个稠密开集的交仍在 E 中稠密, 则称 E 是 **Baire 空间**, 或等价地, 若 E 中任意可数多个无内点的闭集的并仍无内点, 则称 E 是 Baire 空间.

下面给出的定理 (2) 的结论可用于否定一空间是 Baire 空间.

定理 2.6.3 (Baire 推论) 设 E 是 Baire 空间, 则

(1) E 中任意开集仍是 Baire 空间;

(2) 设 $(F_n)_{n\geqslant 1}$ 是 E 中的一列闭子集, 且 $E=\bigcup_{n\geqslant 1}F_n$, 则 $\bigcup_{n\geqslant 1}\mathring{F}_n$ 在 E 中稠密.

证明 (1) 任取开集 $\Omega \subset E$, 并取 $(O_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Ω 中可数的稠密开集列, 则 O_n 也是 E 中开集, 取 E 中开集 $O'_n = O_n \cup \bar{\Omega}^c$, 则 $(O'_n)_{n\geqslant 1}$ 是 E 中可数的稠密开集, 由 Baire 定理, $O' = \bigcap_{n\geqslant 1}(O'_n)$ 在 E 中稠密, 而

$$O' = \bigcap_{n\geqslant 1} O'_n = \bigcap_{n\geqslant 1}(O_n \cup \bar{\Omega}^c) = \bigcap_{n\geqslant 1} O_n \cup \bar{\Omega}^c$$

故只能 $\bigcap_{n\geqslant 1} O_n$ 在 Ω 上稠密, 即 Ω 是 Baire 空间.

(2) 取 Ω 是 E 中开集, 往证 $\Omega \cap \bigcup_{n\geqslant 1} \mathring{F}_n \neq \varnothing$ 成立, 即证 $\bigcup_{n\geqslant 1}(\Omega \cap F_n)^\circ \neq \varnothing$, 即证存在 n 使得 $\Omega \cap \mathring{F}_n \neq \varnothing$.

用反证法. 若对任意 n 都有 $\Omega \cap \mathring{F}_n = \varnothing$ 成立, 即 Ω 不含 F_n 的任何内点, 即 $(\Omega \cap F_n)^\circ = \varnothing$, 则 $(\Omega \cap F_n)^c \cap \Omega$ 在 Ω 中稠密, 也即 $\Omega \cap F_n^c$ 在 Ω 中稠密, 由 (1) 可知 $\bigcap_{n\geqslant 1}(\Omega \cap F_n^c)$ 在 Ω 中稠密, 而

$$\bigcap_{n\geqslant 1}(\Omega \cap F_n^c) = \Omega \cap \Big(\bigcap_{n\geqslant 1} F_n^c\Big) = \Omega \cap \Big(\bigcup_{n\geqslant 1} F_n\Big)^c = \Omega \cap E^c = \varnothing$$

这与它在 Ω 中稠密矛盾. □

例 2.6.4 由 Baire 定理, 完备度量空间是 Baire 空间, 则 Banach 空间, Hilbert 空间也是 Baire 空间. 进一步, 局部紧的 Hausdorff 空间也是 Baire 空间, 而 $\mathbb{Q}$ 不是 Baire 空间, 因为 $\mathbb{Q} = \bigcup_{n\geqslant 1} F_n$, 其中 F_n 均有限, 则 F_n 闭, $\mathring{F}_n = \varnothing$, 有 $\bigcup_{n\geqslant 1} \mathring{F}_n = \varnothing$, 由上一定理的 (2) 可知.

定义 2.6.5 (纲集) 设 E 是拓扑空间,

(1) 称 E 中可数个开集的交为 $\mathcal{G}_\delta$ 集, 可数个闭集的并为 $\mathcal{F}_\sigma$ 集.

(2) 对 $A \subset E$ 若 A 为某无内点的 $\mathcal{F}_\sigma$ 集的子集, 则称 A 为**贫集**或**第一纲集**; 若 A 包含一个稠密的 $\mathcal{G}_\delta$ 集, 则称 A 为**剩余集**.

注 2.6.6 下面对贫集和剩余集进行一些说明

(1) A 是 $\mathcal{F}_\sigma$ 集当且仅当 A^c 是 $\mathcal{G}_\delta$ 集;

(2) A 是贫集当且仅当 A^c 是剩余集. (因为 A 是贫集 $\Longleftrightarrow \mathring{A} = \varnothing \Longleftrightarrow \overline{A^c} = E$);

(3) 若 E 是 Baire 空间, 则可数个剩余集的交仍是剩余集, 可数个贫集的并仍是贫集;

(4) 贫集与剩余集的概念和类比于测度论中零测集与零测集补集的概念, 它们有类似的性质.

例 2.6.7 取 $E = \mathbb{R}$, 则 $\varnothing$ 与 $\mathbb{R}$ 既是 $\mathcal{F}_\sigma$ 集又是 $\mathcal{G}_\delta$ 集; $(0,1]$ 既是 $\mathcal{F}_\sigma$ 集又是 $\mathcal{G}_\delta$ 集, 因为 $(0,1] = \bigcap_{n\geqslant 1}(0, 1+1/n)$, 且 $(0,1] = \bigcup_{n\geqslant 1}[1/n, 1]$.

命题 2.6.8 无限维的 Banach 空间 E 的维数一定大于 $\aleph_0$.

证明 反证法. 设 E 有一组可数的 Hamel 基 $(e_n)_{n\geqslant 1}$, 则考虑

$$S_n = \operatorname{span}\{e_1, e_2, \ldots, e_n\},$$

从而 S_n 无处稠密, 由 $E = \bigcup_{n\geqslant 1} S_n$ 知 E 是贫集, 而 E 是完备度量空间, 从而 E 是第二纲的. 矛盾 □

引理 2.6.9 设 E 是 Hausdorff 空间, (F, d) 是度量空间, 则 $f: E \to F$ 的连续点集 $\operatorname{Cont}(f)$ 是一个 $\mathcal{G}_\delta$ 集.

证明 定义 f 在 x 处的振幅为

$$\omega_f(x)=\inf_{V\in\mathcal{N}(x)}\sup_{y,z\in V}d(f(y),f(z)),$$

则若 $x\in\mathrm{Cont}(f)$, 令 $z=x$ 即得

$$\forall\varepsilon>0\,\exists V\in\mathcal{N}(x)\left(y\in V\Rightarrow d(f(x),f(y))<\frac{\varepsilon}{2}\right),$$

则 $d(f(y),f(z))<\varepsilon/2+\varepsilon/2=\varepsilon$, 有 $\omega_f(x)=0$, 反之显然成立, 即 $x\in\mathrm{Cont}(f)$ 当且仅当 $\omega_f(x)=0$, 也即

$$\mathrm{Cont}(f)=\bigcap_{n\geqslant1}\left\{x\in E:\omega_f(x)<\frac{1}{n}\right\}.$$

下证 $\forall\varepsilon>0$ 都有 $\{x\in E:\omega_f(x)<\varepsilon\}$ 是开集.

由 $\omega_f(x)<\varepsilon$, 有

$$\inf_{v\in\mathcal{N}(x)}\sup_{y,z\in V}d(f(y),f(z))<\varepsilon,$$

即 $\exists V\in\mathcal{N}(x)$ 使得 $\sup\limits_{y,z\in V}d(f(y),f(z))<\varepsilon$, 取 $x'\in U\subset V,U\in\mathcal{N}(x)$ 则

$$\sup_{y,z\in U}d(f(y),f(z))<\varepsilon\Longrightarrow\omega_f(x')<\varepsilon,$$

即 $x'\in\{x\in E:\omega_f(x)<\varepsilon\}$, 从而由 x' 的任意性, $U\subset\{x\in E:\omega_f(x)<\varepsilon\}$, 再由 x 的任意性, 可知 $\{x\in E:\omega_f(x)<\varepsilon\}$ 是开集. 由此可得 $\mathrm{Cont}(f)$ 是 $\mathcal{G}_\delta$ 集. □

定理 2.6.10 设 E 是 Banach 空间, (F,d) 是度量空间, 并设映射序列 $(f_n)_{n\geqslant1}\subset C(E,F)$ 逐点收敛到 f, 则 f 的连续点构成的集合 $\mathrm{Cont}(f)$ 是一个在 E 中稠密的 $\mathcal{G}_\delta$ 集.

证明 因为每一个 f_n 连续, 定义

$$\begin{aligned}F_{N,k}&:=\left\{x\in E:d(f_n(x),f_m(x))\leqslant\frac{1}{k},\forall m,n\geqslant N\right\}\\&=\bigcap_{m,n\geqslant N}\left\{x\in E:d(f_n(x),f_m(x))\leqslant\frac{1}{k}\right\}\end{aligned}$$

故 $F_{N,k}$ 是闭集, 再由 $(f_n)_{n\geqslant1}$ 逐点收敛可知

$$\forall k\geqslant1\left(E=\bigcup_{N\geqslant1}F_{N,k}\right),$$

令 $O_k=\bigcup_{N\geqslant1}\mathring{F}_{N,k}$ 是开集, 又 Baire 推论, 它在 E 稠密, 又由 E 是 Baire 空间, 故 $O=\bigcap_{k\geqslant1}O_k$ 在 E 中稠密, 即 $\forall x\in O,\forall k\geqslant1$, 都有 $x\in O_k$, 由 O_k 的定义, 即有

$$\forall x\in O\,\forall k\geqslant1\,\exists N\geqslant1\,(x\in\mathring{F}_{N,k}),$$

则

$$\forall m,n\geqslant N\,\forall y\in\mathring{F}_{N,k}\left(d(f_n(y),f_m(y))\leqslant\frac{1}{k}\right),$$

令 $n\to\infty$, 有 $d(f(y),f_m(y))\leqslant1/k$, 因为 f_N 连续, 有

$$\exists V\in\mathcal{N}(x)\,\forall y\in V\left(d(f_N(x),f_N(y))\leqslant\frac{1}{k}\right)$$

取 $U = V \cap \mathring{F}_{N,k}$, 则 $U \in \mathcal{N}(x)$ 且 $y \in U$ 时, 有

$$\begin{aligned} d(f(y), f(x)) &\leqslant d(f(y), f_N(y)) + d(f_N(y), f_N(x)) + d(f_N(x), f(x)) \\ &\leqslant \frac{1}{k} + \frac{1}{k} + \frac{1}{k} = \frac{3}{k}, \end{aligned}$$

则 f 在 x 点连续, 即 $O \subset \mathrm{Cont}(f)$, 而由上一引理知 $\mathrm{Cont}(f)$ 是 $\mathcal{G}_\delta$ 集, 从而命题得证. □

上面的定理可以说明尽管连续函数列的极限函数不一定连续, 但它的连续点非常多. 而下面的定理告诉我们, 尽管 Weierstrass 构造出的处处连续但处处不可微的函数非常反直觉, 但实际上这样的函数才是连续函数中的 "绝大部分".

命题 2.6.11 $C[0,1]$ 上处处不可微的函数集合 E 是剩余集.

证明 设 A_n 表示 $C[0,1]$ 中如此元素 f 的集合:

$$\exists s \in [0,1] \left(0 \leqslant s+h \leqslant 1 \wedge |h| \leqslant \frac{1}{n} \Rightarrow \left|\frac{f(s+h)-f(s)}{h}\right| \leqslant n\right),$$

若 f 在某点 s 可微, 则存在 n 使得 $f \in A_n$. 于是 $C[0,1] \setminus E = \bigcup_{n\geqslant 1} A_n$.

往证 $\bigcup_{n\geqslant 1} A_n$ 是贫集, 即证 A_n^c 是稠密开集. 注意到

$$\forall f \in A_n^c \, \forall s \in [0,1] \, \exists h_s : \left(\left(|h_s| \leqslant \frac{1}{n}\right) \wedge (|f(s+h_s) - f(s)| > n\,|h_s|),\right)$$

由 f 的连续性, 有

$$\exists \varepsilon_s > 0 \, \exists J_s \in \mathcal{N}(s) \, (t \in J_s \Rightarrow |f(t+h_s) - f(t)| > n\,|h_s| + 2\varepsilon_s).$$

因 $[0,1]$ 紧, 存在 $J_{s_1}, J_{s_2}, \ldots, J_{s_m}$ 覆盖 $[0,1]$. 取 $\varepsilon = \min\{\varepsilon_{s_1}, \varepsilon_{s_2}, \ldots, \varepsilon_{s_m}\}$, 则对任意的满足 $\|g-f\|_\infty < \varepsilon$ 的 $g \in C[0,1]$, $\forall t \in J_{s_k}$, 都有

$$|g(t+h_{s_k}) - g(t)| \geqslant |f(t+h_{s_k}) - f(t)| - 2\varepsilon_{s_k} > n\,|h_{s_k}|,$$

即 $g \in A_n^c$. 从而 A_n^c 是开集.

再证 A_n 无内点, 由 Weierstrass 定理

$$\forall f \in A_n \, \forall \varepsilon > 0 \, \exists p \in [0,1] \left(\|f-p\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

由 Lagrange 中值定理

$$\exists M > 0 \, (|p(s+h) - p(s)| \leqslant M\,|h|)$$

设 g 是一个满足 $\|g\|_\infty < \varepsilon/2$, 且各段斜率绝对值均大于 $M+n$ 的分段线性函数, 那么 $p+g \in B(f,\varepsilon)$. 但 $p+g \notin A_n$, 从而 A_n 无内点. 于是 $\bigcup_{n\geqslant 1} A_n$ 是贫集. □

§ 2.7 共鸣定理、开映射定理与闭图像定理

2.7.1 共鸣定理

定理 2.7.1 (Banach-Steinhaus/一致有界原理/共鸣定理) 设 E 是 Banach 空间而 F 是赋范空间, $(u_i)_{i\in\alpha} \subset \mathcal{B}(E,F)$. 若 $\forall x \in E \, (\sup\limits_{i\in\alpha} \|u_i(x)\| < \infty)$, 那么

$$\sup_{i\in\alpha} \|u_i\| < \infty,$$

即 $(u_i)_{i\in\alpha}$ 一致有界.

证明 记 $M(x)=\sup\limits_{i\in\alpha}\|u_i(x)\|$, 且

$$F_n=\{x\in E: M(x)\leqslant n\}=\bigcap_{i\in\alpha}\{x\in E:\|u_i(x)\|\leqslant n\},$$

故 F_n 是闭集. 又 $E=\bigcup_{n\geqslant 1}F_n$, 由 Baire 推论可知 $\bigcup_{n\geqslant 1}\mathring{F}_n$ 在 E 中稠密, 则存在 n 使得 $\mathring{F}_n\neq\varnothing$. 从而存在 $B(x_0,r)\subset\mathring{F}_n$, 即

$$\forall x\in B(x_0,r)\,\forall i\in\alpha\,(\|u_i(x)\|\leqslant n)$$

设 $x=x_0+y$, 则 $y\in B(0,r)$, 那么上式也就是

$$\forall y\in B(0,r)\,\forall i\in\alpha\,(\|u_i(x_0+y)\|\leqslant n)$$

由 u_i 的线性性, 对任意的 $i\in\alpha$ 都有

$$\|u_i(y)\|=\|u_i(y+x_0)-u_i(x_0)\|\leqslant n+M(x_0),$$

成立. 从而

$$\|u_i\|=\sup_{y\neq 0}\frac{\|u_i(y)\|}{\|y\|}=\sup_{\|y\|=r}\frac{\|u_i(y)\|}{r}\leqslant\frac{n+M(x_0)}{r},$$

并且注意到右侧与 i 无关, 故 $\sup\limits_{i\in\alpha}\|u_i\|<\infty$. □

注 2.7.2 (1) 记 $c=\sup\limits_{i\in\alpha}\|u_i\|$, 则

$$\forall i\in\alpha\,(\|u_i(x)-u_i(y)\|\leqslant c\,\|x-y\|)$$

即 $(u_i)_{i\in\alpha}$ 一致等度连续.

(2) 一致有界原理的逆否命题是: 若 $(u_i)_{i\in\alpha}$ 无界, 则存在 $x\in E$ 使得 $\sup\limits_{i\in\alpha}\|u_i(x)\|=\infty$.

定理 2.7.3 设 E 是 Banach 空间, F 是赋范空间, $(u_i)_{i\in\alpha}\subset\mathcal{B}(E,F)$ 满足 $\sup\limits_{i\in\alpha}\|u_i\|=\infty$, 则 $G=\{x\in E: M(x)=\infty\}$ 是 E 中稠密的 $\mathcal{G}_\delta$ 集.

证明 由 G 的定义可知

$$G=\bigcap_{n\geqslant 1}\{x\in E: M(x)>n\}=\bigcap_{n\geqslant 1}\Omega_n,$$

则 $\Omega_n=F_n^c$ 是开集, 故 G 是 $\mathcal{G}_\delta$ 集.

若 Ω_n 不稠密, 则 $\mathring{F}_n\neq\varnothing$, 即 $(u_i)_{i\in\alpha}$ 一致有界, 由共鸣定理可知矛盾. 从而 Ω_n 稠密, 由 Baire 定理可知 G 也稠密. □

推论 2.7.4 设 E 是 Banach 空间而 F 是赋范空间, $(u_n)_{n\geqslant 1}\subset\mathcal{B}(E,F)$. 若 $(u_n)_{n\geqslant 1}$ 逐点收敛到 u, 则 $u\in\mathcal{B}(E,F)$ 且

$$\|u\|\leqslant\liminf_{n\to\infty}\|u_n\|.$$

证明 因为 $\forall x\in E$ 有 $u_n(x)\to u(x)$, 则

$$\sup_{n\geqslant 1}\|u_n(x)\|<\infty\Longrightarrow\sup_{n\geqslant 1}\|u_n\|<\infty.$$

故

$$\|u(x)\|=\lim_{n\to\infty}\|u_n(x)\|\leqslant\lim_{n\to\infty}\|u_n\|\,\|x\|\leqslant\left(\sup_{n\geqslant 1}\|u_n\|\right)\|x\|,$$

即 $\|u\|<\infty$. 于是 $\|u\|\leqslant\liminf\limits_{n\to\infty}\|u_n\|$. □

推论 2.7.5 设 E, F 是 Banach 空间, G 是赋范空间, $B: E \times F \to G$ 是双线性映射. 若 B 对两个变量均连续, 则 B 在 $E \times F$ 中连续.

证明 任取 $(x_0, y_0) \in E \times F$, 设 $((x_n, y_n))_{n \geqslant 1}$ 收敛到 (x_0, y_0), 则

$$\begin{aligned}\|B(x_n, y_n) - B(x_0, y_0)\| &\leqslant \|B(x_n, y_n) - B(x_n, y_0)\| + \|B(x_n, y_0) - B(x_0, y_0)\| \\ &= \|B(x_n, y_n - y_0)\| + \|B(x_n - x_0, y_0)\|\end{aligned}$$

令 $B_n(y) = B(x_n, y)$, 那么 $B_n(y) \to B(x_0, y_0)$, 从而对任意的 y, $(B_n(y))_{n \geqslant 1}$ 有界. 由共鸣定理可知 $(B_n)_{n \geqslant 1}$ 一致有界, 令 $n \to \infty$ 有

$$\|B(x_n, y_n - y_0)\| \leqslant \left(\sup_{i \in \alpha} \|B_n\|\right) \|y_n - y_0\| \to 0.$$

同理可证 $\|B(x_n - x_0, y_n)\| \to 0$. □

2.7.2 开映射定理

定义 2.7.6 (开映射) 若 $u: E \to F$ 将 E 中的开集映成 F 中开集, 则称 u 是**开映射**.

定理 2.7.7 (开映射定理) 设 E, F 是 Banach 空间, $u \in \mathcal{B}(E, F)$, 若 $u(E)$ 不是 F 中的贫集, 则

(1) $\exists r > 0\, (rB_F \subset u(B_E))$, 其中 B_E, B_F 分别是 E 和 F 上的单位开球.

(2) u 是开映射.

证明 (1) 因 B_E 是 E 中的单位开球, 则 $E = \bigcup_{n \geqslant 1} nB_E$, 从而

$$u(E) = \bigcup_{n \geqslant 1} u(nB_E) \subset \bigcup_{n \geqslant 1} \overline{u(nB_E)},$$

右侧是一个 $\mathcal{F}_\sigma$ 集, 因 $u(E)$ 不是贫集, 故 $\left(\bigcup_{n \geqslant 1} \overline{u(nB_E)}\right)^\circ \neq \varnothing$. 由 Baire 定理, 存在 $n \geqslant 1$ 使得 $(\overline{u(nB_E)})^\circ \neq \varnothing$, 即

$$\exists n \geqslant 1\, \exists y_0 \in F\, \exists \eta > 0\, (y_0 + \eta B_F \subset \overline{u(nB_E)}),$$

注意到 $y_0 \in \overline{u(nB_E)}$, 由三角不等式可知

$$\eta B_F \subset \overline{u(nB_E)} - y_0 \subset \overline{u(nB_E)} - \overline{u(nB_E)} \subset \overline{u(2nB_E)}.$$

由 u 的线性性可知 $B_F \subset \overline{u\left(\frac{2n}{\eta} B_E\right)}$.

往证 $B_F \subset u\left(\frac{4n}{\eta} B_E\right)$. 由 $B_F \subset \overline{u\left(\frac{2n}{\eta} B_E\right)}$ 可知

$$\forall y \in B_F\, \exists x_0 \in \frac{2n}{\eta} B_E \left(\|y - u(x_0)\| < \frac{1}{2}\right)$$

取 $y_1 = 2(y - u(x_0))$ 后可知 $y_1 \in B_F$, 则

$$\exists x_1 \in \frac{2n}{\eta} B_E \left(\|y_1 - u(x_1)\| < \frac{1}{2}\right)$$

依此进行下去, 可得一列 $(y_n)_{n \geqslant 1} \subset B_F$ 和 $(x_n)_{n \geqslant 1} \subset \frac{2n}{\eta} B_E$ 使得

$$\forall n \geqslant 1 \left(\|y_n - u(x_n)\| < \frac{1}{2}\right)$$

于是

$$\begin{aligned} y = u(x_0) + \frac{1}{2}y_1 &= u(x_0) + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2}y_2 \\ &= \cdots \\ &= u(x_0) + \frac{1}{2}u(x_1) + \frac{1}{2^2}u(x_2) + \cdots + \frac{1}{2^n}u(x_n) + \frac{1}{2^{n+1}}y_{n+1} \end{aligned}$$

因 $\sum\limits_{k\geqslant 0} 2^{-k}x_k$ 绝对收敛且 E 完备, 于是 $y = u\Big(\sum\limits_{k\geqslant 0} 2^{-k}x_k\Big)$, 则由

$$\left\|\sum_{k\geqslant 0}\frac{x_k}{2^k}\right\| \leqslant \sum_{k\geqslant 0}\frac{\|x_k\|}{2^k} < \frac{2n}{\eta}\sum_{k\geqslant 0}\frac{1}{2^k} = \frac{4n}{\eta}$$

可知 $y \in u\left(\frac{4n}{\eta}B_E\right)$, 从而由 y 的任意性可知 $B_F \subset u\left(\frac{4n}{\eta}B_E\right)$, 也即 $\frac{\eta}{4n}B_F \subset u(B_E)$.

(2) 设 O 是开集, 往证 $u(O)$ 也是开集. 任意 $y_0 \in u(O)$, 都存在 $x_0 \in O$ 使得 $y_0 = u(x_0)$. 由于 O 是开集, 有

$$\exists \varepsilon > 0\,(x_0 + \varepsilon B_E \subset O) \Longrightarrow u(x_0) + u(\varepsilon B_E) \subset u(O),$$

由 (1) 可知 $\exists r > 0\,(rB_F \subset u(B_E))$, 从而 $y_0 + r\varepsilon B_F \subset y_0 + u(\varepsilon B_E) \subset u(O)$. 由 y_0 的任意性可知 $u(O)$ 是开集. □

推论 2.7.8 (开映射定理) 设 E, F 是 Banach 空间, $u \in \mathcal{B}(E, F)$ 是满射, 则 u 是开映射, 且 $\exists r > 0\,(rB_F \subset u(B_E))$.

推论 2.7.9 设 E, F 是 Banach 空间, $u : E \to F$ 是连续线性双射, 则 u^{-1} 连续. 即 u 是一个同构映射.

为叙述方便, 在之后使用定理 2.7.7, 推论 2.7.8, 推论 2.7.9 时, 都统一称作使用了开映射定理.

推论 2.7.10 (范数等价定理) 设 E 是线性空间, 其上有范数 $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$. 若 E 关于两范数为 Banach 空间, 且 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强, 即 $\exists c > 0$ 使得 $\|\cdot\|_1 \leqslant c \cdot \|\cdot\|_2$, 则两范数等价.

证明 因 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强, 故

$$\mathrm{id}_E : (E, \|\cdot\|_2) \to (E, \|\cdot\|_1)$$

是连续的. 由推论 2.7.9 可知 id_E^{-1} 连续, 从而 id_E 是同构映射, 即

$$\|x\|_2 \leqslant \left\|\mathrm{id}_E^{-1}\right\| \|x\|_1 .$$

(需要注意的是, 此处 $\|\mathrm{id}_E\|$ 未必为 1) □

例 2.7.11 用开映射定理证明共鸣定理.

证明 对任意的 $x \in E$, 定义

$$\|x\|_s = \|x\| + \sup_{i\in\alpha}\|u_i(x)\|,$$

易证这是一个范数, 且 $\|\cdot\| \leqslant \|\cdot\|_s$. 只需说明 $(E, \|\cdot\|_s)$ 是一个 Banach 空间即可.

任取 $(E, \|\cdot\|_s)$ 中的 Cauchy 列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$, 那么

$$\|x_n - x_m\| + \sup_{i\in\alpha}\|u_i(x_n - x_m)\| = \|x_n - x_m\| + \sup_{i\in\alpha}\|u_i(x_n) - u_i(x_m)\| \to 0, \quad (n, m \to \infty)$$

于是 $\|x_n - x_m\| \to 0$ 且 $\sup\limits_{i\in\alpha} \|u_i(x_n) - u_i(x_m)\| \to 0$, 从而

$$\exists x \in E(\|x_m - x\| \to 0 \wedge \forall i \in \alpha\,(\|u_i(x_m) - u_i(x)\| \to 0)), \qquad (m \to \infty),$$

于是 $n \to \infty$ 时有

$$\sup_{i\in\alpha} \|u_i(x_m) - u_i(x)\| \to 0, \qquad (m \to \infty)$$

从而 $\lim\limits_{m\to\infty} \|x_m - x\| = 0$, 这说明 $(E, \|\cdot\|_s)$ 是一个 Banach 空间. 由范数等价定理, 存在正数 M 使得 $\|\cdot\|_s \leqslant M\,\|\cdot\|$, 故

$$\sup_{i\in\alpha} \|u_i(x)\| \leqslant (M-1)\,\|x\|,$$

也即 $\sup\limits_{i\in\alpha} \|u_i\| \leqslant M - 1$, 这即是 $(u_i)_{i\in\alpha}$ 一致有界. □

2.7.3 闭图像定理

定义 2.7.12 (图像) 设 E, F 都是拓扑空间, $u : E \to F$, 称

$$G(u) := \{(x, u(x)) : x \in E\}$$

为映射 u 的**图像**.

定理 2.7.13 (闭图像定理) 设 E, F 都是 Banach 空间, $u : E \to F$ 是线性映射. 则 u 连续当且仅当 $G(u)$ 是闭集.

证明 *必要性*. 设 $((x_n, y_n))_{n\geqslant 1} \subset G(u)$ 有极限点 $(x, y) \in E \times F$, 其中 $u(x_n) = y_n$, 那么 $\|x_n - x\| \to 0$ 且 $\|y_n - y\| \to 0$, 故 $y = u(x)$, 即 $(x, y) \in G(u)$. 这说明 $G(u)$ 是闭集.

充分性. 由 $G(u)$ 是闭集可知 $G(u)$ 是 Banach 空间, 定义

$$\varPhi : G(u) \to E, \qquad (x, u(x)) \mapsto x,$$

则 $\varPhi$ 连续线性映射且 $\|\varPhi\| \leqslant 1$. (这因 $\|x\| \leqslant \|(x, u(x))\|$), 注意到

$$\varPhi(x, u(x)) = 0 \Longrightarrow x = 0 \Longrightarrow (x, u(x)) = 0$$

从而 $\varPhi$ 是单射, 且由 $\varPhi$ 的定义至 $\varPhi$ 是满射. 故 $\varPhi$ 是连续线性双射. 由开映射定理可知 $\varPhi^{-1}$ 连续, 则 $\forall x \in E$ 都有

$$\|u(x)\| \leqslant \left\|\varPhi^{-1}(x)\right\| \leqslant \left\|\varPhi^{-1}\right\| \|x\|,$$

故 u 连续. □

2.7.4 补空间问题

定义 2.7.14 (代数互补) 设 E 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, X, Y 是 E 的两个线性子空间. 若 $X + Y = E$ 且 $X \cap Y = \{0\}$, 则称 X, Y 在 E 中**代数互补**.

注 2.7.15 有关代数互补的注记:

(1) 若 X, Y 代数互补, 则

$$\forall e \in E\, \exists!(x, y) \in X \times Y\, (e = x + y)$$

否则, 设 $e = x' + y'$, 那么由

$$0 = x - x' + y - y' \in X \cap Y$$

可知 $x - x' = y - y' = 0$.

(2) 定义映射 $P_X : E \to X,\ e \mapsto x$ 和 $P_Y : E \to Y,\ e \mapsto y$, 则 P_X 和 P_Y 均线性且幂等. 并且 $P_X + P_Y = \mathrm{id}_E$.

定义 2.7.16 (拓扑互补) 设 E 是赋范空间而 X, Y 代数互补. 若 P_X 连续, 则称 X 与 Y **拓扑互补**.

命题 2.7.17 设 E 是赋范空间, X, Y 代数互补, 则以下命题等价:

(1) X, Y 拓扑互补;

(2) $\Phi : X \times Y \to E,\ (x, y) \mapsto x + y$ 是同构.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2): 易证 Φ 是线性映射. 因为 X, Y 代数互补, 则 Φ 是单射 (这因 $x + y = 0 \Longrightarrow x = 0$ 且 $y = 0$), 由定义知 Φ 是满的, 又由

$$\|\Phi(x, y)\| = \|x + y\| \leqslant \|x\| + \|y\| \leqslant 2\max\{\|x\|, \|y\|\}$$

可知 Φ 是一个连续线性双射. 注意到

$$\begin{aligned}\left\|\Phi^{-1}(e)\right\| = \|(x, y)\| &= \max\{\|x\|, \|y\|\} \\ &\leqslant \max\{\|P_X\|\,\|e\|, \|P_Y\|\,\|e\|\} \leqslant \max\{\|P_X\|, \|P_Y\|\}\,\|e\|,\end{aligned}$$

故 $\|\Phi\| \leqslant 2$ 且 $\|\Phi^{-1}\| \leqslant \max\{\|P_X\|, \|P_Y\|\}$, 从而 Φ 是同构.

(2) $\Rightarrow$ (1): 由

$$\|P_X(e)\| = \|x\| \leqslant \|(x, y)\| = \left\|\Phi^{-1}(e)\right\| \leqslant \left\|\Phi^{-1}\right\|\,\|e\|$$

可知 $\|P_X\| \leqslant \|\Phi^{-1}\| < \infty$. □

推论 2.7.18 设 E 是 Banach 空间, X, Y 代数互补, 则 X, Y 拓扑互补当且仅当 X, Y 是闭集.

证明 必要性. 若 X, Y 拓扑互补, 则 P_X, P_Y 连续, 注意到 $\ker P_X = Y$, $\ker P_Y = X$, 由 $\{0\}$ 是闭集知 X, Y 均是闭集.

充分性. 若 X, Y 均是闭集, 则 X, Y 均为 Banach 空间, 从而 $X \times Y$ 是 Banach 空间, 而 $\phi : X \times Y \to E$ 是线性双射, 由开映射定理可知 ϕ 是同构. 再由命题 2.7.17 知 X, Y 拓扑互补. □

定理 2.7.19 设 E 是 Banach 空间, F_1, F_2 是 E 中闭线性子空间且 $F_1 \cap F_2 = \{0\}$. 则 $F_1 + F_2$ 是闭集当且仅当 $\exists c > 0\, \forall x \in F_1\, \forall y \in F_2\ (\|x\| \leqslant c\,\|x + y\|)$.

证明 必要性. 由 $F_1 + F_2$ 闭, 故 $F_1 + F_2$ 是 Banach 空间, F_1, F_2 在 $F_1 + F_2$ 中拓扑互补, 故 P_{F_1} 连续. 也即 $\exists c > 0$, 使得 $\|P_{F_1}\| \leqslant c$, 故对任意 $x \in F_1, y \in F_2$, 有

$$\|x\| = \|P_{F_1}(x + y)\| \leqslant c\,\|x + y\|.$$

充分性. 设 $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 是 F_1 中的 Cauchy 列, 且收敛于 $e\in E$. 往证 $e\in F_1+F_2$. 设 $e_n=x_n+y_n$, 其中 $x_n\in F_1$, $y\in F_2$, 则

$$\|x_n-x_m\|\leqslant c\,\|e_n-e_m\|\to 0.$$

故 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 F_1 中的 Cauchy 列, 则存在 $x\in F_1$ 使得 $x_n\to x$. 同理存在 $y\in F_2$ 使得 $y_n\to y$, 则有 $e=x+y\in F_1+F_2$, 故 F_1+F_2 是闭集. □

这一章的定理推导关系如图 2.1 所示.

$$\begin{tikzcd}
 & \text{Baire 定理} \arrow[dl, Rightarrow] \arrow[d, Rightarrow] \arrow[dr, Rightarrow] & \\
\text{开映射定理} \arrow[r, Rightarrow] \arrow[d, Rightarrow] & \text{范数等价定理} \arrow[r, Rightarrow] & \text{一致有界定理} \\
\text{闭图像定理} & &
\end{tikzcd}$$

图 2.1: Baire 定理及其它定理

§ 2.8 Fourier 分析

为方便以下讨论, 先定义以下几个常用空间: 考虑在 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的函数 f, 它可以限制在 $[0,2\pi]$ 上, 取规范化测度 (即测度空间为概率空间的测度) $\frac{\mathrm{d}\theta}{2\pi}$, 记

$$L^p_{2\pi}=L_p\left([0,2\pi],\frac{\mathrm{d}\theta}{2\pi}\right),\quad 0<p\leqslant\infty,$$

并定义其上的范数, 当 $p<\infty$ 时定义为

$$\|f\|_{L^p_{2\pi}}=\left(\int_0^{2\pi}|f(\theta)|^p\,\frac{\mathrm{d}\theta}{2\pi}\right)^{1/p}$$

再记 $\mathcal{P}$ 为所有三角多项式构成的线性空间, 则 $\forall f\in\mathcal{P}$ 有

$$f(\theta)=\sum_{k=m}^{n}\alpha_k\exp(\mathrm{i}k\theta),\quad \alpha_k\in\mathbb{C},m\leqslant n\in\mathbb{Z},$$

因为 $C_{2\pi}=\{f\in C[0,2\pi]:f(0)=f(2\pi)\}\subset C[0,2\pi]$, 且由 $C_{2\pi}=\ker\rho_0-\rho 2\pi)$ 知 $\operatorname{codim}C_{2\pi}=1$, (若 W 是 V 的线性子空间, 称 W 在 V 的**余维数** $\operatorname{codim}W=\dim(V/W)$), 而

$$\mathcal{P}\subset C_{2\pi}\subset C[0,2\pi]\subset L^p_{2\pi}$$

并已知 $C[0,2\pi]$ 在 $L^p_{2\pi}$ 中稠密.

引理 2.8.1 $\mathcal{P}$ 在 $C_{2\pi}$ 中稠密.

证明 注意到 $C_{2\pi}\neq C[0,2\pi]$, 建立 $[0,2\pi)$ 与 $\mathbb{T}$ 的关系: 取

$$J:C(\mathbb{T})\to C_{2\pi},\qquad f(\theta)\mapsto f(\exp(\mathrm{i}\theta)).$$

下面说明 J 是等距同构. 由

$$\|J(f)\|_\infty = \sup_{0\leqslant\theta\leqslant 2\pi} |f(\exp(\mathrm{i}\theta))| = \sup_{z\in\mathbb{T}} |f(z)| = \|f\|_{C(\mathbb{T})}$$

可知 J 是等距单射. 又对任意 $g \in C_{2\pi}$, 定义 $f(z) = g(\theta)$, 其中 $z = \exp(\mathrm{i}\theta)$, 则 f 是连续函数, i.e. $J(f) = g$, 从而 J 是满射. 且

$$J(f\cdot g)(\theta) = (f\cdot g)(\exp(\mathrm{i}\theta)) = f(\exp(\mathrm{i}\theta))g(\exp(\mathrm{i}\theta)) = Jf(\theta)\cdot Jg(\theta) = (Jf\cdot Jg)(\theta)$$

与 $J^{-1}(\exp(\mathrm{i}n\theta)) = z^n$, 从而 $J^{-1}(\mathcal{P})$ 是关于 $z, \overline{z}$ 的多项式全体. 由此可知 $J^{-1}(\mathcal{P})$ 是子代数. 取 $f(z) = z \in J^{-1}(\mathcal{P})$ 知其可分点, 而 $1 \in J^{-1}(\mathcal{P})$ 显然. $f \in J^{-1}(\mathcal{P}) \Longrightarrow \overline{f} \in J^{-1}(\mathcal{P})$, 从而由 Stone-Weierstrass 定理有 $J^{-1}(\mathcal{P})$ 在 $C(\mathbb{T})$ 中稠密, 故 $\mathcal{P}$ 在 $C_{2\pi}$ 中稠密. □

定义 2.8.2 (Fourier 系数, Fourier 变换) 设 $f \in L^1_{2\pi}$, 称

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)\exp(-\mathrm{i}n\theta)\,\mathrm{d}\theta, \quad n\in\mathbb{Z}$$

为函数 f 的 n 阶 **Fourier 系数**, 并记 f 的所有 Fourier 系数构成的序列为 $\mathcal{F}(f) = (\hat{f}(n))_{n\in\mathbb{Z}}$, 称其为 f 的 **Fourier 变换**, 有时也以 $\hat{f}$ 记 $\mathcal{F}(f)$.

定理 2.8.3 Fourier 变换具有下列的性质:

(1) 设 $0 < p < \infty$, 则 $\mathcal{P}$ 在 $C_{2\pi}$ 与 $L^p_{2\pi}$ 中都稠密.

(2) $\mathcal{F}: L^1_{2\pi} \to c_0(\mathbb{Z})$ 是范数为 1 的单射, 其中

$$c_0(\mathbb{Z}) = \big\{\alpha = (\alpha_n)_{n\in\mathbb{Z}} : \lim_{n\to\infty}\alpha_n = \lim_{n\to-\infty}\alpha_n = 0\big\},$$

其上范数定义为 $\|\alpha\|_\infty = \sup\limits_{n\in\mathbb{Z}}|\alpha_n|$.

(3) 记 $e_n = \exp(\mathrm{i}n\theta), n\in\mathbb{Z}$, 则 $(e_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ 是 Hilbert 空间 $L^2_{2\pi}$ 中规范正交基.

证明 (1) 先证明 $C_{2\pi}$ 在 $L^p_{2\pi}$ 中稠密. 注意到

$$C_{2\pi} \subset C[0,2\pi] \subset L^p_{2\pi}$$

且 $C[0,2\pi]$ 在 $L^p_{2\pi}$ 中稠密, 则

$$\forall f\in L^p_{2\pi}\,\forall\varepsilon>0\,\exists g\in C[0,2\pi]\,(\|f-g\|_{L^p_{2\pi}} < \varepsilon),$$

取函数

$$\tilde{g}_\eta(\theta) = \begin{cases} g(\theta) & ,\theta\in[0,2\pi-\eta); \\ \text{线性函数} & ,\theta\in[2\pi-\eta,2\pi], \end{cases}$$

且线性部分连接 $\tilde{g}_\eta(2\pi-\eta) = g(2\pi-\eta)$ 与 $\tilde{g}_\eta(2\pi) = g(0)$, 则 $\tilde{g}_\eta \in C_{2\pi}$ 且

$$\|\tilde{g}_\eta - g\|^p_{L^p_{2\pi}} = \int_{2\pi-\eta}^{2\pi} |\tilde{g}_\eta(\theta) - g(\theta)|\,\frac{\mathrm{d}\theta}{2\pi} \leqslant \frac{\eta}{2\pi}(2\,\|g\|_\infty)^p,$$

取 $\eta < \frac{\varepsilon^p(2\pi)}{2^p\|g\|^p_\infty}$ 后, 有 $\|\tilde{g}_\eta - g\|_{L^p_{2\pi}} < \varepsilon$. 于是

$$\|f - \tilde{g}_\eta\|_{L^p_{2\pi}} < 2\varepsilon.$$

即 $C_{2\pi}$ 在 $L^p_{2\pi}$ 中依范数 $\|\cdot\|_p$ 稠密, 而 $\mathcal{P}$ 在 $C_{2\pi}$ 中依范数 $\|\cdot\|_\infty$ 稠密, 由 $\|\cdot\|_p < \|\cdot\|_\infty$ 可知 $\mathcal{P}$ 在 $L^p_{2\pi}$ 中稠密.

(2) 对 $\forall f \in \mathcal{P}$, 存在 $m \leqslant n \in \mathbb{Z}$ 以及 $\alpha_k \in \mathbb{C}$, 使得 $f(\theta) = \sum\limits_{k=m}^{n} \alpha_k \exp(\mathrm{i}k\theta)$, 并且

$$\hat{f}(k) = \begin{cases} \alpha_k & ,m \leqslant k < n; \\ 0 & ,\text{其他}. \end{cases}$$

从而 $\hat{f} \in c_0(\mathbb{Z})$, 再由

$$\|\mathcal{F}(f)\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{Z}} \left|\hat{f}(n)\right| = \sup_{n\in\mathbb{Z}} \left|\int_0^{2\pi} f(\theta)\exp(-\mathrm{i}n\theta)\frac{\mathrm{d}\theta}{2\pi}\right| \leqslant \|f\|_{L^p_{2\pi}}$$

知 $\|\mathcal{F}\| \leqslant 1$, 取 $e_n = \exp(-\mathrm{i}n\theta)$ 后由 $\|\mathcal{F}(e_n)\| = 1$ 知 $\|\mathcal{F}\| = 1$.

下面说明 $\forall f \in L^1_{2\pi}$, $\hat{f} \in c_0(\mathbb{Z})$, 由 $\mathcal{P}$ 在 $L^1_{2\pi}$ 中稠密可知

$$\forall f \in L^1_{2\pi}\, \forall \varepsilon > 0\, \exists g \in \mathcal{P}\, (\|f - g\|_{L^1_{2\pi}} < \varepsilon).$$

则存在 $n_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $|n| \geqslant n_0$ 时, $\hat{g}(n) = 0$, 则对 $|m| \geqslant n_0$, 有

$$\left|\hat{f}(m)\right| = \left|\hat{f}(m) - \hat{g}(m)\right| \leqslant \|\mathcal{F}(f) - \mathcal{F}(g)\|_\infty \leqslant \|f - g\|_{L^1_{2\pi}} < \varepsilon,$$

故 $(\hat{f}(n))_{n\in\mathbb{Z}} \in c_0(\mathbb{Z})$.

最后说明 $\mathcal{F}$ 是单射, 因而 $\ker \mathcal{F} = \{0\}$, 而:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(f) = 0 &\Longleftrightarrow \int_0^{2\pi} f(\theta)\exp(-\mathrm{i}n\theta)\,\mathrm{d}\theta = 0, \quad \forall n \in \mathbb{Z} \\ &\Longleftrightarrow \int_0^{2\pi} f(\theta)g(\theta)\,\mathrm{d}\theta, \quad \forall g \in \mathcal{P}. \end{aligned}$$

因为 $\mathcal{P}$ 在 $C_{2\pi}$ 中稠密, 故 $\forall g \in C_{2\pi}$ 上式也成立, 类似于 (1) 取映射 $g \mapsto \tilde{g} \in C[0, 2\pi]$

$$\int_0^{2\pi} f(\theta)g(\theta)\,\mathrm{d}\theta = 0, \quad \forall g \in C[0, 2\pi],$$

而由实分析中连续逼近定理 (参见实分析 Lecture Notes 中的定理 3.4.14), $\forall g \in L^p_{2\pi}$, $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $h \in C[0, 2\pi]$ 使 $\|g - h\|_{L^p_{2\pi}} < \varepsilon$, 从而

$$\int_0^{2\pi} f(\theta)g(\theta)\,\mathrm{d}\theta \leqslant 2\pi\varepsilon, \quad \forall g \in L^p_{2\pi}$$

令 $\varepsilon \to 0^+$ 即得.

(3) 由 $L^2_{2\pi}$ 中内积的定义直接可得. □

注 2.8.4 定理中 (2) 的一部分结论: $\mathcal{F}(f) \in c_0(\mathbb{Z})$ 即为所谓 Riemann-Lebesgue 引理, 且由 (3) 中结论与 Parseval 等式, $\forall f \in L^2_{2\pi}$, 有

$$\int_0^{2\pi} |f(\theta)|^2\,\mathrm{d}\theta = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left|\hat{f}(n)\right|^2.$$

定义 2.8.5 (Fourier 级数) 设 $f \in C_{2\pi}$, 称

$$f \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n)\exp(\mathrm{i}nt)$$

为 f 的 **Fourier 级数**, 并称 $\sum\limits_{k=-n}^{n} \hat{f}(k)\exp(\mathrm{i}kt)$ 为 Fourier 级数的 n 次部分和.

注意到

$$S_n(f)(t)=\sum_{k=-n}^{n}\hat{f}(k)\exp(\mathrm{i}kt)=\sum_{k=-n}^{n}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\exp(\mathrm{i}k(t-x))\frac{\mathrm{d}x}{2\pi}.$$

若记

$$D_n(x)=\sum_{k=-n}^{n}\exp(\mathrm{i}kx)=\frac{\sin((n+1/2)x)}{\sin(x/2)},\qquad n\in\mathbb{N}$$

则此时

$$S_n(f)(t)=\int_{-\pi}^{\pi}f(x)D_n(t-x)\frac{\mathrm{d}x}{2\pi},$$

并称 D_n 是 **Dirichlet 核**.

命题 2.8.6 设

$$G=\left\{f\in C_{2\pi}:\sup_{n\geqslant 1}|S_n(f)(0)|=\infty\right\},$$

则 G 是 $C_{2\pi}$ 中稠密的 $\mathcal{G}_\delta$ 集.

证明 定义

$$u_n:C_{2\pi}\to\mathbb{C},\qquad f\mapsto S_n(f)(0),$$

易证 u_n 在 $C_{2\pi}$ 上的线性泛函, 且

$$|u_n(f)|\leqslant\|f\|_\infty\int_{-\pi}^{\pi}|D_n(x)|\,\frac{\mathrm{d}x}{2\pi},$$

则 $\|u_n\|\leqslant\int_{-\pi}^{\pi}|D_n(x)|\,\frac{\mathrm{d}x}{2\pi}$. 从而 $\|u_n\|\leqslant\|D\|_{L^1_{2\pi}}$. 构造连续线性分段函数 g 使得

$$g(x)=\begin{cases}1 & ,D_n(x)>0\\ -1 & ,D_n(x)<0\\ 0 & ,\text{零点处小区间}\end{cases}$$

注意到 D_n 的零点至多可数, 记 I 为包含零点的小区间的无交并, 并可以设 $|I|<\varepsilon/(2n+1)$, 则

$$\begin{aligned}|u_n(g)|=\frac{1}{2\pi}\left|\int_{-\pi}^{\pi}D_n(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right|&\geqslant\frac{1}{2\pi}\int_{[-\pi,\pi]\setminus I}|D_n(x)|\,\mathrm{d}x-\frac{1}{2\pi}\int_I|D_n(x)|\,\mathrm{d}x\\&\geqslant\|D_n\|_{L^1_{2\pi}}-\frac{2}{2\pi}\int_I|D_n(x)|\,\mathrm{d}x\\&\geqslant\|D_n\|_{L^1_{2\pi}}-\frac{1}{\pi}\cdot\frac{\varepsilon}{2n+1}(2n+1)\\&=\|D_n\|_{L^1_{2\pi}}-\frac{\varepsilon}{\pi}.\end{aligned}$$

由 $\|g\|_\infty=1$ 可知 $\|u_n\|\geqslant\|D_n\|_{L^1_{2\pi}}$, 因此 $\|u_n\|=\|D_n\|_{L^1_{2\pi}}$. 又因为

$$\begin{aligned}\|D_n\|_{L^1_{2\pi}}=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left|\frac{\sin((n+1/2)x)}{\sin(x/2)}\right|\mathrm{d}x&\geqslant\frac{2}{\pi}\int_0^{(2n+1)\pi/2}\left|\frac{\sin t}{t}\right|\mathrm{d}t\\&\geqslant\frac{2}{\pi}\int_0^{n\pi}\left|\frac{\sin t}{t}\right|\mathrm{d}t\\&=\frac{2}{\pi}\sum_{k=0}^{n-1}\int_0^1\frac{\sin(\pi t)}{t+k}\,\mathrm{d}t\geqslant\frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\int_0^1|\sin nt|\,\mathrm{d}t\to\infty,\end{aligned}$$

从而由共鸣定理, G 是稠密的 $\mathcal{G}_\delta$ 集. □

命题 2.8.7 Fourier 变换 $\mathcal{F}: L^1_{2\pi} \to c_0(\mathbb{Z})$ 不是满射.

证明 若 $\mathcal{F}$ 是满的, 因 $\mathcal{F}$ 是连续的单射, 由开映射定理可知 $\mathcal{F}$ 是同构, 即

$$\exists c > 0\,(\|f\|_{L^1_{2\pi}} \leqslant c\,\|\mathcal{F}(f)\|_\infty = c\sup_{k\in\mathbb{Z}}\left|\hat{f}(k)\right|)$$

考虑 $f = D_n$, 则

$$\forall n \geqslant 1\,(\|D_n\|_{L^1_{2\pi}} \leqslant c)$$

由命题2.8.6可知 $\|D_n\|_{L^1_{2\pi}} = \infty$, 矛盾. □

本章习题

习题后面括号中的序号表示对应书中习题的编号.

1. (3.8) 设 E 是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间, 其维数 $\dim E = n$, $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 是 E 的一组基. 任取 $u \in \mathcal{L}(E)$, 令 $[u]$ 表示 u 在这组基下对应的矩阵

(1) 证明映射 $u \mapsto [u]$ 建立了 $\mathcal{L}(E)$ 到 $\mathbb{M}_n(\mathbb{K})$ 之间的同构映射.

(2) 假设 $E = \mathbb{K}^n$ 且 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 是经典基 (即 $e_i = [\delta_{i,1}, \delta_{i,2}, \cdots, \delta i, n]$, 这里 δ 是 Kronecker 符号), 并约定 $E = \mathbb{K}^n$ 上赋予 Euclid 范数. 证明: 若 $[u]$ 可被正交相似对角化, 则 $\|u\| = \max\{|\lambda_1|, |\lambda_2|, \cdots, |\lambda_n|\}$, 这里 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 u 的特征值.

(3) 取 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 如上, 试由 $[u]$ 中的元素分别确定 $p = 1$ 与 $p = \infty$ 时 $u: (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_p) \to (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_p)$ 的范数.

2. (3.9) 设 E 是 Banach 空间.

(1) 设 $u \in \mathcal{B}(E)$ 且 $\|u\| < 1$, 证明 $\mathrm{id}_E - u$ 在 $\mathcal{B}(E)$ 中可逆;

(2) 设 $GL(E)$ 是 $\mathcal{B}(E)$ 中可逆元构成的集合, 证明: $GL(E)$ 关于复合运算构成一个群, 且它是 $\mathcal{B}(E)$ 中的开集;

(3) 证明 $u \mapsto u^{-1}$ 是 $GL(E)$ 上的同胚.

3. (4.2) 设 A 是 ℓ_2 的子集, 其元素 $x = (x_n)_{n\geqslant 1}$ 满足 $|x_n| \leqslant 1/n, n \geqslant 1$. 证明 A 是紧集.

4. (4.6) 设 H 是内积空间, $x_n, x \in H$, 并假设

$$\lim_{n\to\infty}\|x_n\| = \|x\| \quad 且 \quad \lim_{n\to\infty}\langle y, x_n\rangle = \langle y, x\rangle, \quad y \in H$$

证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\|x_n - x\| = 0$.

5. (4.10) 证明以下命题:

(1) 设 H 是 Hilbert 空间, $D_n = \{-1, 1\}^n$. 证明

$$\frac{1}{2^n}\sum_{(\varepsilon_k)\in D_n}\|\varepsilon_1 x_1 + \cdots + \varepsilon_n x_n\|^2 = \|x_1\|^2 + \cdots + \|x_2\|^2, \quad \forall x_1, x_2, \ldots, x_n \in H$$

(2) 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间, 并假设有一个 X 上的内积范数 $|\cdot|$ 等价于 $\|\cdot\|$. 证明存在正常数 a 和 b, 使得

$$a\sum_{k=1}^n\|x_k\|^2 \leqslant \frac{1}{2^n}\sum_{(\varepsilon_k)\in D_n}\left\|\sum_{k=1}^n\varepsilon_k x_k\right\|^2 \leqslant b\sum_{k=1}^n\|x_k\|^2, \quad \forall x_1, x_2, \ldots, x_n \in X.$$

(3) 设 $1 \leqslant p \neq 2 \leqslant \infty$ 证明空间 c_0, ℓ_p, L_p 中没有等价的内积范数.

6. (4.11) 设 $(C_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Hilbert 空间 H 中的一个递增非空闭凸子集列, C 是所有 C_n 并集的闭包, 证明

$$P_C(x) = \lim_{n\to\infty} P_{C_n}(x), \quad \forall x \in H.$$

7. (4.13) 设 $E = C[0,1]$ 上赋有以下内积

$$\langle f, g\rangle = \int_0^1 f(t)\overline{g(t)}\,\mathrm{d}t,$$

并设 E_0 表示在 $[0,1]$ 上积分为 0 的函数组成的 E 的线性子空间. 考虑 E 的线性子空间 $H = \{f \in E : f(1) = 0\}$ 且 $H_0 = E_0 \cap H$.

(1) 验证 H_0 是 H 的闭真线性子空间.

(2) 设 $h(t) = t - 1/2$, $t \in [0,1]$, 证明:

(i) $E = \operatorname{span}\{H, h\}$ 且 $E_0 = \operatorname{span}\{H_0, h\}$;

(ii) h 属于 H_0 在 E 中的闭包.

(3) 以 H 为全空间, 证明 $H_0^\perp = \{0\}$, 并解释所得结果蕴涵的意义.

8. (补充 6) 计算 $\mathbb{M}_2(\mathbb{C})$ 中投影算子的一般形式.

9. (4.15) 证明下列命题:

(1) 设 E 和 F 是 Hilbert 空间 H 的两个正交线性子空间, 证明 $E + F$ 是闭的当且仅当 E, F 都是闭的.

(2) 以 $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 表示 ℓ_2 中的标准正交基, 并设 E 是 $\{e_{2n} : n \geqslant 1\}$ 的线性扩张的闭包, 而 F 是 $\{e_{2n} + \frac{1}{n}e_{2n+1} : n \geqslant 1\}$ 的线性扩张的闭包. 证明 $E \cap F = \{0\}$ 且 $E + F$ 在 ℓ_2 中不是闭的.

10. (4.19) 令 $H = L_2(0,1)$; 并设 $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 是 H 中的规范正交集, 证明 $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 是 H 上的规范正交基的充分必要条件是

$$\sum_{n\geqslant 1}\left|\int_0^x e_n(t)\,\mathrm{d}t\right|^2 = x, \quad \forall x \in [0,1].$$

11. (6.1) 证明以下命题:

(1) 证明 $\mathbb{J}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 $\mathcal{G}_\delta$ 集, 并导出 $\mathbb{Q}$ 不是 $\mathcal{G}_\delta$ 集, 且不存在函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 使得 $\operatorname{Cont}(f) = \mathbb{Q}$;

(2) 定义函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 当 $x \in \mathbb{J}$ 时, $f(x) = 0$; $f(0) = 1$; 若 x 是非零有理数 p/q, 这里 p/q 是 x 的不可约形式, $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$, 令 $f(x) = 1/q$, 证明 $\operatorname{Cont}(f) = \mathbb{J}$;

(3) 设 $f = 1_{\mathbb{Q}}$, 证明 f 不是第一纲的 (即 f 不是任一连续函数列的极限函数), 但是存在一列第一纲的函数逐点收敛于 f.

12. (6.6) 设 E 和 F 都是 Banach 空间, $(u_n)_{n\geqslant 1}$ 是 $\mathcal{B}(E,F)$ 的序列. 证明以下命题等价:

(a) $(u_n(x))_{n\geqslant 1}$ 在每个 $x \in E$ 处收敛.

(b) 设 $A \subset E$ 且 $\operatorname{span} A$ 在 E 中稠密, 有 $(u_n(a))_{n\geqslant 1}$ 对每个 $a \in A$ 均收敛, 且 $(u_n)_{n\geqslant 1}$ 有界.

13. (6.8) 设 E 是 $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$ 的闭线性子空间, 并假设 E 中的所有元素都是 Lipschitz 函数.

(1) 设 $x, y \in [0,1]$ 且 $x \neq y$, 定义泛函 $\Phi_{x,y} : E \to \mathbb{R}$ 为

$$\Phi_{x,y}(f) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.$$

证明 $\{\Phi_{x,y} : x, y \in [0,1], x \neq y\}$ 是 E^* 中的有界集.

(2) 导出 E 中的闭单位球在 $[0,1]$ 上等度连续, 且 $\dim E < \infty$.

14. (6.10) 设 E, F 都是 Banach 空间, $u \in \mathcal{B}(E, F)$ 并满足 $u(B_E)$ 在 B_F 中稠密.

(1) 计算 $\|u\|$.

(2) 证明: $u(B_E) = B_F$, 因此 u 是满的.

(3) 设 v 是 $E/\ker u$ 到 F 的映射并满足 $v \circ q = u$, 其中 $q : E \to E/\ker u$ 是商映射. 证明: v 是从 $E/\ker u$ 到 F 的等距映射.

15. (6.13) 证明下列命题:

(1) 设 E 是赋范空间, F 是 E 的线性子空间. 证明: 若 $F \neq E$, 那么 F 在 E 中的内部是空集.

(2) 由此证明所有多项式构成的空间 P 不能赋予完备范数.

16. (6.14) 设 E 是 Banach 空间, F, G 都是 E 是闭线性子空间, 并且 $F + G$ 也是闭线性子空间. 证明: 存在一个常数 $c \geqslant 0$, 使得 $\forall x \in F + G$, $\exists (f, g) \in F \times G$, 满足

$$x = f + g, \|f\| \leqslant c\|x\|, \|g\| \leqslant c\|x\|.$$

17. (6.15) 设 H 是 Hilbert 空间, 且线性映射 $u : H \to H$ 满足

$$\langle u(x), y\rangle = \langle x, u(y)\rangle, \quad x, y \in H,$$

证明: u 连续.

18. (6.16) 设 $X = C^1([0,1], \mathbb{R})$, 即由 $[0,1]$ 上连续可微的函数构成的集合, 其上赋予连续一致范数 $\|\cdot\|_\infty$. 并设 $Y = C([0,1], \mathbb{R})$, 其上也赋予一致范数. 考虑映射 $u : X \to Y$, $u(f) = f'$. 证明: u 的图像是闭的, 但 u 不连续. 并解释该结论的意义.

19. (6.19) 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是 σ-有限的测度空间.

(1) 假设当 $1 \leqslant p < q \leqslant \infty$ 时, 有 $L_q(X, \mathcal{A}, \mu) \subset L_p(X, \mathcal{A}, \mu)$. 证明存在常数 $C \geqslant 0$, 使得对任意的 $f \in L_q(X, \mathcal{A}, \mu)$, 有 $\|f\|_p \leqslant c\|f\|_q$.

(2) 导出下列命题的等价性

a. 存在 $1 \leqslant p < q \leqslant \infty$, 使得 $L_q(X, \mathcal{A}, \mu) \subset L_p(X, \mathcal{A}, \mu)$;

b. $\mu(X) < \infty$;

c. 任取 $1 \leqslant p < q \leqslant \infty$, 有 $L_q(X, \mathcal{A}, \mu) \subset L_p(X, \mathcal{A}, \mu)$.

20. (5.15, **Fourier 级数**) 设 $f \in L^1_{2\pi}$, 其 **Fourier 级数**定义为

$$f \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) \exp(\mathrm{i}nt).$$

并定义相应的 n **次部分和**为

$$S_n(f)(t) = \sum_{k=-n}^{n} \hat{f}(k) \exp(\mathrm{i}kt).$$

在本习题中, 假设 f 属于分段的 C^1 函数类, 也就是说, $f \in C_{2\pi}$ 且存在 $[0, 2\pi]$ 上的划分 $0 = a_0 < a_1 < \cdots a_k = 2\pi$, 使得 f 在每一个子区间 (a_j, a_{j+1}) 内属于 C^1 函数类, 并且 f' 在点 a_j 的右极限和点 a_{j+1} 的左极限都存在, 证明 f 的 Fourier 级数依无穷范数收敛到 f, 而且

$$\|f - S_N(f)\|_\infty \leqslant \sqrt{\frac{2}{N}}\,\|f'\|_2\,, \quad N \geqslant 1.$$

注意这里的导数 f' 在 f 的不可导点取左右导数.

21. (5.17) 对任意 $a \in \mathbb{R}$, 相应的平移变换 $\tau_a(f)(x) := f(x-a)$. 证明对任意 $f \in L^p_{2\pi}$ 和 $0 < p < \infty$, 都有

$$\lim_{a \to 0} \|\tau_a(f) - f\|_p = 0.$$

本章注记

1. 本章中以下命题/结论/注记未在正文中进行证明, 其证明参见附录 A 的相关内容: 定义 2.2.5 下的注记, 注 2.3.8.
2. 以下习题给出了一部分反例:
   (1) 全空间不完备时正交分解定理的反例参见附录 B 的习题 4.13.
   (2) 定义域不完备时闭图像定理的反例参见附录 B 的习题 6.16.
3. 有关 Fourier 级数平移算子的性质参见附录 B 的习题 5.17.

3 Banach 空间的对偶理论

§ 3.1 半范数

定义 3.1.1 (半范数)　设 E 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 若 E 上的泛函 $p: E \to \mathbb{R}$ 满足

(1) 非负性: $\forall x \in E\,(p(x) \geqslant 0)$;

(2) 齐次性: $\forall \lambda \in \mathbb{K}\,(p(\lambda x) = |\lambda|\, p(x))$;

(3) 三角不等式: $\forall x, y \in E\,(p(x+y) \leqslant p(x) + p(y))$.

则称 p 是 E 的一个**半范数**.

例如: E 上的范数 $\|\cdot\|$ 是一个半范数, 且对 $f \in E^*$, $|f|$ 是一个半范数.

定义 3.1.2 (平衡, 吸收)　设 E 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $A \subset E$, 则

(1) 若 $\forall |\lambda| \leqslant 1\, \forall x \in A\,(\lambda x \in A)$, 则称 A 是**平衡**的;

(2) 若 $\forall x \in E\, \exists \alpha > 0\,(|\lambda| \leqslant \alpha \Rightarrow \lambda x \in A)$, 则称 A 是**吸收**的.

(3) 若 $x \in A \Rightarrow -x \in A$, 则称 A 是**对称**的.

可以从图 3.1 来理解平衡和吸收的概念

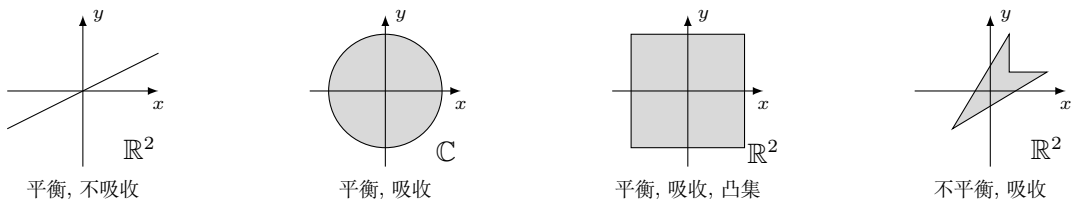


图 3.1: 平衡，吸收图例

定义 3.1.3 (Minkowski 泛函)　设 E 是线性空间, Ω 是 E 中平衡吸收的凸集, 则称

$$P_\Omega : E \to \mathbb{R} \quad x \mapsto \inf\left\{\lambda > 0 : \frac{x}{\lambda} \in \Omega\right\}$$

为对应于 Ω 的 **Minkowski 泛函**.

定理 3.1.4　设 E 是线性空间, $\Omega, \Omega_1, \Omega_2$ 是平衡吸收的凸集, 则:

(1) p_Ω 是 E 上的半范数, 且 $\Omega \subset \{x \in E : p_\Omega(x) \leqslant 1\}$;

(2) 若 $\Omega_1 \subset \Omega_2$, 则 $p_{\Omega_1} \geqslant p_{\Omega_2}$;

(3) 设 $\Omega_3 = \Omega_1 \cap \Omega_2$, 则 $p_{\Omega_3} \geqslant \max\{p_{\Omega_1}, p_{\Omega_2}\}$.

证明 (1) 取 $I(x)=\left\{\lambda>0:\frac{x}{\lambda}\in\Omega\right\}$. 若 $\lambda\in I(x)$, 则 $\forall\mu>\lambda$, 有 $\frac{x}{\mu}=\frac{x}{\lambda}\cdot\frac{\lambda}{\mu}\in\Omega$, 故 $\mu\in I(x)$, 即 $I(x)$ 为一个区间, 而 $\forall x\in\Omega$, 有 $1\in I(x)$, 故 $p_\Omega(x)=\inf I(x)\leqslant 1$, 也即

$$\Omega\subset\{x\in E:p_\Omega(x)\leqslant 1\}.$$

还需说明 p_Ω 是半范数. 由 p_Ω 定义知 $p_\Omega\geqslant 0$, 即非负性成立. 而对 $\alpha\neq 0$, 有

$$I(\alpha x)=\left\{\lambda>0:\frac{\alpha x}{\lambda}\in\Omega\right\}=\left\{\lambda>0:\frac{\alpha x/|\alpha|}{\lambda/|\alpha|}\right\},$$

因为 $\alpha x/|\alpha|\in\Omega$ 与 $x\in\Omega$ 等价 (由平衡性可知), 从而

$$I(\alpha x)=\left\{\lambda>0:\frac{\alpha x/|\alpha|}{\lambda/|\alpha|}\right\}=\left\{|\alpha|\lambda'>0:\frac{x}{\lambda'}\in\Omega\right\}=|\alpha|I(x),$$

两侧同取下确界, 有 $p_\Omega(\alpha x)=|\alpha|p_\Omega(x)$, 即齐次性成立.

再证三角不等式. 取 $\lambda\in I(x),\mu\in I(y)$. 则有 $x/\lambda\in\Omega$ 且 $y/\mu\in\Omega$. 因为

$$\frac{x+y}{\lambda+\mu}=\frac{x}{\lambda}\cdot\frac{\lambda}{\lambda+\mu}+\frac{y}{\mu}\cdot\frac{\mu}{\lambda+\mu}.$$

因为 $\left|\frac{\lambda}{\lambda+\mu}\right|\leqslant 1$, $\left|\frac{\mu}{\lambda+\mu}\right|\leqslant 1$, 且 $\frac{\lambda}{\lambda+\mu}+\frac{\mu}{\lambda+\mu}=1$, 由 Ω 的凸性知 $\frac{x+y}{\lambda+\mu}\in\Omega$, 即 $\lambda+\mu\in I(x+y)$. 也即 $p_\Omega(x+y)\leqslant\lambda+\mu$, 再由 λ,μ 的任意性

$$p_\Omega(x+y)\leqslant p_\Omega(x)+p_\Omega(y),$$

即三角不等式成立.

(2) 若 $\Omega_1\subset\Omega_2$, 则由

$$I_{\Omega_1}=\left\{\lambda>0:\frac{x}{\lambda}\in\Omega_1\right\}\subset\left\{\lambda>0:\frac{x}{\lambda}\in\Omega_2\right\}=I_{\Omega_2}(x)$$

可知 $p_{\Omega_1}\geqslant p_{\Omega_2}$.

(3) 因为 $\Omega_3\subset\Omega_1,\Omega_3\subset\Omega_2$. 由 (2) 知 $p_{\Omega_3}\geqslant p_{\Omega_1}$, $p_{\Omega_3}\geqslant p_{\Omega_2}$, 故 $p_{\Omega_3}\geqslant\max\{p_{\Omega_1},p_{\Omega_2}\}$. □

命题 3.1.5 设 E 是赋范空间, Ω 是平衡吸收的闭凸集, 则

(1) $\Omega=\{x\in E:p_\Omega(x)\leqslant 1\}$;

(2) 若 Ω 有界, 则 $p_\Omega(x)=0$ 的充分必要条件是 $x=0$;

(3) 若 0 是 Ω 的内点, 则 p_Ω 一致连续.

证明 (1) 由定理 3.1.4 , 有 $\Omega\subset\{x\in E:p_\Omega(x)\leqslant 1\}$. 而

$$\forall n\geqslant 1\left(\frac{x}{1+1/n}\in\Omega\right)$$

令 $n\to\infty$, 有 $x\in\Omega$, 于是 $\Omega=\{x\in E:p_\Omega(x)\leqslant 1\}$.

(2) 因为 Ω 有界, 则存在 $r>0$ 使得 $\Omega\subset B(0,r)$, 从而对任意 x, 有 $\frac{rx}{\|x\|}\notin\Omega$. 于是

$$p_\Omega(x)\geqslant\frac{\|x\|}{r},$$

从而 $p_\Omega(x)=0\Longleftrightarrow\|x\|=0\Longleftrightarrow x=0$.

(3) 0 是 Ω 的内点, 即存在 $r>0$ 使得 $B(0,r)\subset\Omega$, 则对任意 x, 都有 $\frac{rx}{2\|x\|}\in\Omega$, 于是

$$p_\Omega(x)\leqslant\frac{2\|x\|}{r},$$

从而

$$|p_\Omega(x)-p_\Omega(y)|\leqslant\max\{p_\Omega(x-y),p_\Omega(y-x)\}\leqslant\frac{2\|x-y\|}{r}$$

即 p_Ω 是 Lipschitz 的, 从而一致连续. (因为 Ω 是平衡的, 所以实际上 $p_\Omega(x-y)=p_\Omega(y-x)$.) □

注 3.1.6 若 Ω 是平衡吸收的开凸集, 则 $\Omega=\{x\in E:p_\Omega(x)<1\}$. 若 Ω 只是吸收的凸集, 仍可定义 Minkowski 泛函 p_Ω, 但此时 p_Ω 不是半范数, 但 p_Ω 仍满足

(1) $\forall t>0\,(p_\Omega(tx)=tp_\Omega(x))$;

(2) $\forall x,y\in\Omega\,(p_\Omega(x+y)\leqslant p_\Omega(x)+p_\Omega(y))$;

(3) 设 E 是赋范空间, Ω 是开集, 则 $\{x\in E:p_\Omega(x)<1\}=\Omega$, 即 $\forall x\notin\Omega,p_\Omega(x)\geqslant 1$.

推广上述 Minkowski 泛函, 有

定义 3.1.7 (次线性泛函) 设 E 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 若泛函 $p:E\to\mathbb{R}$ 满足

(1) 齐次性: $\forall t>0\,\forall x\in E\,(p(tx)=tp(x))$;

(2) 次加性: $\forall x,y\in E\,(p(x+y)\leqslant p(x)+p(y))$.

则称泛函 p 是 E 上的**次线性泛函**.

例如: E 上的线性泛函是次线性泛函; Minkowski 泛函是次线性泛函; 半范数也是次线性泛函.

§ 3.2 Hahn-Banach 定理

3.2.1 分析形式的 Hahn-Banach 定理

命题 3.2.1 设 E 是线性空间, ρ 是 E 上 (推广的) 线性泛函, $\rho:E\to\mathbb{K}$, 记 $F=\ker\rho\subset E$ 则 E/F 是线性空间, 且 $\operatorname{codim}F=\dim E/F=1$.

证明 若 x_1+F,x_2+F 在 E/F 中线性无关, 则 $x_1+F\neq F,x_2+F\neq F$, 即 $\rho(x_1)\neq 0,\rho(x_2)\neq 0$, 由 ρ 的线性性可知

$$\rho(x_2\rho(x_1)-x_1\rho(x_2))=\rho(x_2)\rho(x_1)-\rho(x_1)\rho(x_2)=0$$

即 $x_2\rho(x_1)-x_1\rho(x_2)+F=F$, 也即 $\rho(x_1)(x_2+F)-\rho(x_2)(x_1+F)=F$. 矛盾. □

上一命题说明了对一般的线性空间 E, 余维数为 1 可用

$$\exists x\in E\setminus F\,(E=F+\mathbb{K}x)$$

来刻画.

引理 3.2.2 设 E 是线性空间, F 是 E 的线性子空间且 $\operatorname{codim}F=1$, 并设 $p:E\to\mathbb{R}$ 是次线性泛函, $f:F\to\mathbb{R}$ 是线性泛函，在 F 上成立 $f\leqslant p$，则存在线性泛函 $\tilde{f}:E\to\mathbb{R}$ 使得

$$(\tilde{f}|_F=f)\wedge(\forall x\in E\,(\tilde{f}(x)\leqslant p(x))).$$

证明 由 $\operatorname{codim} F = 1$ 可知 $\exists x_0 \in E \setminus F$ 使得 $E = \mathbb{R}x_0 + F$. 设 $\tilde{f} : E \to \mathbb{R}$ 是 f 的线性延拓, 即 $\tilde{f}$ 线性且 $\tilde{f}|_F = f$. 则

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}\, \forall x \in F\, (\tilde{f}(\lambda x_0 + x) = \lambda \tilde{f}(x_0) + f(x)),$$

即 $\tilde{f}$ 由其在 x_0 处的取值唯一确定, 不妨设 $\tilde{f}(x_0) = a$, 则

$$\begin{aligned}\forall x' \in E\, (\tilde{f}(x') \leqslant p(x')) &\Longleftrightarrow \forall \lambda \in \mathbb{R}\, \forall x \in F\, (\tilde{f}(\lambda x_0 + x) \leqslant p(\lambda x_0 + x)) \\ &\Longleftrightarrow \forall \lambda \in \mathbb{R}\, \forall x \in F\, (\lambda a + f(x) \leqslant p(\lambda x_0 + x)).\end{aligned}$$

从而上式等价于 $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, $\forall x \in F$.

$$\begin{cases} a \leqslant \frac{1}{\lambda} p(\lambda x_0 + x) - \frac{1}{\lambda} f(x) & , \lambda \geqslant 0 \\ a \geqslant \frac{1}{\lambda} p(\lambda x_0 + x) - \frac{1}{\lambda} f(x) & , \lambda < 0 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} a \leqslant p\left(x_0 + \frac{x}{\lambda}\right) - f\left(\frac{x}{\lambda}\right) & , \lambda \geqslant 0 \\ a \geqslant -p\left(-x_0 - \frac{x}{\lambda}\right) + f\left(-\frac{x}{\lambda}\right) & , \lambda > 0 \end{cases}$$

注意到上式对任意的 $x \in F$ 成立. 故可将 $-x/\lambda$ 替换为 x, 将 x/λ 替换为 y. 则上式化为

$$\forall x, y \in F\, (f(x) - p(-x_0 + x) \leqslant a \leqslant p(x_0 + y) - f(y)),$$

故 a 的存在性等价于

$$f(x) - p(x_0 + x) \leqslant p(x_0 + y) - f(y),$$

也即

$$f(x) + f(y) \leqslant p(x_0 + y) + p(-x_0 + x),$$

而注意到

$$f(x) + f(y) = f(x + y) \leqslant p(x + y) \leqslant p(x - x_0) + p(x_0 + y),$$

故存在 a 满足 $a \in \left[\sup\limits_{x \in F}(f(x) - p(-x_0 + x)), \inf\limits_{y \in F}(p(x_0 + y) - f(y))\right]$ □

本节称上一定理为延拓定理。则由延拓定理, $\operatorname{codim} F < \infty$ 时重复使用这一定理即可. $\operatorname{codim} F = \aleph_0$ 时由归纳法也有相应命题成立, 而对 $\operatorname{codim} F > \aleph_0$ 的情形则不可避免地用到 Zorn 引理.

定理 3.2.3 (Hahn-Banach 定理: 实情形) 设 E 是实线性空间, F 是 E 的线性子空间, $p : E \to \mathbb{R}$ 是次线性泛函, $f : F \to \mathbb{R}$ 为线性泛函, 且在 F 上成立 $f \leqslant p$, 则存在 f 的线性延拓 $\tilde{f} : E \to \mathbb{R}$ 使得

$$(\tilde{f}|_F = f) \wedge (\forall x \in E\, (\tilde{f}(x) \leqslant p(x))).$$

证明 设 $\mathcal{F}$ 是二元组 (G, g) 的全体, 其中 (G, g) 满足

(1) G 是 E 的线性子空间且 $F \subset G$;

(2) $g : G \to \mathbb{R}$ 是线性泛函, $g|_F = f$ 且在 G 上成立 $g \leqslant p$.

并定义 $\mathcal{F}$ 上的偏序:

$$(G, g) \leqslant (H, h) \Longleftrightarrow G \subset H \wedge h|_G = g.$$

则 $(\mathcal{F}, \leqslant)$ 为一个偏序集. 任取 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{F}$ 的全序子集, 并令 $H = \bigcup_{(G,g) \in \mathcal{G}} G$, 定义 $h : H \to \mathbb{R}$ 使得

$$\forall (G, g) \in \mathcal{G}\, \forall x \in G\, (h(x) = g(x)).$$

则 (H,h) 是 $\mathcal{G}$ 的上界 (此因对 $\forall(G,g)\in\mathcal{G}$ 都有 $h|_G=g$ 且 $h\leqslant p$). 由 Zorn 引理, $\mathcal{F}$ 有极大元 (M,m).

往证 $M=E$. 否则 $\exists x_0\in E\setminus M$, 令 $G=\operatorname{span}\{M,x_0\}=M+\mathbb{R}x_0$, 此时 $\operatorname{codim}_G M=1$, 由延拓定理可知存在 $g:G\to\mathbb{R}$, 使得

$$(g|_M=m)\wedge(g\leqslant p).$$

即 $(M,m)\leqslant(G,g)$. 这与 (M,m) 是极大元矛盾, 故 $M=E$, 此时取 $\tilde{f}=m$ 即可. □

定理 3.2.4 (Hahn-Banach) 设 E 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $F\subset E$ 是线性子空间, 并设 $p:E\to\mathbb{R}$ 是半范数, $f:F\to\mathbb{K}$ 是线性泛函, 且在 F 上成立 $|f|\leqslant p$. 则存在线性泛函 $\tilde{f}:E\to\mathbb{R}$ 使得

$$(\tilde{f}|_F=f)\wedge(\forall x\in E\,(|\tilde{f}(x)|\leqslant p(x))).$$

证明 当 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 时, 因为 F 上成立 $f\leqslant p$, 由 Hahn-Banach 定理的实情形可知存在 $\tilde{f}:E\to\mathbb{R}$ 使得 $\tilde{f}|_F=f$, 且 $\forall x\in E\,(\tilde{f}(x)\leqslant p(x))$, 从而

$$\tilde{f}(-x)\leqslant p(-x)=p(x).$$

故 $\forall x\in E\,(\left|\tilde{f}(x)\right|\leqslant p(x))$.

当 $\mathbb{K}=\mathbb{C}$ 时, 因为 $f=\operatorname{Re}f+\mathrm{i}\operatorname{Im}f$, 令 $\varphi=\operatorname{Re}f$. 则 $\varphi:E\to\mathbb{R}$ 是实线性泛函. 注意到

$$f(\mathrm{i}x)=\mathrm{i}\operatorname{Re}f(x)-\operatorname{Im}f(x),$$

从而 $\varphi(\mathrm{i}x)=-\operatorname{Im}f(x)$. 于是可以写成

$$f(x)=\varphi(x)-\mathrm{i}\varphi(\mathrm{i}x).$$

由 $|f|\leqslant p$ 知 $\tilde{f}(x)=\tilde{\varphi}(x)-\mathrm{i}\tilde{\varphi}(\mathrm{i}x)$, 则 $\tilde{f}$ 是复线性泛函, 则 $\forall x\in F$, 有

$$\tilde{f}(x)=\tilde{\varphi}(x)-\mathrm{i}\tilde{\varphi}(\mathrm{i}x)=\varphi(x)-\mathrm{i}\varphi(\mathrm{i}x)=f(x),$$

即 $\tilde{f}|_F=f$.

而 $\forall x\in E$, 令 $\lambda=\operatorname{sgn}\tilde{f}(x)$, 有 $|\lambda|=1$, 从而

$$|\tilde{f}(x)|=\lambda\tilde{f}(x)=\tilde{f}(\lambda x)=\tilde{\varphi}(\lambda x)-\mathrm{i}\tilde{\varphi}(\mathrm{i}\lambda x)=\tilde{\varphi}(\lambda x)\leqslant p(\lambda x)=p(x).$$

□

下面是 Hahn-Banach 定理的推论:

推论 3.2.5 设 E 是 $\mathbb{K}$ 上的赋范空间, F 是 E 的线性子空间, $f:F\to\mathbb{K}$ 是连续线性泛函, 则存在 f 的连续线性延拓 $\tilde{f}:E\to\mathbb{K}$ 使得

$$(\tilde{f}|_F=f)\wedge(\|\tilde{f}\|=\|f\|),$$

称 $\tilde{f}$ 为 f 的**保范延拓**.

证明 因为 $\forall x\in F$ 成立 $|f(x)|\leqslant\|f\|\,\|x\|$. 由 Hahn-Banach 定理可知存在 $\tilde{f}$ 使得 $\tilde{f}|_F=f$, 且

$$\forall x\in E\,(|\tilde{f}(x)|\leqslant p(x)=\|f\|\,\|x\|),$$

即 $\|\tilde{f}\|\leqslant\|f\|$, 由 $\tilde{f}|_F=f$ 可知 $\|\tilde{f}\|=\|f\|$. □

推论 3.2.6 设 E 是赋范空间, $x_0 \in E$ 且 $x_0 \neq 0$, 则 $\exists f \in E^*$ 使得 $f(x_0) = \|x_0\|$ 且 $\|f\| = 1$.

证明 令 $F = \mathbb{K}x_0$, 则定义 F 上的线性泛函 f_0 满足: $f_0(\lambda x_0) = \lambda \|x_0\|$. 由推论 3.2.5 可知存在 $f \in E^*$ 使得 $f|_F = f_0$ 且 $\|f\| = \|f_0\| = 1$, 即 $f(x_0) = \|x_0\|$. □

推论 3.2.7 设 E 是赋范空间, 则任取 $x \in E$, 有

$$\|x\| = \sup\{|f(x)| : f \in E^*, \|f\| \leqslant 1\},$$

且上确界可达.

证明 记等式右侧为 α, 则 $\forall f \in E^*$, 由 $|f(x)| \leqslant \|f\| \|x\|$ 可知 $\alpha \leqslant \|x\|$. 而由推论 3.2.6 可知对任意 $x \in E, x \neq 0$, 存在 $f_0 \in E^*$, 使得 $f_0(x) = \|x\|$ 且 $\|f_0\| = 1$, 故 $\alpha = \|x\|$. □

推论 3.2.7 说明 $x \in E$ 的范数可被 E^* 中的元素表达, 考虑双线性泛函

$$B : E \times E^* \to \mathbb{K} \quad (x, f) \mapsto f(x).$$

则 $\forall (x, f) \in E \times E^*$, 都有 $|B(x, f)| \leqslant \|x\| \|f\|$, 由推论 2.7.5 知 B 连续. 从而对任意给定的 $x \in E$, 都有 $B(x, \cdot) : E^* \to \mathbb{K}$ 连续, 也即

$$B(x, \cdot) \in (E^*)^* =: E^{**} \quad x \mapsto B(x, \cdot)$$

是等距同构, 此时记 $E \hookrightarrow E^{**}$, 称 E 可**等距嵌入** E^{**}.

之所以使用嵌入是因为 E 未必完备, 当 E 不完备时, 若将 $\hat{x} = B(x, \cdot)$ 与 x 等同, 则有 $E \subset E^{**}$.

推论 3.2.8 设 E 是赋范空间, $F \subset E$ 是闭线性子空间, 且 $F \neq E$. 取定 $x \in E \setminus F$, 则存在 $f \in E^*$ 使得 $\|f\| = 1$, $f|_F$=0 且 $f(x) = d(x, F)$.

证明 考虑空间 $\mathbb{K}x + F$, 定义其上的线性泛函

$$\varphi : \mathbb{K}x + F \to \mathbb{K}, \qquad tx + y \mapsto td(x, F),$$

显然 $t = 0$ 时有 $\varphi(y) = 0$, 而 $t \neq 0$ 时注意到

$$|\varphi(tx + y)| = |td(x, F)| = \inf_{z \in F} |t| \|x - z\| = \inf_{z \in F} \|tx - tz\| = \inf_{z \in F} \|tx + z\| \leqslant \|tx + y\|,$$

即 $|\varphi(tx + y)| \leqslant \|tx + y\|$, 从而 $\|\varphi\| \leqslant 1$ 于 $\mathbb{K}x + F$. 再由距离的定义可知

$$\forall n \geqslant 1 \, \exists y_n \in F \left(d(x, F) \leqslant \|x - y_n\| \leqslant d(x, F) + \frac{1}{n} \right)$$

从而

$$\|\varphi\| \geqslant \frac{|\varphi(x - y_n)|}{\|x - y_n\|} \geqslant \frac{d(x, F)}{d(x, F) + 1/n}.$$

令 $n \to \infty$ 后可知 $\|\varphi\| \geqslant 1$, 于是 $\|\varphi\| = 1$. 由推论 3.2.5 可知存在 $f \in E^*$ 使得 $f|_{\mathbb{K}x+F} = \varphi$, 且 $\|f\| = \|\varphi\| = 1$. 而 $f|_F = \varphi|_F = 0$, 且有 $f(x) = d(x, F)$. □

推论 3.2.9 设 E 是赋范空间, $F \subset E$, $x_0 \in E$, 则 $x_0 \in \bar{F}$ 当且仅当对任意满足 $f|_F = 0$ 的 $f \in E^*$, 都有 $f(x_0) = 0$ 成立.

证明 *必要性*. 若 $x_0 \in \bar{F}$, 由 $f|_F = 0$ 与 f 的连续性可知 $f|_{\bar{F}} = 0$, 于是 $f(x_0) = 0$.

充分性. 若 $x_0 \notin \bar{F}$, 由推论 3.2.8 可知存在 $g \in E^*$ 使得 $g|_{\bar{F}} = 0$, 且 $g(x_0) = d(x_0, \bar{F}) > 0$, 这与 $g(x_0) = 0$ 是矛盾的. 故 $x_0 \in \bar{F}$. □

3.2.2 几何形式的 Hahn-Banach 定理 (凸集隔离定理)

定理 3.2.10 (Hahn-Banach/凸集隔离定理) 设 E 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, A, B 都是非空凸子集且 $A \cap B = \varnothing$, 若 A 是开集, 则 $\exists f \in E^*$, $\exists \alpha \in \mathbb{R}$ 使得

$$\forall a \in A \, \forall b \in B \, ((\operatorname{Re} f)(a) < \alpha \leqslant (\operatorname{Re} f)(b)).$$

证明 先考虑 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 的情形, 设 $a_0 \in A$ 且 $b_0 \in B$, 令 $C = A - B - (a_0 - b_0) = A - B + x_0$, 其中 $x_0 = b_0 - a_0$, 那么

(1) C 是凸集, 此因 A, B 都是凸集.

(2) C 是开集, 此因 $C = \bigcup_{y \in B}(A - y + x_0)$ 而 $A - y + x_0$ 总是开集.

(3) $0 \in C$, 此因 $a_0 - b_0 + x_0 = 0$.

(4) $x_0 \notin C$, 此因 $A \cap B = \varnothing$.

从而 C 是一个吸收凸集, 且 C 是开集, 于是 C 上的 Minkowski 泛函 p_C 是一个次线性泛函. 且 $C = \{x : p_C(x) < 1\}$. 由 0 是 C 的内点可知存在 $r > 0$ 使得 $p_C(x) \leqslant \frac{2\|x\|}{r}$, 从而 p_C 一致连续.

取 f_0 是 $\mathbb{K}x_0$ 上的线性泛函, 且 $f_0(x_0) = p_C(x_0) \geqslant 1$, 由 Hahn-Banach 定理可知存在 $f \in E^*$ 使得 $f(x_0) = p_C(x_0)$ 且 $f(x) \leqslant p_C(x)$, 则 $\forall x \in E$, 都有

$$-f(x) = f(-x) \leqslant p_C(-x) \leqslant \frac{2\,\|x\|}{r},$$

即 $-f(x) \leqslant \frac{2\|x\|}{r}$, 从而 $|f(x)| \leqslant \frac{2\|x\|}{r}$. 于是 $\|f\| < \infty$, 这意味着 f 连续. 而由 $a - b + x_0$ 可知

$$f(a - b + x_0) = f(a) - f(b) + f(x_0) = f(a) - f(b) + p_C(x_0) \leqslant p_C(a - b + x_0) < 1,$$

从而

$$f(a) \leqslant f(b) + 1 - p_C(x_0) \leqslant f(b),$$

即 $\forall a \in A \, \forall b \in B \, (f(a) \leqslant f(b))$.

还需说明 $f(A)$ 是一个开集. 因为 A 是凸集, 故 $f(A)$ 是区间, 取 $x \in A$, 由 A 是开集可知存在 $\eta > 0$ 使得 $|t| < \eta$ 时, 有 $x + tx_0 \in A$, 则

$$f(x + tx_0) = f(x) + tf(x_0) \in f(A),$$

从而

$$\varnothing \neq (f(x) - \eta f(x_0), f(x) + \eta f(x_0)) \subset f(A),$$

即 $f(A)$ 是开区间, 记 $f(A) = (\beta, \alpha)$ 后有 $\forall a \in A \, \forall b \in B \, (f(a) < \alpha \leqslant f(b))$.

当 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 时, 将 E 看作实线性空间, 则由 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 的讨论可知存在 $\varphi : E \to \mathbb{R}$ 与常数 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall a \in A \, \forall b \in B \, (\varphi(a) < \alpha \leqslant \varphi(b))$. 取

$$f(x) = \varphi(x) - \mathrm{i}\varphi(\mathrm{i}x)$$

后可知 $f \in E^*$ 满足条件. □

定理 3.2.11 (Hahn-Banach 严格隔离定理) 设 E 是赋范空间, A, B 是非空凸子集且 $A \cap B = \varnothing$. 若 A 是紧集且 B 是闭集, 则存在 $f \in E^*$ 与常数 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 使得

$$\sup_{a \in A}(\operatorname{Re} f)(a) < \alpha < \beta < \inf_{b \in B}(\operatorname{Re} f)(b).$$

证明 因为 $A \cap B = \varnothing$, $\forall x \in A$ 都有 $x \in B^c$. 则存在 $r_x > 0$ 使得 $x + B(0, r_x) \subset B^c$. 于是 $A \subset \bigcup_{x \in A}(x + B(0, r_x))$. 由 A 的紧性可知存在有限个 $x_1, x_2, \ldots, x_n \in A$ 使得

$$A \subset \bigcup_{k=1}^{n} \left(x_k + B\left(0, \frac{r_{x_k}}{2}\right)\right).$$

令 $r = \min\{r_{x_1}/2, r_{x_2}/2, \ldots, r_{x_n}/2\}$, 并令 $\tilde{A} = A + B(0, r)$, 则 $\tilde{A}$ 是凸集且是开集, 往证 $\tilde{A} \subset B^c$. 取 $\tilde{x} \in \tilde{A}$, $\tilde{x} = x + y$, 其中 $x \in A$, $y \in B(0, r)$, 则对 x, 存在 x_k 使得 $x \in B(x_k, r_{x_k}/2) = x_k + B(0, r_{x_k}/2)$. 从而

$$\tilde{x} \in x_k + B\left(0, \frac{r_{x_k}}{2}\right) + B(0, r) \subset x_k + B\left(0, \frac{r_{x_k}}{2} + r\right) \subset x_k + B(0, r_{x_k}) \subset B^c,$$

从而 $\tilde{A} \subset B^c$. 由凸集隔离定理可知 $\exists f \in E^*$, $\exists r > 0$ 有

$$\forall a \in \tilde{A} \, \forall b \in B \, ((\operatorname{Re} f)(a) < r \leqslant (\operatorname{Re} f)(b))$$

注意到 A 紧, 故 $f(A)$ 紧, 设 $f(A) = [r_1, r_2]$, 则 $r_2 < r$. 故存在 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 使得 $r_2 < \alpha < \beta < r$, 此时

$$\forall a \in A \, \forall b \in B \, ((\operatorname{Re} f)(a) < \alpha < \beta < (\operatorname{Re} f)(b))$$

命题成立. □

定义 3.2.12 (超平面) 设 E 是是线性空间, f 是 E 上的线性泛函, 则 $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, 称

$$\{x \in E : f(x) = \alpha\}$$

是 E 中的**超平面.**

注 3.2.13 凸集隔离定理说明两个不相交的凸集可被一个超平面分离:

$$E = \{x : (\operatorname{Re} f)(x) < \alpha\} \amalg \{x : (\operatorname{Re} f)(x) \geqslant \alpha\}.$$

每一部分称为一个半空间. 则若 $A \cap B = \varnothing$, 则可使得 A, B 分别位于两个半空间中.

将几何概念明确之后, 我们可以不使用分析形式的 Hahn-Banach 定理来证明定理 3.2.10 .

另证 不妨设 E 是实线性空间, 考虑 $A - B$, 这是一个开凸集, 且由 $A \cap B = \varnothing$ 可知 $0 \notin A - B$.

(Step 1) 构造最大凸集 C.

令 $\mathcal{C}$ 是以下开凸集全体: $0 \notin C$, $A - B \subset C$. 并在 $\mathcal{C}$ 上以包含关系作为偏序关系, 则 $(\mathcal{C}, \leqslant)$ 是一个偏序集. 取 $\mathcal{C}_0$ 是 $\mathcal{C}$ 的全序子集, 作 $\tilde{C} = \bigcup \mathcal{C}_0$, 则 $\tilde{C}$ 是 $\mathcal{C}_0$ 的上界. 由 Zorn 引理可知 $\mathcal{C}$ 有极大元 C.

再考虑集合 $D = \{\lambda x : x \in C, \lambda > 0\}$. 由 C 是开凸集可知 D 也是开凸集, 且 $C \subset D$, $0 \notin D$. 于是 $A - B \subset D$, 这说明 $D \in \mathcal{C}$. 由 C 的极大性可知 $C = D$. 且由这一形式可知 $C \cap -C = \varnothing$, 于是

$$\forall x, y \in C \, \forall \lambda, \mu > 0 \, (\lambda x + \mu y \in C)$$

(Step 2) 证明 $E \setminus (C \cup -C)$ 是线性空间.

为此, 只需证明 $\forall x, y \notin C \, \forall \lambda, \mu > 0 \, (\lambda x + \mu y \notin C)$ 即可. 用反证法, 若 $\lambda x + \mu y \in C$, 则 $\forall r > 0$, 有

$$r((\lambda x + \mu y) + (\lambda x - \mu y)) = 2r\lambda x \notin C,$$

从而只能 $r(\lambda x - \mu y) \notin C$. 考虑

$$C_1 = \{z - r(\lambda x - \mu y) : z \in C, \ r \geqslant 0\},$$

这是一个开凸集, 且 $0 \notin C_1$(否则 $r = 0$ 时只能 $z = 0$, 矛盾). 特别地, 取 $r = 0$ 可知 $C \subset C_1$, 从而由 C 的极大性可知 $C = C_1$. 取 $r = 1$, $z = \lambda x + \mu y$ 后可知

$$\lambda x + \mu y - (\lambda x - \mu y) = 2\mu y \in C,$$

这说明 $y \in C$, 矛盾. 从而只能 $\lambda x + \mu y \notin C$.

再任取 $x', y' \in E \setminus (C \cup -C)$, 往证 $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} \, (\lambda x' + \mu y' \in E \setminus (C \cup -C))$. 当 λ, μ 至少一个为零时命题显然成立, 故只需考虑 λ, μ 均不为零的情形. 由 $x', y' \in E \setminus (C \cup -C)$ 可知 $x' \notin C$, $x' \notin -C$, $y' \notin C$, $y \notin -C$. 从而对 $\lambda, \mu > 0$, 注意到

$$\lambda x' + \mu y' \notin C, \qquad (-\lambda)x' + (-\mu)y' = \lambda(-x') + \mu(-y') \notin C,$$
$$(-\lambda)x' + \mu y' = \lambda(-x') + \mu y' \notin C, \qquad \lambda x' + (-\mu)y' = \lambda x' + \mu(-y') \notin C,$$

从而命题成立, 于是 $E \setminus (C \cup -C)$ 是一个线性空间.

(Step 3) 构造超平面.

记 $E_0 = E \setminus (C \cup -C)$, 往证 E_0 余 1 维. 设 $\tilde{x}, \tilde{y} \in E \setminus E_0$, 则 $\tilde{x}, \tilde{y} \neq 0$. 往证 $\exists \lambda, \mu \neq 0$ 使得 $\lambda \tilde{x} + \mu \tilde{y} \in E_0$. 不妨 $\tilde{x} \in C$ 而 $\tilde{y} \in -C$. 令

$$S_0 = \{s \in [0,1] : \tilde{x} + s(\tilde{y} - \tilde{x}) \in C\}, \qquad S_1 = \{s \in [0,1] : \tilde{x} + s(\tilde{y} - \tilde{x}) \in -C\}$$

由 C 是开集可知 S_0, S_1 都是开集. 再由 $C \cap -C = \varnothing$ 可知 $S_0 \cap S_1 = \varnothing$, 且 $S_0 \cup S_1 \neq [0,1]$, 故存在 $s \in [0,1]$ 使得

$$(1 - s)\tilde{x} + s\tilde{y} \in E_0.$$

从而 E_0 是余 1 维的.

由 $C \cup -C$ 是开集可知 $E_0 = E \setminus (C \cup -C)$ 是闭集. 于是可以定义 E 上的线性泛函 f 使得 $f(\lambda x_0 + x) = \lambda d(x_0, E_0)$,(这里 E_0 的闭性保证了距离 well-defined), 其中 $x_0 \in E \setminus E_0$. 从而 $\lambda \neq 0$ 时对任意 $x \in E_0$, 都有

$$|f(\lambda x_0 + x)| = |\lambda| \, d(x_0, E_0) \leqslant |\lambda| \cdot \left\| x_0 + \frac{r}{\lambda} \right\| = \|\lambda x_0 + x\| .$$

从而 $f \in E^*$ 且 $\|f\| \leqslant 1$. 故 $0 \notin f(C) = f(A - B)$ 是区间, 且一定形如 (a, ∞)(当 $a > 0$) 或 $(-\infty, a)$(当 $a < 0$). 再由 $C = D$ 的性质可知 $f(C)$ 必形如 $(0, \infty)$ 或 $(-\infty, 0)$. 不妨 $f(C) = (-\infty, 0)$, 即 $f(A) - f(B) < 0$, 也即 $f(A) < f(B)$, 即

$$\forall a \in A \, \forall b \in B \, (f(a) < f(b)),$$

取 $\alpha = \sup\limits_{a\in A} f(a)$, 则

$$\forall a \in A \forall b \in B\,(f(a) < \alpha \leqslant f(b))$$

即超平面 $\{x : f(x) = \alpha\}$ 分离 A, B.

复线性空间的情形与原证明方法类似. □

注意到另证本质上只用到了 f 的连续性, 于是上面的证明可以毫无困难地推广到 E 是局部凸的 Hausdorff 空间的情形.

推论 3.2.14 设 E 是赋范空间, B 是平衡的闭凸集, $x_0 \in B^c$. 则存在 $f \in E^*$ 使得 $f(x_0) > 1$ 且 $\sup\limits_{x\in B} |f(x)| < 1$.

证明 对 $\{x_0\}$ 与 B 使用 Hahn-Banach 严格隔离定理, 则存在 $\tilde{f} \in E^*$ 与 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall b \in B$ 都有

$$(\operatorname{Re}\tilde{f})(b) < \alpha < \beta < (\operatorname{Re}\tilde{f})(x_0)$$

注意到 B 是平衡集, 于是 $0 \in B$, 从而 $x_0 \neq 0$, 且 $0 < \alpha < \beta < (\operatorname{Re}\tilde{f})(x_0)$.

取 $f = \frac{1}{\alpha}\operatorname{sgn}\tilde{f}(x_0)\tilde{f}$, 则有

$$f(x_0) = \frac{|\tilde{f}(x_0)|}{\alpha} > \frac{(\operatorname{Re}\tilde{f})(x_0)}{\alpha} > 1,$$

再由 B 是平衡集可知 $\sup\limits_{b\in B}(\operatorname{Re} f)(b) = \sup\limits_{b\in B}|f(b)|$, 且 $f(b) \neq 0$. 取 $\lambda = \operatorname{sgn} f(b)$ 后可知 $|\lambda| = 1$, 且由 $f(b) = \lambda\,|f(b)|$ 知 $|f(b)| = \bar{\lambda} f(b)$. 从而 $(\operatorname{Re} f)(\bar{\lambda} b) = |f(b)|$, 则

$$\sup_{b\in B}|f(b)| = \sup_{b\in B}\frac{|\tilde{f}(b)|}{\alpha} = \frac{1}{\alpha}\sup_{b\in B}(\operatorname{Re}\tilde{f})(b) < 1.$$

□

推论 3.2.15 设 E 是赋范空间, B 是闭线性子空间, $x_0 \notin B$. 则存在 $f \in E^*$ 使得 $f(x_0) = 1$ 且 $f|_B = 0$.

证明 在推论 3.2.14 中取 $f = \operatorname{sgn}\tilde{f}(x_0)\tilde{f}$ 类似可证. □

推论 3.2.16 设 E 是赋范空间, 则 E^* 可分点.

证明 当 $x \neq y$ 时, 对 $\{x\}$, $\{y\}$ 使用 Hahn-Banach 严格隔离定理, 存在 $f \in E^*$ 与 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 使得

$$(\operatorname{Re} f)(x) < \alpha < \beta < (\operatorname{Re} f)(y)$$

故 $f(x) \neq f(y)$, 即 E^* 可分点. □

推论 3.2.17 (Mazur) 设 E 是线性空间, τ_1, τ_2 是 E 上的 Hausdorff 拓扑, 且 (E, τ_1) 与 (E, τ_2) 都是局部凸空间, 若 $\forall f \in E^*$, 都有 f 是 τ_1-连续的当且仅当 f 是 τ_2-连续, 即

$$(E, \tau_1)^* = (E, \tau_2)^*$$

则对 E 中任意凸集 A. 它是 τ_1–闭的当且仅当它是 τ_2–闭的.

证明 用反证法. 设 $A \subset E$ 是凸集且 τ_1–闭, 但 A 不 τ_2–闭. 则存在 $x_0 \in (\bar{A})^{\tau_2}$ 但 $x_0 \notin A$, 由 Hahn-Banach 严格隔离定理, 存在 $f \in (E, \tau_1)^*$, $\exists \alpha \in \mathbb{R}$ 使

$$\sup_{a\in A}(\operatorname{Re} f)(a) < \alpha < (\operatorname{Re} f)(x_0)$$

而由题设, f 也是 τ_2-连续的. 但 $x_0 \in (\bar{A})^{\tau_2}$. 故由 $\sup\limits_{a\in A}(\operatorname{Re} f)(a) < \alpha$ 可知 $(\operatorname{Re} f)(x_0) \leqslant \alpha$. 矛盾. □

注 3.2.18 若 A 不是凸集, 则结论未必成立. 另外, 凸的 τ_1-开集未必是 τ_2-开集.

§ 3.3 弱拓扑与弱*拓扑

3.3.1 弱收敛与弱*收敛

定义 3.3.1 (弱收敛) 设 E 是赋范空间, $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 E 中序列. 若存在 $x \in E$ 使得 $\forall f \in E^*$ 都有

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x),$$

则称 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ **弱收敛**到 x, 记作 $x_n \xrightarrow{w.} x$, 并称 x 是 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 的**弱极限**.

注 3.3.2 下面是一些关于弱收敛的注记:

(1) 由共鸣定理可知若 $x_n \xrightarrow{w.} x$, 则有 $\sup\limits_{n\geqslant 1}\|x_n\| < \infty$.

(2) 称原本定义的 (依度量收敛) 的极限为强极限, 若 $x_n \to x$, 则 $x_n \xrightarrow{w.} x$.

(3) 若 E 是 Hilbert 空间, 则 $x_n \xrightarrow{w.} x$ 当且仅当 $\forall y \in E\,(\langle x_n, y\rangle \to \langle x, y\rangle)$. (必要性显然而充分性由 Riesz 表示定理立即可得)

(4) 若 E 是有限维赋范空间, 则弱收敛与强收敛等价.

(5) 若 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 弱收敛, 则其弱极限唯一.

证明 (4) 只需证明弱收敛必强收敛即可, 设 $e_1, e_2, \ldots, e_n$ 是 E 的一组基, $(x_m)_{m\geqslant 1}$ 是 E 中序列, $x_m = \sum\limits_{j=1}^{n} \lambda_{m,j} e_j$, 且 $x_m \xrightarrow{w.} x, x = \sum\limits_{k=1}^{n} \lambda_k e^k$, 取 $f_k \in E^*, k = 1, 2, \ldots, n$, 使得 $f_k(e_j) = \delta_{k,j}$, 则因 $x_m \xrightarrow{w.} x$ 有

$$\lim_{m\to\infty} f_k(x_m) = \lim_{m\to\infty} \lambda_{m,k} = f_k(x) = \lambda_k,$$

即 $\forall k = 1, 2, \ldots, n$, 有 $\lambda_{m,k} \to \lambda_k$. 从而

$$\|x_m - x\| = \left\|\sum_{k=1}^{n} (\lambda_{m,k} - \lambda_k) e_k\right\| \leqslant \sum_{k=1}^{n} (\lambda_{m,k} - \lambda_k)\,\|e_k\| \to 0, \quad m \to \infty.$$

故 $x_m \to x$.

(5) 设 $x_n \xrightarrow{w.} x, x_n \xrightarrow{w.} y$, 且 $x \neq y$, 由 Hahn-Banach 严格隔离定理 (或推论 3.2.16) 知 $\exists f \in E^*$, 使得 $f(x) \neq f(y)$. 此时 $f(x_n) \to f(x)$ 且 $f(x_n) \to f(y)$, 由强极限的唯一性知矛盾, 故只能 $x = y$. □

例 3.3.3 下面给出几个有关一致收敛, 强收敛, 弱收敛的例子.

(1) 强收敛但不一致收敛. 考虑 ℓ_2 上的左移算子

$$\tau : \ell_2 \to \ell_2 \qquad (x_n)_{n\geqslant 1} \mapsto (x_{n+1})_{n\geqslant 1}.$$

并考虑算子列 $(\tau^n)_{n\geqslant 1}$. 由

$$\|\tau^n\| \geqslant \|\tau^n(e_{n+1})\|_2 = 1$$

可知 $(\tau^n)_{n\geqslant 1}$ 不一致收敛到 0, 但由 $\forall x=(x_n)_{n\geqslant 1}\in \ell_2$, 有

$$\|\tau^n x\|_2=\Big(\sum_{k\geqslant 1}|x_{n+k}|^2\Big)^{1/2}\to 0$$

可知 $\tau^n\to 0$

(2) 弱收敛但不强收敛. 考虑 ℓ_2 上的右移算子

$$m:\ell_2\to\ell_2\qquad (x_n)_{n\geqslant 1}\mapsto (x_{n-1})_{n\geqslant 1},$$

其中 $x_0=0$, 并考虑算子列 $(m^n)_{n\geqslant 1}$, 由 $\forall x=(x_n)_{n\geqslant 1}\in\ell_2$, 有

$$m^n x=(0,0,\dots,0,x_1,x_2,\dots)$$

则 $\|m^n x\|=\|x\|$ 可知 $(m^n)_{n\geqslant 1}$ 不强收敛到 0. 但是 $\forall y=(y_n)_{n\geqslant 1}\in\ell_2^*=\ell_2$, 有

$$|y(m^n x)|=\Big|\sum_{k\geqslant 1}y_{n+k}x_k\Big|\leqslant\Big|\sum_{k\geqslant 1}|y_{n+k}|^2\Big|^{1/2}\|x\|_2\to 0$$

故 $m^n\xrightarrow{w.}0$.

(3) 考虑 Riemann-Lebesgue 引理 (证明见《实分析》笔记中例 3.4.13). 设 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 是 $L_1^*[0,2\pi]$ 上的序列, 定义为

$$f_n(x)=\int_0^{2\pi}x(t)\exp(\mathrm{i}nt)\,\mathrm{d}t\qquad x\in L_1[0,2\pi].$$

则 $f_n\xrightarrow{w.^*}0$. 但 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 不强收敛于 0.

定理 3.3.4 (Mazur) 设 E 是赋范空间, $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 弱收敛于 x_0, 则 $\forall\varepsilon>0,\exists\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_m>0$ 满足 $\sum\limits_{i=1}^m\lambda_i=1$, 使得 $\left\|x_0-\sum\limits_{i=1}^m\lambda_i x_i\right\|<\varepsilon$.

证明 记 $C=\overline{\mathrm{Conv}(x_n)_{n\geqslant 1}}$, 则 C 是闭凸集, 若 $x_0\notin C$, 由 Hahn-Banach 严格隔离定理可知

$$\exists f\in E^*\,\exists\alpha\in\mathbb{R}\,\forall a\in C\,((\mathrm{Re}\,f)(x_0)<\alpha<(\mathrm{Re}\,f)(a)),$$

分别取 $a=x_n$ 可知 $(\mathrm{Re}\,f)(x_n)>\alpha>(\mathrm{Re}\,f)(x_0)$. 由 $x_n\xrightarrow{w.}x_0$ 可知 $(\mathrm{Re}\,f)(x_n)\to(\mathrm{Re}\,f)(x_0)$, 矛盾, 于是 $x_0\in C$, $\exists(y_n)_{n\geqslant 1}\subset\mathrm{Conv}(x_n)_{n\geqslant 1}$, 使得 $y_n\to x_0$. □

Mazur 定理说明当 A 是凸集时, 有 $\bar{A}^w=\bar{A}^{\|\cdot\|}$.

定义 3.3.5 (弱拓扑) 对 $x\in E,(f_k)_{k=1}^n\subset E^*$, 定义

$$V(x,f_1,f_2,\dots,f_n,\varepsilon):=\{y:|f_k(y)-f_k(x)|<\varepsilon,k=1,2\dots,n\}$$

为 x 点的开邻域, 称以此为开邻域基生成的拓扑为**弱拓扑**.

注 3.3.6 弱拓扑是使得 $f\in E^*$ 仍连续的最弱拓扑.

注 3.3.7 当我们考虑 E 上相应弱拓扑的某个性质的时候, 约定在此性质前面加上前缀 "w–". 比如称 $A\subset E$ 是 "w–闭" 的.

定义 3.3.8 (弱*收敛) 设 E 是赋范空间, $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 是 E^* 中的序列, 若 $\forall x\in E$ 都有

$$\lim_{n\to\infty}f_n(x)=f(x),$$

则称 f_n **弱*收敛**到 f, 记作 $f_n\xrightarrow{w.^*}f$, 并称 f 是 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 的**弱*极限**.

定义 3.3.9 (弱*拓扑) 对 $f \in E^*, (x_k)_{k=1}^n \subset E$, 定义

$$V(f, x_1, x_2, \ldots, x_n, \varepsilon) := \{g \in E^* : |g(x_k) - f(x_k)| < \varepsilon, k = 1, 2 \ldots, n\}$$

是 f 点的开邻域, 称以此为开邻域基生成的拓扑为**弱*拓扑**.

注 3.3.10 同样地, 当我们考虑 E^* 上的相应于弱*拓扑的某个性质时, 约定在此性质前面加上前缀 "w^*–"

3.3.2 极性

以下讨论中因涉及 E, E^*, E^{**}, 故接下来只用所带星号数目的不同来区分不同空间中的元素.

定义 3.3.11 (极) 设 E 是赋范空间, $A \subset E$, 则 E^* 中的子集

$$A^\circ = \{x^* \in E^* : |x^*(x)| \leqslant 1, \forall x \in A\}$$

称为 A 的**极**. (或**极集**)

注 3.3.12 若 A 是线性空间, 则 $A^\circ = \{x^* \in E^* : x^*|_A = 0\}$.

命题 3.3.13 设 E 是赋范空间, $A \subset E$, 则 A° 是凸平衡的 w^*–闭集.

证明 任取 $x^*, y^* \in A^\circ, t \in [0, 1]$, 由

$$|(tx^* + (1-t)y^*)(x)| = |tx^*(x) + (1-t)y^*(x)| \leqslant t + 1 - t = 1$$

可知 A° 是凸的, 再任取 λ 满足 $|\lambda| \leqslant 1$. $\forall x^* \in A^\circ$, 由

$$|\lambda x^*(x)| = |\lambda| \, |x^*(x)| \leqslant |\lambda| \leqslant 1$$

可知 $\lambda x^* \in A^\circ$, 故 A° 是平衡的. 而 $\forall x \in A$, x^{**} 在 E 上 w^*–连续. 从而

$$A^\circ = \bigcap_{x \in A} \{x^* \in E^* : |x^{**}(x^*)| \leqslant 1\} = \bigcap_{x \in A} (x^{**})^{-1} \left(\bar{B}_{E^*}\right).$$

是 w^*–闭的. □

命题 3.3.14 设 E 是赋范空间, 则:

(1) 若 $A \subset B \subset E$, 则 $B^\circ \subset A^\circ$;

(2) $\forall \lambda \neq 0$, 有 $(\lambda A)^\circ = \frac{1}{\lambda} A^\circ$;

(3) $\left(\bigcup_{i \in \alpha} A_i\right)^\circ = \bigcap_{i \in \alpha} A_i^\circ$.

证明 (1) 设 $y^* \in B^\circ$, 则 $\forall x \in B \, (|y^*(x)| \leqslant 1)$. 由 $A \subset B$ 知 $\forall x \in A \, (|y^*(x)| \leqslant 1)$. 于是 $y^* \in A^\circ$, 即 $B^\circ \subset A^\circ$.

(2) 任取 $x^* \in (\lambda A)^\circ$, 由

$$\forall x \in A \, (|x^*(\lambda x)| \leqslant 1) \Longleftrightarrow \lambda x^* \in A^\circ \Longleftrightarrow x^* \in \frac{1}{\lambda} A^\circ$$

知 $(\lambda A)^\circ = \frac{1}{\lambda} A^\circ$.

(3) 设 $x^* \in \left(\bigcup_{i\in\alpha} A_i\right)^\circ$, 由

$$\forall x \in \bigcup_{i\in\alpha} A_i\,(|x^*(x)| \leqslant 1) \Longleftrightarrow \forall i \in \alpha\, \forall x \in A_i\,(|x^*(x)| \leqslant 1)$$
$$\Longleftrightarrow \forall i \in \alpha\,(x^* \in A_i^\circ) \Longleftrightarrow x^* \in \bigcap_{i\in\alpha} A_i^\circ.$$

知 $\left(\bigcup_{i\in\alpha} A_i\right)^\circ = \bigcap_{i\in\alpha} A_i^\circ$. □

记 $\operatorname{Convba} A$ 是 A 的凸平衡包, 即包含 A 的最小凸平衡集

$$\operatorname{Convba} A = \left\{\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i : x_i \in A, n \in \mathbb{N}, \sum_{i=1}^n |\lambda_i| \leqslant 1\right\}.$$

命题 3.3.15 $(\overline{\operatorname{Convba} A})^\circ = A^\circ$.

证明 由 $A \subset \overline{\operatorname{Convba} A}$ 知 $(\overline{\operatorname{Convba} A})^\circ \subset A^\circ$. 下证反向不等式, 设 $x^* \in A^\circ$, 因为对任意 $x \in A$ 都有 $|x^*(x)| \leqslant 1$, 则

$$\left|x^*\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right)\right| \leqslant \sum_{i=1}^n |\lambda_i|\,|x^*(x_i)| \leqslant \sum_{i=1}^n |\lambda_i| \leqslant 1.$$

从而 $\forall x \in \overline{\operatorname{Convba} A}\,(|x^*(x)| \leqslant 1)$, 即 $x^* \in (\overline{\operatorname{Convba} A})^\circ$, 也即 $A^\circ \subset (\overline{\operatorname{Convba} A})^\circ$. □

定义 3.3.16 (对偶空间的极) 设 E 是赋范空间, E^* 是 E 是对偶空间, 对 $B \subset E^*$, 称

$$B^\circ = \{x \in E : |x^*(x)| \leqslant 1, x^* \in B\}$$

为 B 的**极**.

定义 3.3.17 (双极) 设 E 是赋范空间, $A \subset E$, 则称 $(A^\circ)^\circ = A^{\circ\circ}$ 为 A 的**双极**.

定理 3.3.18 (双极定理) 设 E 是赋范空间, $A \subset E, B \subset E^*$, 则

(1) $A^{\circ\circ} = A$ 当且仅当 A 是凸平衡的 w–闭集;

(2) $B^{\circ\circ} = B$ 当且仅当 B 是凸平衡的 w^*–闭集.

证明 (1) *必要性*. 由命题 3.3.13 知 $A = (A^\circ)^\circ$ 是凸平衡的 w–闭集.

充分性. 由双极的定义可知 $A \subset A^{\circ\circ}$, 若存在 $x \in A^{\circ\circ} \setminus A$, 则对 $\{x\}, A$ 使用 Hahn-Banach 定理, 知 $\exists x^* \in E^*$ 使得 $x^*(x) > 1$ 且 $\sup\limits_{a\in A} |x^*(a)| \leqslant 1$. 由 Mazur 定理, A 在范数诱导的拓扑下是闭的, 由 $\sup\limits_{a\in A} |x^*(a)| \leqslant 1$ 知 $x^* \in A^\circ$. 但由 $x^*(x) > 1$ 知 $x \notin A^{\circ\circ}$, 从而 $A^{\circ\circ} \subset A$, 从而 $A^{\circ\circ} = A$

(2) 与 (1) 类似可证. □

§ 3.4 共轭算子

定义 3.4.1 (自然嵌入) 称

$$\iota : E \to E^{**} \qquad x \mapsto \hat{x}$$

为 E 到 E^{**} 的**自然嵌入**, 其中对任意 $f \in E^*$, 都有 $\hat{x}(f) = f(x)$.

定理 3.4.2 设 E, F 是赋范空间, $u \in \mathcal{B}(E, F)$, 则存在唯一的 $u^* \in \mathcal{B}(F^*, E^*)$ 使得

$$\forall x \in E \, \forall f \in F^* \, ((u^*(f)(x) = f(u(x))) \wedge (\|u^*\| = \|u\|)),$$

并称 u^* 是 u 的**共轭算子**.,

我们约定以 $\langle x^*, x\rangle$ 来记 $x^*(x)$, 即 $\forall x \in E, \forall x^* \in E^*$ 都有 $\langle x^*, x\rangle := x^*(x)$, 则定理中共轭算子的性质可写作

$$\forall x \in E \, \forall f \in E^* \, ((\langle u^*(f), x\rangle = \langle f, u(x)\rangle) \wedge \|u^*\| = \|u\|).$$

证明 由题设 $\forall f \in F^* : u^*(f) = fu \in E^*$, 且

$$\|u^*(f)\| = \|fu\| \leqslant \|f\| \, \|u\| \Longrightarrow \|u^*\| \leqslant \|u\| < \infty,$$

从而 $u^* \in \mathcal{B}(F^*, E^*)$ well-defined.

设存在 $v^* \in \mathcal{B}(F^*, E^*)$ 使得

$$\forall x \in E \, \forall f \in F^* \, (\langle v^*(f), x\rangle = \langle f, u(x)\rangle),$$

即 $v^*(f) = u^*(f)$ 对任意 $f \in F^*$ 成立, 于是有 $u^* = v^*$. 唯一性得证.

再由

$$\begin{aligned}\|u^*\| = \sup_{\|f\|=1} \|u^*(f)\| = \sup_{\|f\|=1} \|fu\| &= \sup_{\|f\|=1} \sup_{\|x\|=1} |f(u(x))| \\ &= \sup_{\|x\|=1} \|u(x)\| = \|u\|.\end{aligned}$$

即 $\|u^*\| = \|u\|$. □

上一定理的交换图如图所示.

$$\begin{tikzcd} E \arrow[r, "u"] \arrow[dr, "u^*(f)"'] & F \arrow[d, "f"] \\ & \mathbb{K} \end{tikzcd}$$

注 3.4.3 上一定理说明

$$\varphi : \mathcal{B}(E, F) \to \mathcal{B}(F^*, E^*) \qquad u \mapsto u^*$$

是线性等距映射, 但 F 不完备时 φ 不是满射.

命题 3.4.4 设 E, F, G 都是赋范线性空间, $u \in \mathcal{B}(E, F), v \in \mathcal{B}(F, G)$, 则 $(vu)^* = u^* v^*$.

证明 任取 $x \in E, f \in G^*$, 都有

$$\langle (vu)^* f, x\rangle = \langle f, vu(x)\rangle = \langle v^*(f), u(x)\rangle = \langle u^* v^*(f), x\rangle,$$

从而 $(vu)^* = u^* v^*$. □

例 3.4.5 设 E 是赋范空间, F 是 E 的线性子空间, 记

$$\varphi : F \to E \qquad x \mapsto x,$$

则其共轭

$$\varphi^*: E^* \to F^* \qquad f \mapsto f|_F.$$

特别地, 若 $E=F$, 则 $\varphi=\mathrm{id}_E$, 从而有 $\mathrm{id}_E^*=\mathrm{id}_{E^*}$.

定理 3.4.6 设 E,F 是赋范空间, $u\in\mathcal{B}(E,F)$

(1) 若 u 是同构, 则 u^* 也是同构;

(2) 若 E 完备, 且 u^* 是同构, 则 u 是同构.

证明 (1) 由 u 是同构可知 $\exists u^{-1}\in\mathcal{B}(F,E)$ 使得 $uu^{-1}=\mathrm{id}_F, u^{-1}u=\mathrm{id}_E$, 同时对两侧取共轭, 则 $(u^{-1})^*u^*=\mathrm{id}_{F^*}, u^*(u^{-1})^*=\mathrm{id}_{E^*}$. 从而有

$$(u^{-1})^*=(u^*)^{-1},$$

即 u^* 的逆存在, 从而 u^* 是同构.

(2) 设 u^* 是同构, 则由 (1) 可知 $u^{**}: E^{**}\to F^{**}$ 也是同构, 则

$$\forall x^{**}\in E^{**}\left(\frac{\|x^{**}\|}{\|(u^{**})^{-1}\|}\leqslant\|u^{**}(x^{**})\|\leqslant\|u^{**}\|\,\|x^{**}\|\right).$$

则 $\forall x\in E,\forall f\in F^*$, 有

$$\langle u^{**}(\hat{x}),f\rangle=\langle\hat{x},u^*(f)\rangle=\langle u^*(f),x\rangle=\langle f,u(x)\rangle=\langle\widehat{u(x)},f\rangle.$$

即 $u^{**}(\hat{x})=\widehat{u(x)}$, 也即 $u^{**}|_E=u$, 故有

$$\forall x\in E\left(\frac{\|x\|}{\|(u^{**})^{-1}\|}\leqslant\|u(x)\|\leqslant\|u\|\,\|x\|\right),$$

则 $u(x)=0\Longrightarrow x=0$, 即 u 是单射, 可知 u^{-1} 在 $u(E)$ 上有定义, 则 $\forall y\in u(E)$ 有

$$\left\|u^{-1}(y)\right\|\leqslant\left\|(u^{**})^{-1}\right\|\|y\|\Rightarrow\left\|u^{-1}\right\|\leqslant\left\|(u^{**})^{-1}\right\|.$$

由 E 完备知 $u(E)$, 则 $u(E)$ 在 F 中闭.

还需说明 $u(E)=F$. 若 $u(E)\neq F$, 取 $y\in F\setminus u(E)$, 由 Hahn-Banach 定理, 可知 $\exists f\in F^*$ 使得 $f|_{u(E)}=0, f(y)=1$, 则

$$\forall x\in E\,(f(u(x))=0)\Rightarrow u^*(f)=0,$$

因此 u^* 是同构, 故只能 $f=0$, 矛盾, 从而 $u(E)=F$. □

定义 3.4.7 (零化子空间, 预零化子空间) 设 E 是赋范空间, F 是 E 的线性子空间, G 是 E^* 的线性子空间, 称

$$F^\perp:=\{x^*\in E^*:\langle x^*,x\rangle=0,\forall x\in F\}$$

为 F 的**零化子空间**, 再称

$$G_\perp:=\{x\in E:\langle x^*,x\rangle=0,\forall x^*\in G\}$$

为 G 的**预零化子空间**.

注 3.4.8 因为 F, G 都是线性子空间, 则 $F^{\perp}$ 和 $G_{\perp}$ 分别是 F 和 G 的极, 即

$$F^{\perp} = F^{\circ}, \qquad G_{\perp} = G^{\circ}.$$

且 $F^{\perp}$ 是 E^* 中的 w^*–闭的线性子空间, 而 $G_{\perp}$ 是 E 中 w–闭的 (等价于范数闭的) 线性子空间, 那么双极定理 3.3.18 在此对应着下面的结论:

$$(F^{\perp})_{\perp} = \overline{F}^{w} = \overline{F}^{\|\cdot\|}, \qquad (G_{\perp})^{\perp} = \overline{G}^{w^*}.$$

定理 3.4.9 设 E, F 是赋范空间, 且 $u \in \mathcal{B}(E, F)$, 则

(1) $\ker u^* = (u(E))^{\perp}$;

(2) $\ker u = (u^*(F^*))_{\perp}$;

(3) $(\ker u^*)_{\perp} = \overline{u(E)}^{w} = \overline{u(E)}^{\|\cdot\|}$;

(4) $(\ker u)^{\perp} = \overline{u^*(F^*)}^{w^*}$.

证明 (1) 由

$$\begin{aligned} f \in \ker u^* &\Longleftrightarrow u^*(f) = 0 \Longleftrightarrow \forall x \in E\,(u^*(f)(x) = 0) \\ &\Longleftrightarrow \forall x \in E\,(f(u(x)) = 0) \Longleftrightarrow \forall x \in E(\langle f, u(x)\rangle = 0) \Longleftrightarrow f \in (u(E))^{\perp}. \end{aligned}$$

可知.

(2) 由

$$\begin{aligned} x \in \ker u \Longleftrightarrow u(x) = 0 &\Longleftrightarrow \forall f \in F^*\,(\langle f, u(x)\rangle = 0) \\ &\Longleftrightarrow \forall f \in F^*\,(\langle u^*(f), x\rangle = 0) \Longleftrightarrow x \in (u^*(F))_{\perp} \end{aligned}$$

可知.

(3) 因为

$$(\ker u^*)_{\perp} = \big((u(E))^{\perp}\big)_{\perp} = \overline{u(E)}^{w} = \overline{u(E)}^{\|\cdot\|},$$

其中最后一个等号由 Mazur 定理可证.

(4) 由

$$(\ker u)^{\perp} = ((u^*(F^*))_{\perp})^{\perp} = \overline{u^*(F^*)}^{w^*}.$$

可知. □

推论 3.4.10 设 E, F 是赋范空间, $u \in \mathcal{B}(E, F)$, 则

(1) u^* 是单射当且仅当 $u(E)$ 在 F 中稠密;

(2) u 是单射当且仅当 $u^*(F^*)$ 在 E^* 中 w^*–稠密.

§ 3.5 自反性

定义 3.5.1 (自反空间) 设 E 是赋范空间, 若在自然嵌入的意义下, 有 $E = E^{**}$, 则称 E 是一个**自反空间**.

注 3.5.2 若 E 是自反空间, 则由 E^{**} 完备可知 E 完备, 即 E 是 Banach 空间.

下面我们给出几个自反空间的例子. 前两个例子是平凡的, 即有限维赋范空间和 Hilbert 空间. 后两个例子与对赋范空间的讨论相同, 我们考虑一类特殊的空间, 即 ℓ_p 空间与 L_p 空间.

命题 3.5.3 有限维赋范空间都是自反的.

证明 设 $\dim E < \infty$, 并取 $e_1, e_2, \ldots, e_n$ 是一组基, 并且 $\|e_j\| = 1$, 则存在 $f_1, f_2, \ldots, f_n \in E^*$ 使得 $f_j(e_k) = \delta_{j,k}$, 且 $\|f_j\| = 1$, 则 $\forall f \in E^*$, 有

$$f = \sum_{k=1}^{n} f(e_k) f_k,$$

对 $f_1, f_2, \ldots, f_n$, 取 $\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \ldots, \tilde{e}_n \in E^{**}$ 使得 $\tilde{e}_j(f_k) = \delta_{j,k}$, 且 $\|\tilde{e}_j\| = 1$, 则注意到 $\forall f \in E^*$ 都有

$$(\tilde{e}_k - \hat{e}_k)(f) = \sum_{j=1}^{n} (\tilde{e}_k - \hat{e}_k) f_j = \tilde{e}_k(f_k) - f_k(e_k) = 0,$$

故 $\tilde{e}_k = \hat{e}_k$, 则 $\forall z \in E^{**}$ 有

$$z = \sum_{k=1}^{n} z_k \tilde{e}_k = \sum_{k=1}^{n} z_k \hat{e}_k = \widehat{\sum_{k=1}^{n} z_k e_k}$$

□

命题 3.5.4 Hilbert 空间是自反的.

证明 设 H 是 Hilbert 空间, 则由 Riesz 表示定理, 对 $\forall \varphi \in H^*$, 存在唯一的 $y \in H$ 使得 $\varphi(x) = \langle x, y \rangle$ 且 $\|\varphi\| = \|y\|$, 不妨记其为 φ_y, 则 $\forall \varphi \in H^*, \varphi = \varphi_y$. 于是任取 $\varphi, \varphi' \in H^*$, 有

$$\langle \varphi, \varphi' \rangle := \langle \varphi_y, \varphi_{y'} \rangle = \langle y', y \rangle .$$

(注意到 φ_y 本身对 y 是共轭线性的, 故 y 应位于第二变元) 由此 H^* 是一个 Hilbert 空间.

而对 $\forall f \in H^{**}$, 由 Riesz 表示定理, $\exists \varphi_f \in H^*$ 使得 $\forall \varphi \in H^* \, (f(\varphi) = \langle \varphi, \varphi_f \rangle_{H^*})$. 又存在 $x, y \in H$ 使得 $\varphi = \varphi_x, \varphi_f = \varphi_y$ 于是

$$f(\varphi_x) = \langle \varphi_x, \varphi_y \rangle = \langle y, x \rangle = \langle \hat{y}, \varphi_x \rangle = \hat{y}(\varphi_x),$$

从而 $f = \hat{y}$, 故 H 是自反的. □

需要注意到 "括号" 的性质在 Banach 空间上与在 Hilbert 空间上性质的不同. 在 Hilbert 空间上的内积是共轭线性的, 而在 Banach 空间上约定的 "括号" 只具有线性性.

命题 3.5.5 设 $1 < p < \infty$, (p, q) 是一对共轭指数, 则 $\ell_p^* \simeq \ell_q$. 另外, 有 $c_0^* \simeq \ell_1$.

证明 对任意的 $x \in \ell_p$, 其中 $x = (x_n)_{n \geqslant 1} = \sum\limits_{n \geqslant 1} x_n e_n$, 则

$$\left\| \sum_{k=1}^{n} x_k e_k - x \right\|_p = \Big\| \sum_{k \geqslant n+1} x_k e_k \Big\|_p = \Big(\sum_{k \geqslant n+1} |x_n|^p \Big)^{1/p} \to 0, \qquad (n \to \infty)$$

即 $x = \sum\limits_{n \geqslant 1} x_n e_n = \lim\limits_{n \to \infty} \sum\limits_{k=1}^{n} x_k e_k$. 同理, 对任意的 $x \in c_0$, 由于

$$\left\| \sum_{k=1}^{n} x_k e_k - x \right\|_\infty = \sup_{k \geqslant n+1} |x_k| \to 0, \qquad (n \to \infty)$$

即 $x=\sum\limits_{n\geqslant 1}x_ne_n=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}x_ke_k$.

先证 ℓ_p 的情形, $\forall x=(x_k)_{k\geqslant 1}\in\ell_p$, $\forall f\in\ell_p^*$, 则有

$$f(x)=f\Big(\sum_{n\geqslant 1}x_ne_n\Big)=\sum_{n\geqslant 1}x_nf(e_n),$$

即 f 完全由 $(f(e_n))_{n\geqslant 1}$ 确定, 定义

$$\varphi:\ell_p^*\to\ell_\infty,\qquad f\mapsto(f(e_n))_{n\geqslant 1}$$

这里只将 ℓ_∞ 看作线性空间而不在其上赋范. 需要说明 $(f(e_n))_{n\geqslant 1}\in\ell_q$. 取

$$x_k=\begin{cases}\overline{f(e_k)}\cdot|f(e_k)|^{q-2} & ,1\leqslant k\leqslant n\\ 0 & ,k>n\end{cases}$$

则

$$\begin{aligned}\left|f\Big(\sum_{k\geqslant 1}x_ke_k\Big)\right|&=\left|\sum_{k=1}^{n}x_kf(e_k)\right|=\sum_{k=1}^{n}|f(e_k)|^q\\&\leqslant\|f\|\cdot\Big\|\sum_{k\geqslant 1}x_ke_k\Big\|_p=\|f\|\left(\sum_{k=1}^{n}(|f(e_k)|^{q-1})^p\right)^{1/p}=\|f\|\left(\sum_{k=1}^{n}|f(e_k)|^q\right)^{1/p},\end{aligned}$$

即 $\sum\limits_{k=1}^{n}|f(e_k)|^q\leqslant\|f\|\left(\sum\limits_{k=1}^{n}|f(e_n)|^q\right)^{1/p}$. 注意到 $\sum\limits_{k=1}^{n}|f(e_k)|^q\neq 0$, 于是

$$\left(\sum_{k=1}^{n}|f(e_k)|^q\right)^{1/q}\leqslant\|f\|,$$

并且注意到 $\left(\left(\sum\limits_{k=1}^{n}|f(e_n)|^q\right)^{1/q}\right)_{n\geqslant 1}$ 单调递增有上界, 故其极限存在, 于是

$$\|\varphi(f)\|_q\leqslant\|f\|<\infty,$$

即 $\varphi:\ell_p^*\to\ell_q$.

往证 φ 是等距同构, 由

$$\varphi(f)=0\Longrightarrow\forall k\geqslant 1\,(f(e_k)=0)\Longrightarrow\forall x\in\ell_p\,(f(x)=0)\Longrightarrow f=0$$

可知 φ 是单射. 再对 $\forall y=(y_n)_{n\geqslant 1}\in\ell_q$, 定义 $f_y(x)=\sum\limits_{n\geqslant 1}x_ny_n$, 则由

$$\|f_y(x)\|\leqslant\|y\|_q\|x\|_p$$

可知 $\|f_y\|\leqslant\|y\|_q<\infty$, 即 $f_y\in\ell_p^*$. 注意到 $\varphi(f_y)=y$, 于是 φ 是满的. 再由

$$\left\|\varphi^{-1}(y)\right\|=\|f_y\|\leqslant\|y\|_q$$

知 $\|\varphi^{-1}\|\leqslant 1$. 取 $y=e_k$ 后 $\|\varphi^{-1}\|=1$, 于是 φ 是等距同构, 故 $\ell_p^*\simeq\ell_q$.

再证 c_0 的情形. 对任意 $x=(x_n)_{n\geqslant 1}\in c_0$ 和任意 $f\in c_0^*$, 有

$$f(x)=f\Big(\sum_{n\geqslant 1}x_ne_n\Big)=\sum_{n\geqslant 1}x_nf(e_n),$$

取

$$x_k = \begin{cases} \overline{f(e_k)}/\left|f(e_k)\right| & ,1 \leqslant k \leqslant n \text{ 且 } f(e_k) \neq 0 \\ 0 & ,k > n \text{ 或 } f(e_k) = 0 \end{cases}$$

则

$$\left|f\left(\sum_{n\geqslant 1} x_n e_n\right)\right| = \sum_{k=1}^{n} \left|f(e_k)\right| \leqslant \|f\| \left\|\sum_{k=1}^{n} x_k e_k\right\| = \|f\|,$$

注意到 $\left(\sum\limits_{k=1}^{n} \left|f(e_k)\right|\right)_{n\geqslant 1}$ 单调递增有上界, 定义

$$\varphi : c_0^* \to \ell_1, \qquad f \mapsto (f(e_n))_{n\geqslant 1}$$

与 ℓ_p 情形类似可证 φ 是等距同构, 故 $c_0^* \simeq \ell_1$. □

推论 3.5.6 c_0 不是自反的, ℓ_p 当 $1 < p < \infty$ 时是自反的.

定理 3.5.7 Banach 空间是自反的当且仅当它的对偶也是自反的.

证明 *必要性*. 设 E 是自反的 Banach 空间, 则 $E = E^{**}$, 从而

$$(E^*)^{**} = E^{***} = (E^{**})^*,$$

即 E^* 是自反的.

充分性. 设 E^* 是自反的, 则有

$$E^* = (E^*)^{**} = (E^{**})^*,$$

假设 $E \subset E^{**}$ 且 $E \neq E^{**}$, 则由 Hahn-Banach 定理可知存在 $f \in (E^{**})^*$ 且 $f \neq 0$ 使得 $f|_E = 0$. 又由 $(E^{**})^* = E^*$ 可知 $f \in E^*$, 且由 $f|_E = 0$ 可知 $f = 0$, 这与 $f \neq 0$ 矛盾. 于是 $E = E^{**}$, 即 E 是自反的. □

下面开始讨论 L_p 空间的对偶, 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是一个 σ-有限的测度空间, 并以 L_p 记 $L_p(X, \mathcal{A}, \mu)$, (p, q) 是一对共轭指数.

定理 3.5.8 设 $1 \leqslant p < \infty$, $\forall g \in L_q$, 定义

$$J(g) : L_p \to \mathbb{K}, \qquad f \mapsto \int_X fg \,\mathrm{d}\mu,$$

则 J 是 L_q 到 L_p^* 的等距同构, 即 $L_p^* \simeq L_q$.

证明 只证 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 的情形, 先说明 J 是等距的. 由 Hölder 不等式

$$|J(g)(f)| = \left|\int_X fg \,\mathrm{d}\mu\right| \leqslant \|f\|_p \|g\|_q,$$

从而 $\|J(g)\| \leqslant \|g\|_q$, 可知 $\|J\| \leqslant 1$.

当 $p > 1$ 时取 $f = \frac{\bar{g}}{|g|} \cdot \frac{|g|^{q-1}}{\|g\|_q^{q-1}}$, 则因

$$\int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu = \int_X \frac{(\|g\|^{q-1})^p}{(\|g\|_q^{q-1})^p} \,\mathrm{d}\mu = \frac{1}{\|g\|_q^q} \int_X |g|^q \,\mathrm{d}\mu = \frac{\|g\|_q^q}{\|g\|_q^q} = 1,$$

知 $\|f\|_p^p = 1$, 从而 $\|f\|_p = 1$, 且

$$|J(g)(f)| = \left|\int_X fg\,\mathrm{d}\mu\right| = \int_X \frac{|g|^q}{\|g\|_q^{q-1}}\,\mathrm{d}\mu = \|g\|_q\,,$$

即 $\|J(g)\| \geqslant \|g\|_q$ 可知 $\|J\| \geqslant 1$, 于是 $\|J\| = 1$, 即 J 是等距的.

当 $p = 1$ 时, 取 $A_\varepsilon = \{x : |g(x)| \geqslant \|g\|_\infty - \varepsilon\}$. 由本性上确界的定义可知 $\mu(A_\varepsilon) \neq 0$. 因为 μ 是 σ-有限的, 不妨设 $\mu(A_\varepsilon) < \infty$. 令 $f_\varepsilon = \frac{1}{\mu(A_\varepsilon)} \cdot \frac{\bar{g}}{|g|} 1_{A_\varepsilon}$, 则 $\|f_\varepsilon\|_1 = 1$, 且

$$|J(g)(f_\varepsilon)| = \frac{1}{\mu(A_\varepsilon)} \int_{A_\varepsilon} \frac{\bar{g}}{|g|} g\,\mathrm{d}\mu \geqslant \frac{1}{\mu(A_\varepsilon)}(\|g\|_\infty - \varepsilon)\mu(A_\varepsilon) = \|g\|_\infty - \varepsilon,$$

由 ε 的任意性可知 $\|J(g)\| \geqslant \|g\|_\infty$, 即 $\|J\| \geqslant 1$, 于是 J 是等距的.

由

$$|J(g)| = 0 \Longrightarrow \forall f \in L_p \left(\int_X fg\,\mathrm{d}\mu = 0\right) \Longrightarrow g = 0$$

可知 J 是单射, 还需说明 J 是满射. $\forall \varphi \in L_p^*$, $\exists g \in L_q$ 使得 $J(g) = \varphi$, 定义集函数 ν 使得对任意 μ-有限的可测集 $A \subset X$, 都有

$$\nu(A) = \varphi(1_A),$$

则由可测函数的简单逼近性质和 ν 的可列加性可知 ν 是一个复测度, 对使得 $\mu(A) = 0$ 的可测集 A, 有

$$|\nu(A)| = |\varphi(1_A)| \leqslant \|\varphi\| \int_X 1_A\,\mathrm{d}\mu = \|\varphi\|\,\mu(A) = 0$$

于是 $\nu(A) = 0$. 这说明 ν 依 μ 绝对连续. 由 Radon-Nikodym 定理, 存在可测函数 g 使得 $\mathrm{d}\nu = g\,\mathrm{d}\mu$. 下证 $g \in L_q$.

形式上, 有 $\varphi(f) = \int_X fg\,\mathrm{d}\mu$, 当 $1 < p < \infty$ 时, 令 $E_n = \{x : |g(x)| \leqslant n\}$, 并令 $f = 1_{E_n}|g|^{q-2}\bar{g}$. 则

$$\int_{E_n} |g|^q\,\mathrm{d}\mu = \int_X fg\,\mathrm{d}\mu = \varphi(f) \leqslant \|\varphi\| \cdot \|f\|_p = \|\varphi\| \left(\int_{E_n} |g|^q\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p}$$

即

$$\left(\int_{E_n} |g|^q\,\mathrm{d}\mu\right)^{1-1/p} = \left(\int_{E_n} |g|^q\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/q} \leqslant \|\varphi\|\,,$$

令 $n \to \infty$, 注意到 $((\int_{E_n} |g|^q\,\mathrm{d}\mu)^{1/q})_{n\geqslant 1}$ 单调递增有上界, 故极限存在. 则 $\|g\|_q \leqslant \|\varphi\| < \infty$, 故 $g \in L_q$.

当 $p = 1$ 时, $q = \infty$, 作 $A_\varepsilon = \{x : |g(x)| \geqslant \|\varphi\| + \varepsilon\}$, 往证 $\mu(A_\varepsilon) = 0$. 取 $f = 1_{E_n} \cdot 1_{A_\varepsilon} \cdot \frac{\bar{g}}{|g|}$, 则 $\|f_n\|_1 = \int_{E_n \cap A_\varepsilon} 1\,\mathrm{d}\mu = \mu(E_n \cap A_\varepsilon)$, 则

$$\varphi(f_n) = \int_{A_\varepsilon \cap E_n} |g|\,\mathrm{d}\mu \geqslant (\|\varphi\| + \varepsilon)\mu(E_n \cap A_\varepsilon),$$

又

$$|\varphi(f_n)| \leqslant \|\varphi\|\,\|f_n\|_1 = \|\varphi\| \cdot \mu(E_n \cap A_\varepsilon),$$

于是

$$(\|\varphi\| + \varepsilon)\mu(E_n \cap A_\varepsilon) \leqslant \|\varphi\| \cdot \mu(E_n \cap A_\varepsilon)$$

只能 $\mu(E_n \cap A_\varepsilon) = 0$, 令 $n \to \infty$ 就有 $\mu(A_\varepsilon) = 0$. 从而 $\|g\|_\infty \leqslant \|\varphi\| < \infty$, 即 $g \in L_\infty$. □

推论 3.5.9 $L_p(X, \mu)$ 在 $1 < p < \infty$ 时是自反的.

§ 3.6 正则 Borel 测度和 Riesz 表示定理

本节内容不属于授课内容, 于笔者在授课结束后自行补充. 对应于原书的第 *10* 章, 因部分内容与之前的《实分析》课程笔记重复, 对原书内容有删减.

在上一节中已经给出了 Hilbert 空间和 L_p 空间的对偶空间的刻画. 本节的目的是刻画 $C_0(X)$ 的对偶空间. 在本节中, 若没有特殊说明, 我们总是假定 X 是一个局部紧的 Hausdorff 空间, 并用 $\mathfrak{B}$ 来表示 X 的 Borel 代数. 约定带有或不带有任何指标的 K 是 X 的紧子集而带有或不带有任何指标的 O 是 X 的开子集. 约定下面的两个符号

$$K \prec f \Longleftrightarrow (1_K \leqslant f \leqslant 1), f \prec O \Longleftrightarrow (0 \leqslant f \leqslant 1_O).$$

以 $C_c(X)$ 记具有紧支撑的连续函数构成的线性空间, 由 Urysohn 引理可知对于任意的 $K \subset O$, 总存在 $f \in C_c(X)$ 使得 $K \prec f \prec O$.

3.6.1 正线性泛函的表示定理

定义 3.6.1 (正线性泛函) 若 $\varphi \in \mathcal{L}(C_c(X), \mathbb{C})$ 满足

$$\forall f \geqslant 0\,(\varphi(f) \geqslant 0),$$

则称 φ 是一个**正线性泛函**.

定义 3.6.2 (局部有限测度) 设 μ 是空间 $(X, \mathfrak{B})$ 上的一个测度, 若对任意 $K \subset X$ 都有 $|\mu(K)| < \infty$, 那么称 μ 是 $(X, \mathfrak{B})$ 的一个**局部有限测度**.

下面设 μ 是 $(X, \mathfrak{B})$ 上局部有限的正测度, 已知对任意的 $f \in C_c(X)$, 总有

$$\varphi_\mu(f) = \int_X f \,\mathrm{d}\mu$$

是一个正线性泛函. 本小节的目标就是证明它的逆命题, 即下面的 Riesz 定理.

命题 3.6.3 (Riesz) 设 φ 是 $C_c(X)$ 上的正线性泛函, 则存在 X 上的 σ–代数 $\mathcal{A}$ 使得 $\mathfrak{B} \subset \mathcal{A}$ 且存在 $\mathcal{A}$ 上唯一的正测度 μ 满足以下条件:

(1) μ 是局部有限测度;

(2) 对任意 $f \in C_c(X)$, 都有 $\varphi(f) = \int_X f \,\mathrm{d}\mu$;

(3) 对任意 $A \in \mathcal{A}$, 有 $\mu(A) = \inf\{\mu(O) : A \subset O\}$;

(4) 对任意开集或测度有限的 $A \in \mathcal{A}$, 有 $\mu(A) = \sup\{\mu(K) : K \subset A\}$;

(5) $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 完备;

此时称 μ 是相对于泛函 φ 的 **Radon 测度**.

证明 唯一性. 唯一性是容易的, 不妨设 $\varphi_{\mu_1} = \varphi_{\mu_2}$, 这意味着对任意的 $f \in C_c(X)$ 总有 $\int_X f \,\mathrm{d}\mu_1 = \int_X f \,\mathrm{d}\mu_2$. 由 (4) 可知只需对任意紧集 K 成立 $\mu_1(K) = \mu_2(K)$ 即可. 对任意 $\varepsilon > 0$ 任取一开集 O 使得 $K \subset O$ 且 $\mu_i(O) \leqslant \mu_i(K) + \varepsilon$ 成立, 那么对使得 $K \prec f \prec O$ 的 $f \in C_c(X)$, 由

$$\begin{aligned}\mu_1(K) = \int_K f \,\mathrm{d}\mu_1 \leqslant \int_X f \,\mathrm{d}\mu_1 = \varphi(f) &= \int_X f \,\mathrm{d}\mu_2 \\ &\leqslant \int_X 1_O \,\mathrm{d}\mu_2 = \int_O 1 \,\mathrm{d}\mu_2 \leqslant \mu_2(K) + \varepsilon\end{aligned}$$

可知 $\mu_1(K) \leqslant \mu_2(K)$. 对称地可得反向不等式, 唯一性得证.

存在性. 正测度 μ 的存在性证明稍显冗长. 我们主要分三个部分来证明:

(Step 1) 构造外测度并进行测度扩张: 在 2^X 上定义集函数 μ^* 如下:

$$\mu^*(A) = \inf_{A \subset O} \sup_{f \prec O} \varphi(f),$$

我们需要证明这是一个外测度. 为此只需证明 μ^* 在开集族上是一个测度, 只需证明它具有可列加性. 首先考虑可列次加性的部分, 记 $(O_n)_{n\geqslant 1}$ 是一列开集而 $O = \bigcup\limits_{n\geqslant 1} O_n$. 任取 $f \in C_c(X)$ 使得 $f \prec O$, 再记 $K = \operatorname{supp} f$ 是紧集, 那么 $K \subset O$. 由 K 的紧性可知存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $K \subset \bigcup\limits_{n=1}^{N} O_n$. 那么任取 $x \in K$ 总可以找到 k 使得 $x \in O_k$. 因为紧集总是局部紧的, 于是存在开邻域 U_x 使得 $\bar{U}_x \subset O_k$ 是一个紧邻域. 那么存在有限个 $x_1, \ldots, x_m$ 使得 $K \subset \bigcup\limits_{i=1}^{m} U_{x_i}$.

对每一个 k 可以定义 $K_k = \bigcup\limits_{\bar{U}_{x_j} \subset O_k} \bar{U}_{x_j}$, 那么存在 $g_k \in C_c(X)$ 使得 $K_k \prec g_k \prec O_k$. 取

$$f_1 = g_1,\ f_2 = (1-g_1)g_2,\ \ldots, f_n = g_n \prod_{i=1}^{n-1}(1-g_i)$$

后就有 $f_k \prec O_k$ 且在 K 上 $\sum\limits_{i=1}^{n} f_i = 1$. 于是 f 在 K 上可以写成 $f = \sum\limits_{i=1}^{N} f f_i$. 从而

$$\varphi(f) = \sum_{i=1}^{N} \varphi(f f_i) \leqslant \sum_{i=1}^{N} \mu^*(O_i) \leqslant \sum_{n\geqslant 1} \mu^*(O_n).$$

由 f 的任意性, 有限次加性可证.

再证反向不等式, 这只需注意到对不交开集族 $(O_n)_{n\geqslant 1}$, 由定义, 对任意的 $\varepsilon > 0$ 总可以找到 $f_n \in C_c(X)$ 使得 $\mu^*(O_n) \leqslant \varphi(f_n) + \varepsilon/2^n$, 再注意到 $\sum\limits_{n=1}^{N} f_n \prec \bigcup\limits_{n\geqslant 1} O_n$ 和有限和式

$$\sum_{n=1}^{N} \mu^*(O_n) \leqslant \sum_{n=1}^{N} \varphi(f_n) + \sum_{n=1}^{N} \frac{\varepsilon}{2^n} \leqslant \varphi\left(\sum_{n=1}^{N} f_n\right) + \varepsilon$$

当 $N \to \infty$ 的极限即可.

由此对外测度 μ^* 在开集族构成的半环 $\mathcal{O}$ 上做 Carathéodory 扩张, 并定义可测集族 $\mathcal{A}$ 为 $\mathtt{H}(\mathcal{O})$ 中满足分割测量性的集合全体. 由 Carathéodory 扩张可知 μ^* 在 $\mathcal{A}$ 上的限制是 μ 的测度扩张, 同时 $\mathcal{A}$ 包含一个 σ–代数. 因此我们不妨假设 $\mathcal{A}$ 本身就是一个 σ–代数.

接下来, 在不致混淆时总把 μ^* 记作 μ, 由测度的从上连续性和从下连续性可知 (3) 和 (4) 都是成立的. 而局部有限性由紧性总可以写成有限个测度有限的开集之并可得.

(Step 2) 说明 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是完备的: 取 $A \in \mathcal{A}$ 且 $\mu(A) = 0$, 注意到对任何集合 $B \subset A$ 总有

$$0 \leqslant \mu^*(B) \leqslant \mu^*(A) = 0,$$

这说明 $\mu(B) = \mu^*(B) = 0$, 得证.

(Step 3) 证明 (2) 成立: 考虑到函数的正负分解和实虚部分解, 只需要证明 $f \geqslant 0$ 的情形有

$$\varphi(f) \leqslant \int_X f \,\mathrm{d}\mu$$

即可. 反向不等式可取 $-f$ 得到. 具有紧支撑的连续函数总是有界的, 于是对任意 $\varepsilon > 0$, 总存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $|f| < n\varepsilon$ 成立. 若记 $K = \operatorname{supp} f$, 可取

$$A_k = K \cap f^{-1}((k\varepsilon, (k+1)\varepsilon]), \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1$$

则 $(A_k)_{k=0}^{n-1}$ 是 $\mathcal{A}$ 中测度有限的两两不交的集合列, 总可以选取一列开集 $(O_k)_{k=0}^{n-1}$ 使得 $A_k \subset O_k$, $\mu(O_k) \leqslant \mu(A_k) + \varepsilon/n$, 并且在 O_k 上有 $f \leqslant (k+1)\varepsilon$. 那么

$$K \subset \bigcup_{k=0}^{n-1} A_k \subset \bigcup_{k=0}^{n-1} O_k.$$

从而存在一列函数 $g_k \in C_c(X)$ 使得 $g_k \prec O_k$ 且在 K 上 $\sum\limits_{k=0}^{n-1} h_k = 1$, 那么 $f = \sum\limits_{k=0}^{n-1} f h_k$, 因此

$$\begin{aligned}
\varphi(f) &= \sum_{k=0}^{n-1} \varphi(f h_k) \\
&\leqslant \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)\varepsilon \varphi(h_k) \\
&\leqslant \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)\varepsilon \left(\mu(A_k) + \frac{\varepsilon}{n}\right) \\
&\leqslant \varepsilon\mu(K) + \frac{\varepsilon}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)\varepsilon + \sum_{k=0}^{n-1} k\varepsilon\mu(A_k) \\
&\leqslant \varepsilon\mu(K) + \frac{n+1}{2}\varepsilon + \int_X f \,\mathrm{d}\mu
\end{aligned}$$

由 ε 的任意性得证. □

3.6.2 正则测度

回顾一些实分析中的概念和结论:

定义 3.6.4 (正则测度) 设 μ 是 $\mathfrak{B}$ 上的正测度, 称 μ 是

(1) **外正则的**, 若 $\forall A \in \mathfrak{B}\,(\mu(A) = \inf\{\mu(O) : A \subset O\})$;

(2) **内正则的**, 若 $\forall A \in \mathfrak{B}\,(\mu(A) = \sup\{\mu(K) : K \subset A\})$;

若 μ 既是外正则的又是内正则的, 则称 μ 是一个正则测度.

对于正则测度, 在实分析中有以下结论:

命题 3.6.5 设 μ 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的正则测度, X 是 σ–紧的测度空间, 那么

(1) 对任意 $A \in \mathcal{A}$ 和 $\varepsilon > 0$, 存在开集 O 和闭集 E 使得 $E \subset A \subset O$, 且

$$\mu(A \setminus E) < \varepsilon, \qquad \mu(O \setminus A) < \varepsilon$$

(2) 对任意 $A \in \mathcal{A}$ 和 $\varepsilon > 0$, 存在 $\mathcal{G}_\delta$ 集 G 和 $\mathcal{F}_\sigma$ 集 F 使得 $F \subset A \subset G$, 且

$$\mu(A \setminus F) = \mu(G \setminus A) = 0.$$

从而, 上一小节的 Riesz 表示定理说明正线性泛函 φ 的 Radon 测度 μ 是外正则的, 进一步在 σ–紧的情形下是内正则的, 注意到 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是 $(X,\mathfrak{B},\mu|_{\mathfrak{B}})$ 的完备化, 故 $\mathcal{A}$ 由 φ 唯一地确定.

用 $M_+(X)$ 记 X 上全体局部有限的 Borel 正测度. 下面建立 $C_c(X)$ 上的正线性泛函与 $M_+(X)$ 之间的双射.

命题 3.6.6 设 X 是局部紧的 Hausdorff 空间, 且每一个开集都是 σ–紧的, 则对任意 $\mu \in M_+(X)$ 定义

$$\varphi_\mu(f) = \int_X f \,\mathrm{d}\mu,$$

则

(1) 对任意 $\mu \in M_+(X)$, μ 是正则测度;

(2) 映射 $\mu \mapsto \varphi_\mu$ 是 $M_+(X)$ 到 $C_c(X)$ 上正线性泛函全体的双射.

证明 由定义可知 φ_μ 是 $C_c(X)$ 上的正线性泛函, 设其在 $(X,\mathcal{A}_{\varphi_\mu})$ 上产生的局部有限正则测度为 λ 只需要证明 $\mu=\lambda$. 任取 $O\subset X$, 因 O 是 σ–紧的, 于是存在一列单调递增的紧集 $(K_n)_{n\geqslant 1}$ 使得 $O=\bigcup\limits_{n\geqslant 1} K_n$, 由 μ 的从下连续性可知

$$\mu(O) = \lim_{n\to\infty} \mu(K_n),$$

取 $f_n \in C_c(X)$ 使得 $K_n \prec f_n \prec O$ 后可知

$$\begin{aligned}\mu(O) = \lim_{n\to\infty}\mu(K_n) &= \lim_{n\to\infty}\int_X 1_{K_n}\,\mathrm{d}\mu \\ &\leqslant \lim_{n\to\infty}\int_X f_n\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty}\int_X f_n\,\mathrm{d}\lambda \leqslant \lim_{n\to\infty}\int_X 1_O\,\mathrm{d}\lambda = \lambda(O),\end{aligned}$$

同理可证反向不等式, 从而 $\mu(O)=\lambda(O)$.

而对于任意 $A\in\mathfrak{B}$, 由 μ 的正则性可知

$$\forall\varepsilon>0\,\exists O\subset X\,\exists K\subset X\,(K\subset A\subset O)$$

且

$$\mu(A)\leqslant\mu(O)=\lambda(O)\leqslant\lambda(A)+\lambda(O\setminus A)<\lambda(A)+\varepsilon,$$

即 $\mu(A)\leqslant\lambda(A)$, 同理可证反向不等式, 得证. □

至此, 只剩最后一步准备:

命题 3.6.7 设 $\mu\in M_+(X)$, 则 $\forall 0<p<\infty$, 有 $C_c(X)$ 在 $L_p(X,\mathfrak{B},\mu)$ 上稠密.

证明 因 $L_p(X,\mathfrak{B},\mu)$ 上的函数可被简单逼近, 故只需

$$\forall A\in\mathfrak{B}\,(\mu(A)<\infty)\,\forall\varepsilon>0\,\exists f\in C_c(X)\left(\int_X |1_A-f|^p\,\mathrm{d}\mu<\varepsilon\right)$$

即可.

由 μ 的正则性可知

$$\exists O\subset X\,\exists K\subset X\,(K\subset A\subset O\wedge\mu(O\setminus K)<\varepsilon)$$

而存在 $f\in C_c(X)$ 使得 $K\prec f\prec O$, 从而

$$\int_X |1_A-f|^p\,\mathrm{d}\mu\leqslant\int_X 1_{O\setminus K}\,\mathrm{d}\mu=\mu(O\setminus K)<\varepsilon,$$

得证. □

3.6.3 Riesz 表示定理

最终, 完成本节的目的, 刻画 $C_0^*(X)$, 此处 $C_0(X)$ 表示 X 上消失于无穷的连续函数赋予一致范数 $\|f\| := \sup\limits_{x\in X}|f(x)|$ 后构成的 Banach 空间, 即

$$\forall f \in C_0(X)\,\forall \varepsilon > 0\,\exists K \subset X\,\forall x \in X \setminus K\,(\|f\| < \varepsilon).$$

对一般的复 Borel 测度 μ, 当它的全变差测度 $\mu^\vee$ 正则时, 就称 μ 是正则的. 用 $M(X)$ 表示 X 上正则复 Borel 测度的全体, 赋予范数

$$\|\mu\| = \mu^\vee(X)$$

后有 $(M(X), \|\cdot\|)$ 成为一个 Banach 空间.

对 $f \in C_0(X)$, 记 $\varphi_\mu(f) = \int_X f\,\mathrm{d}\mu$, 那么 φ_μ 是 $C_0(X)$ 上的连续线性泛函, 且 $\|\varphi_\mu\| \leqslant \|\mu\|$ 是显然的. 而 φ_μ 是正线性泛函当且仅当 μ 是正的.

定理 3.6.8 (Riesz) 设 φ 是 $C_0(X)$ 上的连续线性泛函, 存在唯一的 $\mu \in M(X)$ 使得 $\varphi = \varphi_\mu$, 且 $\|\varphi\| = \|\mu\|$. 因此 $\mu \mapsto \varphi_\mu$ 是从 $M(X)$ 到 $C_0^*(X)$ 上的等距同构.

证明 任取 $\varphi \in C_0^*(X)$, 构造关于 φ 的 $C_0(X)$ 上的正线性泛函. 为此, 不妨先考虑正函数 f, 取

$$\psi(f) := \sup\{|\varphi(g)| : g \in C_0(X), |g| \leqslant f\},$$

下面验证 ψ 是一个正线性泛函, 且满足齐次性. 齐次性是容易的, 简单说明一下线性. 取 $g \in C_0(X)$ 使得 $|g| \leqslant f_1 + f_2$, 那么取

$$g_1 = \frac{f_1}{f_1 + f_2} g, \qquad g_2 = \frac{f_2}{f_1 + f_2} g,$$

并约定 $f_1 + f_2$ 取零值时 g_1 与 g_2 相应地取零值, 那么 $|g_i| \leqslant f_i$ 且 $g = g_1 + g_2$, 从而由

$$|\varphi(g)| \leqslant |\varphi(g_1)| + |\varphi(g_2)| \leqslant |\psi(f_1)| + |\psi(f_2)|$$

可知 $\psi(f_1 + f_2) \leqslant \psi(f_1) + \psi(f_2)$. 反向不等式由

$$\begin{aligned}|\varphi(g_1)| + |\varphi(g_2)| &= \operatorname{sgn}\varphi(g_1)\cdot\varphi(g_1) + \operatorname{sgn}\varphi(g_2)\cdot\varphi(g_2)\\ &= \varphi(\operatorname{sgn}\varphi(g_1)\cdot\varphi(g_1) + \operatorname{sgn}\varphi(g_2)\cdot\varphi(g_2)) \leqslant \psi(f_1 + f_2)\end{aligned}$$

可得.

对一般的 $f \in C_0(X)$, 只需要注意到

$$f = (\operatorname{Re} f)^+ - (\operatorname{Re} f)^- + (\operatorname{Im} f)^+ - (\operatorname{Im} f)^-,$$

而这 4 部分每一部分都是正函数, 即可对应地定义 ψ.

对任意 $f \in C_0(X)$, 注意到 $|f|$ 是一个正函数, 那么由

$$|\varphi(f)| \leqslant \psi(|f|) \leqslant \sup_{|g|\leqslant|f|} |\varphi(g)| \leqslant \sup_{|g|\leqslant|f|} \|\varphi\|\,\|g\|_\infty \leqslant \|\varphi\|\,\|f\|_\infty$$

可知 $|\varphi(f)| \leqslant \psi(|f|) \leqslant \|\varphi\|\,\|f\|_\infty$, 于是由

$$\begin{aligned}\|\psi\| &= \sup\{|\psi(f)| : f \in C_0(X), \|f\|_\infty \leqslant 1\}\\ &= \sup\{\psi(f) : f \text{ 是正函数}, f \in C_0(X), \|f\|_\infty \leqslant 1\} \leqslant \|\varphi\|,\end{aligned}$$

和

$$\|\varphi\| = \sup_{\|f\|_\infty \leqslant 1} |\varphi(f)| \leqslant \sup_{\|f\|_\infty \leqslant 1} \psi(|f|) = \sup_{\|f\|_\infty \leqslant 1} |\psi(f)| \leqslant \|\psi\|$$

可知 $\|\psi\| = \|\varphi\|$.

至此, 我们构造了一个 $C_c(x)$ 上的正线性泛函 ψ, 由 Riesz 定理可知存在 X 上的正 Borel 测度 ν 使得 $\psi(f) = \int_X \mathrm{d}\nu$, 且由

$$\nu(X) = \sup\{\psi(f) : f \prec X, f \in C_c(X)\} \leqslant \|\psi\| < \infty$$

知 ψ 正则, 即 $\nu \in M(X)$. 从而

$$|\varphi(f)| \leqslant \psi(|f|) = \int_X |f| \,\mathrm{d}\nu = \|f\|_{L_1(\mathrm{d}\nu)}.$$

从而关于 $\mathrm{d}\nu$, φ 是一个连续线性泛函. 由 $C_c(X)$ 在 $L_1(\mathrm{d}\nu)$ 上稠密可知 φ 可以保范延拓到 $L_1(\mathrm{d}\nu)$ 上, 从而存在 $g \in L_\infty(\mathrm{d}\nu)$ 且 $|g| \leqslant 1$ a.e., 使得

$$\varphi(f) = \int_X fg \,\mathrm{d}\nu, \qquad f \in C_c(X).$$

再由 $C_c(X)$ 在 $C_0(X)$ 中稠密知上式对 $f \in C_0(X)$ 也成立. 取 $\mathrm{d}\mu = g\,\mathrm{d}\nu$ 后有 $\mu \in M(X)$ 满足题设条件.

由 Hahn 分解的结论可知令 $h_\mu = 1_{H_\mu^+} - 1_{H_\mu^-}$ 后有 $\mathrm{d}\mu = h_\mu \,\mathrm{d}\mu^\vee$ 和 $\mathrm{d}\mu = \bar{h}_\mu \,\mathrm{d}\mu^\vee$ (这实际上是极分解) , 此处 $|h_\mu| = 1$ 在 μ 和 $\mu^\vee$ 下均几乎处处成立, 于是

$$\mu^\vee(A) = \int_A \bar{h}_\mu g \,\mathrm{d}\nu = \int_A |g| \,\mathrm{d}\mu = \nu(A)$$

对任意 $A \in \mathfrak{B}$ 均成立, 于是 $\nu = \mu^\vee$. 从而证明了存在 $\mu \in M(X)$ 使得

$$\|\varphi\| = \|\varphi_\mu\| = \|\mu\|.$$

而唯一性由一列 $(f_n)_{n\geqslant 1} \subset C_c(X)$ 依 $L_1(\mathrm{d}\mu^\vee)$ 趋近于 $\bar{h}_\mu$ 做逼近

$$\mu^\vee(X) = \int_X \bar{h}_\mu h \,\mathrm{d}\mu^\vee = \int_X \bar{h}_\mu h_\mu \,\mathrm{d}\mu^\vee - \int_X f_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int_X \left|f_n - \bar{h}_\mu\right| \mathrm{d}\mu^\vee \to 0$$

后 $\mu^\vee(X) = 0$ 推得 $\mu = 0$ 可证. □

Riesz 定理意味着对带号测度 (或复测度) 的 Jordan 分解 (或极分解) 可以推广到线性泛函上.

§ 3.7 弱*紧性

定理 3.7.1 (Banach-Alaoglu) 设 E 是赋范空间, 则 $\bar{B}_{E^*}$ 是 w^*–紧的.

证明 这是一个不正式的证明.

对 $f \in \bar{B}_{E^*}$, 有 $f : E \to \mathbb{C}$ 使得 $|f(x)| \leqslant \|x\|$. 定义 $D_x = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leqslant \|x\|\}$, 下面建立 f 与 $\prod\limits_{x\in E} D_x$ 的映射. 定义

$$\varPhi : \bar{B}_{E^*} \to \prod_{x\in E} D_x, \qquad f \mapsto (f(x))_{x\in E},$$

这是一个单射, 往证 $\varPhi$ 与 $\varPhi^{-1}$ 都连续.

(方法 1, 使用开集的方式) 取 D_{x_0} 中的开圆盘 $B(y_0,r)$, 则 $\prod\limits_{x\neq x_0} D_x \times B(y_0,r)$ 是一个基础开集, 则其在 Φ 下的原像

$$\{f : |f(x_0)-y_0| < r\}$$

是 w^*–拓扑下的开集. 更一般地, 考虑有限个开圆盘 $B(y_i,r_i) \subset D_{x_i}$, 其中 $i = 1,2,\ldots,n$, 则 $\prod\limits_{x\neq x_j} D_x \times \prod\limits_{i=1}^{n} B(y_i,r_i)$ 的原像

$$\{f : |f(x_i)-y_i| < r_i,\ \forall i = 1,2,\ldots,n\}$$

是 w^*–拓扑下的开集, 故 Φ 是连续的.

注意到 $\Phi(\bar{B}_{x\in E})$ 是由 $\prod\limits_{E^*} D_x$ 的乘积拓扑限制得到, 取 $\bar{B}_{E^*}$ 中 w^*–拓扑开集

$$V(f_0,x_1,x_2,\ldots,x_n,\varepsilon) := \{f : |f(x_i)-f_0(x_i)| < \varepsilon_i,\ \forall i = 1,2,\ldots,n\}$$

则

$$\Phi(V(f_0,x_1,x_2,\ldots,x_n,\varepsilon)) = \Phi(\bar{B}_{E^*}) \cap \left(\prod_{x\neq x_j} D_x \times \prod_{i=1}^{n} B(f_0(x_i),\varepsilon_i)\right)$$

是开集, 故 Φ^{-1} 是连续的.

(方法 2, 使用网的极限) 取 $(f_i)_{i\uparrow\alpha}$ 是 $\bar{B}_{E^*}$ 中的网, 且 $f_i \xrightarrow{w.^*} f$, 则

$$\forall x \in E\,(f_i(x) \to f(x)) \Longrightarrow (f_i(x))_{x\in E} \to (f(x))_{x\in E}$$

故 Φ 连续. 反之, 再在 $\bar{B}_{E^*}$ 中取 $(f_i(x))_{x\in E} \to (f(x))_{x\in E}$, 则

$$\forall x \in E\,(f_i(x) \to f(x)) \Longrightarrow f_i \xrightarrow{w.^*} f.$$

故 Φ^{-1} 连续.

往证 $\Phi(\bar{B}_{E^*})$ 是 $\prod\limits_{x\in E} D_x$ 中的闭集 (这一结果并非平凡的). 因为

$$\begin{aligned}\Phi(\bar{B}_{E^*}) &= \left\{(g_x)_{x\in E} \in \prod_{x\in E} D_x : g_{ax+by} = ag_x + bg_y,\ \forall a,b\in\mathbb{C},\ \forall x,y\in E\right\}\\ &= \bigcap_{a,b\in\mathbb{C}} \bigcap_{x,y\in E} \left\{(g_x)_{x\in E} \in \prod_{x\in E} D_x : g_{ax+by} = ag_x + bg_y\right\}\end{aligned}$$

若有 $(g_x^{(i)})_{x\in E}$ 在 $\prod\limits_{x\in E} D_x$ 中收敛到 $(g_x)_{x\in E}$, 则

$$\begin{aligned}\forall x \in E(g_x^{(i)} \to g(x)) &\Longrightarrow g_{ax'+by'}^{(i)} = ag_{x'}^{(i)} + bg_{y'}^{(i)}\\ &\Longrightarrow g_{ax'+by'} = ag_{x'} + bg_{y'} \Longrightarrow g_x \in \Phi(\bar{B}_{E^*})\end{aligned}$$

即 $\Phi(\bar{B}_{E^*})$ 是闭的. 由 Tychonoff 定理可知 $\prod\limits_{x\in E} D_x$ 紧, 从而 $\Phi(\bar{B}_{E^*})$ 也是紧的, 于是 $\bar{B}_{E^*}$ 是 w^*–紧的. □

推论 3.7.2 设 H 是 Hilbert 空间, 则 $\bar{B}_H$ 是 w–紧的.

定理 3.7.3 (Goldstine) 设 E 是赋范空间, 则 $\bar{B}_E^{w^*} = \bar{B}_{E^{**}}$.

这一定理的证明超出本课程要求, 此处略去.

推论 3.7.4 (Banach) 设 E 是赋范空间, 则 E 是自反的当且仅当 $\bar{B}_E$ 是 w–紧的.

证明 *必要性*. 由 E 是自反的可知 $E = E^{**}$, 从而 $\bar{B}_E = \bar{B}_{E^{**}}$. 由 Banach-Alaoglu 定理可知 $\bar{B}_{E^{**}}$ 是 w–紧的, 于是 $\bar{B}_E$ 是 w–紧的.

充分性. 由 $\bar{B}_E$ 是 w–紧的可知 $\bar{B}_E \hookrightarrow \bar{B}_{E^{**}}$, 因为 $\bar{B}_{E^{**}}$ 是 w^*–紧的, 故 $\bar{B}_E$ 是 w^*–紧的. 则 $\bar{B}_E$ 在 $\bar{B}_{E^{**}}$ 中 w^*–闭, 即 $\bar{B}_E = \bar{B}_E^{w^*}$. 由 Goldstine 定理可知 $\bar{B}_E^{w^*} = \bar{B}_{E^{**}}$, 从而 $\bar{B}_E = \bar{B}_{E^{**}}$, 这说明 $E = E^{**}$, 即 E 是自反的. □

注 3.7.5 在 E 上有三种拓扑, 其中范数拓扑强于弱拓扑, 而弱拓扑强于弱*拓扑. 在三种拓扑下 E^* 的单位球的紧性对应了 E 的不同性质. 其中 $\bar{B}_{E^*}$ 紧等价于 $\dim E^* < \infty$, 进一步等价于 $\dim E < \infty$. 而 $\bar{B}_{E^*}$ w–紧当且仅当 E^* 是自反的, 它等价于 E 是自反的. 而 $\bar{B}_{E^*}$ 总是 w^*–紧的.

本章习题

习题后面括号中的序号表示对应书中习题的编号.

1. (补充 7) 设 E 是 $\mathbb{R}$ 上的赋范空间, Ω 是 E 中原点处的吸收凸邻域, p_Ω 是 Ω 上的 Minkowski 泛函, 验证 p_Ω 是 E 上的次线性泛函.

2. (8.1) 设 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 考虑 $\mathbb{R}^2$ 上的 p 范数:

$$\|(x_1, x_2)\|_p = \begin{cases} \left(|x_1|^p + |x_2|^p\right)^{1/p} & ,p < \infty \\ \max\{|x_1|, |x_2|\} & ,p = \infty \end{cases}$$

设 $F = \mathbb{R} \times \{0\}$, 即由 $e_1 = (1, 0)$ 生成的线性子空间, 并设 $f : F \to \mathbb{R}$ 是线性泛函, 满足 $f(e_1) = 1$.

(1) 当 $\mathbb{R}^2$ 上赋予 $\|\cdot\|_1$ 范数时, 确定 f 从 F 到 $\mathbb{R}^2$ 的所有保范延拓;

(2) 当 $\mathbb{R}^2$ 上赋予 $\|\cdot\|_p$ 范数时, 考虑同样的问题.

3. (补充 8) 判断 $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_p), 1 \leqslant p \leqslant \infty$ 的严格凸性.

4. (8.3) 设 E 是数域 $\mathbb{K}$ 上的赋范空间, $A \subset E$, 并设 $f : A \to \mathbb{K}$ 以及常数 $\lambda \geqslant 0$. 证明: 存在 $\hat{f} \in E^*$ 使得

$$(\hat{f}|_A = f) \wedge (\|\hat{f}\| \leqslant \lambda)$$

的充分必要条件是

$$\left|\sum_{k=1}^n \alpha_k f(a_k)\right| \leqslant \lambda \left\|\sum_{k=1}^n \alpha_k a_k\right\|$$

对任意 $n \in \mathbb{N}$, $(a_1, a_2, \ldots, a_n) \in A^n$, $(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n$ 成立.

5. (8.4) 设 E 是 Hausdorff 拓扑向量空间, A 是 E 中包含原点的开凸集且 $x_0 \in E \setminus A$.

(1) 证明: 存在 $f \in E^*$ 使得 $\operatorname{Re} f(x_0) = 1$ 且在 A 上成立 $\operatorname{Re} f < 1$.

(2) 假设 A 还是平衡的. 证明: 可以选择 $f \in E^*$ 满足 $f(x_0) = 1$ 且在 A 上成立 $|f| < 1$.

6. (8.9) 设 E 是数域 $\mathbb{K}$ 上的拓扑向量空间, 称 E 的线性子空间 H 是超平面, 若存在 $x_0 \in E \setminus H$ 使得 $E = H + \mathbb{K}x_0$.

(1) 证明: 若 H 是超平面, 则对任意 $x \in E \setminus H$, 都有 $E = H + \mathbb{K}x$ 成立.

(2) 证明: 一个超平面或者是 E 中的稠密集, 或者是 E 中的闭集.

(3) 证明: H 是超平面当且仅当存在 E 上的一个非零线性泛函使得 $H = \ker f$. 因而 H 是闭的等价于 f 是连续的.

7. (8.13) 考虑空间 ℓ_1 中的如下子集:

$$A_0 = \{x = (x_n)_{n\geqslant 1} \in \ell_1 : x_{2n} = 0,\ \forall n \geqslant 1\}$$
$$B = \{x = (x_n)_{n\geqslant 1} \in \ell_1 : x_{2n} = 2^{-n} x_{2n-1},\ \forall n \geqslant 1\}.$$

(1) 证明: A_0 与 B 都是 ℓ_1 的闭线性子空间, 且 $A_0 + B$ 在 ℓ_1 中稠密;

(2) 设 $c \in \ell_1$ 满足 $c_{2n-1} = 0$ 及 $c_{2n} = 2^{-n}$, 并设 $A = A_0 - c$. 证明: $c \notin A_0 + B$ 且 $A \cap B = \varnothing$, 并证明: 不存在非零的 $f \in \ell_1^*$ 和 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使得 $A \subset \{f \leqslant \alpha\}$ 且 $B \subset \{f \geqslant \alpha\}$.

8. (8.15) 本习题的目的是刻画连续线性泛函的 Hahn-Banach 延拓的唯一性问题. 设 E 是一个维数至少为 2 的赋范空间, 证明: E 的线性子空间 F 上的每个连续线性泛函有唯一的保范延拓的充分必要条件是 E^* 是严格凸的.

9. (8.16) 考虑空间 ℓ_∞ 和它的线性子空间 F:

$$F = \left\{x \in \ell_\infty : \lim_{n\to\infty} m_n(x) \text{ 存在}\right\}, \qquad m_n(x) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k.$$

(1) 定义 $f : F \to \mathbb{R}$ 为 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} m_n(x)$. 证明 $f \in F^*$.

(2) 证明: 存在 ℓ_∞ 上的连续线性泛函 m 满足下面的性质:

(i) $\liminf\limits_{n\to\infty} x_n \leqslant m(x) \leqslant \limsup\limits_{n\to\infty} x_n, \qquad x \in \ell_\infty.$

(ii) $m \circ \tau = m$, 这里 $\tau : \ell_\infty \to \ell_\infty$ 是左移算子, 即 $(\tau(x))_n = x_{n+1}$. (m 被称为 Banach 平均或 ℓ_∞–极限.)

10. (8.21) 设 $e_n(t) = \exp(\mathrm{i}nt)$, 其中 $t \in [0, 2\pi]$.

(1) 证明: 对每个 $1 \leqslant p < \infty$, $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 在 $L_p(0, 2\pi)$ 中弱收敛到 0 但不依范数收敛到 0.

(2) 设 $f_n = \frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n^2} e_k$. 证明: $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 在 $L_2(0, 2\pi)$ 中弱收敛到 0 但不依范数收敛到 0.

11. (9.1) 设 E 是赋范空间, 并设 E^* 是可分的.

(1) 令 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 是 E^* 中的稠密子集. 选出 E 中的序列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 使得 $f_n(x_n) \geqslant \|f_n\|/2$.

(2) 任取 $f \in E^*$. 证明: 若对每个 x_n 有 $f(x_n) = 0$, 则 $f = 0$.

(3) 由此导出 $\operatorname{span}(x_1, x_2, \dots)$ 在 E 中稠密且 E 是可分的.

(4) 证明: 一个 Banach 空间是可分且自反的当且仅当它的对偶空间是可分且自反的.

(5) 举一个可分赋范空间但其对偶空间不可分的例子.

12. (9.2) 设 E 是 Banach 空间, $B \subset E^*$

(1) 证明: B 是相对 w^*–紧的当且仅当 B 是有界的.

(2) 假设 B 是有界的且 E 是可分的. 证明: $(B, \sigma(E^*, E))$ 可度量化.

13. (9.4) 设 E 是自反空间, 证明: E 中的每个有界序列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 有弱收敛子序列.

14. (9.6a) 令 E 和 F 是两个 Banach 空间, 且 $u \in \mathcal{B}(E, F)$. 证明: u 是从 E 到 F 的满的等距映射当且仅当 u^* 是 F^* 到 E^* 的满的等距映射.

15. (9.8) 设 P 是 Banach 空间 X 上的线性映射并满足 $P\circ P=P$, 记 $R=P(X)$ 且 $N=\ker P$.

(1) 证明: $X=R\oplus N$, 再证明 P 连续的充分必要条件是 R 和 N 都是闭集.

(2) 假设 P 是连续的, 证明: $R^{\perp}$ 和 $N^{\perp}$ 在 X^* 中互补, 且有 $X^*=R^{\perp}\oplus N^{\perp}$.

16. (9.16) 称 Banach 空间 E 为**一致凸**的, 若对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得

$$\forall x,y\in \bar{B}_E\left(\|x-y\|\geqslant\varepsilon\Rightarrow\left\|\frac{x+y}{2}\right\|\leqslant 1-\delta\right).$$

设 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是一致凸空间 E 中弱收敛到 x 的序列, 并有 $\lim\limits_{n\to\infty}\|x_n\|=\|x\|$. 证明 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 依范数收敛到 x. 用例子说明条件 $\lim\limits_{n\to\infty}\|x_n\|=\|x\|$ 是必需的.

4 Hilbert 空间上紧算子的谱理论

§ 4.1 有限秩算子与紧算子

为了与之后算子代数的理论使用的符号衔接, 接下来用 x, y 等来表示算子而使用 ξ, η 等来表示线性空间中的元素.

定义 4.1.1 (有限秩算子, 紧算子) 设 E, F 均为 Banach 空间, $x : E \to F$ 是线性算子 (在本章中以后直接称为算子).

(1) 若 $x : E \to F$ 连续, 且 $\dim x(E) < \infty$, 则称 T 是**有限秩算子**, 其全体记作 $\mathcal{F}_r(E, F)$.

(2) 若 $x(B_E)$ 相对紧, 则称 x 是**紧算子**, 其全体记作 $\mathcal{K}(E, F)$.

特别地, 若 $E = F$, 记 $\mathcal{F}_r(E) = \mathcal{F}_r(E, F)$, $\mathcal{K}(E) = \mathcal{K}(E, F)$.

例 4.1.2

(1) 若 E 有限维, 则 $x : E \to F$ 是有限秩算子.

(2) 设 H 是 Hilbert 空间, $F \subset H$ 是有限维子空间, 且 $\{\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_n\}$ 是 F 的规范正交基, 令

$$x : H \to F, \qquad \xi \mapsto \sum_{k=1}^{n} \langle \xi, \delta_k \rangle \, \delta_k$$

则 x 是有限秩的.

(3) 有限秩算子一定是紧算子, 这因 $\overline{x(B_E)} \subset \|x\| \, \bar{B}_{x(E)}$ 是紧的.

(4) 设 H 是 Hilbert 空间, $(\epsilon_n)_{n \geqslant 1}$ 是 H 的规范正交基, 令

$$x : H \to H, \qquad \xi \mapsto \sum_{n \geqslant 1} \frac{1}{n} \langle \xi, \epsilon_n \rangle \, \epsilon_n$$

则 x 是紧的.

(5) 由 (3) 知 $\mathcal{F}_r(E, F) \subset \mathcal{K}(E, F)$. 又因为相对紧集是有界集, 可知 $\mathcal{K}(E, F) \subset \mathcal{B}(E, F)$, 则

$$\mathcal{F}_r(E, F) \subset \mathcal{K}(E, F) \subset \mathcal{B}(E, F).$$

定义 4.1.3 (理想) 设 $\mathcal{B}$ 是一个代数, $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$, 若

$$\forall x \in \mathcal{B} \, \forall a \in \mathcal{A} \, (ax \in \mathcal{A} \wedge xa \in \mathcal{A})$$

则称 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ 的一个**理想**.

定理 4.1.4 $\mathcal{F}_r(E, F)$ 与 $\mathcal{K}(E, F)$ 都是 $\mathcal{B}(E, F)$ 的线性子空间, 且 $\mathcal{F}_r(E)$ 与 $\mathcal{K}(E)$ 都是 $\mathcal{B}(E)$ 的理想.

证明 (1) 任取 $x_1, x_2 \in \mathcal{F}_r(E,F)$, 则 $\dim x_1(E) < \infty, \dim x_2(E) < \infty$, 由

$$(x_1 + x_2)(E) \subset x_1(E) + x_2(E)$$

可知 $\dim(x_1 + x_2)(E) < \infty$, 故 $x_1 + x_2 \in \mathcal{F}_r(E,F)$, 再任取 $\lambda \in \mathbb{K}$, 由

$$(\lambda x_1)(E) = x_1(E)$$

知 $\dim(\lambda x_1)(E) < \infty$, 故 $\lambda x_1 \in \mathcal{F}_r(E,F)$, 于是 $\mathcal{F}_r(E,f)$ 是 $\mathcal{B}(E,F)$ 的线性子空间.

再取 $x_1, x_2 \in \mathcal{K}(E,F)$, 并定义

$$\varphi : F \times F \to F \qquad (\xi, \eta) \mapsto \xi + \eta.$$

则由 $\|\varphi(\xi,\eta)\| = \|\xi + \eta\| \leqslant 2\max\{\|\xi\|, \|\eta\|\}$ 知 φ 连续. 从而

$$\varphi(\overline{x_1(B_E)} \times \overline{x_2(B_E)}) = \overline{x_1(B_E)} + \overline{x_2(B_E)}$$

是紧集, 故 $x_1(B_E) + x_2(B_E) \subset \overline{x_1(B_E)} + \overline{x_2(B_E)}$ 相对紧, 也即 $x_1 + x_2 \in \mathcal{K}(E,F)$. 又由 $(\lambda x_1)(B_E) = \lambda x_1(B_E)$ 相对紧, 故 $\lambda x_1 \in \mathcal{K}(E,F)$, 于是 $\mathcal{K}(E,F)$ 也是 $\mathcal{B}(E,F)$ 的线性子空间.

(2) 任取 $x \in \mathcal{F}_r(E), y \in \mathcal{B}(E)$, 由

$$(xy)(E) = x(y(E)) \subset x(E)$$

知 $\dim(xy)(E) < \infty$, 即 $xy \in \mathcal{F}_r(E)$. 再由

$$(yx)(E) = y(x(E))$$

与 y 的有界性知 $\dim(yx)(E) < \infty$, 即 $yx \in \mathcal{F}_r(E)$. 于是 $\mathcal{F}_r(E)$ 是 $\mathcal{B}(E)$ 的理想.

再任取 $x \in \mathcal{K}(E), y \in \mathcal{B}(E)$. 则由

$$(xy)(B_E) = x(y(B_E)) \subset x(\|y\| B_E) = \|y\| x(B_E)$$

知 $xy(B_E)$ 相对紧, 故 $xy \in \mathcal{K}(E)$. 再由

$$yx(B_E) = y(x(B_E))$$

与 y 的连续性知 $(yx)(B_E)$ 相对紧. 故 $yx \in \mathcal{K}(E)$, 于是 $\mathcal{K}(E)$ 也是 $\mathcal{B}(E)$ 的理想. □

定理 4.1.5 设 $x \in \mathcal{B}(E,F)$, 则 x 紧的充分必要条件是 x^* 紧.

证明 必要性. 设 x 是紧算子, 则 $x(B_E)$ 相对紧. 需证 $x^*(B_{F^*})$ 相对紧. 只需证明对任意 $(\epsilon_n)_{n\geqslant 1} \subset x^*(B_{F^*})$ 都有收敛子列. 令 $(\delta_n)_{n\geqslant 1} \subset B_{F^*}$ 使得 $x^*(\delta_n) = \epsilon_n$, 即 $\delta_n \circ x = \epsilon_n$. 则由 x^* 的连续性, 只需说明 $(\delta_n)_{n\geqslant 1}$ 有收敛子列即可. 注意到 δ_n 的定义域为 $\overline{x(B_E)}$, 这是一个紧集.

使用 Arzelà-Ascoli 引理, 要说明 $(\delta_n)_{n\geqslant 1}$ 等度连续, 且对任意 $\xi \in \overline{x(B_E)}$, 都有 $(\delta_n(\xi))_{n\geqslant 1}$ 相对紧. 由 $(\delta_n)_{n\geqslant 1} \subset B_{F^*}$ 知 $(\delta_n)_{n\geqslant 1}$ 有界, 从而 $(\delta_n(\xi))_{n\geqslant 1}$ 有界. 于是 $(\delta_n(\xi))_{n\geqslant 1}$ 相对紧, 则 $\forall \varepsilon > 0, \forall \xi, \eta \in \overline{x(B_E)}$, 若 $\|\xi - \eta\| < \varepsilon$, 则

$$|\delta_n(\xi) - \delta_n(\eta)| = |\delta_n(\xi - \eta)| \leqslant \|\xi - \eta\| < \varepsilon.$$

故 $(\delta_n)_{n\geqslant 1}$ 等度连续, 从而 $(\delta_n)_{n\geqslant 1}$ 相对紧, 则存在 Cauchy 子列, 记作 $(\delta_{n_k})_{k\geqslant 1}$, 由

$$\begin{aligned}\left\|\epsilon_{n_k}-\epsilon_{n_j}\right\| &= \sup_{\eta\in B_E}\left\|\left\langle\epsilon_{n_k}-\epsilon_{n_j},\eta\right\rangle\right\| \\ &= \sup_{\eta\in B_E}\left\|\langle x^*(\delta_{n_k}),\eta\rangle-\left\langle x^*(\delta_{n_j}),\eta\right\rangle\right\| \\ &= \sup_{\eta\in B_E}\left\|\langle\delta_{n_k},x\eta\rangle-\left\langle\delta_{n_j},x\eta\right\rangle\right\| \\ &= \sup_{\xi\in x(B_E)}\left\|\langle\delta_{n_k},\xi\rangle-\left\langle\delta_{n_j},\xi\right\rangle\right\| \\ &\leqslant \left\|\delta_{n_k}-\delta_{n_j}\right\|_{\overline{x(B_E)}}\to 0.\end{aligned}$$

故 $(\epsilon_{n_k})_{k\geqslant 1}$ 也是 Cauchy 列. 由 E^* 的完备性可知 $(\epsilon_{n_k})_{k\geqslant 1}$ 收敛, 故 $x^*(B_{F^*})$ 相对紧, 即 x^* 是紧算子.

充分性. 若 x^* 是紧算子, 由必要性可知 x^{**} 是紧算子, 由 $x=x^{**}|_E$ 可知 $x(B_E)\subset x^{**}(B_E)$ 相对紧, 故 x 是紧算子. □

命题 4.1.6 设 E 是 Banach 空间, 则 $\overline{\mathcal{F}_r(E)}=\mathcal{B}(E)$ 当且仅当 $\dim E<\infty$.

证明 *充分性*. 因为 $\dim E<\infty$, 故 $\mathcal{B}(E)=\mathcal{F}_r(E)$.

必要性. 由 $\overline{\mathcal{F}_r(E)}=\mathcal{B}(E)$, 考虑恒同算子 id_E, 则存在 $x\in\mathcal{F}_r(E)$ 使得 $\|\mathrm{id}_E-x\|<1$, 由习题 3.9 结论知 $\mathrm{id}_E-(\mathrm{id}_E-x)=x$ 可逆, 从而

$$E=x^{-1}(x(E))$$

是有限维的. □

定义 4.1.7 (逼近性质) 设 E 是 Banach 空间, 若 $\overline{\mathcal{F}_r(E)}=\mathcal{K}(E)$, 则称 E 具有**逼近性质**.

命题 4.1.8 Hilbert 空间具有逼近性质, 即 $\overline{\mathcal{F}_r(H)}=\mathcal{K}(H)$.

证明 设 $\{e_i\}_{i\in I}$ 是 H 的一个正交基, 对 $J\in\operatorname{fin}I$, 记 p_J 为对应的正交投影算子, 即

$$p_J:H\to\operatorname{span}\{e_j\}_{j\in J}$$

从而 $\forall J\in\operatorname{fin}I$, 都有 $\|p_J\|=1$.

若 $x\in\mathcal{K}(H)$, 则对任意的 $J\in\operatorname{fin}I$ 都有 $p_Jx\in\mathcal{F}_r(H)$, 于是只需要证明 $\lim_{J\uparrow I}\|p_Jx-x\|=0$ 即可. 取 $\varepsilon>0$, 由于 x 紧, 可知存在 $\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_k\in B_H$ 使得

$$\forall\xi\in B_H\,\exists n\in\{1,\ldots,k\}\,(\|x(\xi)-x(\xi_n)\|<\varepsilon),$$

且 $\forall\eta\in H$ 都有 $\lim_{J\uparrow I}\|p_J\eta-\eta\|=0$, 于是

$$\exists J_0\in\operatorname{fin}I\,(J\supset J_0\Longrightarrow\forall i\in\{1,\ldots,k\}\,(\|p_Jx(\xi_i)-x(\xi_i)\|<\varepsilon)).$$

于是当 $J\supset J_0$ 时, 有

$$\begin{aligned}\|p_Jx(\xi)-x(\xi)\| &\leqslant \|p_Jx(\xi)-p_Jx(\xi_i)\|+\|p_Jx(\xi_i)-x(\xi_i)\|+\|x(\xi_i)-x(\xi)\| \\ &< \varepsilon+\varepsilon+\varepsilon \\ &= 3\varepsilon,\end{aligned}$$

从而 $x\in\overline{\mathcal{F}_r(H)}$. □

命题 4.1.9 对 Hilbert 空间 H, $\mathcal{K}(H)$ 是 $\mathcal{B}(H)$ 的闭线性子空间.

证明 取 $\mathcal{K}(H)$ 中的一列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 收敛到 $x\in\mathcal{B}(H)$, 那么

$$\forall\varepsilon>0\,\exists n_0\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}\left(n\geqslant n_0\Longrightarrow\|x_n-x\|<\frac{\varepsilon}{3}\right),$$

而 x_n 紧, 从而 $x_n(B_H)$ 是预紧的, 从而存在 $F\in\operatorname{fin}B_H$ 使得

$$\forall h\in B_H,\exists\eta\in F\left(\|x_n(h)-x_n(\eta)\|<\frac{\varepsilon}{3}\right).$$

于是此时

$$\begin{aligned}\|x(h)-x(\eta)\|&\leqslant\|x(h)-x_n(h)\|+\|x_n(h)-x_n(\eta)\|+\|x_n(\eta)-x(\eta)\|\\&<\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}\\&=\varepsilon.\end{aligned}$$

即 $x(B_H)$ 也是预紧的. 而 Banach 空间中预紧与相对紧等价, 从而 $x(B_H)$ 相对紧, 即 $x\in\mathcal{K}(H)$. □

§ 4.2 紧算子的谱性质

定义 4.2.1 (谱) 设 $x\in\mathcal{B}(E)$

(1) 令集合

$$\sigma(x)=\{\lambda\in\mathbb{K}:\lambda\mathrm{id}-x\text{ 不可逆}\}$$

称 $\sigma(x)$ 为 x 的**谱集**, 并称 $\rho(x)=\mathbb{K}\setminus\sigma(x)$ 为 x 的**预解集**.

(2) 记 $\lambda\mathrm{id}-x$ 为 $\lambda-x$. 若 $\lambda-x$ 不是单射, 则 $\exists\xi\in E,\xi\neq 0$ 使得

$$(\lambda-x)(\xi)=0.$$

也即 $\lambda\xi=x\xi$, 则称 λ 为 x 的**特征值**, 称 $\ker(\lambda-x)$ 为 x 关于 λ 的**特征子空间**, 并称非零向量 $\xi\in\ker(\lambda-x)$ 为 x 相应于 λ 的**特征向量**.

(3) 对任意 $\lambda\in\rho(x)$, 称 $R(\lambda,x)=(\lambda-x)^{-1}$ 为 x 的**预解式**.

例 4.2.2 几个谱集的例子

(1) 设 $x=\left[\begin{smallmatrix}1&0\\0&2\end{smallmatrix}\right]$, 则 $\sigma(x)=\{1,2\}$;

(2) 对 $f\in C[0,1]$, 定义 $M_fg=fg$, 其中 $g\in C[0,1]$, 则 $M_f\in\mathcal{B}(C[0,1])$, 且 $\sigma(M_f)=\{f(t):t\in[0,1]\}$;

(3) 设 x 满足 $x\xi=\sum\limits_{n\geqslant 1}\frac{1}{n}\langle\xi,e_n\rangle e_n$, 则 $\sigma(x)=\{0,1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\dots\}$.

命题 4.2.3 $\forall\lambda,\mu\in\rho(x)$, 有

$$R(\lambda,x)-R(\mu,x)=(\mu-\lambda)R(\lambda,x)R(\mu,x)=(\mu-\lambda)R(\mu,x)R(\lambda,x),$$

这被称为**预解方程**.

证明 由

$$\begin{aligned}(\mu-\lambda)R(\mu,x)R(\lambda,x) &= R(\lambda,x)(\mu-\lambda)R(\mu,x)\\ &= (\lambda-x)^{-1}((\mu-x)-(\lambda-x))(\mu-x)^{-1}\\ &= (\lambda-x)^{-1}-(\mu-x)^{-1}\\ &= R(\lambda,x)-R(\mu,x)\end{aligned}$$

即证. □

定理 4.2.4 (谱半径) 设 $x\in\mathcal{B}(E)$

(1) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\|x^n\|^{1/n}$ 存在, 且

$$\lim_{n\to\infty}\|x^n\|^{1/n}=\inf_{n\geqslant 1}\|x^n\|^{1/n},$$

并将其记作 $r(x)$, 称为算子 x 的**谱半径**.

(2) $\sigma(x)$ 是 $\mathbb{K}$ 中的紧集, 且 $\sigma(x)\subset\{\lambda\in\mathbb{K}:|\lambda|\leqslant r(x)\}$.

证明 (1) 易知 $\liminf\limits_{n\to\infty}\|x^n\|^{1/n}\geqslant\inf\limits_{n\geqslant 1}\|x^n\|^{1/n}$, 记右侧为 a, 往证 $\forall\varepsilon>0$, 都有 $\limsup\limits_{n\to\infty}\|x^n\|^{1/n}\leqslant a+\varepsilon$. 由下确界的定义, 有

$$\forall\varepsilon>0\,\exists n_0\in\mathbb{N}\,(\|x^{n_0}\|^{1/n_0}\leqslant a+\varepsilon)$$

且由带余除法定理可知 $\forall n\in\mathbb{N}$, $n\geqslant n_0$, 都有

$$n=q(n)\cdot n_0+r(n),$$

其中 $q(n)\in\mathbb{N}$, $r(n)\in\mathbb{N}$ 且 $0\leqslant r(n)<n_0$. 于是

$$\|x^n\|^{1/n}=\left\|x^{q(n)\cdot n_0+r(n)}\right\|^{1/n}=\left(\|x^{n_0}\|^{1/n_0}\right)^{q(n)\cdot n_0/n}\cdot\|x\|^{r(n)/n}$$

在上式中令 $n\to\infty$, 注意到 $q(n)\cdot n_0/n\to 1$ 而 $r(n)/n\to 0$, 有

$$\limsup_{n\to\infty}\|x^n\|^{1/n}\leqslant\limsup_{n\to\infty}\left(\|x^{n_0}\|^{1/n_0}\right)^{q(n)\cdot n_0/n}\cdot\|x\|^{r(n)/n}\leqslant a+\varepsilon,$$

令 $\varepsilon\to 0^+$ 即可.

(2) 反证法. 若存在 $\lambda\in\sigma(x)$ 使得 $|\lambda|>r(x)$, 由 $r(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\|x^n\|^{1/n}$ 可知

$$\exists 0<c<1\,\exists n_0\in\mathbb{N}\,(n\geqslant n_0\Rightarrow\|x^n\|^{1/n}\leqslant c\,|\lambda|)$$

从而 $\left\|\left(\frac{x}{\lambda}\right)^n\right\|\leqslant c^n$, 这说明 $\sum\limits_{n\geqslant 0}\left(\frac{x}{\lambda}\right)^n$ 在 $\mathcal{B}(E)$ 中收敛, 且 $(\lambda-x)^{-1}=\frac{1}{\lambda}\sum\limits_{n\geqslant 0}\left(\frac{x}{\lambda}\right)^n$, 矛盾. 从而 $\lambda\notin\sigma(x)$. 作映射

$$f:\mathbb{K}\to\mathcal{B}(E),\qquad\lambda\mapsto\lambda-x,$$

易证 f 连续, 再由习题 3.9 的结论可知 $GL(E)$ 是开集, 从而 $\rho(x)=f^{-1}(GL(E))$ 是开集, 从而 $\sigma(x)=\mathbb{K}\setminus\rho(x)$ 是闭集. 由上一结论可知 $\sigma(x)$ 是有界集, 从而 $\sigma(x)$ 是紧的. □

定理 4.2.5 (谱半径定理) 设 $\mathbb{K}=\mathbb{C}, x\in\mathcal{B}(E)$, 则 $\sigma(x)$ 非空, 且

$$r(x)=\sup_{\lambda\in\sigma(x)}|\lambda|.$$

证明 这是一个不正式的证明.

任取 $x \in \mathcal{B}(E)$, 作映射

$$R : \rho(x) \to \mathcal{B}(E), \qquad \lambda \mapsto (\lambda - x)^{-1}$$

由习题 3.9 的结论可知 R 是连续的, 再取 $\xi \in \mathcal{B}(E)^*$, 定义

$$\varphi : \rho(x) \to \mathbb{C}, \qquad \lambda \mapsto \xi(R(\lambda))$$

那么 φ 在 $\rho(x)$ 上连续. 任取 $\lambda_0 \in \rho(x)$, 当 $|\lambda - \lambda_0| < 1/\|R(\lambda_0)\|$ 时, 由

$$\begin{aligned}(\lambda - x)^{-1} &= (\lambda - \lambda_0 + \lambda_0 - x)^{-1} \\ &= R(\lambda_0) \sum_{n \geqslant 0} (-1)^n R(\lambda_0)^n (\lambda - \lambda_0)^n \\ &= \sum_{n \geqslant 0} (-1)^n R(\lambda_0)^{n+1} (\lambda - \lambda_0)^n\end{aligned}$$

可知 $\|(\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 - x)^{-1}\| \leqslant 1$, 从而上面的级数在 $\mathcal{B}(E)$ 中绝对收敛, 继而收敛, 于是 φ 在 $\rho(x)$ 上是全纯的.

而当 $|\lambda| \geqslant \|x\|$ 时, 有 $R(\lambda) = (\lambda - x)^{-1} = \sum\limits_{n \geqslant 0} \frac{x^n}{\lambda^{n+1}}$, 它在 $\mathcal{B}(E)$ 中绝对收敛, 从而 $\varphi(\lambda) = \sum\limits_{n \geqslant 0} \frac{\xi(x^n)}{\lambda^{n+1}}$, 于是

$$|\varphi(\lambda)| \leqslant \sum_{n \geqslant 0} \frac{|\xi(x^n)|}{\lambda^{n+1}} \leqslant \sum_{n \geqslant 0} \frac{\|\xi\| \, \|x\|^n}{\lambda^{n+1}} = \frac{\|\xi\|}{\lambda} \cdot \frac{1}{1 - \|x\| / |\lambda|},$$

令 $\lambda \to \infty$, 就有 $\varphi(\lambda) \to 0$. 若 $\sigma(x) = \varnothing$, 那么 $\rho(x) = \mathbb{C}$, 此时由 Liouville 定理可知 $\varphi = 0$. 这意味着 $(\lambda - x)^{-1}$ 总是存在的, 从而对任意 $\xi \in \mathcal{B}(E)^*$, 都有 $\xi((\lambda - x)^{-1}) = 0$. 但由 Hahn-Banach 定理可知存在 $\xi \in \mathcal{B}(E)^*$ 使得 $\xi((\lambda - x)^{-1}) = 0$, 矛盾. 于是 $\sigma(x) \neq \varnothing$.

由定理 4.2.4 的 (2) 可知 $r(x) \geqslant \sup\limits_{\lambda \in \sigma(x)} |\lambda|$, 将右侧记作 α, 往证 $r(x) \leqslant \alpha$. 任取 λ 使得 $|\lambda| > \alpha$, 则 $\lambda \in \rho(x)$, 由 $\varphi(\lambda)$ 在 $\mathbb{C} \setminus \bar{B}(0, \alpha)$ 全纯可知 $\varphi(\lambda)$ 绝对收敛. 记 $S_n = \frac{x^n}{\lambda^{n+1}}$ 后由一致有界原理可知 $(\|S_n\|)_{n \geqslant 1}$ 有界, 记 $M = \sup\limits_{n \geqslant 1} \|S_n\|$, 那么

$$\|x^n\|^{1/n} \leqslant M^{1/n} |\lambda|^{1+1/n},$$

在上式中令 $n \to \infty$ 即可. □

例 4.2.6 下面是一些算子和其谱半径的例子.

(1) 考虑对角矩阵 $x = \mathrm{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n\}$, 则 $r(x) = \max\limits_{1 \leqslant k \leqslant n} |\lambda_k|$. 或使用定义, $\forall m \geqslant 1$ 成立

$$\|x^m\|^{1/m} = \|\mathrm{diag}\{\lambda_1^m, \lambda_2^m, \ldots, \lambda_n^m\}\|^{1/m} = \max_{1 \leqslant k \leqslant n} |\lambda_k^m|^{1/m} = \max_{1 \leqslant k \leqslant n} |\lambda_k|.$$

(2) 考虑 Jordan 块

$$x = J(0, 3) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则 $r(x) = 0$, 此因 $x^3 = 0$. 进一步, 幂零矩阵的谱半径都是 0.

(3) 考虑算子 M_f, 则

$$r(M_f)=\lim_{n\to\infty}\left\|M_f^n\right\|^{1/n}=\lim_{n\to\infty}\|M_{f^n}\|^{1/n}=\lim_{n\to\infty}\|f^n\|^{1/n}=\|f\|.$$

(4) 考虑算子 $x:\xi\mapsto\sum\limits_{n\geqslant1}\frac{1}{n}\langle\xi,e_n\rangle e_n$, 则 $r(x)=1$.

(5) 设 $(e_n)_{n\geqslant1}$ 是可分 Hilbert 空间 H 上的规范正交基, 考虑右移算子

$$s:H\to H\qquad e_n\mapsto e_{n+1}\qquad(\forall n\geqslant1).$$

由

$$\left\|s^m\sum_{n\geqslant1}\lambda_ne_n\right\|=\left\|\sum_{n\geqslant1}\lambda_ne_{n+m}\right\|=\Big(\sum_{n\geqslant1}|\lambda_n|^2\Big)^{1/2}$$

知 $\|s^m\|\leqslant1$. 又由 $\|s^me_n\|=\|e_{n+m}\|$ 知 $\|s^m\|=1$, 故 $r(s)=1$.

推论 4.2.7 设 $x\in\mathcal{B}(E)$, 则 $r(x)\leqslant\|x\|$.

证明 由定义

$$r(x)=\lim_{n\to\infty}\|x^n\|^{1/n}\leqslant\lim_{n\to\infty}(\|x\|^n)^{1/n}=\|x\|$$

即证. □

命题 4.2.8 设 $x\in\mathcal{K}(E)$, $\lambda\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$, 则有

(1) $\forall n\in\mathbb{Z}_{\geqslant1}\,(\dim\ker(\lambda-x)^n<\infty)$;

(2) $\forall n\in\mathbb{Z}_{\geqslant1}$, $\operatorname{im}(\lambda-x)^n$ 是闭的;

(3) $\exists n\in\mathbb{Z}_{\geqslant1}\,\forall k\in\mathbb{Z}_{\geqslant1}\,(\operatorname{im}(\lambda-x)^n=\operatorname{im}(\lambda-x)^{n+k})$.

证明 (1) 为符号简便记 $K_n=\ker(\lambda-x)^n$, 由二项式定理有

$$\begin{aligned}(\lambda-x)^n&=\sum_{k=0}^n(-1)^k\binom{n}{k}\lambda^{n-k}x^k\\&=\lambda^n-\sum_{k=1}^n(-1)^k\binom{n}{k}\lambda^{n-k}x^k=:\lambda^n+y,\end{aligned}$$

因 $\mathcal{K}(E)$ 是 $\mathcal{B}(E)$ 的理想, 故 $y\in\mathcal{K}(E)$. 在 K_n 上有

$$-\frac{1}{\lambda^n}y\xi=-\frac{1}{\lambda^n}((\lambda-x)^n-\lambda^n)\xi=-\frac{1}{\lambda^n}(\lambda-x)^n\xi+\xi=\xi,$$

即 $-y/\lambda^n|_{K_n}=\mathrm{id}_{K_n}$, 从而 id_{K_n} 是紧的, 由于空间有限维当且仅当闭单位球紧, 故 $\dim K_n<\infty$.

(2) 为符号简便记 $H_n=\operatorname{im}(\lambda-x)^n$, 先考虑 $n=1$ 的情形, 此时 $E=K_1\oplus K_1^\perp$, 作

$$\tilde{x}:E/K_1\to H_1,\qquad\xi+K_1\mapsto(\lambda-x)\xi,$$

即 $\tilde{x}=(\lambda-x)|_{K_1^\perp}$. 只需说明 $\tilde{x}^{-1}$ 连续即可. 用反证法, 否则存在一列 $(\xi_n)_{n\geqslant1}\subset K_1^\perp$ 使得

$$\forall n\in\mathbb{Z}_{\geqslant1}\,(\|\xi_n\|=1)\wedge\Big(\lim_{n\to\infty}(\lambda-x)\xi_n=0\Big),$$

由 x 是紧算子可知存在 $(\xi_{n_k})_{k\geqslant1}\subset(\xi_n)_{n\geqslant1}$ 使得 $(x\xi_{n_k})_{k\geqslant1}$ 收敛, 记其极限为 $\xi\in E$. 那么在

$$\lambda\xi_{n_k}=x\xi_{n_k}+(\lambda-x)\xi_{n_k}$$

中令 $k \to \infty$ 就有 $\lambda\xi = x\xi$, 即 $\lim_{k\to\infty} \xi_{n_k} = \xi/\lambda$, 从而 $\xi \in K_1$. 而 $K_1^\perp$ 是闭的, 于是只能

$$\xi \in K_1 \cap K_1^\perp = \{0\} \Longrightarrow \xi = 0,$$

这与 $\|\xi\| = \lim_{k\to\infty} \|\xi_{n_k}\| = 1$ 矛盾.

下面使用归纳法, 设 $H_1, H_2, \ldots, H_n$ 都是闭的, 由

$$H_{n+1} = (\lambda - x)^{n+1}(H) = (\lambda - x)H_n$$

知对任意 $\xi \in E$ 都有 $x(\lambda - x)^n\xi = (\lambda - x)^n x\xi$, 从而 $x(H_n) \subset H_n$. 类似于 $n = 1$ 的情形可证 H_{n+1} 也是闭的.

(3) 不妨

$$H_1 \subset H_2 \subset \cdots \subset H_n \subset \cdots,$$

若所有包含关系均严格, 则总存在 $\xi_n \in H_n$ 使得 $\|\xi_n\| = 1$ 且 $\xi_n \in H_{n+1}^\perp$, 则对任意的 $n, k \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$ 都有

$$x\xi_n - x_\xi n + k = \lambda\left(\xi_n - \xi_{n+k} - \frac{1}{\lambda}(\lambda - x)(\xi_n - \xi_{n+k})\right),$$

等式右侧括号内第一项属于 $H_{n+1}^\perp$ 中而后面的项都落在 H_{n+1} 中 (这因 $(\lambda - x)H_n = H_{n+1}$), 从而

$$\begin{aligned}\|x\xi_n - x\xi_{n+k}\| &= |\lambda|\,\|\xi_n\| + |\lambda|\left\|\xi_{n+k} + \frac{1}{\lambda}(\lambda - x)(\xi_n - \xi_{n+k})\right\| \\ &\geqslant |\lambda|\,\|\xi_n\| \\ &= |\lambda|.\end{aligned}$$

即 $(x\xi_n)_{n\geqslant 1}$ 没有收敛子列, 这与 $x \in \mathcal{K}(E)$ 是矛盾的. □

注 4.2.9 上一定理说明了紧算子具有某种意义上的有限性, 且其限制到闭集上几乎就是可逆的 (模掉零空间后可逆).

定理 4.2.10 (紧算子的谱性质) 设 $x \in \mathcal{K}(E)$, 则

(1) $0 \in \sigma(x)$ 且 $\sigma(x) \setminus \{0\} \subset \sigma_p(x)$, 其中 $\sigma_p(T)$ 是 T 的所有特征值的集合, 称为 T 的**点谱集**;

(2) $\sigma(x) \setminus \{0\}$ 或者有限, 或者有极限点 0.

证明 (1) 由 Riesz 引理可知无限维空间上的紧算子不可能可逆, 于是必有 $0 \in \sigma(x)$. 再任取 $\lambda \in \sigma(x) \setminus \{0\}$, 只需证明 λ 是 x 的特征值. 若 $\lambda - x$ 是单射, 则

$$\exists n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}\,((\lambda - x)^{n+1}(E) = (\lambda - x)^n(E)),$$

从而

$$\forall \xi \in E\,\exists \eta \in E\,((\lambda - x)^{+1}\eta = (\lambda - x)^n\xi).$$

由 $\lambda - x$ 是单射可知 $\xi = (\lambda - x)\eta$, 而由 ξ 的任意性可知 $\lambda - x$ 是满射, 从而由开映射定理可知 $\lambda - x$ 是一个同构, 即 $\lambda - x$ 可逆. 这与 $\lambda \in \sigma(x)$ 是矛盾的, 故 $\lambda - x$ 不可能是单射, 也即 $\ker(\lambda - x) \neq \{0\}$.

(2) 只需要说明 $\forall\delta>0$, 都只存在有限多个不同的 $\lambda\in\sigma_p(x)\setminus\{0\}$ 使得 $|\lambda|\leqslant\delta$ 即可. 用反证法, 若存在这样的 $\delta>0$ 使得 $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n\in\sigma_p(x)$ 满足 $|\lambda_i|>\delta$, 设 ξ_i 是对应地特征向量而 $E_n=\operatorname{span}\{\xi_i\}_{i=1}^n$. 下面说明存在序列 $(\eta_n)_{n\geqslant1}$ 使得 $(x\eta_n)_{n\geqslant1}$ 没有收敛子列. 注意到

$$E_1\subset E_2\subset\cdots\subset E_n\subset\cdots,$$

且上述所有包含关系都是严格的. 从而存在 $\eta_n\in E_n$ 使得 $\|\eta_n\|=1$ 且 $\eta_n\in E_{n+1}^{\perp}$, 于是对任意 $m,n\in\mathbb{Z}_{\geqslant1}$ 满足 $m>n$, 都有

$$\begin{aligned}\|x\eta_m-x\eta_n\|&=\|-\lambda_{m+1}\eta_m+x\eta_m-x\eta_n+\lambda_{m+1}\eta_m\|\\&\geqslant|\lambda_{m+1}|\,\|\eta_m\|\\&=|\lambda|\\&>\delta,\end{aligned}$$

其中第一个不等号因右侧范数内最后一项落在 $E_{m+1}^{\perp}$ 内而前面各项均落在 E_m 内. 从而 $(x\eta_n)_{n\geqslant1}$ 无收敛子列, 这与 $x\in\mathcal{K}(E)$ 矛盾. □

§ 4.3 Hilbert 空间上的正规紧算子

4.3.1 自伴算子与正算子

定义 4.3.1 (自伴算子, 正算子) 若 $T\in\mathcal{B}(H)$ 且 $T^*=T$, 则称 T 是**自伴算子**. 若 T 是自伴的且

$$\forall\xi\in H\,(\langle T\xi,\xi\rangle\geqslant0)$$

则称 T 是**正算子**.

例 4.3.2 考虑最简单的两种算子: 即 n 阶复矩阵和乘法算子:

(1) 设 $A\in\mathbb{M}_n(\mathbb{C})$, 则 A 是自伴的当且仅当 A 是 Hermite 的, 也即 $A^\dagger=A$; A 是正的当且仅当 A 是半正定的.

(2) 设 $f\in C[0,1]$, $M_f\in\mathcal{B}(L_2(0,1))$, 那么 M_f 是自伴的当且仅当 $\bar{f}=f$; M_f 是正的当且晋档 $f\geqslant0$.

注 4.3.3 (1) 若 x 是自伴的, 则由

$$\overline{\langle x\xi,\xi\rangle}=\langle\xi,x\xi\rangle=\langle x^*\xi,\xi\rangle=\langle x\xi,\xi\rangle$$

可知 $\langle x\xi,\xi\rangle\in\mathbb{R}$, 但反之未必成立.

(2) 若 x 是正算子, 则映射 $\langle\xi,\eta\rangle\mapsto\langle x\xi,\eta\rangle$ 具有除正定性以外的所有内积的性质, 故有 Cauchy-Schwarz 不等式成立:

$$|\langle x\xi,\eta\rangle|^2\leqslant\langle x\xi,\xi\rangle\langle x\eta,\eta\rangle,\qquad\forall\xi,\eta\in H$$

从而

$$\|x\|=\sup_{\|\xi\|=1}\|x\xi\|=\sup_{\|\xi\|=\|\eta\|=1}|\langle x\xi,\xi\rangle|^{1/2}|\langle x\eta,\eta\rangle|^{1/2}=\sup_{\|\xi\|=1}|\langle x\xi,\xi\rangle|,$$

故 x 是正算子时, 有 $\|x\|=\sup\limits_{\|\xi\|=1}|\langle x\xi,\xi\rangle|$.

定理 4.3.4 设 x 是 H 上的自伴算子, 则:

(1) $r(x)=\|x\|=\sup\limits_{\|\xi\|=1}|\langle x\xi,\xi\rangle|$;

(2) 令 $m=\inf\limits_{\|\xi\|=1}\langle x\xi,\xi\rangle$, $M=\sup\limits_{\|\xi\|=1}\langle x\xi,\xi\rangle$, 那么 $\sigma(x)\subset[m,M]$, 且 $m\in\sigma(x)$, $M\in\sigma(x)$, 并且有

$$r(x)=\|x\|=\max\{|m|,|M|\}=\max_{\lambda\in\sigma_p(x)}|\lambda|.$$

证明 (1) 先证 $r(x)=\|x\|$. 由 x 自伴可知 $x^*=x$, 即 $\forall\xi\in H,\|\xi\|=1$ 都有

$$\|x\xi\|^2=\langle x\xi,x\xi\rangle=\langle\xi,x^*x\xi\rangle\leqslant\left\|x^2\right\|\|\xi\|^2,$$

故 $\|x^2\|\leqslant\|x\|^2\leqslant\|x^2\|$, 也即 $\|x^2\|=\|x\|^2$ 成立. 重复以上过程, 有 $\|x\|^{2^n}=\|x^{2^n}\|$, 故

$$r(x)=\lim_{n\to\infty}\|x^n\|^{1/n}=\lim_{n\to\infty}\|x^{2^n}\|^{2^{-n}}=\|x\|.$$

下面说明 $\sup\limits_{\|\xi\|=1}|\langle x\xi,\xi\rangle|=\|x\|$, 记左侧为 α, 则 $\alpha\leqslant\|x\|$ 是显然的. 往证反向不等式成立, 则 $\forall\xi\in H$, 有

$$|\langle x\xi,\xi\rangle|=\|\xi\|^2|\langle x\operatorname{sgn}\xi,\operatorname{sgn}\xi\rangle|\leqslant\alpha\|\xi\|^2,$$

在上式中将 ξ 替换为 $\xi+\lambda\eta$ 和 $\xi-\lambda\eta$, 有

$$|\langle x(\xi+\lambda\eta),\xi+\lambda\eta\rangle|\leqslant\alpha\|\xi+\lambda\eta\|^2$$
$$|\langle x(\xi-\lambda\eta),\xi-\lambda\eta\rangle|\leqslant\alpha\|\xi-\lambda\eta\|^2$$

由平行四边形法则

$$|\langle x(\xi+\lambda\eta),\xi+\lambda\eta\rangle-\langle x(\xi-\lambda\eta),\xi-\lambda\eta\rangle|=4\left|\operatorname{Re}\bar\lambda\langle x\xi,\eta\rangle\right|$$

另一方面

$$\begin{aligned}|\langle x(\xi+\lambda\eta),\xi+\lambda\eta\rangle-\langle x(\xi-\lambda\eta),\xi-\lambda\eta\rangle|&\leqslant\alpha(\|\xi+\lambda\eta\|^2+\|\xi-\lambda\eta\|^2)\\&=2\alpha(\|\xi\|^2+|\lambda|^2\|\eta\|^2)\end{aligned}$$

故

$$2\left|\operatorname{Re}\bar\lambda\langle x\xi,\eta\rangle\right|\leqslant\alpha(\|\xi\|^2+|\lambda|^2\|\eta\|^2).$$

再由 λ 的任意性, 取 $\lambda=\operatorname{sgn}\overline{\langle x\xi,\eta\rangle}$, 有

$$|\langle x\xi,\eta\rangle|\leqslant\frac{\alpha}{2}(\|\xi\|^2+\|\eta\|^2)$$

再令 $\eta=\xi$, 就有 $|\langle x\xi,\xi\rangle|\leqslant\alpha$, 故 $|\langle x\xi,\xi\rangle|=\alpha$.

(2) 设 $\lambda\in\mathbb{K}$, 且 $\lambda\notin[m,M]$, 记 $d(\lambda)=d(\lambda,[m,M])>0$. 对 $\|\xi\|=1$, 有

$$|\langle(\lambda-x)\xi,\xi\rangle|=|\lambda-\langle x\xi,\xi\rangle|\geqslant d(\lambda)>0,$$

故

$$d(\lambda)\|\xi\|^2\leqslant|\langle(\lambda-x)\xi,\xi\rangle|\leqslant\|(\lambda-x)\xi\|\|\xi\|,$$

即 $d(\lambda)\|\xi\| \leqslant \|(\lambda-x)\xi\|$, 令 $(\lambda-x)\xi=0$ 知 $\xi=0$, 再取 $((\lambda-x)\xi_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列, 可知 $(\xi_n)_{n\geqslant 1}$ 也是 Cauchy 列, 从而 $(\lambda-x)(H)$ 是闭的. 故由

$$(\lambda-x)(H)=\overline{(\lambda-x)(H)}=\ker(\bar{\lambda}-x^*)^{\perp}$$

与 $\bar{\lambda}-x^*=\bar{\lambda}-x$ 可知 $\lambda\notin[m,M]\Rightarrow\bar{\lambda}\notin[m,M]$, 也可验证 $\bar{\lambda}-x$ 是单射, 故 $\ker(\bar{\lambda}-x)=\{0\}$, 于是 $(\lambda-x)(H)$ 在 H 中稠密, 即 $(\lambda-x)(H)=H$, 故 $\lambda\in\rho(x)$. 这说明 $\sigma(x)\subset[m,M]$.

再证明 $m\in\sigma(x)$, 由 m 的定义可知存在 $(\xi_n)_{n\geqslant}\subset H$ 且 $\|\xi_n\|=1$ 使得 $m=\lim\limits_{n\to\infty}\langle x\xi_n,\xi_n\rangle$, 则有

$$\lim_{n\to\infty}\langle(x-m)\xi_n,\xi_n\rangle=\lim_{n\to\infty}\langle x\xi_n,\xi_n\rangle-m=0,$$

由 m 的定义可知 $x-m$ 是正的, 由 Cauchy-Schwarz 不等式可知

$$|\langle(x-m)\xi_n,\eta\rangle|\leqslant\langle(x-m)\xi_n,\xi_n\rangle^{1/2}\langle(x-m)\eta,\eta\rangle^{1/2}\leqslant\langle(x-m)\xi_n,\xi_n\rangle^{1/2}\|x-m\|^{1/2}\|\eta\|,$$

令 $\eta=(x-m)\xi_n$, 则有

$$\|(x-m)\xi_n\|^2\leqslant\langle(x-m)\xi_n,\xi_n\rangle^{1/2}\|x-m\|^{1/2}\|(x-m)\xi_n\|$$

即

$$\|(x-m)\xi_n\|\leqslant\langle(x-m)\xi_n,\xi_n\rangle^{1/2}\|x-m\|^{1/2}\to 0,$$

于是 $(x-m)\xi_n\to 0$, 这说明 $x-m$ 不可逆, 于是 $m\in\sigma(x)$. 类似可证 $M-x$ 是正算子, 不可逆, 从而 $M\in\sigma(x)$. 由谱半径定理可知 $r(x)=\max\{|m|,|M|\}$. □

推论 4.3.5 设 x 是自伴算子, 则 x 是正算子当且仅当 $\sigma(x)\subset[0,\infty)$, 且若 x 是正算子, 则 $\|x\|\in\sigma(x)$.

证明 若 x 是正算子, 由 $\forall\xi\in H\,(\langle x\xi,\xi\rangle\geqslant 0)$ 可知 $m\geqslant 0,\ M\geqslant 0$, 从而

$$\sigma(x)\subset[m,M]\subset[0,\infty).$$

反之, 若 $\sigma(x)\subset[0,\infty)$, 那么 $m\geqslant 0,\ M\geqslant 0$, 故

$$\forall\xi\in H(\langle x\xi,\xi\rangle\geqslant 0)$$

即 x 是正的.

若 x 是正算子, 由 $M=r(x)=\|x\|$ 可知 $M\in\sigma(x)$. □

推论 4.3.6 设 x 是 H 上的自伴紧算子, 则存在 x 的特征值 λ 使得 $|\lambda|=\|x\|$.

证明 由定理 4.3.4 的 (2) 可知 $\|x\|=\max\limits_{\lambda\in\sigma(x)}|\lambda|$, 再由定理 4.2.10 可知 $\forall\lambda\in\sigma(x)\setminus\{0\}$, 都有 $\lambda\in\sigma_p(x)$, 故命题得证. □

4.3.2 自伴紧算子的谱分解

定义 4.3.7 (Hilbert 空间的直和) 设 $\{H_i\}_{i\in\alpha}$ 是一组 Hilbert 空间, 令 $\bigoplus\limits_{i\in\alpha}H_i$ 是 $\prod\limits_{i\in\alpha}H_i$ 的子集, 其中 $(\xi_i)_{i\in\alpha}\in\bigoplus\limits_{i\in\alpha}H_i$ 使得 $\sum\limits_{i\in\alpha}\|\xi_i\|^2<\infty$, 即

$$\bigoplus_{i\in\alpha}H_i=\left\{(\xi_i)_{i\in\alpha}:\sum_{i\in\alpha}\|\xi_i\|^2<\infty\right\}$$

定义其上的加法和数乘

$$(\xi_i)_{i\in\alpha}+(\eta_i)_{i\in\alpha}:=(\xi_i+\eta_i)_{i\in\alpha},\qquad \lambda(\xi_i)_{i\in\alpha}:=(\lambda\xi_i)_{i\in\alpha},$$

并赋予范数

$$\|(\xi_i)_{i\in\alpha}\|=\Big(\sum_{i\in\alpha}\|\xi_i\|^2\Big)^{1/2},$$

它可以被以下的内积诱导

$$\langle(\xi_i)_{i\in\alpha},(\eta_i)_{i\in\alpha}\rangle=\sum_{i\in\alpha}\langle\xi_i,\eta_i\rangle,$$

则由各 H_i 是 Hilbert 空间可知 $\bigoplus\limits_{i\in\alpha}H_i$ 也是 Hilbert 空间, 并称其为 $\{H_i\}_{i\in\alpha}$ 的**直和**.

定理 4.3.8 (自伴紧算子的谱分解) 设 x 是 H 上的自伴紧算子, V_λ 表示对应于 λ 的特征子空间, 则

(1) $H=\bigoplus\limits_{\lambda\in\sigma_p(x)}V_\lambda$, 即 H 有由 x 的特征向量构成的正交基.

(2) 空间 $\overline{x(H)}$ 有一个由特征向量 $(e_n)_{n\geqslant1}$ 构成的正交基, 此处 $(e_n)_{n\geqslant1}$ 是分别对应于特征值 $(\lambda_n)_{n\geqslant1}$ 的特征向量 (这里序列 $(\lambda_n)_{n\geqslant1}$ 也可以是有限的) 使得

$$\forall\xi\in H\left(x\xi=\sum_{n\geqslant1}\lambda_n\langle\xi,e_n\rangle e_n\right)$$

在范数意义下收敛, 且若 $(\lambda_n)_{n\geqslant1}$ 无限, 则成立 $\lim\limits_{n\to\infty}\lambda_n=0$.

证明 (1) 由 x 是紧算子可知 $\sigma(x)$ 之多可数, 记作

$$\sigma(x)=\{\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_n,\dots\}$$

且不妨 $|\lambda_1|\geqslant|\lambda_2|\geqslant\cdots\geqslant|\lambda_n|\geqslant\cdots$, 其中序列中的特征值可以重复, 重复次数即为其代数重数. 设 λ 和 μ 是 x 的不同特征值, 则存在非零的 ξ,η 使得 $x\xi=\lambda\xi$ 且 $x\eta=\mu\eta$. 不妨设 $\lambda\neq0$, 则

$$\lambda\langle\xi,\eta\rangle=\langle x\xi,\eta\rangle=\langle\xi,x\eta\rangle=\mu\langle\xi,\eta\rangle$$

可知 $(\lambda-\mu)\langle\xi,\eta\rangle=0$, 由 $\lambda=\mu\neq0$ 可知只能 $\langle\xi,\eta\rangle=0$, 故 $\bigoplus\limits_{\lambda\in\sigma_p(x)}V_\lambda\subset H$.

再令 $\tilde V=\Big(\bigoplus\limits_{\lambda\in\sigma_p(x)}V_\lambda\Big)^\perp$, 则需证明 $\forall\zeta\in\tilde V$ 都有 $x\zeta\in\tilde V$. 若 $\lambda\neq0$, 则有

$$\forall\eta\in V_\lambda\,(\lambda\langle\zeta,\eta\rangle=0)\Rightarrow\langle\zeta,x\eta\rangle=0\Rightarrow\langle x\zeta,\eta\rangle=0\Rightarrow x_\zeta\perp V_\lambda.$$

若 $\lambda=0$, 则

$$\forall\eta\in V_0\,(\langle x\zeta,\eta\rangle=\langle\zeta,x\eta\rangle=0)\Rightarrow x\zeta\perp V_0,$$

从而 $x\zeta\in\tilde V$. 故 $x|_{\tilde V}$ 有意义且为紧算子, 从而 $\sigma(x|_{\tilde V})$ 非空, 若有 $\lambda\in\sigma(x|_{\tilde V})$ 非零, 则存在非零向量 $\xi\in\tilde V$ 使得 $x\xi=\lambda\xi$, 故 $\lambda\in\sigma_p(x)$, 这与 $\tilde V$ 的定义矛盾. 故只能 $\lambda=0$, 即 $\sigma(x|_{\tilde V})=\{0\}$, 由谱半径定理可知 $\|x\|=r(x)=0$, 从而 $x|_{\tilde V}=0$, 即 $\tilde V=\{0\}$, 也即

$$\bigoplus_{\lambda\in\sigma_p(x)}V_\lambda=H.$$

(2) 因 $\overline{x(H)} = \bigoplus_{\lambda\in\sigma_p(x)\setminus\{0\}} V_\lambda$, 于是有一个由特征向量 $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 构成的正交基, 此时特征向量 $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 对应于特征值 $(\lambda_n)_{n\geqslant 1}$, 使得

$$\forall \xi \in H \left(x\xi = \sum_{n\geqslant 1} \lambda_n \langle \xi, e_n \rangle e_n \right)$$

并且若 $(\lambda_n)_{n\geqslant 1}$ 无限, 有 $\lim\limits_{n\to\infty} \lambda_n = 0$. □

4.3.3 正规紧算子的谱分解

这一小节主要目的是推广以下结论: 在 $\mathbb{K}^n$ 上每个正规算子在某个正交基下都是一个对角阵. 对 Hilbert 空间 H, 对应的结论是每个正规紧算子都可写成其谱点对应地特征子空间的直和 (谱分解).

下面做一些符号上的约定: 接下来总是假设 H 可分且 $\dim H \geqslant \aleph_0$; 对 $x \in \mathcal{B}(H)$, 用 $\sigma(x)$ 记其谱集而用 $\sigma_p(x)$ 记其点谱集. 对 $\lambda \in \sigma_p(x)$, 以 $V_\lambda(x) = \ker(\lambda - x)$ 记其特征子空间.

定义 4.3.9 (正规算子) 设 $x \in \mathcal{B}(H)$, 若有 $xx^* = x^*x$ 成立, 则称 x 是一个**正规算子**.

命题 4.3.10 设 $x \in \mathcal{B}(H)$ 是一个正规算子, 则

(1) $\ker x = \ker x^*$;

(2) $\lambda \in \sigma_p(x)$ 当且仅当 $\bar{\lambda} \in \sigma_p(x^*)$, 且 $V_\lambda(x) = V_{\bar{\lambda}}(x^*)$;

(3) $(\lambda, \mu \in \sigma_p(x) \wedge \lambda \neq \mu) \Longrightarrow (V_\lambda(X) \perp V_\mu(x))$.

证明 (1) 此因 $\forall \xi \in H$ 时, 有

$$\begin{aligned} \|x\xi\|^2 = \langle x\xi, x\xi \rangle &= \langle x^*x\xi, \xi \rangle \\ &= \langle xx^*\xi, \xi \rangle = \langle x^*\xi, x^*\xi \rangle = \|x^*\xi\|^2 \end{aligned}$$

故 $x\xi = 0$ 当且仅当 $x^*\xi = 0$.

(2) 与 (1) 同理可证 $\forall \xi \in H$, 有

$$\|(\lambda - x)\xi\|^2 = \|(\lambda - x)^*\xi\|^2 \left\|(\bar{\lambda} - x^*)\xi\right\|^2$$

(3) 设 $\xi \in V_\lambda(x)$ 而 $\eta \in V_\mu(x)$, 因 $\lambda \neq \mu$, 由

$$\lambda \langle \xi, \eta \rangle = \langle \lambda\xi, \eta \rangle = \langle x\xi, \eta \rangle = \langle \xi, x^*\eta \rangle = \langle \xi, \bar{\mu}\eta \rangle = \mu \langle \xi, \eta \rangle$$

可知 $\langle \xi, \eta \rangle = 0$. □

以上命题是正规矩阵的性质推广到正规算子的情形, 而本节的主要结论, 即正规紧算子的谱分解如下;

定理 4.3.11 (正规紧算子的谱分解) 设 $x \in \mathcal{K}(H)$ 正规, 则

(1) $\exists \lambda \in \sigma_p(x)\, (\|x\| = |\lambda|)$;

(2) $H = \bigoplus_{\lambda\in\sigma_p(x)} V_\lambda(x)$, 这称为**谱分解**;

(3) 存在 H 的正交基 $(e_n)_{n\geqslant 0}$ 和复数列 $(\lambda_n)_{n\geqslant 0}$, 其中 λ_n 是 x 的特征值, 使得对任意 $\xi \in H$ 都有

$$x\xi = \sum_{n\geqslant 0} \lambda_n \langle e_n, \xi \rangle e_n, \qquad x^*\xi = \sum_{n\geqslant 0} \bar{\lambda}_n \langle e_n, \xi \rangle e_n$$

成立, 且两级数均在 H 中收敛.

证明 (1) 记 x 的谱半径为 $r(x) := \sup_{\lambda\in\sigma(x)}|\lambda|$, 因 x 是正规算子, 故 $\|x\| = r(x)$ (相关结论见算子代数部分), 而 $\sigma(x)$ 是紧集, 即

$$\exists\lambda_0 \in \sigma(x)\,(\|x\| = |\lambda_0|),$$

当 $\lambda_0 = 0$ 时有 $x = 0$ 且 $0 \in \sigma_p(x)$, 若 $\lambda_0 \neq 0$, 因 $\sigma(x)\setminus\{0\} \subset \sigma_p(x)$ 知 $\lambda_0 \in \sigma_p(x)$.

(2) 为了符号简便, 不妨记右侧空间为 E. 由 $V_\lambda(x) = V_{\bar\lambda}(x^*)$ 是 x, x^* 的不变子空间可知 E 也是 x, x^* 的不变子空间, 再由

$$\forall\xi \in E^\perp\,\forall\eta \in E\,(\langle x\xi, \eta\rangle = \langle \xi, x^*\eta\rangle = 0)$$

可知 $E^\perp$ 也是 x, x^* 的不变子空间, 于是只需要证明 $E^\perp = \{0\}$ 即可.

用反证法, 不妨设 $E^\perp \neq \{0\}$ 且 $\tilde x = x|_{E^\perp}$, 则 $\tilde x \in \mathcal{K}(H)$ 且 $\tilde x^* = x^*|_{E^\perp}$, 从而由 x 的正规性可知 $\tilde x$ 也是正规的, 于是在 $E^\perp$ 上存在对应于特征值 μ 的特征向量 e, 矛盾.

(3) 任取 $V_\lambda(x)$ 的正交基 $\{e_n^{(\lambda)}\}_{1\leqslant n\leqslant i_\lambda}$, 若 $\lambda \neq 0$ 则 i_λ 有限, 而 $\{V_\lambda(x)\}_{\lambda\in\sigma_p(x)}$ 是两两正交的, 于是 $\bigcup_{\lambda\in\sigma_p(x)}\{e_n^{(\lambda)}\}_{1\leqslant n\leqslant i_\lambda}$ 就是 H 的正交基, 它与相应的特征值 (计重数) 序列即满足要求. □

§ 4.4 部分等距算子 极分解

定义 4.4.1 (部分等距算子) 设 $u \in \mathcal{B}(H)$, 若存在 H 的闭子空间 E 使得

$$\forall\xi \in E\,(\|u\xi\| = \|\xi\|) \wedge \forall\xi \in E^\perp\,(u\xi = 0),$$

则称 u 是一个**部分等距算子**, 且称 E 是 u 的支撑.

命题 4.4.2 设 $u \in \mathcal{B}(H)$ 是支撑为 E 的部分等距, 则 $\operatorname{im} u$ 是闭的, 且

(1) u^* 是支撑为 $\operatorname{im} u$ 的部分等距;

(2) $u^*u = p_E$ 且 $uu^* = p_{\operatorname{im} u}$;

(3) $u|_E$ 是 E 到 $\operatorname{im} u$ 的等距同构且 $(u|_E)^* = u^*|_{\operatorname{im} u}$.

证明 因 u 在 E 上等距, 对任意 $(x_n)_{n\geqslant 1} \subset u(E)$ 使得 $x_n \to x$, 都存在 $(y_n)_{n\geqslant 1} \subset E$ 使得 $x_n = uy_n$. 因此

$$\|x\| = \lim_{n\to\infty}\|x_n\| = \lim_{n\to\infty}\|uy_n\| = \lim_{n\to\infty}\|y_n\|,$$

即 $(y_n)_{n\geqslant 1}$ 有界. 从而由序列紧性可知存在 $(y_{n_k})_{k\geqslant 1} \subset (y_n)_{n\geqslant 1}$ 使得 $y_{n_k} \to y$. 由 E 是闭的可知 $y \in E$, 从而 $uy = x \in u(E)$, 即 $u(E)$ 是闭的.

(1) 由 $u|_E$ 是等距和 $\operatorname{im} u$ 闭可知 $\forall\xi, \eta \in E$ 都有

$$\langle u^*u\xi, \eta\rangle = \langle u\xi, u\eta\rangle = \langle \xi, \eta\rangle.$$

置 $\eta = \xi$ 有

$$\|u^*u\xi\| = \|\xi\| = \|u\xi\|.$$

从而 $u^*|_{\operatorname{im} u}$ 是等距, 而 $\ker u^* = (\operatorname{im} u)^\perp$, 于是 u^* 是支撑为 $\operatorname{im} u$ 的部分等距.

(2) 因对任意的 $\xi \in E^{\perp}$ 总有 $u\xi = 0$, 因此

$$\forall \xi \in E\, \forall \eta \in H\, (\langle u^* u\xi, \eta\rangle = \langle u\xi, u\eta\rangle = \langle \xi, \eta\rangle),$$

即

$$\forall \xi \in E\, (u^* u\xi = \xi) \wedge \forall \xi \in E^{\perp}\, (u^* u\xi = 0)$$

于是 $u^* u = p_E$, 交换 u 和 u^* 即可类似证明 $uu^* = p_{\operatorname{im} u}$.

(3) 由 (1), (2) 的证明可得. □

定理 4.4.3 (极分解定理) 设 $x \in \mathcal{B}(H)$, 则 x 可以被分解成一个部分等距 u 和一个正算子 $|x|$ 的乘积, 即

$$x = u\,|x|\,, \quad |x| = u^* x,$$

其中 u 的支撑为 $(\ker x)^{\perp}$ 且值域为 $\overline{\operatorname{im} x}$, $|x|$ 是满足 $|x|^2 = x^* x$ 的正算子, 分解 $x = u\,|x|$ 称为算子 x 的**极分解**, 且 $(u, |x|)$ 唯一.

证明 由 $\forall \xi \in H$ 都有

$$\|x\xi\|^2 = \langle x\xi, x\xi\rangle = \langle x^* x\xi, \xi\rangle = \left\langle |x|^2 \xi, \xi \right\rangle = \langle |x|\,\xi, |x|\,\xi\rangle = \||x|\,\xi\|^2$$

可知 $\ker x = \ker |x|$, 于是由同态基本定理可知存在唯一的等距 u 使得下图交换

$$\begin{tikzcd}
H \arrow[r, "|x|"] \arrow[d, "x"'] & \dfrac{H}{\operatorname{im}\,|x|} \oplus (\operatorname{im}\,|x|)^{\perp} \arrow[dl, "u"] \\
H &
\end{tikzcd}$$

从而 u 延拓到 $\overline{\operatorname{im}\,|x|}$ 上仍可成为等距, 再定义 $u|_{\ker x} = 0$ 即成为 H 上支撑为 $\overline{\operatorname{im}\,|x|} = (\ker x)^{\perp}$ 的部分等距, 其良定性由同态基本定理保证. 由构造可知 $\operatorname{im} x \subset \operatorname{im} u \subset \overline{\operatorname{im} x}$, 而部分等距的值域是闭的, 从而 $\operatorname{im} u = \overline{\operatorname{im} x}$ 满足题设条件.

再设另有 v, y 满足题设条件, 则 $v^* vy = y$, 因此有

$$x^* x = y^* v^* vy = y^* y = y^2,$$

而 y 是正算子, 从而 $y = (y^2)^{1/2} = (x^* x)^{1/2} = |x|$. 于是对于任意的 $\xi \in H$, 都有

$$v\,|x|\,\xi = vy\xi = x\xi = u\,|x|\,\xi,$$

从而 $\operatorname{im}\,|x|$ 上 $v = u$, 由连续性可延拓到 $\overline{\operatorname{im}\,|x|}$ 上. □

本章习题

习题后面括号中的序号表示对应书中习题的编号.

1. (11.1) 设 E 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(E)$. 并设 $(\lambda_n)_{n\geqslant 1}$ 是 $\rho(T)$ 中收敛到 $\lambda \in \mathbb{K}$ 的数列. 证明: 若 $(R(\lambda_n, T))$ 在 $\mathcal{B}(E)$ 中有界, 则 $\lambda \in \rho(T)$.

2. (11.3) 设 $1 \leqslant p \leqslant \infty$ 定义 ℓ_p 上的算子 S (前移算子) 为 $S(x)(n) = x(n+1)$, 这里 $x = (x(n))_{n\geqslant 1} \in \ell_p$.

(1) 证明: 当 $p < \infty$ 时, $\sigma_p(S) = \{\lambda \in \mathbb{K} : |\lambda| < 1\}$; 当 $p = \infty$ 时, $\sigma_p(S) = \{\lambda \in \mathbb{K} : |\lambda| \leqslant 1\}$.

(2) 由此导出 $\sigma(S) = \{\lambda \in \mathbb{K} : |\lambda| \leqslant 1\}$.

3. (11.8) 设 E 和 F 是赋范空间, 证明下面的命题成立:

(1) 若 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 E 中弱收敛的序列, 则 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 有界.

(2) 若 $T \in \mathcal{B}(E, F)$ 且 x_n 弱收敛到 x, 则 $T(x_n)$ 弱收敛到 $T(x)$.

(3) 若 $T \in \mathcal{B}(E, F)$ 是紧算子且 x_n 弱收敛到 x, 则 $T(x_n)$ 依范数收敛到 $T(x)$.

(4) 若 E 自反, $T \in \mathcal{B}(E, F)$ 且当 x_n 弱收敛到 x 时, 有 $T(x_n)$ 依范数收敛到 $T(x)$, 则 T 是紧算子.

(5) 若 E 自反, $T \in \mathcal{B}(E, \ell_1)$ 或 $T \in \mathcal{B}(c_0, E)$, 则 T 是紧算子.

A 一些因为太显然而没有在课上证明的命题

§ A.1 拓扑空间与度量空间

命题 1.1.30 Hausdorff 空间的一部分性质:

(1) E 是 Hausdorff 空间 $\Longleftrightarrow \forall x \in E$, 其所有闭邻域的交为 $\{x\}$

(2) E 是 Hausdorff 空间 $\Longrightarrow \bigcap \mathcal{N}(x) = \{x\}$;

(3) E 是 Hausdorff 空间 $\Longrightarrow \forall F \subset E$, F 也是 Hausdorff 空间.

证明 (1) *必要性*. 用 $\mathcal{E}(x)$ 记 x 的所有闭邻域, 则 $x \in \bigcap \mathcal{E}(x)$ 是显然的. 若 $\exists x' \in \bigcap \mathcal{E}(x)$ 且 $x' \neq x$, 由 Hausdorff 空间的定义可知

$$\exists U \in \mathcal{N}(x)\, \exists V \in \mathcal{N}(x')\, (U \cap V = \varnothing),$$

并且可以要求 U, V 都是开集, 则 $V^c \in \mathcal{E}(x)$ 但 $x' \notin V^c$, 矛盾.

充分性. 显然

(2) 其中 $\{x\} \subset \bigcap \mathcal{N}(x)$ 是显然的, 由 (1) 知

$$\bigcap \mathcal{N}(x) \subset \bigcap \mathcal{E}(x) = \{x\},$$

从而只能 $\{x\} = \bigcap \mathcal{N}(x)$.

(3) 显然. □

注 1.2.2 的 (3) Hausdorff 空间中的序列至多只有一个极限.

我们希望证明一个更强的命题, 尽管实分析课程中已经介绍过相关概念, (但是我猜可能考完试就忘记了), 所以在这里也再次重复一遍:

定义 A.1.1 对一般的准序集 $(P, \lesssim)$, 若 $\forall x_1, x_2 \in P, \exists x \in P\, ((x_1 \lesssim x) \wedge (x_2 \lesssim x))$, 则称 P 是**上定向**的; 若 $\forall x_1, x_2 \in P, \exists x \in P\, ((x_1 \gtrsim x) \wedge (x_2 \gtrsim x))$, 则称 P 是**下定向**的. 若 P 上定向或者下定向, 则称 P 是一个**定向集**.

当 α 是一个定向集时, 一个 α-组称为一个**网**. 当 $(x_i)_{i \uparrow \alpha}$ 是 $(P, \lesssim)$ 上的一个网时, 形式地定义**上极限**

$$\limsup_{i \uparrow \alpha} x_i = \overline{\lim_{i \uparrow \alpha}}\, x_i := \inf_{j \in \alpha} \sup_{i \gtrsim j} x_i$$

和**下极限**

$$\liminf_{i \uparrow \alpha} x_i = \underline{\lim_{i \uparrow \alpha}}\, x_i := \sup_{j \in \alpha} \inf_{i \gtrsim j} x_i.$$

特别地, 当 $\limsup\limits_{i \uparrow \alpha} x_i = \liminf\limits_{i \uparrow \alpha} x_i$ 时, 称 $\lim\limits_{i \uparrow \alpha} := \limsup\limits_{i \uparrow \alpha}$ 为 $(x_i)_{i \uparrow \alpha}$ 的**极限**.

证明 下面我们证明 *Hausdorff* 空间上的网至多只有一个极限. 设 α 是一个上定向集, $(x_i)_{i\uparrow\alpha}$ 是 Hausdorff 空间 E 上的网, 并设 $x \neq y$ 使得

$$\left(\lim_{i\uparrow\alpha} x_i = x\right) \wedge \left(\lim_{i\uparrow\alpha} x_i = y\right),$$

则由 Hausdorff 空间的定义, 有

$$\exists U \in \mathcal{N}(x)\, \exists V \in \mathcal{N}(y)\, (U \cap V = \varnothing),$$

而

$$\exists i_1 \in \alpha(\forall j \gtrsim i_1 : x_j \in U) \wedge \exists i_2 \in \alpha(\forall j \gtrsim i_2 : x_j \in V),$$

矛盾. □

命题 1.2.9 Cauchy 列有以下性质:

(1) 若 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是收敛列, 则 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列;

(2) 若 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列且有收敛子列, 则 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是收敛列;

(3) 若 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列, 则 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 有界. (即 $\exists x \in E\, \exists r > 0\, ((x_n)_{n\geqslant 1} \subset B(x,r))$)

证明 (1) 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$, 则

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists n_0 \in \mathbb{N}\, \left(n \geqslant n_0 \Rightarrow d(x_n, x_0) < \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

则对上述 $\varepsilon > 0$, 当 $n, m \geqslant n_0$ 时有

$$d(x_n, x_m) \leqslant d(x_n, x_0) + d(x_0, x_m) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

即 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列.

(2) 设 $(x_{n_k})_{k\geqslant 1} \subset (x_n)_{n\geqslant 1}$ 收敛到 x_0, 即

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists k_0 \in \mathbb{N}\, \left(k \geqslant k_0 \Rightarrow d(x_{n_k}, x_0) < \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

而由 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列可知

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists n_0 \in \mathbb{N}\, \left(n \geqslant n_0 \Rightarrow \forall p \in \mathbb{N},\, d(x_{n+p}, x_n) < \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

因此 $n > n_k$ 时取 $p = n_l - n \in \mathbb{N}$, 则

$$d(x_n, x_0) \leqslant d(x_n, x_{n+p}) + d(x_{n+p}, x_0) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

即 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$.

(3) 设 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列, 则取 $\varepsilon = 1$, 有

$$\exists k \in \mathbb{N}\, (n, m \geqslant k \Rightarrow d(x_n, x_m) < 1),$$

则 $\forall n \geqslant k$, 有 $d(x_n, x_k) < 1$. 从而取 $r = \left(\max\limits_{1\leqslant i\leqslant k} d(x_i, x_k)\right) \wedge 1$ 即可. □

命题 1.3.3 连续映射具有以下性质:

(1) f 在 E 上连续 $\Longleftrightarrow$ 对 F 上的开集 V , 有 $f^{-1}(V)$ 是 E 中开集;

(2) f 在 E 上连续 $\Longleftrightarrow$ 对 F 上的闭集 B , 有 $f^{-1}(B)$ 是 E 中闭集;

(3) 连续映射的复合是连续映射;

(4) τ, τ' 是 E 中拓扑, τ 是 τ' 的强拓扑 $\Longleftrightarrow \mathrm{id}_E : (E,\tau) \to (E,\tau')$ 连续.

证明 (1) 必要性. 由 f 在 E 上连续可知

$$\forall x \in E \forall V \in \mathcal{N}(f(x))\,(f^{-1}(V) \in \mathcal{N}(x)),$$

从而任取 V 是 F 中开集, $\forall x \in f^{-1}(V)$, 都存在 x 的开邻域 U 使得 $U \subset f^{-1}(V)$, 从而 $f^{-1}(V)$ 也是开集.

充分性. 若 $f^{-1}(V)$ 也是开集, 注意到 $\forall x \in E$ 使得 $V \in \mathcal{N}(f(x))$ 有 $x \in f^{-1}(V)$. 从而 f 在 E 连续.

(2) 由 $f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$ 可知成立.

(3) 由 (1) 的结论可知.

(4) 因为 τ 是 τ' 的强拓扑, 故 τ'-开集一定是 τ-开集. 故任取 τ'-开集 V, 总有 $\mathrm{id}_E^{-1}(V) = V$ 是 τ-开集, 故 id_E 连续. □

注 1.5.20 有关预紧性的刻画, 由定理1.5.18中的 "(3) $\Leftrightarrow$ (4)" 可知

(1) E 是预紧的 $\Longleftrightarrow$ E 的任一序列存在 Cauchy 子列;

(2) A 相对紧 $\Longleftrightarrow$ A 中无穷序列存在子列收敛到 E 中的元素;

(3) 若 E 是完备的, 则 A 相对紧 $\Longleftrightarrow$ A 预紧.

证明 (2) 必要性. 由 A 相对紧至 $\bar{A}$ 紧, 从而 $\bar{A}$ 序列紧, 即

$$\forall (x_n)_{n\geqslant 1} \subset \bar{A}\, \exists x \in \bar{A} \subset E\, (\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = x),$$

取 $(\tilde{x}_{n_k})_{k\geqslant 1}$ 是 $(x_{n_k})_{k\geqslant 1}$ 中去掉所有 ∂A 中元素构成的序列即可.

充分性. 若 $\forall (x_n)_{n\geqslant 1} \subset A$, 都有 $(x_{n_k})_{n\geqslant 1} \subset (x_n)_{n\geqslant 1}$ 使得存在 $x \in E$ 满足 $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = x$, 从而 $x \in \bar{A}$. 从而 $\bar{A}$ 是序列紧的, 故 $\bar{A}$ 紧, 也即 A 相对紧.

(3) 由 E 完备可知

$$A\,\text{相对紧} \Longleftrightarrow \bar{A}\,\text{紧} \Longleftrightarrow \bar{A}\,\text{预紧} \Longleftrightarrow A\,\text{预紧}.$$

□

命题 1.6.5 设 $(E_i)_{i\in\alpha}$ 是一族拓扑空间 $E = \prod\limits_{i\in\alpha} E_i$ 是乘积拓扑空间.

(1) 若 $\forall i \in \alpha$, E_i 是 Hausdorff 空间, 则 E 也是 Hausdorff 空间.

(2) 若 $\forall i \in \alpha$, E_i 是紧空间, 则 E 也是紧空间.

(3) 设 $\alpha = \mathbb{N}^*$, 若 $\forall i \in \alpha$, E_i 是可度量化的, 则 E 是可度量化的. (可度量化是指存在 E 上的度量 d 使得 d 诱导的拓扑与 E 上原本定义的拓扑一致)

证明 (1) 设 $x = (x_i)_{i\in\alpha}$ 与 $y = (y_i)_{i\in\alpha}$ 是 E 中两个不同的元素, 那么存在 $i_0 \in \alpha$ 使得 $x_{i_0} \neq y_{i_0}$. 由 E_{i_0} 是 Hausdorff 空间可知

$$\exists U_{i_0} \in \mathcal{N}(x_{i_0})\, \exists V_{i_0} \in \mathcal{N}(y_{i_0})\, (U_{i_0} \cap V_{i_0} = \varnothing).$$

于是可以取 E 中两个开集:

$$U = U_{i_0} \times \prod_{i\in\alpha\setminus\{i_0\}} E_i, \qquad V = V_{i_0} \times \prod_{i\in\alpha\setminus\{i_0\}} E_i$$

使得 $U \in \mathcal{N}(x)$, $V \in \mathcal{N}(y)$ 但是 $U \cap V = \varnothing$. 从而 E 也是 Hausdorff 空间.

(2) 这一结论称为 Tychonoff 定理, 它的证明不仅超出了本课程的要求范围, 也超出了一般的 *Topology I* 课程的要求范围. 在 α 是无限集的情形需要借助选择公理进行证明, 因此在此不再证明这一定理, 而只证明 α 是有限集的情形. 事实上即使是有限情形的证明也不是 trivial 的, 它本应放在正文中, 但是为了这一命题的 3 个结论都在这里, 将其调整到这里来证明. 由归纳法只需要证明 $\alpha = \{1, 2\}$ 的情形是成立的即可.

设 $(O_i)_{i\in\alpha}$ 是 E 上的开覆盖, 则

$$\forall x = (x_1, x_2) \in E\, \exists i_x \in \alpha\, (x \in O_{i_x}).$$

由乘积拓扑的定义可以知道存在 V_x, W_x 分别是 x_1 和 x_2 关于对应拓扑上的开邻域, 使得 $V_x \times W_x \subset O_{i_x}$. 固定 $x_2 \in E_2$, 设 $F = E_1 \times \{x_2\}$, 则 $(V_x)_{x\in F}$ 是 E_1 上的一个开覆盖. 由于 E_1 紧, 则存在有限集 $J_{x_2} \in \operatorname{fin} F$, 使得 $\bigcup_{x\in J_{x_2}} V_x = E_1$. 接下来我们令

$$A_{x_2} = \bigcap_{x\in J_{x_2}} W_x,$$

则 A_{x_2} 是含有 x_2 的开集. 当 x_2 在 E_2 中变动时, 可以发现 $(A_{x_2})_{x_2\in E_2}$ 也是 E_2 的开覆盖, 同样由于 E_2 紧, 则存在一个有限集 $K \in \operatorname{fin} E_2$, 使得 $\bigcup_{x_2\in K} A_{x_2} = E_2$. 由此可得

$$E = \bigcup_{x\in J} V_x \times W_x, \qquad J = \bigcup_{x_2\in K} J_{x_2}.$$

事实上由以上讨论可以知道, 当我们任取一个 $a = (a_1, a_2) \in E$, 必存在某个 $x_2 \in K$, 使得 $a_2 \in A_{x_2}$, 那么存在 $x \in J_{x_2}$, 使得 $a_1 \in V_x$; 这里确定的 $x \in J$, 且 $a \in V_x \times W_x$, 由此可见, E 被 $(O_{i_x})_{i_x\in J}$ 覆盖, 因为 J 是有限集, 则 E 是紧的.

(3) 因为 d 与 $\min\{d, 1\}$ 诱导相同的拓扑, 不妨假设每个 E_n 上的度量 $d_n \leqslant 1$. 那么对 E 中的两个元素 $x = (x_n)_{n\geqslant 1}$, $y = (y_n)_{n\geqslant 1}$, 可取

$$d(x, y) = \sup_{n\geqslant 1} \frac{d_n(x_n, y_n)}{n}.$$

容易证明 d 的确是 E 上的度量. 用 B 记依度量 d 的开球而用 B_n 记依度量 d_n 的开球, 那么由 d 的定义可知

$$B\left(x, \frac{1}{k}\right) = \prod_{n=1}^{k} B_n\left(x_n, \frac{n}{k}\right) \times \prod_{n>k} E_n$$

是基础开集, 因此 $(B(x, 1/k))_{k\geqslant 1}$ 是 x 的邻域基, 因此 E 上的乘积拓扑可由 d 诱导, 也即 E 可度量化. □

推论 1.6.8 设 (E, d) 是度量空间, $\forall A \subset E$, 映射 $x \mapsto d(x, A)$ 是连续的.

证明 由 $d(x, A)$ 的定义可知对 $x, y \in E$, 有

$$\forall y \in E\, \exists z \in A\, (d(y, z) < d(y, A) + \varepsilon),$$

从而

$$d(x,A) \leqslant d(x,z) \leqslant d(x,y) + d(y,z) < d(x,y) + d(y,A) + \varepsilon,$$

即

$$d(x,A) - d(y,A) < d(x,y) + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \to 0^+$ 就有 $d(x,A) - d(y,A) \leqslant d(x,y)$. 由对称性可证 $d(y,A) - d(x,A) \leqslant d(x,y)$, 从而

$$|d(x,A) - d(y,A)| \leqslant d(x,y),$$

也即 $x \mapsto d(x,A)$ 是 Lipschitz 的, 从而它连续. □

定理 1.8.5 证明补充 在本定理必要性证明中使用了这样一个结论: 若 $\mathcal{H} \subset C(K,E)$ 相对紧, 那么 $\overline{\mathcal{H}}(x) = \overline{\mathcal{H}(x)}$.

证明 由 $\mathcal{H} \subset C(K,E)$ 相对紧可知 $\overline{\mathcal{H}}$ 紧, 由映射

$$\rho_x : C(K,E) \to E, \qquad f \mapsto f(x)$$

连续可知 $\overline{\mathcal{H}}(x)$ 紧. 又因为 E 是 Hausdorff 的, 从而 $\overline{\mathcal{H}}(x)$ 闭. 从而由 $\mathcal{H}(x) \subset \overline{\mathcal{H}}(x)$ 可知 $\overline{\mathcal{H}(x)} \subset \overline{\mathcal{H}}(x)$. 而 $\forall f \in \overline{\mathcal{H}}$, 存在 $(f_n)_{n\geqslant 1} \subset \mathcal{H}$ 使得 $f_n \to f$, 由 ρ_x 的连续性可知 $f(x) \in \overline{\mathcal{H}(x)}$, 于是 $\overline{\mathcal{H}}(x) \subset \overline{\mathcal{H}(x)}$, 故 $\overline{\mathcal{H}}(x) = \overline{\mathcal{H}(x)}$. □

§ A.2 线性算子与线性泛函

定义 2.2.5 下的注记 内积空间的完备化是 Hilbert 空间.

证明 设内积空间 H 上的内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 诱导范数 $\|\cdot\|$, 范数 $\|\cdot\|$ 诱导度量 $d(\cdot,\cdot)$, 对度量空间 (H,d) 作完备化 $(\hat{H},d)$, 那么任取 H 中一 Cauchy 列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$, 存在 $\hat{x} \in \hat{H}$ 使得 $d(x_n,\hat{x}) \to 0$ 成立.

定义 $\hat{H}$ 上的范数 $\|x-y\| := d(x,y)$, 这一定义在 H 上的限制即为 H 中的范数, 由度量的连续性可知 $\|x_n\| \to \|x\|$. 再由范数可以定义一个内积

$$\langle x,y\rangle := \begin{cases} \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} \mathrm{i}^k \left\|x + \mathrm{i}^k y\right\|^2 & ,\mathbb{K} = \mathbb{C} \\ \frac{1}{2}(\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) & ,\mathbb{K} = \mathbb{R} \end{cases}$$

这一定义在 H 上的限制即为 H 中的内积, 那么由范数的连续性可知 $\langle x_n,y\rangle \to \langle x,y\rangle$, 即 $\hat{H}$ 上是一个完备的内积空间, 即是一个 Hilbert 空间. □

注 2.3.8 的 (2) $A^\perp = \bar{A}^\perp = (\operatorname{span} A)^\perp = (\overline{\operatorname{span} A})^\perp$.

证明 由定义可知

$$A^\perp = \{y : \langle x,y\rangle = 0,\ \forall x \in A\},$$

从而由内积的连续性可知 $A^\perp = \bar{A}^\perp$, 由内积的线性性可知 $A^\perp = (\operatorname{span} A)^\perp$. 而 $\bar{A}^\perp = (\operatorname{span} \bar{A})^\perp = (\overline{\operatorname{span} A})^\perp$, 结论得证. □

B 一些习题课上讲过的题目

§ B.1 第 1、2 章习题

习题 1.11 [作业] 设 $E=\{x=(x_n)_{n\geqslant 1}:\forall n\geqslant 1,(x_n=0)\vee(x_n=1)\}=\{0,1\}^{\mathbb{N}}$. 在 E 上定义函数

$$\varphi(x)=\sum_{n\geqslant 1}\frac{2x_n}{3^n}$$

并在 $\{0,1\}$ 上赋予离散拓扑 (即 $d(0,1)=1$ 的度量诱导的拓扑), 则在 E 上有相应的乘积拓扑. 证明: φ 是 E 到 $\mathbb{R}$ 的紧子集 $\varphi(E)$ 上的同胚.

证明 因为 $\{0,1\}$ 是紧空间, 由 Tychonoff 定理可知 $E=\prod\limits_{n\geqslant 1}\{0,1\}$ 也是紧空间, 而 $\mathbb{R}$ 是 Hausdorff 空间, 故只需证明 φ 是连续单射即可. 在 E 上取

$$\rho(x,y)=\sup_{n\geqslant 1}\frac{d(x_n,y_n)}{n}$$

那么 ρ 是 E 的度量且 ρ 诱导的拓扑与乘积拓扑一致 (这一结论的证明见命题 1.6.5 中 (3) 的证明过程). 对 $0<\delta<1$, $\rho(x,y)<\delta$ 意味着 $\forall n\geqslant 1\,(d(x_n,y_n)/n<\delta)$, 也即

$$\forall n\geqslant 1\,(d(x_n,y_n)<n\delta).$$

由实数的 Archimedes 性, 存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得 $N\delta<1<(N+1)\delta$, 从而只需 $x_n=y_n$ 对 $n=1,2,\cdots,N$ 成立即可, 也即

$$B_\rho(x,\delta)\subset\{y:x_n=y_n,1\leqslant n\leqslant N\}.$$

那么 $\forall\varepsilon>0$, 存在 $n_0\in\mathbb{N}$ 使得 $\sum\limits_{n\geqslant n_0+1}\frac{2}{3^n}<\varepsilon$, 而注意到

$$\operatorname{diam}(\varphi(B_\rho(x,\delta)))\leqslant\operatorname{diam}(\varphi\{y:x_n=y_n,1\leqslant n\leqslant N\})<\sum_{n\geqslant N+1}\frac{2}{3^n},$$

取足够小的 δ 使得 $N\geqslant n_0$, 那么此时上式右侧 $<\varepsilon$, 于是 φ 连续.

而 $\forall x,y\in E$ 且 $x\neq y$, 取最小的使得 $x_k\neq y_k$ 的正数 k, 那么

$$|\varphi(y)-\varphi(x)|\geqslant\frac{2\,|x_k-y_k|}{3^k}-\sum_{n\geqslant k+1}\frac{2}{3^n}=\frac{2}{3^k}-\frac{1}{3^k}=\frac{1}{3^k}>0,$$

即 $\varphi(x)\neq\varphi(y)$, 故 φ 是单射. □

习题 2.2 [习题课] 证明度量空间 (E,d) 是完备的充分必要条件是: 对 E 中任一序列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$, 若对 $\forall n\geqslant 1$, 有 $d(x_n,x_{n+1})<2^{-n}$, 则序列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 收敛.

证明 必要性. 由题设可知对 $\forall n,p\geqslant 1$, 有

$$d(x_n,x_{n+p})\leqslant\sum_{k=n}^{n+p-1}d(x_k,x_{k+1})<\sum_{k=n}^{n+p-1}2^{-k}<\sum_{k=n}^{\infty}2^{-k}=2^{1-n}$$

可知 $n,p\to\infty$ 时上式趋于 0, 从而 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列. 由度量空间完备可知 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 收敛.

充分性. 设 $(y_n)_{n\geqslant 1}$ 是 (E,d) 上的 Cauchy 列, 则可取子列 $(y_{n_k})_{k\geqslant 1}$ 使得 $\forall k\geqslant 1$ 有 $d(y_{n_k},y_{n_{k+1}})<2^{-k}$. 由题设可知 $(y_{n_k})_{k\geqslant 1}$ 收敛, 那么 $(y_n)_{n\geqslant 1}$ 也收敛. □

习题 2.3 [作业] 设 (E,d) 是度量空间, $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 E 中的 Cauchy 列, 并有 $A\subset E$. 假设 A 的闭包 $\bar{A}$ 在 E 中完备且有 $\lim\limits_{n\to\infty}d(x_n,A)=0$. 证明: $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 在 E 中收敛.

证明 由 $d(x,A)$ 的定义与 $\lim\limits_{n\to\infty}d(x_n,A)=0$ 可知

$$\forall n\geqslant 1\,\exists y_n\in A\left(d(x_n,y_n)<d(x_n,A)+\frac{1}{n}\right).$$

则 $\forall n,m\geqslant 1$, 有

$$\begin{aligned}d(y_n,y_m)&\leqslant d(y_n,x_n)+d(x_n,x_m)+d(x_m,y_m)\\&\leqslant d(x_n,A)+\frac{1}{n}+d(x_n,x_m)+d(x_m,A)+\frac{1}{m}\to 0\qquad(n,m\to\infty)\end{aligned}$$

于是 $(y_n)_{n\geqslant 1}\subset A\subset\bar{A}$ 是 Cauchy 列. 由 $\bar{A}$ 完备可知 $(y_n)_{n\geqslant 1}$ 收敛于某个 $y_0\in\bar{A}$. 从而

$$d(x_n,y_0)\leqslant d(x_n,y_n)+d(y_n,y_0)\leqslant\frac{1}{n}+d(x_n,A)+d(y_n,y_0)\to 0\qquad(n\to\infty)$$

于是 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 在 E 中收敛. □

习题 2.4 [作业] 设 (E,d) 是度量空间, $\alpha>0$. 设 $A\subset E$ 满足 $\forall x,y\in A$ 且 $x\neq y$ 必有 $d(x,y)\geqslant\alpha$. 证明: A 是完备的.

证明 设 $(x_n)_{n\geqslant 1}\subset A$ 是 Cauchy 列, 则

$$\forall 0<\varepsilon<\alpha\,\exists n_0\in\mathbb{N}\,(n,m\geqslant n_0\Rightarrow d(x_n,x_m)<\varepsilon<\alpha),$$

从而由题设可知只能 $x_n=x_m$. 即 $\forall n\geqslant n_0\,(x_n=x_{n_0})$. 从而 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 收敛且极限为 x_{n_0}, 故 A 完备. □

习题 2.6 [习题课] 设 (E,d) 是度量空间, $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 E 中发散的 Cauchy 列. 证明:

(1) 任取 $x\in E$, 序列 $(d(x,x_n))_{n\geqslant 1}$ 收敛到一个正数, 记作 $g(x)$;

(2) 函数 $x\mapsto 1/g(x)$ 是一个从 E 到 $\mathbb{R}$ 的连续函数;

(3) 上面定义的函数无界.

证明 (1) $\forall n,m\geqslant 1$, 有

$$|d(x,x_n)-d(x,x_m)|\leqslant d(x_n,x_m)\to 0\qquad(n,m\to\infty)$$

从而 $(d(x,x_n))_{n\geqslant 1}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Cauchy 列. 于是它收敛, 并设其极限是 λ, 则有 $\lambda\geqslant 0$. 若 $\lambda=0$, 则有 $x_n\to x$, 这与 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 发散矛盾, 从而只能 $\lambda>0$.

(2) 注意到函数 $t\mapsto 1/t$ 是连续的, 只需证明 g 是连续函数. 对 $\forall x,y\in E$, 由

$$|g(x)-g(y)|=\left|\lim_{n\to\infty}d(x,x_n)-\lim_{n\to\infty}d(y,x_n)\right|=\lim_{n\to\infty}|d(x,x_n)-d(y,x_n)|\leqslant d(x,y)$$

可知 g 是一致连续的, 从而 g 连续.

(3) 因为 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列, 则

$$\forall\varepsilon>0\,\exists n_0\in\mathbb{N}\,(n\geqslant n_0\Rightarrow d(x_m,x_{n_0})<\varepsilon)$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty} d(x_n,x_{n_0})\leqslant\varepsilon$. 从而 $g(x_{n_0})\leqslant\varepsilon$, 于是 $1/g(x_{n_0})\geqslant 1/\varepsilon$. 由 ε 的任意性可知 $x\mapsto 1/g(x)$ 无界. □

习题 2.8 [作业] 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是一致连续函数, 证明存在两个非负常数 a 和 b, 使得

$$|f(x)|\leqslant a\,\|x\|+b.$$

这里 $\|x\|$ 是 x 的 Euclid 范数.

证明 由于 f 是一致连续的, 取 $\varepsilon=1$, 则

$$\exists\delta>0\,(\|x-y\|<\delta\Rightarrow|f(x)-f(y)|<1),$$

由实数的 Archimedes 性知 $\exists n\in\mathbb{N}\,(n\delta\leqslant\|x\|<(n+1)\delta)$, 则此时取 0 到 x 连线上划分

$$x_0=0,\quad x_1=\delta\cdot\frac{x}{\|x\|},\quad x_2=2\delta\cdot\frac{x}{\|x\|},\ldots,x_n=n\delta\cdot\frac{x}{\|x\|},\quad x_{n+1}=x.$$

则

$$\begin{aligned}|f(x)-f(0)|&\leqslant\sum_{k=0}^{n}|f(x_{k+1})-f(x_k)|\\&\leqslant n+1\\&=n\cdot\frac{1}{\delta}\cdot\delta+1\\&\leqslant\frac{1}{\delta}\cdot\|x\|+1.\end{aligned}$$

故 $|f(x)|\leqslant|f(0)|+\|x\|/\delta+1$. 取 $a=1/\delta,b=|f(0)|+1$ 即可. □

注 B.1.1 本题结论在 1 维情形下, 即是一致连续函数在无穷远处是线性增长的, 这是一个较强的结论, 它说明一个一致连续函数在充分远处可以使用线性函数控制.

习题 2.10 [作业] 构造一个反例说明, 在压缩映照原理 1.3.11 中, 如果我们把映射 f 满足的条件减弱为

$$d(f(x),f(y))<d(x,y)\qquad\forall x,y\in E\wedge x\neq y,$$

则结论不成立.

解 取 $E=\mathbb{R}$, $f(x)=\sqrt{x^2+1}$, 则

$$\begin{aligned}d(f(x),f(y))&=\left|\sqrt{x^2+1}-\sqrt{y^2+1}\right|\\&\leqslant\left|\frac{\xi}{\sqrt{\xi^2+1}}\right|\cdot|x-y|<|x-y|.\end{aligned}$$

但 $f(x)=x$ 显然无解.

注 B.1.2 本题也可以举出另外的反例. 考虑无解的方程 $\arctan x=\pi/2$, 那么可以构造映射

$$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\qquad x\mapsto x+\frac{\pi}{2}-\arctan x,$$

注意到

$$f' = 1 - \frac{1}{\xi^2+1} = \frac{\xi^2}{\xi^2+1} < 1,$$

可知如此构造的 f 满足题设条件, 但方程 $f(x) = x$ 等价于 $\arctan x = \pi/2$ 无解, 从而不存在不动点.

习题 2.10′ [习题课] 设 (E, d) 是紧的度量空间, 在压缩映照原理中若将映射 f 满足的条件减弱到

$$\forall x, y \in E\,, x \neq y\,(d(f(x), f(y)) < d(x, y))$$

则 f 仍然存在唯一不动点.

证明 记 $g(x) = d(x, f(x))$, 由 f 连续且 d 连续可知 g 也是连续的. 因为 E 是紧的, 故 $g(E)$ 也是紧的, 从而 $g(E)$ 能取到最小值 λ. 反设 $\lambda > 0$, 则 $\exists x_0 \in E\,(d(x_0, f(x_0)) = \lambda)$, 那么

$$d(f(x_0), f^2(x_0)) < d(x_0, f(x_0)) = \lambda.$$

这与 λ 是 g 的最小值矛盾. 从而只能 $\lambda = 0$, 此时 x_0 即为 f 的不动点.

再说明唯一性. 若 $x_0 \neq y_0$ 都是 f 的不动点, 由

$$d(f(x_0), f(y_0)) = d(x_0, y_0)$$

矛盾. □

习题 2.11 [习题课] 设 (E, d) 是一个完备的度量空间, f 是其上的映射, 且满足 f^n 是压缩映射 (这里 f^n 表示 f 的 n 次复合). 证明: f 有唯一的不动点, 并给出例子说明 f 可以不连续.

证明 因 f^n 是压缩映射, 由压缩映照原理可知 f^n 有唯一的不动点 x_0, 也即 $f^n(x_0) = x_0$, 那么

$$f^n(f(x_0)) = f^{n+1}(x_0) = f(f^n(x_0)) = f(x_0),$$

从而 $f(x_0)$ 也是 f^n 的不动点. 由 f^n 不动点的唯一性可知只能 $x_0 = f(x_0)$, 即 x_0 是 f 的不动点.

再说明唯一性. 若 $x_0 \neq y_0$ 都是 f 的不动点, 则 $f^n(y_0) = y_0$, 即 y_0 也是 f^n 的不动点, 从而 $x_0 = y_0$.

取 $f = 1_{\mathbb{Q}}$, 那么注意到 $f^2 \equiv 1$ 是压缩映射, 但 f 并不连续. □

习题 2.12 [习题课] 记区间 $I = (0, \infty)$ 上的自然拓扑为 τ.

(1) 证明 τ 可以被以下完备的距离 d 诱导:

$$d(x, y) = |\log x - \log y|\,;$$

(2) 设函数 $f : I \to I$ 一次连续可微, 且满足对某个 $\lambda < 1$, 任取 $x \in I$ 都有 $x\,|f'(x)| \leqslant \lambda f(x)$. 证明 f 在 I 上存在唯一的不动点.

证明 (1) d 是距离是显然的, 下证它完备: 任取 (I, d) 中的 Cauchy 列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$, 那么

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists n_0 \in \mathbb{N}\,(n, m \geqslant n_0 \Rightarrow d(x_n, x_m) = |\log x_n - \log x_m| < \varepsilon)$$

则 $(\log x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列, 从而存在 $z \in \mathbb{R}$ 使得

$$\lim_{n\to\infty} |\log x_n - z| = 0,$$

也即 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n-\exp z|=0$, 从而 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 收敛到 $\exp z$, 于是 (I,d) 完备.

再说明 τ 可以被 d 诱导. 记 d 诱导的拓扑为 τ_d, 则 $\forall r>0, x\in I$, 考虑 (I,d) 中的球 $B_0(x,r)=\{y:d(y,x)<r\}$. 而

$$d(y,x)<r \Longleftrightarrow |\log y-\log x|<r \Longleftrightarrow y\in(x\exp(-r),x\exp r),$$

于是 $\tau_d\subset\tau$. 而对 I 中任意开区间 (a,b), 设 $x=\sqrt{ab}$ 且 $r=\frac{1}{2}\log\frac{b}{a}$, 那么 $(a,b)=(x\exp(-r),x\exp r)$. 于是 $\tau\subset\tau_d$. 这说明 $\tau=\tau_d$.

(2) 由 Cauchy 中值定理可知 $\forall x,y\in I$, 不妨 $x<y$, 存在 $\xi\in(x,y)$ 使得

$$\left|\frac{\log f(x)-\log f(y)}{\log x-\log y}\right|=\left|\frac{f'(\xi)/f(\xi)}{1/\xi}\right|\leqslant\lambda.$$

故 f 是压缩映射, 故存在唯一不动点. □

注 B.1.3 (2) 有另证: 由题设可知

$$\pm\frac{f'(t)}{f(t)}\leqslant\frac{\lambda}{t},\qquad t\in I,$$

两侧同时在 $[x,y]$ 上积分得

$$\pm(\log f(y)-\log f(x))\leqslant\lambda(\log y-\log x),$$

从而 $|\log f(y)-\log f(x)|\leqslant\lambda|\log y-\log x|$. 因此 $f:I\to I$ 是完备度量空间 (I,d) 上的压缩映射. 因此由压缩映照原理可知 f 在 I 上存在唯一不动点.

并且注意到 I 上的 Euclid 距离是不完备的, 尽管 d 与 Euclid 距离诱导出的拓扑是相同的, 但 d 却是完备的. 这说明完备性并不是一个拓扑概念, 它跟空间上赋予的度量有关.

习题 2.15 [习题课] 设 (E,d) 是完备度量空间, f 和 g 是 E 上两个可交换的压缩映射 (即 $fg=gf$). 证明 f 和 g 有唯一的共同不动点. 并举出反例说明当可交换条件不满足时结论不成立.

证明 设 f 的不动点是 x_0, 即 $x_0=f(x_0)$. 那么

$$g(x_0)=g(f(x_0))=f(g(x_0)),$$

即 $g(x_0)$ 也是 f 的不动点, 从而 $g(x_0)=x_0$, x_0 是 g 的不动点. 由对称性可证另一侧.

若去掉可交换的条件, 取 $f\equiv\frac{1}{4}$ 而 $g\equiv\frac{3}{4}$ 即可. 此时注意到

$$f(g(x))=\frac{1}{4},\qquad g(f(x))=\frac{3}{4},$$

也即 f 与 g 的不动点分别是 $\frac{1}{4}$ 与 $\frac{3}{4}$. □

§ B.2 第 3 章习题

习题 3.2 [习题课] 设 E 是 $\mathbb{R}$ 上所有的实系数多项式构成的线性空间, 对任一 $p\in E$, 定义

$$\|p\|_\infty=\max_{x\in[0,1]}|p(x)|.$$

(1) 证明 $\|\cdot\|_\infty$ 是 E 上的范数.

(2) 任取一个 $a \in \mathbb{R}$, 定义线性映射 $L_a : E \to \mathbb{R}$ 满足 $L_a(p) = p(a)$. 证明 L_a 连续的充分必要条件是 $a \in [0,1]$, 并且给出该连续线性映射的范数.

(3) 设 $a < b$ 并定义 $L_{a,b} : E \to \mathbb{R}$ 满足

$$L_{a,b}(p) = \int_a^b p(x)\,\mathrm{d}x,$$

给出 a, b 的取值范围, 使其成为 $L_{a,b}$ 连续的充分必要条件, 然后确定 $L_{a,b}$ 的范数.

证明 (1) 验证范数的 4 条性质:

- $\|p\|_\infty \geqslant 0$ 显然成立;
- $\|p\|_\infty = 0 \Rightarrow \forall x \in [0,1]\,(|p(x)| = 0)$, 由代数基本定理可知 $\forall x \in \mathbb{R}\,(p(x) = 0)$, 即 $p = 0$;
- $\|\lambda p\|_\infty = |\lambda|\,\|p\|_\infty$ 显然成立;
- $\|p+q\|_\infty \leqslant \|p\|_\infty + \|q\|_\infty$ 显然成立.

(2) *必要性*. 若 L_a 是连续的, 则

$$|L_a(p)| = |p(a)| \leqslant \|L_a\|\,\|p\|_\infty \qquad \|L_a\| < \infty.$$

取 $p_n = x^n$, 则有

$$\|L_a(p_n)\| = |a^n| \leqslant |a|^n \leqslant \|L_a\|\,\|x^n\|_\infty,$$

而由 $\|p_n\|_\infty = 1$, 知

$$|a|^n \leqslant \|L_a\|,$$

令 $n \to \infty$, 则有 $|a| \leqslant 1$.

同理取 $p_n = (1-x)^n$, 类似可得 $|1-a| \leqslant 1$, 从而 $a \in [0,1]$.

充分性. 由 $a \in [0,1]$ 可知

$$\forall p \in E\,\big(|L_a(p)| = |p(a)| \leqslant \|p\|_\infty\big).$$

则 L_a 连续.

下面计算 $\|L_a\|$. 由充分性证明的过程与注 2.1.8 的 (3) 可知 $\|L_a\| \leqslant 1$, 取 $p(x) \equiv 1$, 则 $\|p\|_\infty = 1$, 且 $|L_a(p)| = 1$, 故 $\|L_a\| = 1$.

(3) $a, b \in [0,1]$, 且 $\|L_{a,b}\| = b - a$. 下面给出证明.

必要性. 若 $L_{a,b}$ 连续, 则

$$\forall p \in E\left(|L_{a,b}(p)| = \left|\int_a^b p(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \|L_{a,b}\|\,\|p\|_\infty\right) \qquad \|L_{a,b}\| < \infty.$$

取 $p_n = x^n$, $\|p_n\|_\infty = 1$, 则

$$\left|\int_a^b x^n\,\mathrm{d}x\right| = \left|\frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1}\right| \leqslant \|L_{a,b}\| < \infty.$$

若 $|a| < |b|$, 则

$$\frac{|b|^{n+1}}{n+1}\left(1 - \left|\frac{a}{b}\right|^{n+1}\right) \leqslant \|L_{a,b}\| < \infty,$$

令 $n \to \infty$ 知 $|b| \leqslant 1$, 因此 $|a| \leqslant 1, |b| \leqslant 1$. 同理 $|b| < |a|$ 时, 亦有 $|a| \leqslant 1, |b| \leqslant 1$; 当 $|a| = |b|$ 时, 因为 $a < b$, 所以 $a = -b$, 也可以得出 $|a| \leqslant 1, |b| \leqslant 1$

与 (2) 一样, 再取 $p_n = (1-x)^n$, 可以得到 $|a-1| \leqslant 1, |b-1| \leqslant 1$.

充分性. 若 $a, b \in [0,1]$, 则有

$$|L_{a,b}(p)| = \left| \int_a^b p(x)\,\mathrm{d}x \right| \leqslant |b-a| \cdot \|p\|_\infty ,$$

则 $L_{a,b}$ 连续.

因为 $\|L_{a,b}\| < b-a$, 而当 $p(x) \equiv 1$ 时 $|L_{a,b}(p)| = b-a$, 故 $\|L_{a,b}\| = b-a$. □

习题 3.3 [作业] 设 $(E, \|\cdot\|_\infty)$ 是习题 3.2 中定义的赋范空间, 设 E_0 是 E 中常数项为 0 的多项式构成的线性子空间 (即 $p \in E_0 \Longleftrightarrow p(0) = 0$).

(1) 证明 $N(p) = \|p'\|_\infty$ 定义了 E_0 上的一个范数, 并且对任意 $p \in E_0$, 有 $\|p\|_\infty \leqslant N(p)$;

(2) 证明 $L(p) = \int_0^1 \frac{p(x)}{x}\,\mathrm{d}x$ 定义了 E_0 上关于 N 的连续线性泛函, 并求出它的范数;

(3) 上面定义的 L 是否关于 $\|\cdot\|_\infty$ 连续?

(4) 范数 $\|\cdot\|_\infty$ 和 N 在 E_0 上是否等价?

证明 (1) 先证明 $N(p)$ 是 E_0 上的范数, 注意到

$$N(p) = 0 \Longleftrightarrow p' = 0 \Longleftrightarrow p = c,$$

其中 c 是一个常数, 由 $p(0) = 0$ 可知 $c = 0$, 从而 $p = 0$, 正定性成立. 再由

$$N(\lambda p) = \|\lambda p'\|_\infty = |\lambda| \cdot \|p'\|_\infty = |\lambda|\, N(p)$$

与

$$N(p+q) = \|p' + q'\|_\infty \leqslant \|p'\|_\infty + \|q'\|_\infty \leqslant N(p) + N(q)$$

可知齐次性与三角不等式也成立, 从而 $N(p)$ 是 E_0 上的范数.

再设 $p \in E_0$, 任取 $x \in [0,1]$, 由 Lagrange 中值定理可知

$$\left| \frac{p(x) - p(0)}{x - 0} \right| = |p'(\xi)| \leqslant \|p'\|_\infty = N(p),$$

也即 $|p(x)| \leqslant \|p'\|_\infty |x| \leqslant \|p'\|_\infty$ 这说明 $\|p\|_\infty \leqslant \|p'\|_\infty = N(p)$.

(2) 由积分算子的线性性可知 $L(p)$ 是线性泛函, 且由 Lagrange 中值定理可知

$$\left| \int_0^1 \frac{p(x)}{x}\,\mathrm{d}x \right| \leqslant \sup_{0 \leqslant x \leqslant 1} \left| \frac{p(x)}{x} \right| \leqslant \sup_{0 \leqslant x \leqslant 1} |p'(x)| = N(p),$$

从而 $L(p) \leqslant N(p)$, 这说明 L 关于范数 N 是连续的, 且有 $\|L\| \leqslant 1$. 再取 $p(x) = x \in E_0$, 此时 $L(p) = 1 = N(p)$, 从而 $\|L\| = 1$

(3) L 关于 $\|\cdot\|_\infty$ 不连续. 用反证法证明, 假设 L 关于 $\|\cdot\|_\infty$ 连续, 设

$$F_0 = \{f \in C[0,1] : f(0) = 0\},$$

容易验证 F_0 是一个 Banach 空间. 由 Weierstrass 逼近定理可知 $\forall f \in C[0,1]$, 可以使用多项式一致逼近, 从而 E_0 在 F_0 中稠密, 于是 E_0 上的连续线性泛函可以唯一地扩张成 F_0 上的连续线性泛函,

将扩张后的连续线性泛函记作 $\tilde{L}$, 那么取 F_0 中的元素 $f(x)=x^{1/n}$ 后注意到 $\|f\|_\infty=1$ 且 $\tilde{L}(f)=n$ 可知 $\tilde{L}$ 关于 $\|\cdot\|_\infty$ 不连续, 矛盾.

(4) 若两范数等价, 那么它们诱导出的拓扑应当是相同的, 而 (3) 已经说明了它们诱导的拓扑不相同, 于是两范数不等价. □

习题 3.4 [习题课] 设 E 是由 $[0,1]$ 上所有连续函数构成的线性空间, 定义 E 的两个范数分别为 $\|f\|_1=\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x$ 和 $N(f)=\int_0^1 x\,|f(x)|\,\mathrm{d}x$.

(1) 验证 N 的确是 E 上的范数, 且 $N\leqslant\|\cdot\|_1$.

(2) 设函数

$$f_n(x)=\begin{cases}n-n^2x & ,x\leqslant 1/n\\ 0 & ,\text{其他}\end{cases}$$

证明函数列 $(f_n)_{n\geqslant1}$ 在 (E,N) 中收敛到 0, 它在 $(E,\|\cdot\|_1)$ 中是否收敛? 由这两个范数在 E 上诱导的拓扑是否相同?

(3) 设 $a\in(0,1]$, 并令 $B=\{f\in E: f(x)=0,\forall x\in[0,a]\}$. 证明这两个范数在 B 上诱导相同的拓扑.

证明 (1) 首先我们需要说明 N 确实是一个范数. 其中正定性由

$$N(f)=0\Longleftrightarrow xf(x)=0\Longleftrightarrow f=0$$

可知, 而齐次性与三角不等式是显然的, 从而 N 是 E 上的一个范数. 所求证不等式由

$$N(f)=\int_0^1 x\,|f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x=\|f\|_1$$

对任意 $f\in C[0,1]$ 成立可知.

(2) 注意到

$$N(f_n)=\int_0^{1/n}x(n-n^2x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{1/n}nx(1-nx)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{n}\int_0^1 t(1-t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{6n},$$

从而由 $\lim\limits_{n\to\infty}N(f_n)=0$ 可知 $(f_n)_{n\geqslant1}$ 依范数 N 收敛到 0. 若 f_n 收敛, 不妨设 $(f_n)_{n\geqslant1}$ 依范数 $\|\cdot\|_1$ 收敛到 $f\in E$, 那么

$$\|f-f_n\|_1=\int_0^{1/n}|n(1-nx)-f(x)|\,\mathrm{d}x+\int_{1/n}^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\geqslant\int_{1/n}^1|f(x)|\,\mathrm{d}x,$$

上式中令 $n\to\infty$ 可得

$$\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x=0,$$

也即 $f=0$, 但此时

$$\|f_n-f\|_1=\|f_n\|_1=\int_0^{1/n}|n(1-nx)|\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2},$$

这与它依范数 $\|\cdot\|_1$ 收敛到 f 矛盾. 从而 $(f_n)_{n\geqslant1}$ 不依范数 $\|\cdot\|_1$ 收敛. 这也说明了这两个范数在 E 上诱导的拓扑不同.

(3) 由于等价的范数诱导相同的拓扑, 只需证明 N 与 $\|\cdot\|_1$ 在空间 B 上等价即可. 由 (1) 已知 $N\leqslant\|\cdot\|_1$ 成立, 而

$$N(f)=\int_0^1 x\,|f(x)|\,\mathrm{d}x=\int_a^1 x\,|f(x)|\,\mathrm{d}x\geqslant a\int_a^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\geqslant a\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x=a\,\|f\|_1.$$

也即 $\|\cdot\|_1 \leqslant \frac{1}{a}N$, 从而 $\|\cdot\|_1$ 与 N 在 B 上是等价的. □

习题 3.5 [习题课] 设 $\varphi : [0,1] \to [0,1]$ 连续函数并且不恒等于 1. 设 $\alpha \in \mathbb{R}$, 定义 $C([0,1],\mathbb{R})$ [♯1]上的映射 T 为

$$T(f)(x) = \alpha + \int_0^x f(\varphi(t))\,\mathrm{d}t.$$

证明 T^2 是压缩映射. 再根据以上结论证明下面的方程存在唯一解:

$$f(0) = \alpha, f'(x) = f(\varphi(x)) \qquad x \in [0,1]. \tag{B.1}$$

证明 对 $\forall f, g \in C[0,1]$, $\forall x \in [0,1]$ 都有

$$\|Tf - Tg\| = \sup_{0\leqslant x\leqslant 1} \int_0^x (f(\varphi(t)) - g(\varphi(t)))\,\mathrm{d}t \leqslant x \cdot \sup_{0\leqslant x\leqslant 1} |f(x) - g(x)| = x \cdot \|f - g\|.$$

进一步

$$\begin{aligned}\left\|T^2 f - T^2 g\right\| &= \sup_{0\leqslant x\leqslant 1} \left| \int_0^x (Tf)(\varphi(t)) - (Tg)(\varphi(t))\,\mathrm{d}t \right| \\ &\leqslant \sup_{0\leqslant x\leqslant 1} \int_0^x \varphi(t)\,\|f - g\|\,\mathrm{d}t = \|f - g\| \int_0^x \varphi(t)\,\mathrm{d}t \leqslant \|f - g\| \int_0^1 \varphi(t)\,\mathrm{d}t \leqslant \lambda \cdot \|f - g\|,\end{aligned}$$

其中 $\lambda = \int_0^1 \varphi(t)\,\mathrm{d}t < 1$, 即 T^2 是压缩映射, 则 T 有唯一不动点.

而方程 (B.1) 成立 $\Longleftrightarrow f(x) = \alpha + \int_0^x f(\varphi(t))\,\mathrm{d}t$. 即 $Tf = f$, 故方程 (B.1) 有唯一解.

习题 3.6 [习题课] 设 $\alpha \in \mathbb{R}$, $a > 0$, $b > 1$, 考察如下微分方程

$$f(0) = \alpha, \qquad f'(x) = af(x^b), \qquad x \in [0,1] \tag{B.2}$$

(1) 令 $M > 0$, 验证 $E = C([0,1],\mathbb{R})$ 上赋予范数

$$\|f\| = \sup_{0\leqslant x\leqslant 1} |f(x)| \exp(-Mx)$$

后成为一个 Banach 空间.

(2) 定义映射

$$T : E \to E, \qquad f(x) \mapsto \alpha + \int_0^x af(t^b)\,\mathrm{d}t,$$

证明: 选取合适的 M 后可以使得 T 是压缩映射.

(3) 证明微分方程 (B.2) 有唯一解.

证明 (1) 易证 $\|\cdot\|$ 是 E 上的范数, 并且注意到 $(E, \|\cdot\|_\infty)$ 是 Banach 空间. 由

$$\|f\| = \sup_{0\leqslant x\leqslant 1} |f(x)| \exp(-Mx) \leqslant \|f\|_\infty$$

与

$$\|f\| = \sup_{0\leqslant x\leqslant 1} |f(x)| \exp(-Mx) \geqslant \exp(-M)\,\|f\|_\infty$$

可知 $\exp(-M)\,\|\cdot\|_\infty \leqslant \|\cdot\| \leqslant \|\cdot\|_\infty$, 从而 $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_\infty$ 等价, 这说明 $(E, \|\cdot\|)$ 也是一个 Banach 空间.

[♯1]这里 $C([0,1],\mathbb{R})$ 表示从 $[0,1]$ 到 $\mathbb{R}$ 上的连续函数的全体

(2) 对任意的 $f,g\in E$ 与 $x\in[0,1]$, 有

$$\begin{aligned}
\|Tf-Tg\| &= \sup_{0\leqslant x\leqslant 1}\left|\int_0^x a(f(t^b)-g(t^b))\,\mathrm{d}t\right|\cdot\exp(-Mx)\\
&\leqslant a\cdot\sup_{0\leqslant x\leqslant 1}\int_0^x \left|f(t^b)-g(t^b)\right|\exp(-Mt)\exp(Mt)\,\mathrm{d}t\cdot\exp(-Mx)\\
&\leqslant a\cdot\sup_{0\leqslant x\leqslant 1}\int_0^x \left|f(t^b)-g(t^b)\right|\exp(-Mt)\,\mathrm{d}t\cdot\exp(Mx)\exp(-Mx)\\
&= a\cdot\sup_{0\leqslant x\leqslant 1}\int_0^x \left|f(t^b)-g(t^b)\right|\exp(-Mt)\,\mathrm{d}t\\
&= a\cdot\sup_{0\leqslant x\leqslant 1}\int_0^{x^b} |f(u)-g(u)|\exp(-Mu^{1/b})\frac{u^{1/b-1}}{b}\,\mathrm{d}u\\
&= a\cdot\sup_{0\leqslant x\leqslant 1}\int_0^{x^b} |f(u)-g(u)|\exp(-Mu)\exp(-M(u^{1/b}-u))\frac{u^{1/b-1}}{b}\,\mathrm{d}u\\
&= a\cdot\sup_{0\leqslant x\leqslant 1}\left|f(x^b)-g(x^b)\right|\exp(-Mx^b)\int_0^x \exp(-M(t-t^b))\,\mathrm{d}t\\
&\leqslant a\cdot\|f-g\|\int_0^1 \exp(-M(t-t^b))\,\mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

因为对任意的 $t\in[0,1]$, 都有 $\lim\limits_{M\to\infty}\exp(-M(t-t^b))=0$, 从而由 Lebesgue 控制收敛定理, 有

$$\lim_{M\to\infty}\int_0^1 \exp(-M(t-t^b))\,\mathrm{d}t=0,$$

于是可以取到充分大的 M 使得

$$\lambda=a\cdot\int_0^1 \exp(-M(t-t^b))\,\mathrm{d}t<1,$$

此时

$$\|Tf-Tg\|\leqslant\lambda\cdot\|f-g\|,$$

即 T 是一个压缩映射.

(3) 方程 (B.2) 成立当且仅当 $Tf=f$, 由压缩映照原理可知 T 有唯一不动点, 即方程 (B.2) 有唯一解. □

习题 3.7 [习题课] 设 E 是域 $\mathbb{K}$ 上的无限维线性空间, 设 $(e_i)_{i\in\alpha}$ 是 E 中的一组向量. 若 E 中任意向量可以用 $(e_i)_{i\in\alpha}$ 中的有限个向量唯一线性表示, 即对任意 $x\in E$, 存在唯一一组 $(x_i)_{i\in\alpha}\subset\mathbb{K}$ 使得仅有有限多个 $x_i\neq 0$ 且 $x=\sum\limits_{i\in\alpha}x_ie_i$ 成立, 则称 $(e_i)_{i\in\alpha}$ 是 E 中的 Hamel 基.

(1) 由 Zorn 引理证明 E 有一组 Hamel 基.

(2) 假设 E 还是一个赋范空间, 证明 E 上必存在不连续的线性泛函.

(3) 证明: 在任意无限维赋范空间上, 一定存在一个比原来的范数严格强的范数 (即新范数诱导的拓扑一定比原来的范数诱导的拓扑强且不相同), 由此说明若线性空间 E 上任意两个范数都诱导相同的拓扑, 则 E 有限维.

证明 (1) 记 $\mathcal{G}$ 是 E 中线性无关集全体 (线性无关集即其中元素线性无关, 在有限情形下与高等代数的定义相同, 在无限情形下要求任意有限子集均线性无关), 则 $(\mathcal{G},\subseteq)$ 是一个偏序集. 任取 $\mathcal{G}$ 中的一个全序子集 $\mathcal{E}$, 并取 $D=\bigcup\mathcal{E}$, 再取 $F\in\operatorname{fin}D$. 那么对任意的 $x\in F$, 存在 $A(x)\in\mathcal{E}$ 使得

$x \in A(x)$, 注意到 $\{A(x) : x \in F\}$ 是全序集, 取其最大元 $A(z)$, 则有 $F \subset A(z)$, 从而 F 是线性无关集, 这说明 D 也是线性无关集.

因 D 是线性无关集可知 $D \in \mathcal{G}$, 且 D 是 $\mathcal{E}$ 的一个上界, 从而有 Zorn 引理可知 $\mathcal{G}$ 存在极大元 T, 那么 T 是 E 的 Hamel 基.

(2) 设 $(e_i)_{i\in\alpha}$ 是 E 的一组 Hamel 基, 任取 $e_1 \in (e_i)_{i\in\alpha}$, 由 $\dim E \geqslant \aleph_0$ 可知存在 $e_2 \in (e_i)_{i\in\alpha}$ 使得 $\{e_1, e_2\}$ 线性无关, 且依此进行下去可以获得一线性无关的点列 $(e_n)_{n\geqslant 1}$, 并且可以用 $\frac{1}{n} \cdot \frac{e_n}{\|e_n\|} = \operatorname{sgn} e_n/n$ 代替 e_n, 再记除上述 $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 外其他的 e_j 为 $(e_j)_{j\in\beta}$, 也即

$$(e_i)_{i\in\alpha} = (e_n)_{n\geqslant 1} \cup (e_j)_{j\in\beta}.$$

那么任取 $x \in E$, 有 $x = \sum\limits_{i\in\alpha} x_i e_i$, 其中除有限项外 $x_i = 0$, 再取映射

$$f : E \mapsto \mathbb{K}, \qquad x \to \sum_{i\in\alpha} x_i,$$

则 f 是 E 上的线性泛函, 且 $f(e_n) = 1$, 但 $\lim\limits_{n\to\infty} e_n = 0$, 从而 f 不连续.

(3) 记 E 上原范数 $\|\cdot\|$, 将 (2) 中找到的线性泛函记作 f, 并且取

$$\|x\|_1 = \|x\| + |f(x)|, \qquad \forall x \in E,$$

容易证明 $\|\cdot\|_1$ 是 E 上的范数, 且 $\|x\| \leqslant \|x\|_1$, 从而 $\|\cdot\|_1$ 诱导的拓扑更强.(这因 $\mathrm{id}_E : (E, \|\cdot\|_1) \to (E, \|\cdot\|)$ 连续.) □

习题 3.8 [作业] 设 E 是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间, 其维数 $\dim E = n$, $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 是 E 的一组基. 任取 $u \in \mathcal{L}(E)$, 令 $[u]$ 表示 u 在这组基下对应的矩阵

(1) 证明映射 $u \mapsto [u]$ 建立了 $\mathcal{L}(E)$ 到 $\mathbb{M}_n(\mathbb{K})$ 之间的同构映射.

(2) 假设 $E = \mathbb{K}^n$ 且 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 是经典基 (即 $e_i = [\delta_{i,1}, \delta_{i,2}, \cdots, \delta i, n]$, 这里 δ 是 Kronecker 符号), 并约定 $E = \mathbb{K}^n$ 上赋予 Euclid 范数. 证明: 若 $[u]$ 可被正交相似对角化, 则 $\|u\| = \max\{|\lambda_1|, |\lambda_2|, \cdots, |\lambda_n|\}$, 这里 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 u 的特征值.

(3) 取 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 如上, 试由 $[u]$ 中的元素分别确定 $p = 1$ 与 $p = \infty$ 时 $u : (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_p) \to (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_p)$ 的范数.

证明 (1) 由高等代数知识可知 $u \mapsto [u]$ 是一个线性的双射, 而任取 $\mathbb{M}_n(\mathbb{K})$ 上的一个范数 $\|\cdot\|$, 取

$$\|u\| = \|[u]\|$$

即是 $\mathcal{L}(E)$ 上的一个范数, 这说明这一映射连续, 于是 $\mathcal{L}(E)$ 与 $\mathbb{M}_n(\mathbb{K})$ 同构.

(2) 由 u 可被正交相似对角化可知存在酉矩阵 p 与对角阵 $\lambda = \operatorname{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\}$ 使得

$$u = p^{-1}\lambda p.$$

那么对任意单位向量 x, 记 $y = p^\dagger x$, 那么 $\|y\| = \sqrt{x^\dagger p p^\dagger x} = \sqrt{x^\dagger x} = 1$. 从而

$$\begin{aligned}\|ux\| = \sqrt{x^\dagger u u^\dagger x} = \sqrt{x^\dagger p \lambda^\dagger \lambda p^\dagger x} &= \sqrt{\sum_{k=1}^n |\lambda_k|^2 |y_k|^2} \\ &\leqslant \max_k |\lambda_k| \sqrt{\sum_{k=1}^n |y_k|^2} = \max_k |\lambda_k|.\end{aligned}$$

于是 $\|u\| \leqslant \max\limits_k |\lambda_k|$. 而取 k_0 是使得特征值模最大的下标, 并设 λ_{k_0} 对应的特征向量是 x_{k_0}, 那么由

$$\|ux_{k_0}\| = |\lambda_{k_0}|\,\|x_{k_0}\| = \max_k |\lambda_k|\,\|x_{k_0}\|\,,$$

从而 $\|u\| = \max\limits_k |\lambda_k|$.

(3) 当 $p=1$ 时, 对 $\forall x \in \mathbb{K}^n$, 有 $x = \sum\limits_{k=1}^n x_k e_k$ 成立, 那么由定义有

$$\begin{aligned}\|ux\|_1 = \left\|\begin{bmatrix}\Sigma u_{1,k}x_k\\ \vdots \\ \Sigma u_{n,k}x_k\end{bmatrix}\right\| &= \sum_{i=1}^n \left|\sum_{k=1}^n u_{i,k}x_k\right| \leqslant \sum_{i=1}^n\sum_{k=1}^n |u_{i,k}|\,|x_k| \\ &\leqslant \max_k\left(\sum_{i=1}^n |u_{i,k}|\right)\sum_{k=1}^n |x_k| = \max_k\left(\sum_{i=1}^n |u_{i,k}|\right)\|x\|_1\,,\end{aligned}$$

从而 $\|u\|_1 \leqslant \max\limits_k\left(\sum\limits_{i=1}^n |u_{i,k}|\right)$. 再取 k_0 是使得右侧取最大的列指标, 那么

$$\|ue_{k_0}\|_1 = \max_k\left(\sum_{i=1}^n |u_{i,k}|\right)\|e_{k_0}\|_1\,,$$

从而有 $\|u\|_1 = \max\limits_k\left(\sum\limits_{i=1}^n |u_{i,k}|\right)$.

而当 $p=\infty$ 时, 有

$$\begin{aligned}\|ux\|_\infty = \max_i\left|\sum_{k=1}^n u_{i,k}x_k\right| &\leqslant \max_i\sum_{k=1}^n |u_{i,k}|\,|x_k| \\ &\leqslant \max_i\max_k |x_k|\sum_{k=1}^n |u_{i,k}| = \max_i\sum_{k=1}^n |u_{i,k}|\,\|x\|_\infty\,.\end{aligned}$$

从而 $\|u\|_\infty \leqslant \max\limits_i \sum\limits_{k=1}^n |u_{i,k}|$. 再取 i_0 是使得右侧最大的行指标, 那么

$$\|u(\operatorname{sgn} u_{i_0,k}e_{i_0})\|_\infty = \max_i\sum_{k=1}^n |u_{i,k}|\,\|\operatorname{sgn} u_{i_0,k}e_{i_0}\|_\infty\,,$$

故 $\|u\|_\infty = \max\limits_i \sum\limits_{k=1}^n |u_{i,k}|$. □

习题 3.9 [作业] 设 E 是 Banach 空间.

(1) 设 $u \in \mathcal{B}(E)$ 且 $\|u\| < 1$, 证明 $\mathrm{id}_E - u$ 在 $\mathcal{B}(E)$ 中可逆;

(2) 设 $GL(E)$ 是 $\mathcal{B}(E)$ 中可逆元构成的集合, 证明: $GL(E)$ 关于复合运算构成一个群, 且它是 $\mathcal{B}(E)$ 中的开集;

(3) 证明 $u \mapsto u^{-1}$ 是 $GL(E)$ 上的同胚.

证明 (1) 由 $\|u\| < 1$ 和

$$\sum_{n\geqslant 0}\|u^n\| \leqslant \sum_{n\geqslant 0}\|u\|^n < \infty$$

可知级数 $\sum\limits_{n\geqslant 0} u^n$ 绝对收敛, 而 $\mathcal{B}(E)$ 完备, 从而 $\sum\limits_{n\geqslant 0} u^n$ 收敛, 那么由

$$(\mathrm{id}_E - u)\sum_{n\geqslant 0} u^n = \sum_{n\geqslant 0} u^n - \sum_{n\geqslant 1} u^n = \mathrm{id}_E$$

可知 $\mathrm{id}_E - u$ 是右可逆的, 其右逆为 $\sum\limits_{n\geqslant 0} u^n$. 同理可证它是左可逆的, 且左逆也是 $\sum\limits_{n\geqslant 0} u^n$, 故 $\mathrm{id}_E - u$ 可逆, 其逆就是 $\sum\limits_{n\geqslant 0} u^n$.

(2) 首先 $GL(E)$ 关于复合运算封闭, 且满足结合律, id_E 是其中的单位元且由定义可知其中每个元素都有逆元. 于是 $(GL(E), \circ)$ 是一个群. 下面说明 $GL(E)$ 是 $\mathcal{B}(E)$ 中的开集, 只需要说明对 $u \in GL(E)$, 对任意 v 使得 $\|v-u\| < \delta$, 都有 $v \in GL(E)$ 即可. 注意到

$$v = u - (u - v) = u(\mathrm{id}_E - u^{-1}(u-v)),$$

且 $\|v-u\| < \delta < 1/\|u^{-1}\|$ 时, 有

$$\left\|u^{-1}(u-v)\right\| \leqslant \left\|u^{-1}\right\| \|u-v\| < 1,$$

由 (1) 的结论可知 $\mathrm{id}_E - u^{-1}(u-v)$ 可逆, 从而 $v \in GL(E)$, 也即 $GL(E)$ 是开集.

(3) 容易证明 $u \mapsto u^{-1}$ 是到自身的双射, 只需要证明它连续. 注意到当 $\|u\| < 1$ 时, 有

$$\left\|(\mathrm{id}_E - u)^{-1}\right\| = \left\|\sum_{n\geqslant 0} u^n\right\| \leqslant \sum_{n\geqslant 0} \|u\|^n \leqslant (1 - \|u\|)^{-1}.$$

于是对使得 $\|u-v\|$ 足够小的 $v \in GL(E)$, 由

$$\begin{aligned}
\left\|v^{-1} - u^{-1}\right\| &= \left\|v^{-1}(u-v)u^{-1}\right\| \\
&\leqslant \left\|v^{-1}\right\| \|u-v\| \left\|u^{-1}\right\| \\
&= \left\|(\mathrm{id}_E - u^{-1}(u-v))^{-1}u^{-1}\right\| \|u-v\| \left\|u^{-1}\right\| \\
&\leqslant (1 - \left\|u^{-1}(u-v)\right\|)^{-1} \|u-v\| \left\|u^{-1}\right\|^2 \\
&\leqslant (1 - \left\|u^{-1}\right\| \|u-v\|)^{-1} \|u-v\| \left\|u^{-1}\right\|^2 \\
&\leqslant 2\|u-v\| \left\|u^{-1}\right\|^2
\end{aligned}$$

可知映射 $u \mapsto u^{-1}$ 是连续的. 同理可证其逆连续, 从而它是同胚. □

习题 3.10 [习题课] 设 $f \in L_2(\mathbb{R})$, $g(x) = \frac{1}{x}1_{[1,\infty)}(x)$, 证明: $fg \in L_1(\mathbb{R})$. 并举出反例说明 $f_1, f_2 \in L_1(\mathbb{R})$ 时 $f_1 f_2 \notin L_1(\mathbb{R})$.

证明 由 Hölder 不等式可知

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)g(x)| \,\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 \,\mathrm{d}x\right)^{1/2} \left(\int_R |g(x)|^2 \,\mathrm{d}x\right)^{1/2} = \|f\|_2 < \infty,$$

从而 $fg \in L_1(\mathbb{R})$.

反例可取 $f_1 = f_2 = \frac{1}{\sqrt{x}}1_{(0,1]}(x)$, 则 $f_1, f_2 \in L_1(\mathbb{R})$, 但 $f_1 f_2 = \frac{1}{x}1_{(0,1]}(x) \notin L_1(R)$. □

习题 3.11 [习题课] 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是有限测度空间.

(1) 证明: 若 $0 < p < q \leqslant \infty$, 那么 $L_q(X) \subset L_p(\Omega)$, 并举反例说明结论在 $\mu(X) = \infty$ 的测度空间上不成立.

(2) 证明: 若 $f \in L_\infty(X)$, 则 $f \in \bigcap_{p<\infty} L_p(X)$ 且 $\lim\limits_{p\to\infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$.

(3) 设 $f \in \bigcap_{p<\infty} L_p(X)$ 且满足 $\limsup\limits_{p\to\infty} \|f\|_p < \infty$, 证明 $f \in L_\infty(X)$.

证明 (1) 若 $q=\infty$, 结论显然成立, 下设 $p<\infty$. 取 $p'=q/p$ 而 $q'=q/(q-p)$, 那么 $1/p'+1/q'=1$. 由 Hölder 不等式可知

$$\begin{aligned}\|f\|_p^p &= \int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu = \int_X |f|^p\cdot 1\,\mathrm{d}\mu = \||f|^p\cdot 1\|_1 \\ &\leqslant \||f|^p\|_{p'}\cdot\|1\|_{q'} = \left(\int_X (|f|^p)^{p'}\right)^{1/p'}\mu(X)^{1/q'} = \|f\|_q^p\cdot\mu(X)^{1/q'}\end{aligned}$$

即 $\|f\|_p\leqslant\|f\|_q\cdot\mu(X)^{1/p-1/q}$, 从而 $\|f\|_q<\infty\Longrightarrow\|f\|_p<\infty$, 即 $L_q(X)\subset L_p(X)$.

若允许 $\mu(X)=\infty$, 取 $X=\mathbb{R}$, μ 是 Lebesgue 测度, $f=\frac{1}{x}1_{[1,\infty)}$ 即可. 此时 $f\in L_2(\mathbb{R})$ 但 $f\notin L_1(R)$.

(2) 任取 $f\in L_\infty(X)$, $\forall p<\infty$ 都有

$$\|f\|_p=\left(\int_X |f|^p\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p}\leqslant\left(\int_X \|f\|_\infty^p\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p}=\|f\|_\infty\cdot\mu(X)^{1/p}<\infty.$$

即 $f\in L_p(X)$, 从而 $f\in\bigcap_{p<\infty}L_p(X)$. 再令 $p\to\infty$, 此时由 $\mu(X)^{1/p}\to 1$ 可知

$$\limsup_{p\to\infty}\|f\|_p\leqslant\|f\|_\infty.$$

而 $\forall\varepsilon>0$, 有 $\mu\{|f|>\|f\|_\infty-\varepsilon\}>0$, 记该集合为 A, 那么

$$\|f\|_p\geqslant\left(\int_A(\|f\|_\infty-\varepsilon)^p\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p}=(\|f\|_\infty-\varepsilon)\mu(A)^{1/p}.$$

令 $p\to\infty$ 有

$$\liminf_{p\to\infty}\|f\|_p\geqslant\|f\|_\infty-\varepsilon,$$

再令 $\varepsilon\to 0^+$, 则 $\liminf\limits_{p\to\infty}\|f\|_p\geqslant\|f\|_\infty$, 则

$$\|f\|_\infty\leqslant\liminf_{p\to\infty}\|f\|_p\leqslant\limsup_{p\to\infty}\|f\|_p\leqslant\|f\|_\infty.$$

也即 $\lim\limits_{p\to\infty}\|f\|_p=\|f\|_\infty$.

(3) 用反证法, 若 $f\notin L_\infty(X)$, 则 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都有 $\mu\{|f|\geqslant n\}>0$, 设 $B=\{|f|\geqslant 0\}$, 则有

$$\|f\|_p\geqslant\left(\int_B|f|^p\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p}=n\cdot\mu(B)^{1/p}.$$

取上极限

$$\limsup_{p\to\infty}\|f\|_p\geqslant\limsup_{p\to\infty}n\cdot\mu(B)^{1/p}\geqslant n,$$

即 $\limsup\limits_{p\to\infty}\|f\|_p=\infty$, 矛盾. 从而 $f\in L_\infty(X)$. □

习题 3.12 [作业] 设 $0<p<q\leqslant\infty$, $0\leqslant\theta\leqslant 1$, 并令

$$\frac{1}{s}=\frac{\theta}{p}+\frac{1-\theta}{q},$$

证明 $f\in L_p(X)\cap L_q(X)$, 则 $f\in L_s(X)$ 且

$$\|f\|_s\leqslant\|f\|_p^\theta\|f\|_q^{1-\theta}.$$

证明 取 $p' = p/\theta, q' = q/(1-\theta)$, 从而由 $1/s = 1/p' + 1/q'$ 可知 (p', q') 是一对共轭指数, 由 Hölder 不等式可知

$$\|f\|_s = \left\|f^\theta f^{1-\theta}\right\|_s \leqslant \left\|f^\theta\right\|_{p'} \left\|f^{1-\theta}\right\|_{q'} = \|f\|_p^\theta \|f\|_q^{1-\theta}.$$

且由 $f \in L_p(X) \cap L_q(X)$ 知 $\|f\|_s < \infty$, 也即 $f \in L_s(X)$. □

习题 3.16 [作业] 在实数集 $\mathbb{R}$ 上取 Lebesgue σ-代数与 Lebesgue 测度, 并设 $f, g \in L_1(\mathbb{R})$.

(1) 证明:

$$\int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} f(u)g(v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = \left(\int_{\mathbb{R}} f(u)\,\mathrm{d}u\right)\left(\int_{\mathbb{R}} g(v)\,\mathrm{d}v\right) = \int_{\mathbb{R}}\left(\int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x,$$

并由此导出函数 $x \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y$ 在 $\mathbb{R}$ 上几乎处处有定义.

(2) 定义 f 与 g 的**卷积** $f * g$ 为

$$f * g(x) = \begin{cases} \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y & ,\text{当积分存在时} \\ 0 & ,\text{其他情形} \end{cases}$$

证明 $f * g \in L_1(\mathbb{R})$ 且 $\|f * g\|_1 \leqslant \|f\|_1 \|g\|_1$.

(3) 取 $f = 1_{[0,1]}$, 求 $f * f$.

证明 (1) 由 Fubini 定理可知

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} f(u)g(v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v &= \int_{\mathbb{R}}\left(\int_{\mathbb{R}} f(u)g(v)\,\mathrm{d}v\right)\mathrm{d}u \\ &= \int_{\mathbb{R}} g(v)\left(\int_{\mathbb{R}} f(u)\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}v = \left(\int_{\mathbb{R}} f(u)\,\mathrm{d}u\right)\left(\int_{\mathbb{R}} g(v)\,\mathrm{d}v\right),\end{aligned}$$

且

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}}\left(\int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x &= \int_{\mathbb{R}} g(y)\left(\int_{\mathbb{R}} f(x-y)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y \\ &= \int_{\mathbb{R}} g(y)\left(\int_{\mathbb{R}} f(x-y)\,\mathrm{d}(x-y)\right)\mathrm{d}y \\ &= \left(\int_{\mathbb{R}} f(u)\,\mathrm{d}u\right)\left(\int_{\mathbb{R}} g(v)\,\mathrm{d}v\right).\end{aligned}$$

于是所求证等式成立. 其中右半侧使用了 Lebesgue 测度的平移不变性. 另外由于

$$\begin{aligned}\left|\int_{\mathbb{R}}\left(\int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x\right| &\leqslant \left|\left(\int_{\mathbb{R}} f(u)\,\mathrm{d}u\right)\left(\int_{\mathbb{R}} g(v)\,\mathrm{d}v\right)\right| \\ &= \left|\int_{\mathbb{R}} f(u)\,\mathrm{d}u\right|\left|\int_{\mathbb{R}} g(v)\,\mathrm{d}v\right| < \infty,\end{aligned}$$

于是函数 $x \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y$ 在 $\mathbb{R}$ 上几乎处处有定义.

(2) 由于

$$|f * g(x)| = \left|\int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y\right| \leqslant \int_{\mathbb{R}} |f(x-y)|\,|g(y)|\,\mathrm{d}y,$$

两侧同时在 $\mathbb{R}$ 上对 x 积分可知

$$\int_{\mathbb{R}} |f * g(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} |f(x-y)|\,|g(y)|\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} |f(u)|\,\mathrm{d}u \int_{\mathbb{R}} |g(v)|\,\mathrm{d}v,$$

此即 $\|f * g\|_1 \leqslant \|f\|_1 \|g\|_1$, 且由 $\|f * g\| < \infty$ 可知 $f * g \in L_1(\mathbb{R})$.

(3) 注意到 $1_{[0,1]}(x-t)=1_{[x-1,x]}(t)$, 从而由卷积的定义, 有

$$\begin{aligned} f*f(x)=\int_{\mathbb{R}} f(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y &= \int_{\mathbb{R}} 1_{[0,1]}(x-y)1_{[0,1]}(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \int_{\mathbb{R}} 1_{[x-1,x]}(y)1_{[0,1]}(y)\,\mathrm{d}y = m([x-1,x]\cap[0,1]), \end{aligned}$$

于是

$$f*f(x)=\begin{cases} 0 & ,x<0 \\ x & ,0\leqslant x\leqslant 1 \\ 2-x & ,1\leqslant x\leqslant 2 \\ 0 & ,x>2. \end{cases}$$

□

§ B.3 第 4 章习题

习题 4.2 [作业] 设 A 是 ℓ_2 的子集, 其元素 $x=(x_n)_{n\geqslant 1}$ 满足 $|x_n|\leqslant 1/n, n\geqslant 1$. 证明 A 是紧集.

证明 ℓ_2 是 Hilbert 空间且易证 A 是闭集, 故 A 完备. 为证 A 是紧集, 只需证 A 是预紧的.

因为对任意的 $\varepsilon>0$, 存在 $n_0\in\mathbb{N}$ 使得

$$\begin{aligned} \sum_{k\geqslant n_0+1}|x_k|^2 &\leqslant \frac{1}{(n_0+1)^2}+\frac{1}{(n_0+2)^2}+\cdots \\ &\leqslant \frac{1}{n_0(n_0+1)}+\frac{1}{(n_0+1)(n_0+2)}+\cdots \\ &= \frac{1}{n_0}<\frac{\varepsilon^2}{2}. \end{aligned}$$

对上述的 n_0, 令 $F=\{(x_1,x_2,\ldots,x_{n_0},0,\ldots,0,\ldots):x_i\in\mathbb{C},1\leqslant i\leqslant n_0\}\subset\ell_2$. 则 F 有限维, 再令

$$B=\left\{x=(x_1,x_2,\ldots,x_{n_0},0,\ldots,0\ldots):|x_i|\leqslant\frac{1}{i}\right\}\subset A,$$

取 B 中元素的前 n_0 项构成 $\tilde{B}$, 即

$$\tilde{B}=\left\{x=(x_1,x_2,\ldots,x_{n_0}):|x_i|\leqslant\frac{1}{i}\right\}$$

显然 B 与 $\tilde{B}$ 同构. 且 B 在 F 中闭, 又 $|x_1|^2+\cdots+|x_{n_0}|^2\leqslant 1+1=2$, 故 B 在 F 中有界闭, 从而紧, 所以有 $\tilde{B}$ 在 $\mathbb{C}^{n_0}$ 中紧, 于是 $\tilde{B}$ 预紧, 即存在 $\tilde{B}$ 中有限个点 $y^{(1)},y^{(2)},\ldots,y^{(k)}$, 其中

$$y^{(i)}=(y_1^{(i)},\ldots,y_{n_0}^{(i)}),\quad i=1,2,\ldots,k$$

使得 $\tilde{B}\subset\bigcup_{j=1}^k B(y^{(j)},\varepsilon/\sqrt{2})$, 则 $A\subset\bigcup_{j=1}^k B(\tilde{y}^{(j)},\varepsilon)$, 其中 $\tilde{y}^{(i)}=(y_1^{(i)},y_2^{(i)},\ldots,y_{n_0}^{(i)},0,\ldots)$, 故 A 预紧, 则 A 紧. □

习题 4.6 [作业] 设 H 是内积空间, $x_n,x\in H$, 并假设

$$\lim_{n\to\infty}\|x_n\|=\|x\|\quad 且\quad \lim_{n\to\infty}\langle y,x_n\rangle=\langle y,x\rangle,\quad y\in H$$

证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\|x_n-x\|=0$.

证明 因为

$$\|x_n - x\|^2 = \|x_n\|^2 + \|x\|^2 - 2\mathrm{Re}\,\langle x_n, x\rangle$$

令 $n \to \infty$, 有

$$\lim_{n\to\infty} \|x_n - x\|^2 = \|x\|^2 + \|x\|^2 - 2\mathrm{Re}\,\langle x, x\rangle = 0,$$

命题得证. □

习题 4.10 [作业] 证明以下命题:

(1) 设 H 是 Hilbert 空间, $D_n = \{-1, 1\}^n$. 证明

$$\frac{1}{2^n} \sum_{(\varepsilon_k)\in D_n} \|\varepsilon_1 x_1 + \cdots + \varepsilon_n x_n\|^2 = \|x_1\|^2 + \cdots + \|x_n\|^2, \quad \forall x_1, x_2, \ldots, x_n \in H$$

(2) 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间, 并假设有一个 X 上的内积范数 $|\cdot|$ 等价于 $\|\cdot\|$. 证明存在正常数 a 和 b, 使得

$$a\sum_{k=1}^n \|x_k\|^2 \leqslant \frac{1}{2^n} \sum_{(\varepsilon_k)\in D_n} \left\|\sum_{k=1}^n \varepsilon_k x_k\right\|^2 \leqslant b\sum_{k=1}^n \|x_k\|^2, \quad \forall x_1, x_2, \ldots, x_n \in X.$$

(3) 设 $1 \leqslant p \neq 2 \leqslant \infty$ 证明空间 c_0, ℓ_p, L_p 中没有等价的内积范数.

证明 (1) 因为

$$\frac{1}{2^n} \sum_{(\varepsilon_k)\in D_n} \|\varepsilon_1 x_1 + \cdots + \varepsilon_n x_n\|^2 = \frac{2^n}{2^n}(\|x_1\|^2 + \cdots + \|x_n\|^2) + \frac{1}{2^n} \sum_{(\varepsilon_k)\in D_k} \sum_{i\neq j} \varepsilon_i\varepsilon_j \langle x_i, x_j\rangle,$$

由对称性可知

$$\frac{1}{2^n} \sum_{(\varepsilon_k)\in D_k} \sum_{i\neq j} \varepsilon_i\varepsilon_j \langle x_i, x_j\rangle = 0$$

命题得证.

(2) 设内积范数 $|\cdot|$ 等价于 $\|\cdot\|$, 则存在常数 $m, M > 0$ 使得

$$m|x| \leqslant \|x\| \leqslant M|x|, \quad x \in H,$$

故

$$\begin{aligned}\frac{1}{2^n} \sum_{(\varepsilon_k)\in D_n} \left\|\sum_{k=1}^n \varepsilon_k x_k\right\|^2 &\leqslant \frac{M^2}{2^n} \sum_{(\varepsilon_k)\in D_k} \left|\sum_{k=1}^n \varepsilon_k x_k\right|^2 \\ &= M^2\left(\sum_{k=1}^n |x_k|^2\right) \leqslant \frac{M^2}{m^2}\left(\sum_{k=1}^n \|x_k\|^2\right)\end{aligned}$$

同理有

$$\begin{aligned}\frac{1}{2^n} \sum_{(\varepsilon_k)\in D_n} \left\|\sum_{k=1}^n \varepsilon_k x_k\right\|^2 &\geqslant \frac{m^2}{2^n} \sum_{(\varepsilon_k)\in D_k} \left|\sum_{k=1}^n \varepsilon_k x_k\right|^2 \\ &= m^2\left(\sum_{k=1}^n |x_k|^2\right) \geqslant \frac{m^2}{M^2}\left(\sum_{k=1}^n \|x_k\|^2\right)\end{aligned}$$

取 $a = m^2/M^2, b = M^2/m^2$ 即可.

(3) 对 c_0. $\forall n \geqslant 1$, 考虑 $e_1, e_2, \ldots, e_n$, 则 $\|e_k\|_\infty = 1$, 且 $\left\|\sum\limits_{k=1}^{n} \varepsilon_k e_k\right\|_\infty^2 = 1$, 故若 $\|\cdot\|_\infty$ 有等价的内积范数 $|\cdot|$, 则有

$$an \leqslant 1 \leqslant bn, \quad n \in \mathbb{N}$$

矛盾. ℓ_∞ 与 c_0 同理.

对 $\ell_p\,(1 \leqslant p < \infty)$. 考虑 $e_1, e_2, \ldots, e_n$, 则 $\|e_k\|_p = 1$, 且 $\left\|\sum\limits_{k=1}^{n} \varepsilon_k e_k\right\|_p^2 = n^{2/p}$, 若 $\|\cdot\|_p$ 有等价的内积范数 $|\cdot|$, 有

$$an \leqslant n^{2/p} \leqslant bn \Longrightarrow a \leqslant n^{2/p-1} \leqslant b, \quad n \in \mathbb{N},$$

因为 $p \neq 2$, 所以矛盾.

而对 $L_p[0,1], (1 \leqslant p \leqslant \infty)$, 取

$$x_k = n \cdot 1_{[k/n^p, (k+1)/n^p)}, \quad k = 0, 1, \ldots, n-1,$$

则 $\|x_k\|_p = 1$ 且 $\left\|\sum\limits_{k=1}^{n} \varepsilon_k x_k\right\|_p^2 = n^{2/p}$, 与 ℓ_p 同理可证. □

习题 4.11 [作业] 设 $(C_n)_{n\geqslant 1}$ 是 Hilbert 空间 H 中的一个递增非空闭凸子集列, C 是所有 C_n 并集的闭包, 证明

$$P_C(x) = \lim_{n\to\infty} P_{C_n}(x), \quad \forall x \in H.$$

证明 先证 $P_{C_n}(x)$ 收敛. 因为 C_n 递增, 故 $(\|x - P_{C_n}(x)\|)_{n\geqslant 1}$ 单调递减有下界, 从而它有极限, 对 $n < m$, 有

$$\begin{aligned}
\|P_{C_n}(x) - P_{C_m}(x)\|^2 &= \|P_{C_n}(x) - x + x - P_{C_m}(x)\|^2 \\
&= 2(\|x - P_{C_n}(x)\|^2 + \|x - P_{C_m}(x)\|^2) - \|P_{C_m}(x) + P_{C_n}(x) - 2x\|^2 \\
&= 2(\|x - P_{C_n}(x)\|^2 + \|x - P_{C_m}(x)\|^2) - 4\left\|x - \frac{P_{C_n}(x) + P_{C_m}(x)}{2}\right\|^2 \\
&\leqslant 2(\|x - P_{C_n}(x)\|^2 + \|x - P_{C_m}(x)\|^2) - 4\,\|x - P_{C_m}(x)\|^2 \\
&= 2(\|P_{C_n}(x) - x\|^2 - \|P_{C_m}(x) - x\|^2) \to 0, \quad (n, m \to \infty)
\end{aligned}$$

其中的不等号可以由闭凸集投影定理 2.3.5 得出. 所以有 $(P_{C_n}(x))_{n\geqslant 1}$ 是 H 中的 Cauchy 列, 故它收敛, 记其极限为 y, 则由

$$\forall n \geqslant 1\, \forall z \in C_n \subset C\,(\mathrm{Re}\,\langle x - P_{C_n}(x), z - P_{C_n}(x)\rangle \leqslant 0)$$

与内积的连续性知

$$\forall z \in C\,(\mathrm{Re}\,\langle x - y, z - y\rangle \leqslant 0), \quad n \to \infty$$

即 $y = P_C(x)$, 从而 $P_C(x) = \lim\limits_{n\to\infty} P_{C_n}(x)$. □

习题 4.13 [作业] 设 $E = C[0,1]$ 上赋有以下内积

$$\langle f, g\rangle = \int_0^1 f(t)\overline{g(t)}\,\mathrm{d}t,$$

并设 E_0 表示在 $[0,1]$ 上积分为 0 的函数组成的 E 的线性子空间. 考虑 E 的线性子空间 $H = \{f \in E : f(1) = 0\}$ 且 $H_0 = E_0 \cap H$.

(1) 验证 H_0 是 H 的闭真线性子空间.

(2) 设 $h(t)=t-1/2$, $t\in[0,1]$, 证明:

(i) $E=\operatorname{span}\{H,h\}$ 且 $E_0=\operatorname{span}\{H_0,h\}$;

(ii) h 属于 H_0 在 E 中的闭包.

(3) 以 H 为全空间, 证明 $H_0^{\perp}=\{0\}$, 并解释所得结果蕴涵的意义.

证明 (1) 由于 E_0 与 H 都是线性空间, 故 $E_0\cap H$ 也是线性空间. 不妨设 $(f_n)_{n\geqslant 1}\subset E_0$, 且存在 $f\in E$ 使得 $\|f_n-f\|\to 0$, 则由 Cauchy-Schwarz 不等式, 有

$$\left|\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t\right|\leqslant\left|\int_0^1 (f-f_n)\,\mathrm{d}t\right|+\left|\int_0^1 f_n\,\mathrm{d}t\right|\leqslant\|f-f_n\|\to 0.$$

即 $f\in E_0$. 从而 E_0 是闭的. 而取 $h(t)=1-t$ 即得 $H_0\neq H$.

(2) (i) 对任意 $f\in E$, 注意到 $f-2f(1)h\in H$, 从而 $E=\operatorname{span}\{H,h\}$. 而对任意 $f\in E_0$, 注意到 $f-2f(1)h\in H_0$ 可知 $E_0=\operatorname{span}\{H_0,h\}$.

(ii) 设 f_n 是连接 $(0,0)$, $(1/n,h(1/n)),(1-1/n,h(1-1/n)),(1,0)$ 的分段线性函数, 那么由于 $|h-f_n|\leqslant 1$ 可知

$$|h(t)-f_n(t)|^2\leqslant|h(t)-f_n(t)|,\quad \forall t\in[0,1]$$

于是

$$\int_0^1|h-f_n|^2\,\mathrm{d}t\leqslant\int_0^1|h-f_n|\,\mathrm{d}t=2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2n}\to 0\qquad(n\to\infty)$$

于是 $\|f_n-h\|\to 0$, 且 $f_n\in H_0$, 这说明 h 属于 H_0 在 E 中的闭包.

(3) 当 H 是全空间时, 由 (2) 可知 $E_0\subset\bar{H}_0$, 从而任取 $f\in H_0^{\perp}$, 取 $g=f-\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t$, 那么有 $g\in E_0\subset\bar{H}_0$, 由 $f\in H_0^{\perp}$ 可知

$$\langle f,g\rangle=\langle f,f\rangle-\left|\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t\right|^2=\|f\|^2-|\langle f,1\rangle|^2=0,$$

也即 $\|f\|^2\cdot\|1\|^2=|\langle f,1\rangle|^2$, 注意到这就是 Cauchy-Schwarz 不等式取等, 于是由取等条件可知 $\exists\lambda\in\mathbb{K}$ 使得 $f=\lambda\cdot 1$. 又因为 $f(1)=0$, 从而 $\lambda=0$, 也即 $f=0$.

本题说明当内积空间 H 不完备时, 正交分解定理未必成立. 事实上, 若此时正交分解定理成立, 那么

$$H=\bar{H}_0\oplus H_0^{\perp}=\bar{H}_0=H_0,$$

而这与 (1) 矛盾. □

习题 4.15 [作业] 证明下列命题:

(1) 设 E 和 F 是 Hilbert 空间 H 的两个正交线性子空间, 证明 $E+F$ 是闭的当且仅当 E,F 都是闭的.

(2) 以 $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 表示 ℓ_2 中的标准正交基, 并设 E 是 $\{e_{2n}:n\geqslant 1\}$ 的线性扩张的闭包, 而 F 是 $\{e_{2n}+\frac{1}{n}e_{2n+1}:n\geqslant 1\}$ 的线性扩张的闭包. 证明 $E\cap F=\{0\}$ 且 $E+F$ 在 ℓ_2 中不是闭的.

证明 (1) 必要性. 设 $E+F$ 是闭的, 若有序列 $(x_n)_{n\geqslant 1}\subset E$ 使得 $x_n\to z$, 注意到 $x_n=x_n+0\in E+F$, 那么由 $E+F$ 的闭性可知 $z\in E+F$. 再设 $z=x+y$, 其中 $x\in E$, $y\in F$, 那么

$$\|x_n-(x+y)\|^2=\|x_n-x\|^2+\|y\|^2\to 0,\qquad n\to\infty.$$

这说明 $\|y\|^2=0$, 也即 $y=0$. 于是 $z\in E$, 这说明 E 是闭的. 同理可证 F 也是闭的.

(2) 充分性. 设 E 和 F 都是闭集, 若有序列 $(z_n)_{n\geqslant 1}=(x_n+y_n)_{n\geqslant 1}\subset E+F$, 其中 $x_n\in E$, $y_n\in F$, 且 $z_n\to z$, 只需证明 $z\in E+F$ 即可. 由 $(z_n)_{n\geqslant 1}$ 收敛可知

$$\begin{aligned}\|x_n-x_m\|^2&=\|(x_n+y_n)-y_n-(x_m+y_m)+y_m\|^2\\&=\|(x_n+y_n)-(x_m+y_m)-(y_n-y_m)\|^2\\&=\|z_n-z_m\|^2+\|y_n-y_m\|^2-2\mathrm{Re}\,\langle z_n-z_m,y_n-y_m\rangle\\&=\|z_n-z_m\|^2-\|y_n-y_m\|^2\end{aligned}$$

也即 $\|x_n-x_m\|^2+\|y_n-y_m\|^2=\|z_n-z_m\|^2\to 0$, 即 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 和 $(y_n)_{n\geqslant 1}$ 分别是 E 和 F 上的 Cauchy 列. 由 E 和 F 的闭性可知存在 $x\in E$, $y\in F$ 使得 $x_n\to x$, $y_n\to y$, 从而 $z=x+y\in E+F$, 即 $E+F$ 是闭的.

(2) 任取 E,F 中的序列, 它们必是这样的形式:

$$\begin{aligned}x&=(0,x_2,0,x_4,\dots,0,x_{2n},\dots)\\y&=(0,y_2,y_2,y_4,y_4/2,\dots,y_{2n},y_{2n}/n,\dots)\end{aligned}$$

故若 $x=y$, 必有各 $y_n=0$, 即 $E\cap F=\{0\}$.

再证 $E+F$ 在 ℓ_2 中不是闭集. 取 E 中的序列 $a_n=-\sum\limits_{k=1}^{n}e_{2k}$ 和 F 中的序列 $b_n=\sum\limits_{k=1}^{n}(e_{2k}+e_{2k+1}/k)$, 那么

$$a_n+b_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{e_{2k+1}}{k}\in E+F,$$

考虑序列 $(a_n+b_n)_{n\geqslant 1}$ 的极限 c, 若 $c=\sum\limits_{k\geqslant 1}e_{2k+1}/k\in E+F$, 那么存在 $x\in E$ 与 $y\in F$ 使得

$$\begin{aligned}\sum_{k\geqslant 1}\frac{e_{2k+1}}{k}=x+y&=\sum_{k\geqslant 1}x_{2k}e_{2k}+\sum_{k\geqslant 1}y_{2k}e_{2k}+\frac{y_{2k}e_{2k+1}}{k}\\&=\sum_{k\geqslant 1}(x_{2k}+y_{2k})e_{2k}+\sum_{k\geqslant 1}\frac{y_{2k}e_{2k+1}}{k},\end{aligned}$$

这说明 $x_{2k}=-1$ 且 $y_{2k}=1$, 于是 $\sum\limits_{k\geqslant 1}|x_k|^2=\infty$, 即 $x\notin E$, 也即 $c\notin E+F$. 故 $E+F$ 不是 ℓ_2 中的闭集. □

习题 4.19 [习题课] 令 $H=L_2(0,1)$; 并设 $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 是 H 中的规范正交集, 证明 $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 是 H 上的规范正交基的充分必要条件是

$$\sum_{n\geqslant 1}\left|\int_0^x e_n(t)\,\mathrm{d}t\right|^2=x,\quad \forall x\in[0,1].$$

证明 必要性. 设 $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 是 H 是规范正交基, 则 $\forall x\in[0,1]$, 都有 $1_{[0,x]}\in L_2[0,1]$, 由 Parseval 恒等式有

$$\begin{aligned}x=\left\|1_{[0,x]}\right\|^2&=\sum_{n\geqslant 1}\left|\left\langle 1_{[0,x]},e_n\right\rangle\right|^2\\&=\sum_{n\geqslant 1}\left|\int_0^1 e_n(t)\overline{1_{[0,x]}(t)}\,\mathrm{d}t\right|^2=\sum_{n\geqslant 1}\left|\int_0^x e_n(t)\,\mathrm{d}t\right|^2.\end{aligned}$$

充分性. $\forall x \in [0,1]$, 由

$$\begin{aligned}\left\|1_{[0,x]} - \sum_{k=1}^{n} \langle 1_{[0,x]}, e_k \rangle e_k\right\|^2 &= x + \sum_{k=1}^{n} \left|\langle 1_{[0,x]}, e_k \rangle\right|^2 - 2\sum_{k=1}^{n} \left|\langle 1_{[0,x]}, e_k \rangle\right|^2 \\ &= x - \sum_{k=1}^{n} \left|\langle 1_{[0,x]}, e_k \rangle\right|^2 \to 0, \qquad n \to \infty,\end{aligned}$$

知 $1_{[0,x]}$ 可由 $\operatorname{span}\{(e_n)_{n\geqslant 1}\}$ 中元素逼近. 则 $\forall a < b$, $a, b \in [0,1]$, 由

$$1_{[a,b]} = 1_{[0,b]} - 1_{[0,a]}$$

可知阶梯函数可以由 $\operatorname{span}\{(e_n)_{n\geqslant 1}\}$ 中元素逼近, 而 $L_2[0,1]$ 中元素可由阶梯函数逼近, 故

$$\overline{\operatorname{span}\{(e_n)_{n\geqslant 1}\}} = L_2[0,1]$$

从而 $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 是 $L_2[0,1]$ 的规范正交基. □

§ B.4 第 5 章习题

习题 5.1 [习题课] 对任意 $x \in [0,1]$, 设 $f_n(x) = x^n$. 在 $[0,1]$ 的哪些点处, $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 等度连续?

证明 对任意的 $a \in [0,1)$, 有

$$|x^n - a^n| = \left|(x-a)(x^{n-1} + x^{n-2}a + \cdots + a^{n-1})\right| \leqslant (1 + a + \cdots + a^{n-1})\,|x-a| < \frac{|x-a|}{1-a},$$

故 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 在 $x \in [0,1)$ 上等度连续. 但 $a = 1$ 时, 因为对任意的 $x \in (1-\delta, 1)$, 有

$$\lim_{n\to\infty} |f_n(x) - f_n(1)| = 1,$$

从而存在 n_0 使得 $n \geqslant n_0$ 时有

$$|f_{n_0}(x) - f_{n_0}(1)| > \frac{1}{2},$$

于是 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 在 $x = 1$ 处不等度连续. □

习题 5.2 [作业] 设 K 是度量空间而 E 是赋范空间, $(f_n)_{n\geqslant 1} \subset C(K, E)$.

(1) 证明: 若 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 在某一点 x 等度连续, 那么对任意收敛到 x 的点列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$, 都有 $(f_n(x) - f_n(x_n))_{n\geqslant 1}$ 收敛到 0.

(2) 进而证明: 若 $(f_n(x))_{n\geqslant 1}$ 在 E 中收敛到 y, 那么对任意收敛到 x 的点列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$, 都有 $(f_n(x_n))_{n\geqslant 1}$ 也收敛到 y.

(3) 取 $f_n = \sin nx$, 证明 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 在 $\mathbb{R}$ 上无处等度连续.

证明 (1) 由 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 在 x 处等度连续, 有

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists \delta > 0\, (d_K(y,x) < \delta \Rightarrow \|f_n(y) - f_n(x)\| < \varepsilon),$$

设 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 收敛于 x, 那么对上述 $\delta > 0$,

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}\, (n \geqslant n_0 \Rightarrow d_K(x_n, x) < \delta)$$

即 $\|f_n(x_n)-f_n(x)\|\leqslant\varepsilon$.

(2) 进一步, 设 $(f_n(x))_{n\geqslant1}\to y$, 那么

$$\|f_n(x)-y\|\leqslant\|f_n(x_n)-f_n(x)\|+\|f_n(x)-y\|,$$

由 (1) 知右侧收敛到 0, 从而结论成立.

(3) 设 $f_n(x)=\sin nx$, 那么 $x\neq k\pi,k\in\mathbb{Z}$ 时取 $x_n=x+\pi/n$, 则

$$|f_n(x)-f_n(x_n)|=|\sin nx-\sin(nx+\pi)|=2\,|\sin nx|\not\to0,$$

用反证法, 若 $\sin nx\to0$, 那么

$$\lim_{n\to\infty}2\sin x\cos nx=\lim_{n\to\infty}\sin(n+1)x-\sin(n-1)x=0,$$

又因为 $\sin x\neq0$, 从而 $\cos nx\to0$. 再由 $\sin^2nx+\cos^2nx=1$, 从而 $\sin nx\to1$, 矛盾. 从而 $(\sin nx)_{n\geqslant1}$ 在 $x\neq k\pi$ 时不可能收敛到 0.

而当 $x=k\pi,k\in\mathbb{Z}$ 时, 可取 $x_n=x+\pi/2n$, 那么此时

$$|f_n(x)-f_n(x_n)|=|\sin nx-\sin(nx+\pi)|=2\not\to0,$$

从而 $(\sin nx)_{n\geqslant1}$ 在 $\mathbb{R}$ 上无处连续. □

注 B.4.1 实际上, 当 $x\neq k\pi,k\in Z$ 时, $(\sin nx)_{n\geqslant1}$ 不收敛到任何数. 用反证法, 设 $(\sin nx)_{n\geqslant1}$ 收敛, 那么 $(\sin(n+1)x)_{n\geqslant1}$ 也收敛. 由

$$\sin(n+1)x=\sin nx\cos x+\cos nx\sin x$$

可知 $(\cos nx)_{n\geqslant1}$ 也收敛. 不妨设 $(\sin nx)_{n\geqslant1}$ 与 $(\cos nx)_{n\geqslant1}$ 分别收敛于 a 和 b, 那么由 $\sin^2nx+\cos^2nx=1$ 可知 a,b 不能同时为零. 在

$$\begin{cases}\sin(n+1)x=\sin nx\cos x+\cos nx\sin x\\ \cos(n+1)x=\cos nx\cos x-\sin nx\sin x\end{cases}$$

中令 $n\to\infty$ 可知

$$\begin{cases}a=a\cos x+b\sin x\\ b=b\cos x+a\sin x\end{cases}$$

也即

$$\begin{cases}(\cos x-1)a+\sin x\cdot b=0\\ -\sin x\cdot a+(\cos x-1)b=0\end{cases}$$

上面的方程组有非零解的充分必要条件是其系数行列式

$$\det\begin{bmatrix}\cos x-1 & \sin x\\ -\sin x & \cos x-1\end{bmatrix}=0,$$

从而 $\cos x=1$, 即 $x=2k\pi,k\in\mathbb{Z}$, 这与 $x\neq k\pi$ 矛盾, 因此 $(\sin nx)_{n\geqslant1}$ 不收敛.

习题 5.5 [习题课] 考虑函数序列 $(f_n)_{n\geqslant 1}$, 这里 $f_n(t)=\sin\sqrt{t+4(n\pi)^2}$, 其中 $t\in[0,\infty)$.

(1) 证明 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 等度连续并且逐点收敛到 0.

(2) 用 $C_b([0,\infty),\mathbb{R})$ 表示 $[0,\infty)$ 上所有有界连续实函数构成的空间, 并赋予范数

$$\|f\|_\infty=\sup_{t\geqslant 0}|f(t)|,$$

那么 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 在 $C_b([0,\infty),\mathbb{R})$ 中是否相对紧?

证明 (1) 由 Lagrange 中值定理, 对任意的 $s,t>0$, 有

$$\left|\frac{f(s)-f(t)}{s-t}\right|=|f'(\xi)|=\left|\frac{\cos\sqrt{\xi+4(n\pi)^2}}{2\sqrt{\xi+4(n\pi)^2}}\right|\leqslant\frac{1}{4\pi},$$

即 $|f_n(s)-f_n(t)|\leqslant|s-t|/4\pi$, 从而 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 等度连续, 且

$$\lim_{n\to\infty}f_n(x)=\lim_{n\to\infty}\sin\sqrt{t+4(n\pi)^2}=\lim_{n\to\infty}\sin(\sqrt{t+4(n\pi)^2}-2n\pi)=\lim_{n\to\infty}\sin\frac{t}{\sqrt{t+4(n\pi)^2}+2n\pi}=0,$$

从而 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 逐点收敛到 0.

(2) 假设 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 相对紧, 则存在子列 $(f_{n_k})_{k\geqslant 1}$ 一致收敛到某 $f\in C_b([0,\infty),\mathbb{R})$, 即 $\lim\limits_{k\to\infty}\|f_{n_k}-f\|_\infty=0$, 那么 $\forall t$ 都有 $\lim\limits_{k\to\infty}f_{n_k}(t)=f(t)$. 由 (1) 可知 $f=0$, 又因为

$$f_{n_k}(t)=\sin\frac{t}{\sqrt{t+4(n_k\pi)^2}+2n_k\pi}$$

且

$$\left|\frac{t}{\sqrt{t+4(n_k\pi)^2}+2n_k\pi}\right|\leqslant 1,$$

从而对 $\forall\varepsilon>0$, 有 $|f_{n_k}(t)|<\varepsilon$ 当且仅当 $t/(\sqrt{t+4(n_k\pi)^2}+2n_k\pi)<\arcsin\varepsilon$. 取 $\varepsilon=1/2$, 则若记 $\theta=\pi/6$

$$\begin{aligned}|f_{n_k}(t)|<\frac{1}{2}&\iff\frac{t}{\sqrt{t+4(n_k\pi)^2}+2n_k\pi}<\theta\\&\iff t-2n_k\pi\theta\leqslant\theta\sqrt{t+4(n_k\pi)^2}\\&\iff(t-2n_k\pi\leqslant 0)\vee\Big((t-2n_k\pi\theta\geqslant 0)\wedge\Big((t-2n_k\pi\theta)^2\leqslant\theta^2(t+4(n_k\pi)^2)\Big)\Big),\end{aligned}$$

而后者等价于 $2n_k\pi\theta\leqslant t\leqslant 4n_k\pi\theta+\theta^2$, 故上式等价于 $t\leqslant 4n_k\pi\theta+\theta^2$, 这意味着 $(f_{n_k})_{k\geqslant 1}$ 不可能一致收敛到 0, 因此 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 在 $C_b([0,\infty),\mathbb{R})$ 上不是相对紧的. □

注 B.4.2 本题说明了在定理 1.8.4 和 1.8.5 中去掉 K 的紧性后, 结论不再成立.

习题 5.10 [作业] 设 (K,d) 是紧度量空间, 证明所有从 K 到 $\mathbb{R}$ 的 Lipschitz 函数构成的集合在 $C(K,\mathbb{R})$ 中稠密.

证明 设 $\mathcal{A}$ 是 K 到 $\mathbb{R}$ 的 Lipschitz 函数全体, 易证 $\mathcal{A}$ 是一个线性空间, 且对任意 $f,g\in\mathcal{A}$, 其中 f 的常数为 c_1, g 的常数为 c_2, 由

$$\begin{aligned}|(f\cdot g)(x)-(f\cdot g)(y)|&\leqslant|f(x)|\,|g(x)-g(y)|+|g(y)|\,|f(x)-f(y)|\\&\leqslant(c_2\|f\|_\infty+c_1\|g\|_\infty)d_K(x,y),\end{aligned}$$

且因 K 是紧的而 f,g 是连续的, 应有 $\|f\|_\infty, \|g\|_\infty$ 都是有限的, 从而 $f\cdot g\in\mathcal{A}$, 也即 $\mathcal{A}$ 是一个代数.

取 $d_x(y)=d(x,y)$, 由三角不等式可知 d_x 是常数为 1 的 Lipschitz 函数, 且 $x\neq y$ 时 $d_x(x)\neq d_x(y)$, 故 $\mathcal{A}$ 是可分点的. 又有 $1\in\mathcal{A}$ 是显然的, 则由 Stone-Weierstrass 定理可知命题成立. □

习题 5.15 [习题课] 设 $f\in L^1_{2\pi}$, 其 **Fourier 级数**定义为

$$f\sim\sum_{n=-\infty}^{\infty}\hat{f}(n)\exp(\mathrm{i}nt).$$

并定义相应的 n **次部分和**为

$$S_n(f)(t)=\sum_{k=-n}^{n}\hat{f}(k)\exp(\mathrm{i}kt).$$

在本习题中, 假设 f 属于分段的 C^1 函数类, 也就是说, $f\in C_{2\pi}$ 且存在 $[0,2\pi]$ 上的划分 $0=a_0<a_1<\cdots a_k=2\pi$, 使得 f 在每一个子区间 (a_j,a_{j+1}) 内属于 C^1 函数类, 并且 f' 在点 a_j 的右极限和点 a_{j+1} 的左极限都存在, 证明 f 的 Fourier 级数依无穷范数收敛到 f, 而且

$$\|f-S_N(f)\|_\infty\leqslant\sqrt{\frac{2}{N}}\,\|f'\|_2,\quad N\geqslant 1.$$

注意这里的导数 f' 在 f 的不可导点取左右导数.

证明 设 f 属于分段的 C^1 函数类, 可证 Newton-Leibniz 公式到 f 仍然成立. 设 $a<b\in[0,2\pi]$, 设相应的 f 的划分 $a=x_0<x_x<\cdots<x_m=b$, 则

$$\int_a^b f'(t)\,\mathrm{d}t=\sum_{i=1}^{k}\int_{x_{i-1}}^{x_i}f'(t)\,\mathrm{d}t=\sum_{i=1}^{k}f(x_i)-f(x_{i-1})=f(b)-f(a).$$

类似地, 可证分部积分公式也成立, 由此, 对分段 C^1 的 u,v, 因为 $(uv)'=u'v+vu'$, 同取积分有

$$\int_a^b u'v\,\mathrm{d}t=\int_a^b(uv)'\,\mathrm{d}t-\int_a^b uv'\,\mathrm{d}t=uv\Big|_a^b-\int_a^b uv'\,\mathrm{d}t$$

求 f 的 Fourier 系数, 当 $k\neq 0$ 时

$$\begin{aligned}\widehat{f'}(k)&=\int_0^{2\pi}f'(\theta)\exp(-\mathrm{i}k\theta)\frac{\mathrm{d}\theta}{2\pi}\\&=\frac{f(\theta)\exp(-\mathrm{i}k\theta)}{2\pi}\Bigg|_0^{2\pi}+\mathrm{i}k\int_0^{2\pi}f(\theta)\exp(-\mathrm{i}k\theta)\frac{\mathrm{d}\theta}{2\pi}=\mathrm{i}k\hat{f}(\theta)\end{aligned}$$

即 $\widehat{f'}(k)=-\mathrm{i}\hat{f}(k)/k$.

再由题设: $f'\in L^1_{2\pi}$, 由 Parseval 恒等式

$$\int_0^{2\pi}|f'(\theta)|^2\,\frac{\mathrm{d}\theta}{2\pi}=\sum_{k\neq 0}\left|\widehat{f'}(k)\right|^2$$

又

$$\sum_{k\neq 0}\left|\hat{f}(k)\right|=\sum_{k\neq 0}\left|\frac{\widehat{f'}(k)}{k}\right|\leqslant\Big(\sum_{k\neq 0}\frac{1}{k^2}\Big)^{1/2}\Big(\sum_{k\neq 0}\left|\widehat{f'}(k)\right|^2\Big)^{1/2}<\infty$$

故 $\sum\limits_{k=-\infty}^{\infty}\hat{f}(k)\exp(\mathrm{i}kt)$ 一致收敛, 设极限为 g, 往证 $f=g$. 由 Parseval 恒等式

$$\|S_N(f)-f\|^2\to 0$$

再由 Fatou 引理

$$0 \leqslant \|g-f\|_2 \leqslant \lim_{N\to\infty} \|S_N(f)-f\|_2 = 0$$

故 $\|g-f\|_2 = 0$, 即 $g=f$. 至此得到

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}(k)\exp(\mathrm{i}kt) = f(t), \quad \forall t \in [0,2\pi].$$

设 $J = \mathbb{Z} \setminus \{-N,\ldots,0,\ldots,N\}$, 则

$$\begin{aligned}
|f(t)-S_N(f)(t)| &= \left|\sum_{k\in J}(-\mathrm{i})\cdot\frac{\widehat{f'}(k)}{k}\right| \leqslant \sum_{k\in J}\left|\frac{\widehat{f'}(k)}{k}\right| \\
&\leqslant \Big(\sum_{k\in J}\frac{1}{k^2}\Big)^{1/2}\Big(\sum_{k\in J}\left|\widehat{f'}(k)\right|^2\Big)^{1/2} \\
&\leqslant \|f'\|_2\Big(\sum_{k\geqslant N+1}\frac{2}{k^2}\Big)^{1/2} \leqslant \sqrt{\frac{2}{N}}\,\|f'\|_2\,.
\end{aligned}$$

故

$$\|f(t)-S_N(f)(t)\|_\infty = \sup_{0\leqslant t\leqslant 2\pi}|f(t)-S_N(f)(t)| \leqslant \sqrt{\frac{2}{N}}\,\|f'\|_2\,.$$

命题得证. □

习题 5.17 [习题课] 对任意 $a\in\mathbb{R}$, 相应的平移变换 $\tau_a(f)(x) := f(x-a)$. 证明对任意 $f\in L^p_{2\pi}$ 和 $0<p<\infty$, 都有

$$\lim_{a\to 0}\|\tau_a(f)-f\|_p = 0.$$

证明 设 $f(x)=\exp(\mathrm{i}nx)$, 其中 $n\in\mathbb{N}$, 那么

$$\|\tau_a(f)-f\|_p = \left(\int_0^{2\pi}|\exp(\mathrm{i}n(x-a))-\exp(\mathrm{i}nx)|^p\,\mathrm{d}x\right)^{1/p} = |\exp(-\mathrm{i}na)-1| \to 0 \qquad (a\to 0)$$

故 $\forall f\in T$, 都有 $\|\tau_a(f)-f\|_p \to 0$, 而 $\forall f\in L^p_{2\pi}$, 则

$$\forall\varepsilon>0\,\exists g\in T\,\left(\|f-g\|_p<\frac{\varepsilon}{3}\right)$$

而

$$\forall g\in T\,\exists\delta>0\,\left(|a|<\delta\Rightarrow\|\tau_a(g)-g\|_p<\frac{\varepsilon}{3}\right)$$

于是

$$\|\tau_a(f)-f\|_p \leqslant \|\tau_a(f)-\tau_a(g)\|_p + \|\tau_a(g)-g\|_p + \|g-f\|_p < \varepsilon.$$

从而 $\forall f\in L^p_{2\pi}$, 都有 $\lim\limits_{a\to 0}\|\tau_a(f)-f\|_p = 0$. □

§ B.5 第 6 章习题

习题 6.1 [作业] 证明以下命题:

(1) 证明 $\mathbb{J}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 $\mathcal{G}_\delta$ 集, 并导出 $\mathbb{Q}$ 不是 $\mathcal{G}_\delta$ 集, 且不存在函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得 $\mathrm{Cont}(f)=\mathbb{Q}$;

(2) 定义函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 当 $x\in\mathbb{J}$ 时, $f(x)=0$; $f(0)=1$; 若 x 是非零有理数 p/q, 这里 p/q 是 x 的不可约形式, $p\in\mathbb{Z}, q\in\mathbb{N}$, 令 $f(x)=1/q$, 证明 $\mathrm{Cont}(f)=\mathbb{J}$;

(3) 设 $f=1_{\mathbb{Q}}$, 证明 f 不是第一纲的 (即 f 不是任一连续函数列的极限函数), 但是存在一列第一纲的函数逐点收敛于 f.

证明 (1) 设 $\{x_n : n \geqslant 1\}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个排列, 则由 $\mathbb{Q}=\bigcup_{n\geqslant 1}\{x_n\}$ 可知 $\mathbb{J}=\bigcap_{n\geqslant 1}\{x_n\}^c$ 是 $\mathcal{G}_\delta$ 集, 再说明 $\mathbb{Q}$ 不是 $\mathcal{G}_\delta$ 集. 用反证法, 若 $\mathbb{Q}$ 是 $\mathcal{G}_\delta$ 集, 则存在开集 $(O_n)_{n\geqslant 1}$ 使得 $\mathbb{Q}=\bigcap_{n\geqslant 1}O_n$, 从而 $\forall n\geqslant 1\,(\mathbb{Q}\subset O_n)$, 由 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密知 O_n 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 则 O_n^c 在 $\mathbb{R}$ 中无内点, 从而由 Baire 定理可知

$$\mathbb{R}=\mathbb{Q}\cup\mathbb{J}=\Big(\bigcup_{n\geqslant 1}\{x_n\}\Big)\cup\Big(\bigcup_{n\geqslant 1}O_n^c\Big)$$

为一个无内点的闭集, 矛盾. 而任意 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的连续点集 $\operatorname{Cont} f$ 是一个 $\mathcal{G}_\delta$ 集, 故不存在函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得 $\operatorname{Cont}(f)=\mathbb{Q}$.

(另证: 若 $\mathbb{Q}$ 是 $\mathcal{G}_\delta$ 集, 则 $\mathbb{Q}$ 是稠密的 $\mathcal{G}_\delta$ 集, 而 $\mathbb{J}$ 也是稠密的 $\mathcal{G}_\delta$ 集, 则 $\mathbb{Q}\cap\mathbb{J}=\varnothing$ 也是稠密的 $\mathcal{G}_\delta$ 集, 矛盾.)

(2) 注意到 f 是周期为 1 的函数, 只需考虑 $f|_{[0,1]}$, 此因对任意 $k\in\mathbb{Z}$, 都有 $(p,q)=(p,q+kp)=1$, 而 $f|_{[0,1]}$ 在 $[0,1]\cap\mathbb{Q}$ 上显然不连续, 只需证 $f|_{[0,1]}$ 在 $[0,1]\cap\mathbb{J}$ 上连续即可. 记 $R=f|_{[0,1]}$, 则 $\forall\varepsilon>0,\forall x\in[0,1]\cap\mathbb{J}$, 满足 $R(p/q)=1/q>\varepsilon$ 的 q 只有有限个, 而相应的 p 也只有有限个, 故

$$A=\left\{\frac{p}{q}:R\left(\frac{p}{q}\right)=\frac{1}{q}>\varepsilon\right\}$$

是有限集, 取 $\delta=d(x_0,A)$, 则 $\forall x\in B(x_0,\delta)$ 都有

$$|R(x)-R(x_0)|<\varepsilon$$

即 R 在 $[0,1]\cap\mathbb{J}$ 上连续.

(3) 先证 $1_{\mathbb{Q}}$ 不是第一纲的. 用反证法, 若 $1_{\mathbb{Q}}$ 是第一纲的, 由定理 2.6.10 知 $\operatorname{Cont}(1_{\mathbb{Q}})$ 是稠密的 $\mathcal{G}_\delta$ 集, 矛盾. 再证 $1_{\mathbb{Q}}$ 是一列第一纲函数的极限.

设 $\{x_n : n\geqslant 1\}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个排列, 设

$$f_n(x)=\begin{cases}1 & ,x\in\{x_1,x_2,\ldots,x_n\}\\ 0 & ,x\in\mathbb{R}\setminus\{x_1,x_2,\ldots,x_n\}\end{cases}$$

且注意到 $\forall n\geqslant 1$, f_n 可以用折线函数逼近, 则 f_n 是第一纲的.

(另证: $1_{\mathbb{Q}}=\lim\limits_{n\to\infty}\lim\limits_{k\to\infty}\cos^{2k}(n!\pi x)$.) □

习题 6.6 [作业] 设 E 和 F 都是 Banach 空间, $(u_n)_{n\geqslant 1}$ 是 $\mathcal{B}(E,F)$ 的序列. 证明以下命题等价:

(a) $(u_n(x))_{n\geqslant 1}$ 在每个 $x\in E$ 处收敛.

(b) 设 $A\subset E$ 且 $\operatorname{span}A$ 在 E 中稠密, 有 $(u_n(a))_{n\geqslant 1}$ 对每个 $a\in A$ 均收敛, 且 $(u_n)_{n\geqslant 1}$ 有界.

证明 (a)⇒(b) : 由 $(u_n(x))_{n\geqslant 1}$ 对任意 $x\in E$ 收敛可知 $(u_n(a))_{n\geqslant 1}$ 收敛, 且可知其对任意 $x\in E$ 有界, 从而由共鸣定理可知 $\sup\limits_{n\geqslant 1}\|u_n\|<\infty$.

(b)⇒(a) : 由 $(u_n)_{n\geqslant 1}$ 有界, 可知存在 $M>0$ 使得 $\sup\limits_{n\geqslant 1}\|u_n\|\leqslant M$. 则

$$\forall x\in E\,\exists a\in\operatorname{span}A\,(\|x-a\|<\varepsilon/4M).$$

且 $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $m, n \geqslant n_0$ 时有 $\|u_n(a) - u_m(a)\| < \varepsilon/2$(此因 $\operatorname{span} A$ 中的元素是 A 中元素的有限线性组合), 那么

$$\begin{aligned}\|u_n(x) - u_m(x)\| &\leqslant \|u_n(x) - u_n(a)\| + \|u_n(a) - u_m(a)\| + \|u_m(a) - u_m(x)\| \\ &\leqslant M \cdot \frac{\varepsilon}{4M} + \frac{\varepsilon}{2} + M \cdot \frac{\varepsilon}{4M} \\ &= \varepsilon\end{aligned}$$

则 $(u_n(x))_{n\geqslant 1}$ 是 F 中的 Cauchy 列, 故收敛. □

习题 6.8 [作业] 设 E 是 $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$ 的闭线性子空间, 并假设 E 中的所有元素都是 Lipschitz 函数.

(1) 设 $x, y \in [0,1]$ 且 $x \neq y$, 定义泛函 $\Phi_{x,y} : E \to \mathbb{R}$ 为

$$\Phi_{x,y}(f) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.$$

证明 $\{\Phi_{x,y} : x, y \in [0,1], x \neq y\}$ 是 E^* 中的有界集.

(2) 导出 E 中的闭单位球在 $[0,1]$ 上等度连续, 且 $\dim E < \infty$.

证明 (1) 由 $\Phi_{x,y}$ 的定义可知期为线性映射. 再由

$$|\Phi_{x,y}(f)| = \left|\frac{f(y) - f(x)}{y - x}\right| \leqslant \frac{2\|f\|}{|y - x|}$$

知 $\Phi_{x,y}$ 连续且 $\|\Phi_{x,y}\| \leqslant 2/|y - x|$, 且 $\forall f \in E, \exists k_f > 0$ 使得

$$|f(y) - f(x)| \leqslant k_f |y - x| \Longrightarrow |\Phi_{x,y}(f)| \leqslant k_f,$$

则 $\sup\limits_{x\neq y} |\Phi_{x,y}(f)| < k_f$. 由共鸣定理 $\{\Phi_{x,y} : x, y \in [0,1], x \neq y\}$ 有界.

(2) 由 (1) 知 $\{\Phi_{x,y} : x, y \in [0,1], x \neq y\}$ 在 E^* 上有界, 设 $M = \sup\limits_{x\neq y} \|\Phi_{x,y}\|$ 则对 $\forall f \in \bar{B}_E$ 都有

$$\|\Phi_{x,y}(f)\| \leqslant M\|f\| \leqslant M,$$

即 $|f(y) - f(x)| \leqslant M|y - x|$ 对 $\forall f \in \bar{B}_E$ 成立, 故 $\bar{B}_E$ 等度连续, 且 $\forall x \in [0,1]$ 都有 $|f(x)| \leqslant 1$, 则 $\{f(x) : f \in \bar{B}_E\}$ 预紧, 由 Arzelà-Ascoli 定理知 $\bar{B}_E$ 紧, 故 E 有限维. □

习题 6.10 [习题课] 设 E, F 都是 Banach 空间, $u \in \mathcal{B}(E, F)$ 并满足 $u(B_E)$ 在 B_F 中稠密.

(1) 计算 $\|u\|$.

(2) 证明: $u(B_E) = B_F$, 因此 u 是满的.

(3) 设 v 是 $E/\ker u$ 到 F 的映射并满足 $v \circ q = u$, 其中 $q : E \to E/\ker u$ 是商映射. 证明: v 是从 $E/\ker u$ 到 F 的等距映射.

证明 (1) 由已知条件可知 $u(B_E) \subset B_F$, 则 $u(\bar{B}_E) \subset \overline{u(B_E)} \subset \bar{B}_F$, 故 $\|u\| \leqslant 1$. 由 $u(B_E)$ 在 B_F 中稠密可知 $B_F \subset \overline{u(B_E)}$. 则 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $y \in B_F$ 使得 $\|y\| = 1 - \varepsilon/2$, 则存在 $x \in B_E$ 使得 $\|y - u(x)\| < \varepsilon/2$. 则

$$\|u(x)\| = \|u(x) - y + y\| \geqslant \|y\| - \|u(x) - y\| \geqslant 1 - \frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{2} = 1 - \varepsilon.$$

由 ε 的任意性可知 $\|u\| \geqslant 1$, 故 $\|u\| = 1$.

(2) 由题设可知 $B_F \subset \overline{u(B_E)}$, 往证 $B_F \subset u(B_E)$. 设 $y \in B_F$ 且 $0 < q < 1$, 则存在 $x_0 \in B_E$ 使得

$$\|y - u(x_0)\| < q,$$

取 $y_1 = \frac{1}{q}(y - u(x_0))$, 则 $y_1 \in B_F$, 则存在 $x_1 \in B_E$ 使得

$$\|y_1 - u(x_1)\| < q,$$

依此进行下去得到一列 $(y_n)_{n\geqslant 1} \subset B_F$ 且 $(x_n)_{n\geqslant 1} \subset B_E$ 满足 $\forall n \geqslant 1\,(\|y_n - u(x_n)\| < q)$. 那么

$$\begin{aligned} y = u(x_0) + qy_1 &= u(x_0) + qu(x_1) + q^2 y_2 \\ &= \cdots \\ &= u(x_0) + qu(x_1) + \cdots + q^n u(x_n) + q^{n+1} y_{n+1} \end{aligned}$$

由 $\sum\limits_{k\geqslant 1} q^k x_k$ 绝对收敛且 E 完备可知 $x \in \frac{1}{1-q} B_E$, 从而 $y = u(x) \in u\left(\frac{1}{1-q} B_E\right)$. 也即 $(1-q)B_F \subset u(B_E)$. 而

$$B_F = \bigcup_{0<q<1} (1-q) B_F \subset u(B_E),$$

由此可知 $u(B_E) = B_F$.

(3) 取

$$v : E/\ker u \to F, \qquad x + \ker u \mapsto u(x),$$

则由

$$x_1 + \ker u = x_2 + \ker u \Longleftrightarrow x_1 - x_2 \in \ker u \Longleftrightarrow u(x_1) = u(x_2)$$

可知 v 是 well-defined. 再由 $\forall x \in E$, $\forall y \in \ker u$ 都有

$$\|u(x)\| = \|u(x+y)\| \leqslant \|u\|\,\|x+y\|$$

可知 $\|u(x)\| \leqslant \|u\|\,\|x + \ker u\|$, 则 $\|v(x)\| \leqslant \|u\|\,\|x + \ker u\|$, 从而 $\|v\| \leqslant \|u\|$.

由

$$\forall f \in F\, \exists e \in E\, (u(e) = f)$$

即 $v(e + \ker u) = f$, 故 v 是满射. 再由

$$v(e + \ker u) = u(e) = 0 \Longleftrightarrow e \in \ker u \Longleftrightarrow e + \ker u = 0 + \ker u$$

可知 v 是单射. 从而 v 是连续双射, 由开映射定理可知 v^{-1} 连续.

若 $E/\ker u$ 与 F 等距同构, 则有

$$\forall e \in E\, (\|e + \ker u\| = \|v(e + \ker u)\|)$$

先说明 $B_{E/\ker u} = q(B_E)$. 由

$$\forall e \in B_E\, (\|e + \ker u\| \leqslant \|e\| < 1)$$

可知 $q(B_E) \subset B_{E/\ker u}$. 而 $\forall e+\ker u \in B_{E/\ker u}$, 有 $\|e+\ker u\| < 1$, 则存在 $a \in \ker u$ 使得 $\|e+a\| < 1$. 且 $q(e+a) = e+\ker u$, 从而 $e+\ker u \subset q(B_E)$. 由 $e+\ker u$ 的任意性可知 $B_{E/\ker u} \subset q(B_E)$. 从而 $B_{E/\ker u} = q(B_E)$.

那么

$$B_F = u(B_E) = v \circ q(B_E) = v(B_{E/\ker u}),$$

故 $v(\bar{B}_{E/\ker u}) \subset \overline{v(B_{E/\ker u})} = \bar{B}_F$. 即 $\|v\| < 1$. 而 $v^{-1}(B_F) = B_{E/\ker u}$, 同理 $\|v^{-1}\| \leqslant 1$. 故

$$\|e+\ker u\| \leqslant \|v(e+\ker u)\| \leqslant \|e+\ker u\|, \qquad \forall e \in E$$

从而 v 等距. □

习题 6.13 [习题课] 证明下列命题:

(1) 设 E 是赋范空间, F 是 E 的线性子空间. 证明: 若 $F \neq E$, 那么 F 在 E 中的内部是空集.

(2) 由此证明所有多项式构成的空间 P 不能赋予完备范数.

证明 (1) 若 $\mathring{F} \neq \varnothing$, 则存在 $B(x_0, r) \subset F$, 这等价于 $x_0 \in F$ 且 $B(0, r) \subset F$. 由于 $F \neq E$, 故存在 x 使得 $x \in E$ 但 $x \notin F$. 而 $\frac{r}{2\|x\|}x \in B(0, r) \subset F$, 这说明 $x \in F$, 矛盾.

(2) 记 $P_n = \operatorname{span}\{1, x, \ldots, x^n\}$, 那么有 $P = \bigcup_{n \geqslant 1} P_n$. 由于 P_n 有限维, 故 P_n 闭. 设在某个范数下 $(P, \|\cdot\|)$ 完备, 那么由 Baire 推论可知 $\bigcup_{n \geqslant 1} \mathring{P}_n$ 在 P 稠密. 而由 (1) 可知 $\forall n \geqslant 1\,(\mathring{P}_n = \varnothing)$, 这即 $\varnothing$ 在 P 中稠密. 矛盾. □

习题 6.14 [习题课] 设 E 是 Banach 空间, F, G 都是 E 是闭线性子空间, 并且 $F+G$ 也是闭线性子空间. 证明: 存在一个常数 $c \geqslant 0$, 使得 $\forall x \in F+G$, $\exists (f, g) \in F \times G$, 满足

$$x = f+g, \|f\| \leqslant c\|x\|, \|g\| \leqslant c\|x\|.$$

证明 定义

$$u : F \times G \to F+G, \quad (f, g) \mapsto f+g,$$

显然 u 是满的, 且由

$$\|f+g\| \leqslant 2\max\{\|f\|, \|g\|\} = 2\|(f, g)\|$$

知 u 连续, 由开映射定理可知 $\exists r > 0\,(rB_{F+G} \subset u(B_{F \times G}))$, 且有

$$\frac{r}{2}\bar{B}_{F+G} \subset rB_{F+G} \subset u(B_{F \times G}),$$

取 $c = 2/r$, 有 $\frac{1}{c}\bar{B}_{F+G} \subset u(B_{F \times G})$, 从而 $\forall x \in F+G$, $\frac{x}{c\|x\|} \in \frac{1}{c}\bar{B}_{F+G}$, 则 $\exists (f_0, g_0) \in B_{F \times G}$ 使得

$$\frac{x}{c\|x\|} = f_0 + g_0 = u(f_0, g_0),$$

即 $x = c\|x\| f_0 + c\|g_0\|$, 取 $f = c\|x\| f_0, g = c\|x\| g_0$ 即可. □

习题 6.15 [习题课] 设 H 是 Hilbert 空间, 且线性映射 $u : H \to H$ 满足

$$\langle u(x), y\rangle = \langle x, u(y)\rangle, \quad x, y \in H,$$

证明: u 连续.

证明 取 $(x_n)_{n\geqslant 1}\subset H$ 使得 $x_n\to 0, u(x_n)\to y$, 由闭图像定理往证 $y=0$, 因为 $\forall z\in H$

$$\langle u(x_n),z\rangle=\langle x_n,u(z)\rangle\to 0,\quad n\to\infty,$$

且 $\lim\limits_{n\to\infty}\langle u(x_n),z\rangle=\langle y,z\rangle$. 故对任意的 $z\in H$, $\langle y,z\rangle=0$, 即 $y=0$. □

习题 6.16 [作业] 设 $X=C^1([0,1],\mathbb{R})$, 即由 $[0,1]$ 上连续可微的函数构成的集合, 其上赋予连续一致范数 $\|\cdot\|_\infty$. 并设 $Y=C([0,1],\mathbb{R})$, 其上也赋予一致范数. 考虑映射 $u:X\to Y$, $u(f)=f'$. 证明: u 的图像是闭的, 但 u 不连续. 并解释该结论的意义.

证明 设 $(x_n)_{n\geqslant 1}\subset X$, $y\in Y$ 满足 $x_n\to 0$ 且 $x_n'\to y$. 为证明 $G(u)$ 是闭的, 只需证明 $y=0$. 任取 $t\in[0,1]$, 则

$$0=\lim_{n\to\infty}(x_n(t)-x_n(0))=\lim_{n\to\infty}\int_0^t x_n'\,\mathrm{d}t=\int_0^t y\,\mathrm{d}t,$$

由 y 的连续性可知 $y=0$. 从而 $G(u)$ 闭集.

取 $x_n=t^n$, 那么 $\|x_n\|=1$ 但 $\|u(x_n)\|=n\to\infty$, 从而 u 不连续. 这说明当 X 不完备时闭图像定理不成立. □

习题 6.19 [习题课] 设 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是 σ–有限的测度空间.

(1) 假设当 $1\leqslant p<q\leqslant\infty$ 时, 有 $L_q(X,\mathcal{A},\mu)\subset L_p(X,\mathcal{A},\mu)$. 证明存在常数 $C\geqslant 0$, 使得对任意的 $f\in L_q(X,\mathcal{A},\mu)$, 有 $\|f\|_p\leqslant c\|f\|_q$.

(2) 导出下列命题的等价性

a. 存在 $1\leqslant p<q\leqslant\infty$, 使得 $L_q(X,\mathcal{A},\mu)\subset L_p(X,\mathcal{A},\mu)$;

b. $\mu(X)<\infty$;

c. 任取 $1\leqslant p<q\leqslant\infty$, 有 $L_q(X,\mathcal{A},\mu)\subset L_p(X,\mathcal{A},\mu)$.

证明 (1) 因为 X 是 σ-有限的, 故存在一列递增的可测集 $(A_n)_{n\geqslant 1}$ 时 $X=\bigcup_{n\geqslant 1}A_n$, 且 $\forall n\geqslant 1:\mu(A_n)<\infty$, 考虑线性映射:

$$I_n:L_q(X)\to L_p(X),\quad f\mapsto f\cdot 1_{A_n}.$$

则由习题 3.11 有

$$\|I_n(f)\|_p=\left(\int_{A_n}|f|^p\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p}\leqslant\mu(A_n)^{1/p-1/q}\left(\int_{A_n}|f|^q\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/q}=\mu(A_n)^{1/p-1/q}\|f\|_q,$$

即 $\|I_n\|\leqslant\mu(A_n)^{1/p-1/q}$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}I_n=\mathrm{id}$, 由推论 2.7.4 知 id 连续, 且 $\sup\limits_{n\leqslant 1}\|I_n\|<\infty$, 且 $\|\mathrm{id}\|\leqslant\liminf\limits_{n\to\infty}\|I_n\|$. 记 $c=\liminf\limits_{n\to\infty}\|f_n\|$, 则 $\|f\|_p\leqslant c\|f\|_q$.

(2) a $\Rightarrow$ b. 用反证法, 设 $\mu(X)=\infty$, 则 $\forall n\geqslant 1$, 存在 μ-可测集 B_n 使得 $\mu(B_n)\geqslant n$, 取 $f=1_{B_n}$, 则

$$\|f\|_p=\left(\int_{B_n}1\,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p}=\mu(B_n)^{1/p}=n^{1/p}.$$

即 $n^{1/p}\leqslant c\mu(B_n)^{1/q}\Longrightarrow n^{1/p-1/q}\leqslant c$. 令 $n\to\infty$ 知 $c=\infty$ 矛盾.

b $\Rightarrow$ c. 由习题 3.11 可得.

c $\Rightarrow$ a. 显然. □

§ B.6 第 8 章习题

习题 8.1 [作业] 设 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 考虑 $\mathbb{R}^2$ 上的 p 范数:

$$\|(x_1, x_2)\|_p = \begin{cases} \left(|x_1|^p + |x_2|^p\right)^{1/p} & , p < \infty \\ \max\{|x_1|, |x_2|\} & , p = \infty \end{cases}$$

设 $F = \mathbb{R} \times \{0\}$, 即由 $e_1 = (1, 0)$ 生成的线性子空间, 并设 $f : F \to \mathbb{R}$ 是线性泛函, 满足 $f(e_1) = 1$.

(1) 当 $\mathbb{R}^2$ 上赋予 $\|\cdot\|_1$ 范数时, 确定 f 从 F 到 $\mathbb{R}^2$ 的所有保范延拓;

(2) 当 $\mathbb{R}^2$ 上赋予 $\|\cdot\|_p$ 范数时, 考虑同样的问题.

证明 (1) 设 $\tilde{f}$ 是 f 的保范延拓, 则 $\forall x \in \mathbb{R}^2$, 记 $x = x_1 e_1 + x_2 e_2$, 都有

$$\tilde{f} = x_1 \tilde{f}(e_1) + x_2 \tilde{f}(e_2) = x_1 + x_2 \tilde{f}(e_2),$$

即 $\tilde{f}$ 由其在 e_2 上的取值唯一确定, 记 $c = \tilde{f}(e_2)$, 由 $\|\tilde{f}\| = 1$ 知 $|c| = |\tilde{f}(e_2)| \leqslant \|e_2\| = 1$. 反之, 对任意的 c 满足 $|c| \leqslant 1$, 形如 $\tilde{f}(x) = x_1 + x_2 c$ 的泛函是 f 的保范延拓.

(2) 当 $1 < p < \infty$ 时, 与 (1) 同理, 只需确定 c 使 $\|\tilde{f}\| = 1$, 则

$$\begin{aligned} \|\tilde{f}\| = 1 &\iff \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} \left(\frac{|x_1 + c x_2|}{(|x_1|^p + |x_2|^p)^{1/p}} \leqslant 1 \right) \\ &\iff \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} \left(|x_1| + |c|\,|x_2| \leqslant (|x_1|^p + |x_2|^p)^{1/p} \right) \\ &\iff \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} \left(|c| \leqslant \frac{(|x_1|^p + |x_2|^p)^{1/p} - |x_1|}{|x_2|} \right) \\ &\iff \forall t \geqslant 0 \left(|c| \leqslant (t^p + 1)^{1/p} - t \right) \\ &\iff |c| \leqslant \inf_{t \geqslant 0} \left((t^p + 1)^{1/p} - t \right) \end{aligned}$$

因为 $(1 + t^p)^{1/p} - t$ 单调下降, 则

$$\inf_{t \geqslant 0} \left((t^p + 1)^{1/p} - t \right) = \lim_{t \to \infty} \left((t^p + 1)^{1/p} - t \right).$$

注意到

$$\begin{aligned} \lim_{t \to \infty} (t^p + 1)^{1/p} - t &= \lim_{t \to \infty} t \left(\frac{(t^p + 1)^{1/p}}{t} - 1 \right) \\ &= \lim_{t \to \infty} \frac{(t^p + 1)^{1/p}/t - 1}{1/t} \\ &= \lim_{\alpha \to 0} \frac{(1 - \alpha^p)^{1/p} - 1}{\alpha} = \left((1 + \alpha^p)^{1/p} \right)' \Big|_{\alpha = 0} = 0 \end{aligned}$$

从而 $|c| \leqslant 0 \Longrightarrow c = 0$, 故形如

$$\tilde{f}(x_1 e_1 + x_2 e_2) = x_1$$

的泛函全体是 f 的保范延拓.

若 $p = \infty$, 有

$$\begin{aligned} \|f\| = 1 &\iff \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} \left(|x_1 + c x_2| \leqslant \max\{|x_1|, |x_2|\} \right) \\ &\iff x_1, x_2 \in \mathbb{R} \left(|x_1| + |c|\,|x_2| \leqslant \max\{|x_1|, |x_2|\} \right). \end{aligned}$$

当 $|x_1| \geqslant |x_2|$ 时, $|x_1| + |c|\,|x_2| \leqslant |x_1| \Longrightarrow c = 0$ (取 $x_2 \neq 0$ 即可) 从而形如

$$\tilde{f}(x_1e_1 + x_2e_2) = x_1$$

的泛函的全体是 f 的保范延拓. □

习题 8.3 [习题课] 设 E 是数域 $\mathbb{K}$ 上的赋范空间, $A \subset E$, 并设 $f : A \to \mathbb{K}$ 以及常数 $\lambda \geqslant 0$. 证明: 存在 $\hat{f} \in E^*$ 使得

$$(\hat{f}|_A = f) \wedge (\|\hat{f}\| \leqslant \lambda)$$

的充分必要条件是

$$\left|\sum_{k=1}^{n} \alpha_k f(a_k)\right| \leqslant \lambda \left\|\sum_{k=1}^{n} \alpha_k a_k\right\|$$

对任意 $n \in \mathbb{N}$, $(a_1, a_2, \ldots, a_n) \in A^n$, $(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n$ 成立.

证明 必要性. 由

$$\left|\sum_{k=1}^{n} \alpha_k f(a_k)\right| = \left|\sum_{k=1}^{n} \alpha_k \hat{f}(a_k)\right| = \left|\hat{f}\left(\sum_{k=1}^{n} \alpha_k a_k\right)\right| \leqslant \lambda \left\|\sum_{k=1}^{n} \alpha_k a_k\right\|$$

可得.

充分性. 考虑 f 在 $\operatorname{span} A$ 上的线性扩张

$$\tilde{f} : \operatorname{span} A \to \mathbb{K}, \qquad \sum_{k=1}^{n} \alpha_k a_k \mapsto \sum_{k=1}^{n} \alpha_k f(a_k),$$

d 先证 $\tilde{f}$ well-defined. 若 $\sum\limits_{k=1}^{n} \alpha_k a_k = \sum\limits_{l=1}^{n} \beta_l b_l$, 其中 $a_k, b_l \in A, \alpha_k, \beta_l \in \mathbb{K}$, 则由

$$\left|\sum_{k=1}^{n} \alpha_k f(a_k) - \sum_{l=1}^{n} \beta_l f(b_l)\right| \leqslant \lambda \left\|\sum_{k=1}^{n} \alpha_k a_k - \sum_{l=1}^{n} \beta_l b_l\right\| = 0$$

可知 $\tilde{f}$ well-defined 且 $\tilde{f}$ 连续, $\|\tilde{f}\| \leqslant \lambda$. 由 Hahn-Banach 定理可知 $\tilde{f}$ 可以延拓为 E 上的连续线性泛函 $\hat{f}$, 且它满足 $\hat{f}|_A = f$ 和 $\|\hat{f}\| \leqslant \lambda$. □

习题 8.4 [习题课] 设 E 是 Hausdorff 拓扑向量空间, A 是 E 中包含原点的开凸集且 $x_0 \in E \setminus A$.

(1) 证明: 存在 $f \in E^*$ 使得 $\operatorname{Re} f(x_0) = 1$ 且在 A 上成立 $\operatorname{Re} f < 1$.

(2) 假设 A 还是平衡的. 证明: 可以选择 $f \in E^*$ 满足 $f(x_0) = 1$ 且在 A 上成立 $|f| < 1$.

证明 (1) 对 $\{x_0\}$ 与 A 使用凸集隔离定理可知存在 $f_0 \in E^*$, 存在常数 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使得

$$\forall a \in A\,(\operatorname{Re} f_0(a) < \alpha \leqslant \operatorname{Re} f_0(x_0)),$$

因 $0 \in A$, 故 $\alpha > 0$. 从而可取 $f = \frac{1}{\operatorname{Re} f_0(x_0)} f_0$, 命题成立.

(2) 对 $\{x_0\}$ 与 A 使用凸集隔离定理可知存在 $g \in E^*$ 和常数 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使得

$$\forall a \in A\,(\operatorname{Re} g(a) < \alpha \leqslant \operatorname{Re} g(x_0))$$

取 $\lambda = \operatorname{sgn} g(x_0)$ 后有 $|g(x_0)| = \bar{\lambda} g(x_0)$. 再令 $f = \frac{\bar{\lambda}}{|g(x_0)|} g$, 那么 $f \in E^*$ 且

$$f(x_0) = \frac{\overline{g(x_0)}}{|g(x_0)|^2} \cdot g(x_0) = 1,$$

因为 $\operatorname{Re} g(x_0) \leqslant |g(x_0)|$, 且对 $\forall a \in A$ 都有

$$|f(a)| = \overline{\operatorname{sgn} f(a)} \cdot f(a) = \frac{g(\bar{\lambda}\overline{\operatorname{sgn} f(a)} \cdot a)}{|g(x_0)|} < \frac{|g(x_0)|}{|g(x_0)|} = 1.$$

□

习题 8.9 [习题课] 设 E 是数域 $\mathbb{K}$ 上的拓扑向量空间, 称 E 的线性子空间 H 是超平面, 若存在 $x_0 \in E \setminus H$ 使得 $E = H + \mathbb{K}x_0$.

(1) 证明: 若 H 是超平面, 则对任意 $x \in E \setminus H$, 都有 $E = H + \mathbb{K}x$ 成立.

(2) 证明: 一个超平面或者是 E 中的稠密集, 或者是 E 中的闭集.

(3) 证明: H 是超平面当且仅当存在 E 上的一个非零线性泛函使得 $H = \ker f$. 因而 H 是闭的等价于 f 是连续的.

证明 (1) 任取 $x \in E \setminus H$, 那么 $x = h + \alpha x_0$, 其中 $h \in H$, $\alpha \neq 0 \in \mathbb{K}$. 那么 $x_0 = (x-h)/\alpha$, 于是

$$E = H + \mathbb{K}x_0 = H + \mathbb{K}\frac{x-h}{\alpha} = H + \mathbb{K}\frac{-h}{\alpha} + \mathbb{K}\frac{x}{\alpha} = H + \mathbb{K}x.$$

(2) 设 H 是超平面, 则存在 $x_0 \in E \setminus H$ 使得 $E = H + \mathbb{K}x_0$. 若 $x_0 \in \bar{H}$, 则 $E = H + \mathbb{K}x_0 \subset \bar{H}$, 则 $E = \bar{H}$, 故 H 稠密. 若 $x_0 \notin \bar{H}$, 则存在 $f \in E^*$ 使得 $f|_H = 0$ 且 $f(x_0) \neq 0$. 则 $H \subset \ker f$. 又因为 $\forall x \in E$ 有 $x = h + \alpha x_0$, 则 $f(x) = 0 \Rightarrow \alpha f(x_0) = 0 \Rightarrow \alpha = 0$, 故 $x = h \in H$. 这说明 $\ker f = H$, 则 H 是闭的.

(3a) *充分性*. 由题设可知存在 $x_0 \in E \setminus H$ 使得 $f(x_0) \neq 0$ 且 $H = \ker f$, 则任取 $e \in E$ 都有

$$e = e - \frac{f(e)}{f(x_0)}x_0 + \frac{f(e)}{f(x_0)}x_0 \Longrightarrow E = H + \mathbb{K}x_0,$$

这说明 $\ker f$ 是超平面.

必要性. 若 H 是超平面, 那么存在 $x_0 \in E \setminus H$ 使得 $E = H + \mathbb{K}x_0$. 则 $\forall x \in E$, $x = h + \alpha x_0$, 其中 $h \in H$, $\alpha \in \mathbb{K}$. 定义 $f(x) = \alpha$, 则 $\ker f = H$ 且 $f(x_0) = 1 \neq 0$, 故 f 非零.

(3b) *充分性*. f 连续, 则 $\ker f$ 闭.

必要性. 设 $\ker f$ 闭, 则任取 $x \in E$ 都有 $x = h + \alpha x_0$. 只需构造 $f(x) = \alpha$ 即可. 取线性泛函

$$\tilde{f}(h + \alpha x_0) = \alpha d(x_0, H),$$

则 $\tilde{f}$ 连续, 从而 $f = \frac{1}{d(x_0,H)}\tilde{f}$ 是连续的. □

注 B.6.1 若 $f : X \to Y$ 是一般地赋范空间之间的线性映射, 则 $\ker f$ 闭未必就有 f 连续. 反例如下: 取 $X = C^1([0,1],\mathbb{R})$, $Y = C([0,1],\mathbb{R})$, 定义

$$u : X \to Y, \qquad f \mapsto f'$$

则 $\ker u = \{c : c \in \mathbb{R}\}$ 是闭集, 其中 c 是常函数, 但 u 不连续.

习题 8.13 [作业] 考虑空间 ℓ_1 中的如下子集:

$$A_0 = \{x = (x_n)_{n\geqslant 1} \in \ell_1 : x_{2n} = 0,\ \forall n \geqslant 1\}$$
$$B = \{x = (x_n)_{n\geqslant 1} \in \ell_1 : x_{2n} = 2^{-n}x_{2n-1},\ \forall n \geqslant 1\}.$$

(1) 证明: A_0 与 B 都是 ℓ_1 的闭线性子空间, 且 A_0+B 在 ℓ_1 中稠密;

(2) 设 $c\in\ell_1$ 满足 $x_{2n-1}=0$ 及 $c_{2n}=2^{-n}$, 并设 $A=A_0-c$. 证明: $c\notin A_0+B$ 且 $A\cap B=\varnothing$, 并证明: 不存在非零的 $f\in\ell_1^*$ 和 $\alpha\in\mathbb{R}$ 使得 $A\subset\{f\leqslant\alpha\}$ 且 $B\subset\{f\geqslant\alpha\}$.

证明 (1) 由定义可知 A_0 与 B 是线性子空间. 我们先说明在 ℓ_1 中依范数收敛, 则逐点收敛. 设 $(z^{(k)})_{k\geqslant1}\subset\ell_1$ 收敛到某个 $z\in\ell_1$, 则对任意 $n\geqslant1$, 都有

$$\left|z_n^{(k)}-z_n\right|\leqslant\left\|z^{(k)}-z\right\|_1\to0,$$

即 $(z^{(k)})_{k\geqslant1}$ 逐点收敛到 $z\in\ell_1$.

设 $(z^{(k)})_{k\geqslant1}\subset A_0$ 且收敛到 $z\in\ell_1$, 则由

$$\forall n\geqslant1\,(z_{2n}=\lim_{k\to\infty}z_{2n}^{(k)}=0)$$

可知 $z\in A_0$, 这说明 A_0 是闭的. 再设 $(z^{(k)})_{k\geqslant1}\subset B$ 且收敛到 $z\in\ell_1$, 则由

$$z_{2n}=\lim_{k\to\infty}z_{2n}^{(k)}=\lim_{k\to\infty}\frac{z_{2n-1}^{(k)}}{2^n}=\frac{z_{2n-1}}{2^n}$$

可知 $z\in B$, 于是 B 也是闭的.

再证 A_0+B 在 ℓ_1 中稠密. 只需证明

$$\forall f\in\ell_1^*\,(f|_{A_0+B}=0\Rightarrow f=0)$$

即可. 若 $f|_{A_0+B}=0$, 则 $f|_{A_0}=0$ 且 $f|_B=0$, 即

$$\forall n\geqslant1\,\left(f(e_{2n-1})=0\wedge f\left(e_{2n-1}+\frac{e_{2n}}{2^n}\right)=0\right)$$

故 $f(e_{2n})=0$. 从而由 $\forall n\geqslant1\,(f(e_n)=0)$ 可知 $f=0$, 即 A_0+B 在 ℓ_1 中是稠密的.

(或者注意到 $\forall x\in\ell_1$, 都有

$$\begin{aligned}x=\sum_{n\geqslant1}x_ne_n&=\lim_{k\to\infty}\sum_{n=1}^{k}x_{2n}e_{2n}+x_{2n-1}e_{2n-1}\\&=\lim_{k\to\infty}\sum_{n=1}^{k}(2^nx_{2n}e_{2n-1}+x_{2n}e_{2n})+(x_{2n-1}-2^nx_{2n})e_{2n-1}\in\overline{A_0+B}.\end{aligned}$$

)

(2) 先证明 $c\notin A_0+B$, 否则存在 $x=\sum\limits_{n\geqslant1}x_{2n-1}e_{2n-1}\in A_0$, $y=\sum\limits_{n\geqslant1}y_{2n-1}e_{2n-1}2^{-n}y_{2n-1}e_{2n}\in B$ 使得 $c=x+y$, 则由

$$\sum_{n\geqslant1}\frac{e_{2n}}{2^n}=\sum_{n\geqslant1}(x_{2n-1}+y_{2n-1})e_{2n-1}+\frac{y_{2n-1}}{2^n}e_{2n}$$

可知 $y_{2n-1}=1$, 从而 $\|y\|_1=\infty$, 与 $y\in B$ 矛盾, 故 $c\notin A_0+B$.

下证 $(A_0-c)\cap B=\varnothing$, 否则存在 $a\in A_0$, $b\in B$ 使得 $a_0-c=b$, 也即 $c=a_0-b\in A_0+B$, 矛盾. 故 $(A_0-c)\cap B=\varnothing$. 若有非零的 $f\in\ell_1^*$ 使得 $A\subset\{f\leqslant\alpha\}$ 且 $B\subset\{f\geqslant\alpha\}$. 则

$$f(A_0-c)\leqslant\alpha\Longrightarrow f(A_0)\leqslant\alpha+f(c),$$

由 f 的线性性与 A_0 是线性子空间可知只能 $f|_{A_0}=0$. 同理, 由 $f(B)\geqslant\alpha$ 可知 $f|_B=0$. 于是 $f|_{A_0+B}=0$. 由 A_0+B 在 ℓ_1 中稠密, 则 $f=0$. □

习题 8.15(a) [习题课] 本习题的目的是刻画连续线性泛函的 Hahn-Banach 延拓的唯一性问题. 设 E 是一个维数至少为 2 的赋范空间, 证明: E 的线性子空间 F 上的每个连续线性泛函有唯一的保范延拓的充分必要条件是 E^* 是严格凸的.

证明 *充分性*. 用反证法. 若存在 $f \in F^*$ 使得它有两个不同的保范延拓 f_1, f_2, 且 $f_1 \neq f_2$, 则:

$$(f_1\big|_F = f_2\big|_F = f) \wedge (\|f_1\| = \|f_2\| = \|f\|).$$

从而取 $\tilde{f} = (f_1 + f_2)/2$, 由 E^* 的凸性知 $\tilde{f} \in E^*$, 而:

$$\|f\| = \|\tilde{f}\big|_F\| \leqslant \|\tilde{f}\| \leqslant \frac{\|f_1\| + \|f_2\|}{2} = \|f\|,$$

但由 E^* 严格凸, 只能 $\|\tilde{f}\| < \|f\|$. 故 $\|f\| < \|f\|$, 矛盾.

必要性. 用反证法. 若 E^* 不是严格凸的, 即 $\exists f \in S_{E^*}\,(f = (f_1 + f_2)/2)$, 其中 $\|f_1\| = \|f_2\| = 1$ 且 $f_1 \neq f_2$.

因为 $\|(f_1 + f_2)/2\| = 1$, 故存在 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 使得 $\|x_n\| = 1$ 且 $\frac{f_1+f_2}{2}(x_n) \to 1, n \to \infty$. 往证 $f_i(x_n) \to 1, i = 1, 2$. 由

$$\|f_1(x_n)\| \leqslant \|f_1\|\,\|x_n\| = \|f_1\| = 1$$

知 $|f_1(x_n)| \leqslant 1$. 同理 $|f_2(x_n)| \leqslant 1$, 则

$$(f_1(x_n) + f_2(x_n)) - 1 \leqslant f_1(x_n) + f_2(x_n) - f_2(x_n) = f_1(x_n) \leqslant 1.$$

令 $n \to \infty, f_1(x_n) \to 1$, 同理 $f_2(x_n) \to 1$.

再记 $F = \ker(f_1 - f_2)$, 并记 $\varphi = f_1\big|_F$, 则 $\varphi = f_2\big|_F$. 往证 $\|\varphi\| = 1$. 因为 $f_1 \neq f_2$, 故存在 $e \in E$ 使得 $(f_1 - f_2)(e) = 1$, 记 $y_n = x_n - a_n e$, 其中 $a_n = (f_1 - f_2)(x_n)$, 则 $a_n \to 0$. 由

$$(f_1 - f_2)(y_n) = (f_1 - f_2)(x_n) - a_n(f_1 - f_2)(e) = 0$$

知 $y_n \in F$. 从而在

$$e\,\|x_n\| - |a_n|\,\|e\| \leqslant \|y_n\| \leqslant \|y_n\| + |a_n|\,\|e\|$$

中令 $n \to \infty$ 知 $\|y_n\| = \|x_n\| = 1$ 而

$$\|\varphi\| \geqslant \frac{|\varphi(y_n)|}{\|y_n\|},$$

并注意到

$$\frac{|\varphi(y_n)|}{\|y_n\|} = \frac{f_1(x_n - a_n e)}{\|y_n\|} = f_1(x_n) - a_n f_1(e) \to 1, \qquad (n \to \infty).$$

从而 $\|\varphi\| \geqslant 1$, 而 $\|\varphi\| = \left\|f_1\big|_F\right\| \leqslant \|f_1\| = 1$, 故 $\|\varphi\| = 1$, 即 φ 有两个不同的保范延拓 f_1, f_2, 矛盾. □

习题 8.16 [习题课] 考虑空间 ℓ_∞ 和它的线性子空间 F:

$$F = \left\{x \in \ell_\infty : \lim_{n\to\infty} m_n(x) \text{ 存在}\right\}, \qquad m_n(x) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k.$$

(1) 定义 $f : F \to \mathbb{R}$ 为 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} m_n(x)$. 证明 $f \in F^*$.

(2) 证明: 存在 ℓ_∞ 上的连续线性泛函 m 满足下面的性质:

(i) $\liminf\limits_{n\to\infty} x_n \leqslant m(x) \leqslant \limsup\limits_{n\to\infty} x_n, \qquad x \in \ell_\infty.$

(ii) $m \circ \tau = m$, 这里 $\tau : \ell_\infty \to \ell_\infty$ 是左移算子, 即 $(\tau(x))_n = x_{n+1}$. (m 被称为 Banach 平均或 ℓ_∞–极限.)

证明 (1) 由极限的线性性可知 f 线性. 再由 $\forall x \in F$

$$|f(x)| = \left|\lim_{n\to\infty} m_n(x)\right| = \left|\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k\right| \leqslant \sup_{k\geqslant 1} |x_k| < \infty$$

可知 $f \in F^*$.

(2) 由 (1) 知 $\|f\| \leqslant 1$, 再由 $|f(\mathbb{1})| = \|\mathbb{1}\| = 1$ 知 $\|f\| = 1$. 由 Hahn-Banach 定理, 存在 $m \in \ell_\infty^*$ 使得

$$(m\big|_F = f) \wedge (\|m\| = \|f\| = 1).$$

下面验证 m 满足两条性质.

(i) 因为

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \sup_{i\geqslant k} x_i,$$

由 $\sup\limits_{i\geqslant k} x_i \to \limsup\limits_{n\to\infty} x_n, (k\to\infty)$ 知 $m(x) \leqslant \limsup\limits_{n\to\infty} x_n$. 同理, 因为

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k \geqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \inf_{i\geqslant 1} x_i,$$

由 $\inf\limits_{i\geqslant k} x_i \to \liminf\limits_{n\to\infty} x_n, (k\to\infty)$ 知 $m(x) \geqslant \liminf\limits_{n\to\infty} x_n$.

(ii) $\forall x \in \ell_\infty$, 有

$$\tau x - x = (x_2 - x_1, x_3 - x_2, \dots)$$

则

$$m_n(\tau x - x) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(x_{k+1} - x_k) = \frac{1}{n}(x_{n+1} - x_1) \to 0,$$

从而 $\tau x - x \in F$. 于是

$$m(\tau x - x) = f(\tau x - x) = 0.$$

故 $m(\tau x) = m(x)$, 即 $m \circ \tau = m$. □

习题 8.21 [作业] 设 $e_n(t) = \exp(\mathrm{i}nt)$, 其中 $t \in [0, 2\pi]$.

(1) 证明: 对每个 $1 \leqslant p < \infty$, $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 在 $L_p(0, 2\pi)$ 中弱收敛到 0 但不依范数收敛到 0.

(2) 设 $f_n = \frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n^2} e_k$. 证明: $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 在 $L_2(0, 2\pi)$ 中弱收敛到 0 但不依范数收敛到 0.

证明 (1) 设 $1 \leqslant p < \infty$, 则有 $L_p^*(0, 2\pi) = L_q(0, 2\pi) \subset L_1(0, 2\pi)$. 因 Fourier 变换将 $L_1(0, 2\pi)$ 映到 c_0 中, 则对任意 $f \in L_1(0, 2\pi)$, 有

$$\int_0^{2\pi} f(t)e_n(t)\,\mathrm{d}t = \overline{\int_0^{2\pi} \overline{f(t)}\exp(-\mathrm{i}nt)\,\mathrm{d}t} = 2\pi\hat{\bar{f}}(n) \to 0$$

即 $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 弱收敛到 0. 但因

$$\|e_n\|_p = (2\pi)^{1/p},$$

故 $(e_n)_{n\geqslant 1}$ 不依范数收敛到 0.

(2) 因 $L_2^*(0,2\pi)=L_2(0,2\pi)$, 则对任意 $f\in L_2(0,2\pi)$, 都有

$$\left|\int_0^{2\pi} f(t)f_n(t)\,\mathrm{d}t\right|=\left\|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n^2}\int_0^{2\pi} f(t)e_k(t)\,\mathrm{d}t\right\|\leqslant\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n_0}|\hat{\hat{f}}(k)|+\frac{1}{n}\sum_{k=n_0+1}^{n^2}|\hat{\hat{f}}(k)|$$

由 Parseval 恒等式可知

$$\forall\varepsilon>0\,\exists n_0\in\mathbb{N}\left(\left(\sum_{k\geqslant n_0+1}|\hat{\hat{f}}(k)|^2\right)^{1/2}<\frac{\varepsilon}{2}\right)$$

故

$$\frac{1}{n}\sum_{k=n_0+1}^{n^2}|\hat{\hat{f}}(k)|\leqslant\frac{1}{n}\left(\sum_{k\geqslant n_0+1}|\hat{\hat{f}}(k)|^2\right)^{1/2}\cdot(n^2)^{1/2}\leqslant\left(\sum_{k\geqslant n_0+1}|\hat{\hat{f}}(k)|^2\right)^{1/2}<\frac{\varepsilon}{2}$$

因 $|\hat{\hat{f}}(k)|\leqslant\int_0^{2\pi}|f(t)|\,1\,\mathrm{d}t=\|f\|_1$, 故 n 充分大时, 就有

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n_0}|\hat{\hat{f}}(k)|\leqslant\frac{n_0}{n}\|f\|_1<\frac{\varepsilon}{2},$$

则此时

$$\left|\int_0^{2\pi} f(t)f_n(t)\,\mathrm{d}t\right|\leqslant\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n_0}|\hat{\hat{f}}(k)|+\frac{1}{n}\sum_{k=n_0+1}^{n^2}|\hat{\hat{f}}(k)|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon,$$

故 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 在 $L_2(0,2\pi)$ 中弱收敛到 0, 但注意到

$$\|f_n\|_2=\sqrt{\frac{2\pi}{n}(1+1+\cdots+1)}=\sqrt{2\pi},$$

故 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 不依范数收敛到 0. □

§ B.7 第 9 章习题

习题 9.1 [作业] 设 E 是赋范空间, 并设 E^* 是可分的.

(1) 令 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 是 E^* 中的稠密子集. 选出 E 中的序列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 使得 $f_n(x_n)\geqslant\|f_n\|/2$.

(2) 任取 $f\in E^*$. 证明: 若对每个 x_n 有 $f(x_n)=0$, 则 $f=0$.

(3) 由此导出 $\operatorname{span}(x_1,x_2,\dots)$ 在 E 中稠密且 E 是可分的.

(4) 证明: 一个 Banach 空间是可分且自反的当且仅当它的对偶空间是可分且自反的.

(5) 举一个可分赋范空间但其对偶空间不可分的例子.

证明 (1) 设 E^* 可分, 则存在一列 $(f_n)_{n\geqslant 1}\subset E^*$ 使得 $\overline{(f_n)_{n\geqslant 1}}=E^*$, 且 $\|f_n\|=\sup\limits_{\|x\|=1}|f_n(x)|$, 则存在 x_n 使得, $|f_n(x_n)|\geqslant\|f_n\|/2$.

(2) 由 $(f_n)_{n\geqslant 1}$ 是 E^* 中稠密子集, 有

$$\forall f\in E^*\,\forall\varepsilon>0\,\exists N\in\mathbb{N}\,\forall n>N\,(\|f-f_n\|<\varepsilon),$$

设 $\forall n\in\mathbb{N}$, $f(x_n)=0$, 则有

$$\|f\|\leqslant\|f-f_n\|+\|f_n\|<\varepsilon+2\,|f_n(x_n)|\leqslant\varepsilon+2\,\|f_n\|,$$

而又由

$$\frac{1}{2}\|f_n\| \leqslant |f_n(x_n)| = |f(x_n) - f_n(x_n)| < \varepsilon$$

故 $\|f_n\| < 2\varepsilon$, 于是

$$\|f\| \leqslant \varepsilon + 2 \cdot 2\varepsilon = 5\varepsilon,$$

故 $\|f\| = 0$, 即 $f = 0$.

(3) 设 $M = \operatorname{span}(x_n)_{n\geqslant 1}$, 由线性性有 $f|_M = 0 \Rightarrow f = 0$. 从而 $\overline{\operatorname{span}(x_n)_{n\geqslant 1}} = E$, 即 M 在 E 中稠密, 再用有理数作系数线性组合就有 E 可分.

(4) *充分性*. 由 (3) 结论, 由 E^* 可分知 E 可分, 由 E^* 的自反性可知 E 自反.

必要性. 由 E 自反知 $E = E^{**}$, 从而由 E^{**} 可分知 E^* 可分, 由 E^{**} 自反可知 E 自反.

(5) ℓ_1 可分, 但 $\ell_1^* = \ell_\infty$ 不可分. □

习题 9.2 [习题课] 设 E 是 Banach 空间, $B \subset E^*$

(1) 证明: B 是相对 w^*–紧的当且仅当 B 是有界的.

(2) 假设 B 是有界的且 E 是可分的. 证明: $(B, \sigma(E^*, E))$ 可度量化.

证明 (1) *必要性*. 设 B 相对 w^*–紧, 即 $\bar{B}^{w^*}$ 是 w^*–紧的. 任取 $x \in E$, 都有 $\hat{x}$ 是连续的, 于是 $\hat{x}(\bar{B}^{w^*})$ 是 $\mathbb{K}$ 中的紧集, 即是有界闭集, 故 $\{f(x)\}_{f\in\bar{B}^{w^*}}$ 有界. 由一致有界原理可知 $\{f \in \bar{B}\}$ 有界, 即 B 是有界的.

充分性. 若 B 是有界的, 则存在 $M > 0$ 使得 $B \subset MB_{E^*}$, 从而 $\bar{B}^{w^*} \subset M\bar{B}_{E^*}^{w^*}$. 由 Banach-Alaoglu 定理可知 $\bar{B}^{w^*}$ 是 w^*–紧的, 故 B 是相对 w^*–紧的.

(2) 由 (1) 知 $\bar{B}^{w^*} \subset M\bar{B}_{E^*}$, 故 $\bar{B}^{w^*}$ 有界. 故不妨假设 B 是 w^*–闭的且有界的.

因为可分度量空间的任意子空间仍然可分, 故存在 $(x_n)_{n\geqslant} \in \bar{B}_E$ 使得 $\overline{(x_n)_{n\geqslant 1}}_{n\geqslant 1} = \bar{B}_E$. 于是

$$\forall x^*, y^* \in B\Big(d(x^*, y^*) = \sum_{n\geqslant 1} \|\langle x^* - y^*, x_n\rangle\|\Big)$$

是 B 上的一个度量, 只需验证 $d(x^*, y^*) = 0 \Longrightarrow x^* = y^*$, 即

$$d(x^*, y^*) = 0 \Longleftrightarrow \forall n \geqslant 1\,(\langle x^* - y^*, x_n\rangle = 0) \Longleftrightarrow x^* - y^* = 0.$$

将 d 诱导的拓扑记作 τ_d. 往证 τ_d 与 B 上的 w^*–拓扑相同,

先证 $\tau_d \leqslant \sigma(E^*, E)$. 对 $\forall x^* \in B, \forall r > 0$, 往证 $\{y^* : d(x^*, y^* < r)\}$ 是 x^* 点的一个 w^*–邻域. 设常数 $M > 0$, 对 $\forall x^* \in B$ 有 $\|x^*\| \leqslant M$, 由 $\sum\limits_{n\geqslant 1} 2^{-n}$ 收敛, 则存在充分大的 N 使得

$$\sum_{n\geqslant N} 2^{-n}\,|\langle x^* - y^*, x_n\rangle| \leqslant 2M \sum_{n\geqslant N} 2^{-n} < \frac{r}{2}.$$

对取定的 N, 存在充分小的 r_1 使得

$$\forall n = 1, 2, \ldots, N\,(|\langle x^* - y^*, x_n\rangle| < r_1) \Longrightarrow \sum_{n=1}^{N} 2^{-n}\,|\langle x^* - y^*, x_n\rangle| < \frac{r}{2}.$$

此时 $d(x^*, y^*) < r$, 于是

$$\{y^* : d(x^*, y^* < r)\} \supset \bigcap_{n=1}^{N} \{y^* : |\langle x^* - y^*, x_n\rangle| < r_1\}.$$

故 $\{y^* : d(x^*, y^*) < r\}$ 是 x^* 的一个邻域, 又因为形如这样的邻域全体构成 x^* 的一个邻域基, 故 $\tau_d \leqslant \sigma(E^*, E)$, 则

$$\mathrm{id} : (B, \sigma(E^*, E)) \to B(\tau_d)$$

是一个连续双射, 双射部分由 (1) 知 $(B, \sigma(E^*, E))$ 紧, 则 id 是同胚, 故 $\tau_d = \sigma(E^*, E)$. □

(一个小练习: 赋范空间中弱收敛的序列一定有界.)

习题 9.4 [作业] 设 E 是自反空间, 证明: E 中的每个有界序列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 有弱收敛子序列.

证明 由自反空间的闭子空间仍然自反知 $F = \overline{\mathrm{span}(x_n)_{n\geqslant 1}}$ 可分且自反, 即 $F = F^{**} = (F^*)^*$, 从而由 9.1 题结论知 F^* 可分. 再由题 9.2(2) 知 F 中任意有界子集可度量化, 其度量为 d, 即为 9.2 中的 d. 由 $B := (x_n)_{n\geqslant 1} \subset F$ 有界可知 $\bar{B}^{\sigma((F^*)^*, F^*)}$ 是 $\sigma((F^*)^*, F^*)$ –紧的, 于是 $(\bar{B}^{w^*}, d)$ 是紧度量空间. 从而完备. 所以 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 有 d–收敛的子序列 $(x_{n_k})_{k\geqslant 1}$, 即 w^*–收敛, 其极限 $x \in \bar{B}^{w^*} \subset \overline{\mathrm{span}\, B}^{w^*}$, 又由 Mazur 定理知 $\overline{\mathrm{span}\, B}^{w^*} = \overline{\mathrm{span}\, B}$, 故 $x \in F$.

现在对 $\forall f \in F^*$, 都有 $f(x_{n_k}) \to f(x)$. 则对 $\forall \tilde{f} \in E^*$, 记 $f = \tilde{f}|_F$, 有

$$\tilde{f}(x_{n_k}) = f(x_{n_k}) \to f(x) = \tilde{f}(x),$$

故 $x_{n_k} \xrightarrow{w.} x$. □

习题 9.6(a) [习题课] 令 E 和 F 是两个 Banach 空间, 且 $u \in \mathcal{B}(E, F)$. 证明: u 是从 E 到 F 的满的等距映射当且仅当 u^* 是 F^* 到 E^* 的满的等距映射.

证明 由对偶关系可知

$$\forall x \in E\, \forall f^* \in F^* \, (\langle u^*(f^*), x\rangle = \langle f^*, u(x)\rangle).$$

必要性. 由

$$\|u^*(f^*)\| = \sup_{\|x\|\leqslant 1} |\langle u^*(f^*), x\rangle| = \sup_{\|x\|\leqslant 1} |\langle f^*, u(x)\rangle|$$

因 u 是满的等距映射, $u(\bar{B}_E) = \bar{B}_F$, 从而 $\sup\limits_{\|x\|\leqslant 1} |\langle f^*, u(x)\rangle| = \|f^*\|$, 也即 $\|u^*(f^*)\| = 1$.

充分性. 注意到 $\|\widehat{u(x)}\| = \|u(x)\|$, 此因等距嵌入, 则

$$\|u(x)\| = \sup_{\|f^*\|\leqslant 1} |\langle f^*, u(x)\rangle| = \sup_{\|f^*\|\leqslant 1} |\langle u^*(f^*), x\rangle|$$

因 u^* 是满的等距映射, $u^*(\bar{B}_{F^*}) = \bar{B}_{E^*}$, 从而 $\sup\limits_{\|f^*\|\leqslant 1} |\langle u^*(f^*), x\rangle| = \|x\|$, 也即 $\|u(x)\| = \|x\|$. □

习题 9.8 [习题课] 设 P 是 Banach 空间 X 上的线性映射并满足 $P \circ P = P$, 记 $R = P(X)$ 且 $N = \ker P$.

(1) 证明: $X = R \oplus N$, 再证明 P 连续的充分必要条件是 R 和 N 都是闭集.

(2) 假设 P 是连续的, 证明: $R^\perp$ 和 $N^\perp$ 在 X^* 中互补, 且有 $X^* = R^\perp \oplus N^\perp$.

证明 (1) $\forall x \in X$, 有 $x = Px + x - Px$, 又注意到 P 是幂等的, 于是 $P(x - Px) = 0$, 故 $x \in R + N$. 又 $R \cap N = \{0\}$ 是显然的, 故 $X = R \oplus N$, 由推论 2.7.18 可知结论成立.

(2) $\forall f \in R^\perp \cap N^\perp$, 有 $f|_R = 0$ 且 $f|_N = 0$, 故 $f|_{R\oplus N} = 0$, 从而 $f = 0$, 故 $R^\perp \cap N^\perp = \{0\}$, 而

$$\forall z \in X\, \exists! x \in R\, y \in N\, (z = x + y)$$

则

$$f(z)=f(x)+f(y)=f\circ P(z)+f\circ(\mathrm{id}-P)(z),$$

即

$$f=f\circ(\mathrm{id}-P)+f\circ P\in R^{\perp}\oplus N^{\perp},$$

故 $X^*=R^{\perp}\oplus N^{\perp}$. □

习题 9.16 [习题课] 称 Banach 空间 E 为**一致凸**的, 若对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得

$$\forall x,y\in\bar{B}_E\left(\|x-y\|\geqslant\varepsilon\Rightarrow\left\|\frac{x+y}{2}\right\|\leqslant 1-\delta\right).$$

设 $(x_n)_{n\geqslant1}$ 是一致凸空间 E 中弱收敛到 x 的序列, 并有 $\lim\limits_{n\to\infty}\|x_n\|=\|x\|$. 证明 $(x_n)_{n\geqslant1}$ 依范数收敛到 x. 用例子说明条件 $\lim\limits_{n\to\infty}\|x_n\|=\|x\|$ 是必需的.

证明 设 $x_n\xrightarrow{w.}x$ 有界, 因为 $\frac{x_n}{\|x_n\|}\xrightarrow{w.}\frac{x}{\|x\|}$, 不妨设 $(x_n)_{n\geqslant1}\subset\bar{B}_E$.

(1) 若 $\|x\|=0$, 则 $x_n\to x$.

(2) 若 $\|x\|\neq0$, 则 $\exists f\in E^*$, $f(x)=\|x\|=1$, 其中 $\|f\|=1$. 若 $(x_n)_{n\geqslant1}$ 是 Cauchy 列, 即 $\|x_n-x_m\|\to0$ $(n,m\to\infty)$, 则

$$2\|x\|\leftarrow f(x_n)+f(x_m)=f(x_n+x_m)\leqslant\|f\|\,\|x_n+x_m\|\leqslant\|x_m\|+\|x_n\|\to2\|x\|,$$

则 $\|x_n+x_m\|\to2\|x\|=2\Longrightarrow\left\|\frac{x_n+x_m}{2}\right\|\to\|x\|=1$.
若 $\|x_n-x_m\|\not\to0$, 则 $\exists\varepsilon_0\,(\|x_{n_k}-x_{m_k}\|\geqslant\varepsilon_0)$, 故 $\exists\delta_0>0$ 使得

$$\left\|\frac{x_{n_k}+x_{m_k}}{2}\right\|\leqslant1-\delta<1$$

矛盾. 于是 $x_n\to y\Rightarrow x_n\xrightarrow{w.}y$, 由弱极限唯一性知 $y=x$. □

证明 (另证) 设 E 一致凸, $x_n\xrightarrow{w.}x$, 且 $\|x_n\|\to\|x\|$. 不妨设 $x\neq0$. 令 $y_n=x_n/\|x_n\|,y=x/\|x\|$. 则 $\|y_n\|=\|y\|=1$, 则 $y_n\xrightarrow{w.}y$, 即

$$\forall f\in E^*\left(\left\langle f,\frac{y_n+y}{2}\right\rangle\to\langle f,y\rangle\right).$$

由一致有界原理的推论可知

$$1=y\leqslant\liminf_{n\to\infty}\left\|\frac{y_n+y}{2}\right\|.$$

又 $\left\|\frac{y_n+y}{2}\right\|\leqslant1$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left\|\frac{y_n+y}{2}\right\|=1$. 由一致凸性知 $\|y_n-y\|\to0$, 则

$$\begin{aligned}\|x_n-x\|&=\left\|\|x_n\|\frac{x_n}{\|x_n\|}-\|x\|\frac{x}{\|x\|}\right\|\\&=\|\|x_n\|\,y_n-\|x\|\,y\|\\&\leqslant\|\|x_n\|\,y_n-\|x_n\|\,y\|+\|\|x_n\|\,y-\|x\|\,y\|\to0\qquad(n\to\infty)\end{aligned}$$

则 $x_n\to x$.

反例: 以 ℓ_2 空间为例 (因为 Hilbert 空间是一致凸的), 设 $(e_n)_{n\geqslant1}$ 是 ℓ_2 的规范正交基. 则 $e_n\xrightarrow{w.}0$. 但 $\|e_n\|=1\not\to0$. □

§ B.8 第 11 章习题

习题 11.1 [作业] 设 E 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(E)$. 并设 $(\lambda_n)_{n\geqslant 1}$ 是 $\rho(T)$ 中收敛到 $\lambda \in \mathbb{K}$ 的数列. 证明: 若 $(R(\lambda_n, T))$ 在 $\mathcal{B}(E)$ 中有界, 则 $\lambda \in \rho(T)$.

证明 因为 $(R(\lambda_n, T))_{n\geqslant 1}$ 在 $\mathcal{B}(E)$ 中有界, 则 $\exists M \geqslant 0$ 使得

$$\forall n \geqslant 1\,(\|R(\lambda_n, T)\| \leqslant M).$$

由预解方程, 有 $\forall m, n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned}\|R(\lambda_n, T) - R(\lambda_m, T)\| &\leqslant |\lambda_m - \lambda_n|\,\|R(\lambda_n, T)\|\,\|R(\lambda_m, T)\| \\ &\leqslant |\lambda_m - \lambda_n|\,M^2,\end{aligned}$$

因为 $(\lambda_n)_{n\geqslant 1}$ 收敛, 故 $(\lambda_n)_{n\geqslant 1}$ 为 Cauchy 列. 令 $n, m \to \infty$ 后, $(R(\lambda_n, T))_{n\geqslant 1}$ 也是 Cauchy 列, 记其极限为 $S \in \mathcal{B}(E)$. 再由

$$\lim_{n\to\infty}(\lambda_n - T)R(\lambda_n, T) = (\lambda - T)S$$

且 $\forall n \geqslant 1\,((\lambda_n - T)R(\lambda_n, T) = \mathrm{id})$ 知 $(\lambda - T)S = \mathrm{id}$. 再由

$$\lim_{n\to\infty} R(\lambda_n, T)(\lambda_n - T) = S(\lambda - T)$$

且 $\forall n \geqslant 1\,(R(\lambda_n, T)(\lambda_n - T) = \mathrm{id})$ 知 $S(\lambda - T) = \mathrm{id}$. 从而 $S = (\lambda - T)^{-1}$ 可逆. 于是 $\lambda \in \rho(T)$. □

习题 11.3 [作业] 设 $1 \leqslant p \leqslant \infty$ 定义 ℓ_p 上的算子 S (前移算子) 为 $S(x)(n) = x(n+1)$, 这里 $x = (x(n))_{n\geqslant 1} \in \ell_p$.

(1) 证明: 当 $p < \infty$ 时, $\sigma_p(S) = \{\lambda \in \mathbb{K} : |\lambda| < 1\}$; 当 $p = \infty$ 时, $\sigma_p(S) = \{\lambda \in \mathbb{K} : |\lambda| \leqslant 1\}$.

(2) 由此导出 $\sigma(S) = \{\lambda \in \mathbb{K} : |\lambda| \leqslant 1\}$.

证明 (1) 对任意 $\lambda \in \sigma_p(S)$, 由 $\lambda - S$ 不可逆知存在非零元素 $x \neq 0$ 使得

$$(\lambda - S)x = 0 \Longleftrightarrow \lambda x = Sx \Longleftrightarrow \forall n \geqslant 1\,(\lambda x_n = x_{n+1})$$

则取 $x = (x_1, \lambda x_1, \lambda^2 x_1, \dots)$, 若要 $x \in \ell_p$, 必须

$$\|x\|_p = \Big(x_1^p \sum_{n\geqslant 0} \lambda^{np}\Big)^{1/p} = x_1\Big(\sum_{n\geqslant 0}\lambda^{pn}\Big)^{1/p} < \infty$$

只需: $\sum\limits_{n\geqslant 0}\lambda^{pn} < \infty$ 即可, 从而只需 $|\lambda| < 1$. 反之. 取 $x = (x_1, \lambda x_1, \lambda^2 x_1, \dots) \neq 0$ 即可.

若 $p = \infty$, 类似可得, 只需

$$\sup_{n\geqslant 1} x_1 \lambda^{n-1} < \infty,$$

则只需 $|\lambda| \leqslant 1$, 反之, 取 $x = (x_1, \lambda x_1, \lambda^2 x_1, \dots) \neq 0$ 即可.

(2) 因为 $r(T) = \sup\limits_{\lambda\in\sigma(T)} |\lambda|$ 知 $r(S) = 1$, 从而:

$$\sigma(S) \subset \{\lambda \in \mathbb{K} : |\lambda| \leqslant 1\}.$$

再由 $\sigma(S)$ 闭知 $\overline{\sigma_p(S)} \subset \sigma(S)$ 即证. □

习题 11.8 [习题课] 设 E 和 F 是赋范空间, 证明下面的命题成立:

(1) 若 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 是 E 中弱收敛的序列, 则 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 有界.

(2) 若 $T\in\mathcal{B}(E,F)$ 且 x_n 弱收敛到 x, 则 $T(x_n)$ 弱收敛到 $T(x)$.

(3) 若 $T\in\mathcal{B}(E,F)$ 是紧算子且 x_n 弱收敛到 x, 则 $T(x_n)$ 依范数收敛到 $T(x)$.

(4) 若 E 自反, $T\in\mathcal{B}(E,F)$ 且当 x_n 弱收敛到 x 时, 有 $T(x_n)$ 依范数收敛到 $T(x)$, 则 T 是紧算子.

(5) 若 E 自反, $T\in\mathcal{B}(E,\ell_1)$ 或 $T\in\mathcal{B}(c_0,E)$, 则 T 是紧算子.

证明 (1) 由一致有界原理直接可得.

(2) 设 x_n 弱收敛到 x, 注意到对任意的 $f\in F^*, f\circ T\in E^*$, 则

$$f(T(x_n))\to f(T(x)), n\to\infty.$$

(3) 先证明任意的赋范空间 F 中任意范数紧的子集 A 上范数拓扑等于弱拓扑. 恒等映射 $\mathrm{id}:(A,\|\cdot\|)\to(A,\sigma(F,F^*))$ 为连续双射, 又 $(A,\|\cdot\|)$ 紧, 故 id 为同胚映射.

由 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 弱收敛知 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 有界, 则存在 $M>0$ 使得 $(x_n)_{n\geqslant 1}\cup\{x\}\subset MB_E$. 因为 T 为紧算子, 则 $T(MB_E)=MT(B_E)$ 是范数意义下相对紧的, 因此 $\overline{T(MB_E)}$ 上范数拓扑等于弱拓扑, 又因为 $T(x_n)$ 弱收敛到 $T(x)$, 则 $T(x_n)$ 依范数收敛到 $T(x)$.

(4) 只需证明 $T(B_E)$ 相对紧, 则只需证明 $T(B_E)$ 中任意无穷序列都有收敛于 F 中元素的子列. 设 $(y_n)_{n\geqslant 1}$ 是 $T(B_E)$ 中的一个无穷序列, 则存在 $(x_n)_{n\geqslant 1}\subset B_E$ 使得 $y_n=T(x_n),\forall n\geqslant 1$. 由习题 9.4 知 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 有收敛于某个 $x\in E$ 的子列 $(x_{n_k})_{k\geqslant 1}$, 由题知 $T(x_{n_k})$ 依范数收敛于 $T(x)$, 即 (y_{n_k}) 依范数收敛于 $T(x)\in F$, 故 $T(B_E)$ 相对紧.

(5) 设 E 自反, 注意到 T 为紧算子当且仅当 T^* 为紧算子, 又因为 $(c_0)^*=\ell_1$, 所以只需证明 $\forall T\in\mathcal{B}(E,\ell_1)$ 是紧算子. 由 (4) 知只需证明当 x_n 弱收敛到 x 时有 $T(x_n)$ 依范数收敛到 $T(x)$. 当 x_n 弱收敛到 x 时, $T(x_n)$ 弱收敛到 $T(x)$, 由下面的命题可知 $T(x_n)$ 依范数收敛到 $T(x)$. □

命题 B.8.1 ℓ_1 中弱收敛的序列一定依范数收敛.

证明 设 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 弱收敛到 0, 用反证法. 假设 $(x_n)_[n\geqslant 1]$ 不依范数收敛到 0, 则存在 $\varepsilon_0>0$, 子列 (x_{n_k}) 使得 $\|x_{n_k}\|\geqslant\varepsilon_0$, 记 (x_{n_k}) 为 $(y_n)_{n\geqslant 1}$. 由 $(y_1^k)\in\ell_1$ 可知存在 k_1 使得

$$\sum_{k\geqslant k_1+1}\left|y_1^k\right|<1,\qquad \sum_{k\leqslant k_1}\left|y_1^k\right|\geqslant\|y_1\|-1,$$

由 $(y_n)_{n\geqslant 1}$ 弱收敛 (则逐点收敛), 对于取定的 k_1, 存在 $n_2>1$ 使得 $\sum\limits_{k\leqslant k_1}\left|y_{n_2}^k\right|<2^{=1}$. 由 $y_{n_2}\in\ell_2$ 知存在 $k_2>k_1$ 使得

$$\sum_{k\geqslant k_2+1}\left|y_{n_2}^k\right|<2^{-1},\qquad \sum_{k=k_1+1}^{k_2}\left|y_{n_2}^k\right|\geqslant\|y_{n_2}\|-2\cdot 2^{-1},$$

对于取定的 k_2, 存在 $n_3>n_2$ 使得 $\sum\limits_{k\leqslant k_2}\left|y_{n_3}^k\right|<1/3$. 以此类推, 对任意的 $s\geqslant 2$, 存在严格增加的 k_s 使得

$$\sum_{k\leqslant k_{s-1}}\left|y_{n_s}^k\right|<s^{-1},\qquad \sum_{k\geqslant k_s+1}\left|y_{n_s}^k\right|<s^{-1},\qquad \sum_{k=k_{s-1}+1}^{k_s}\left|y_{n_s}^k\right|\geqslant\|y_{n_s}\|-2s^{-1},$$

令 $z=(z^k)$ 满足

$$z^k=\begin{cases}\overline{\operatorname{sgn}(y_1^k)} & ,k<k_1;\\ \overline{\operatorname{sgn}(y_s^k)} & ,k_{s-1}+1\leqslant k\leqslant k_s,s\leqslant 2.\end{cases}$$

则对任意的 $s\leqslant 1$ 有

$$|\langle z,x_{n_s}\rangle|\geqslant\sum_{k=k_{s-1}+1}^{k_s}z^ky_{n_s}^k-\Big|\sum_{k\leqslant k_{s-1}}z^ky_{n_s}^k\Big|-\Big|\sum_{k\geqslant k_s+1}z^ky_{n_s}^k\Big|\geqslant\|y_{n+s}\|-4s^{-1}\geqslant\varepsilon_0-4s^{-1},$$

当 s 充分大时, 有 $\varepsilon_0-4s^{-1}>\varepsilon_0/2$, 故 $(y_{n_s})_{s\geqslant 1}$ 不是弱收敛的, 矛盾. □

§ B.9 Problem Set 系列

补充题 1 (张恭庆 1.4.2) 设 $C(0,1]$ 表示 $(0,1]$ 上连续有界的函数全体, 在 $C(0,1]$ 上定义 $\|x\|=\sup\limits_{0<t\leqslant 1}|x(t)|$, 证明:

(1) $\|\cdot\|$ 是 $C(0,1]$ 上的范数;

(2) ℓ_∞ 与 $C(0,1]$ 的一个子空间等距同构.

证明 (1) 由

$$\|x\|=0\Longleftrightarrow\sup_{0<t\leqslant 1}|x(t)|=0\Longleftrightarrow x=0$$

可知正定性成立, 由

$$\|\lambda x\|=\sup_{0<t\leqslant 1}|\lambda x(t)|=|\lambda|\sup_{0<t\leqslant 1}|x(t)|=|\lambda|\,\|x\|$$

可知齐次性成立, 再由

$$\|x+y\|=\sup_{0<t\leqslant 1}|x(t)+y(t)|\leqslant\sup_{0<t\leqslant 1}|x(t)|+\sup_{0<t\leqslant 1}|y(t)|=\|x\|+\|y\|$$

可知三角不等式成立. 于是 $\|\cdot\|$ 的确是 $C(0,1]$ 上的范数.

(2) 考虑映射

$$T:\ell_\infty\to C(0,1],\qquad (x_n)_{n\geqslant 1}\mapsto f=\sum_{n\geqslant 1}\left(\frac{x_{n+1}-x_n}{\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n}}\left(t-\frac{1}{n}\right)+x_n\right)1_{\left(\frac{1}{n+1},\frac{1}{n}\right]},$$

其中 f 是以 $(1/n,x_n)_{n\geqslant 1}$ 为节点的分段线性函数. 容易证明 T 是一个线性映射, 又因为

$$f=0\Longrightarrow\forall n\geqslant 1,x_n=f\left(\frac{1}{n}\right)=0$$

即 $\ker T=\{(0)_{n\geqslant 1}\}$ 从而 T 是单射, 且 $\|f\|=\sup\limits_{n\geqslant 1}|x_n|$, 于是 T 是一个等距同构映射. 从而 ℓ_∞ 与 $C(0,1]$ 的一个子空间等距同构. □

补充题 2 (Ps1010-6) 设 $F_1,F_2\subset E$ 是赋范空间的线性子空间, 且 F_1 闭, F_2 有限维. 那么 F_1+F_2 是闭的.

证明 取商映射

$$\pi:E\to E/F_1,\qquad x\mapsto[x]=x+F_1,$$

则 $\pi(F_1+F_2)=\pi(F_2)$. 注意到 $\dim\pi(F_2)<\infty$, 从而 $\pi(F_2)$ 是 E/F_1 的闭子集. 由于

$$F_1+F_2=\pi^{-1}(\pi(F_2)),$$

于是 F_1+F_2 是闭集. □

补充题 3 (Ps1010-7) 设

$$A=\begin{bmatrix}1 & t\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

计算 $\|A\|$.

解 由于 $\|A\|=\left\|AA^\dagger\right\|^{1/2}$, 从而由

$$AA^\dagger=\begin{bmatrix}1 & t\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ \bar{t} & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1+|t|^2 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

可知 $\|A\|=\sqrt{1+|t|^2}$.

补充题 4 (Ps1022-4) 设 E 是线性空间, $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 是 E 上任意两个范数, 若 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 分别在 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 下收敛到 a 和 b, 判断 a 与 b 是否相等.

解 不一定相等. 反例如下: 取 P 是一切实系数多项式按照通常线性运算构成的线性空间, 对 $x(t)=a_0+a_1t+\cdots+a_nt^n\in P$, 定义其范数

$$\|x\|_N=\left|\sum_{j=0}^{n}a_j\right|+\sum_{j\neq N}\frac{|a_j|}{j+1},$$

其中 N 是某个给定的正整数. $\|\cdot\|_N$ 是 P 上的范数, 因

$$\|x+y\|_N\leqslant\|x\|_N+\|y\|_N,\qquad \|\lambda x\|=|\lambda|\,\|x\|_N$$

成立, 而 $\|x\|_N\geqslant 0$ 显然, 且

$$\|x\|_N=0\Longleftrightarrow\begin{cases}\left|\sum_{j=0}^{n}a_j\right|=0\\ \sum_{j\neq N}\frac{|a_j|}{j+1}=0\end{cases}\Longleftrightarrow x=0.$$

令 $x_n(t)=t^n$, 那么由

$$\left\|t^n-t^N\right\|_N=\frac{1}{n+1}\to 0$$

可知 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 在 $(P,\|\cdot\|_N)$ 上收敛到 t^N. 取 $N_1\neq N_2$, 那么 $t^{N_1}\neq t^{N_2}$, 但 $\left\|t^n-t^{N_1}\right\|_{N_1}\to 0$ 与 $\left\|t^n-t^{N_2}\right\|_{N_2}\to 0$ 同时成立.

补充题 5 (Ps1022-5) 试说明商映射 $\pi:E\to E/F$ 何时取到 $\|\pi\|=1$.

解 因为 $\|\pi\|=\sup\limits_{\|x\|\neq 0}\|\pi x\|\,/\,\|x\|$, 由

$$\|x+F\|=\inf_{y\in F}\|x+y\|\leqslant\|x\|$$

可知 $\|\pi\|=1$ 当且仅当存在 $x\in E$ 使得 $\|\pi x\|=\|x\|$. 而 $\forall x\in E$, 都有

$$x=y+z,\qquad y\in F,\ z\in E/F,$$

即只需存在 $x\in E$ 使得 $y=0$ 即可, 也即 $F^c\neq\{0\}$ 即可. 从而只需 $F\neq E$.

补充题 6 计算 $\mathbb{M}_2(\mathbb{C})$ 中投影算子的一般形式.

解 设 P 是投影算子, 则 $P=P^\dagger, P=P^2$, 由 P 自伴, 可设

$$P=\begin{bmatrix} a & c \\ \bar{c} & b \end{bmatrix}$$

其中 $a,b\in\mathbb{R}$, $c\in\mathbb{C}$, 再由 P 幂等

$$\begin{bmatrix} a & c \\ \bar{c} & b \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & c \\ \bar{c} & b \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a^2+|c|^2 & c(a+b) \\ \bar{c}(a+b) & b^2+|c|^2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a & c \\ \bar{c} & b \end{bmatrix},$$

从而

$$\begin{cases} a^2+|c|^2=a \\ b^2+|c|^2=b \\ c(a+b)=c \end{cases}$$

当 $c=0$ 时, $a^2=a$, $b^2=b$, 故 $a=0$ 或 1, $b=0$ 或 1. 此时

$$P=0 \text{ 或 } P=\operatorname{diag}\{0,1\} \text{ 或 } P=\operatorname{diag}\{0,1\} \text{ 或 } P=\mathbb{1}_2.$$

当 $c\neq 0$ 时, 由 $c(a+b)=c$ 知 $a+b=1$, 从而

$$P=\begin{bmatrix} a & \sqrt{a(1-a)}\exp(\mathrm{i}\theta) \\ \sqrt{a(1-a)}\exp(-\mathrm{i}\theta) & 1-a \end{bmatrix}, \quad a\in\mathbb{R},\theta\in[0,2\pi].$$

进一步, 对一般的 Hilbert 空间 H, 有一类特殊的投影算子:

$$P=\begin{bmatrix} A & \sqrt{A(\mathbb{1}-A)}\cdot u \\ u^*\cdot\sqrt{A(\mathbb{1}-A)} & \mathbb{1}-A \end{bmatrix}$$

其中 $0\leqslant A\leqslant \mathbb{1}$[#2], u 是酉算子.

补充题 7 设 E 是 $\mathbb{R}$ 上的赋范空间, Ω 是 E 中原点处的吸收凸邻域, p_Ω 是 Ω 上的 Minkowski 泛函, 验证 p_Ω 是 E 上的次线性泛函.

证明 由 Minkowski 泛函的定义

$$p_\Omega(x)=\inf\left\{\lambda>0:\frac{x}{\lambda}\in\Omega\right\},$$

则

$$p_\Omega(\alpha x)=\inf\left\{\lambda>0:\frac{x}{\lambda/\alpha}\in\Omega\right\}=\inf\left\{\alpha\cdot\frac{\lambda}{\alpha}>0:\frac{x}{\lambda/\alpha}\in\Omega\right\}=\alpha p_\Omega(x).$$

即齐次性成立. 又设 $x/\lambda\in\Omega$, $y/\mu\in\Omega$, 则由

$$\frac{x+y}{\lambda+\mu}=\frac{\lambda}{\lambda+\mu}\cdot\frac{x}{\lambda}+\frac{\mu}{\lambda+\mu}\cdot\frac{y}{\mu}$$

与 Ω 的凸性可知 $\frac{x+y}{\lambda+\mu}\in\Omega$, 从而

$$p_\Omega(x+y)\leqslant\lambda+\mu,$$

而由 λ,μ 的任意性可知 $p_\Omega(x+y)\leqslant p_\Omega(x)+p_\Omega(y)$. □

[#2]若矩阵 $A-B$ 为半正定的, 则记 $A\leqslant B$

注 B.9.1 若 Ω 平衡, 则 p_Ω 为半范数. (见定理 3.1.4).

定义 B.9.2 (严格凸) 设 E 是一个赋范空间, 若其单位球面 S_E 上每个点是 $\bar{B}_E$ 的端点, 则称 E 是**严格凸**的.(即任取 $x \in S_E$, 不存在 $\bar{B}_E$ 中相异的两点 x_1, x_2, 使得 $x = (x_1 + x_2)/2$.)

补充题 8 判断 $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_p), 1 \leqslant p \leqslant \infty$ 的严格凸性.

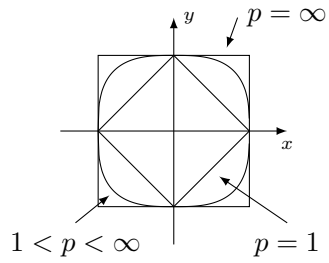
证明 $1 < p < \infty$ 时 $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_p)$ 严格凸. 此因其上的单位球面

$$S_p = \{(x_1, x_2) : |x_1|^p + |x_2|^p = 1\}$$

严格凸. 而 $p = 1$ 或 $p = \infty$ 时

$$S_1 = \{(x_1, x_2) : |x_1| + |x_2| = 1\}$$

$$S_\infty = \{(x_1, x_2) : \max\{|x_1|, |x_2|\} = 1\}$$



不是严格凸的. □

C 《泛函分析基础》期末试题

2019 年秋季学期　泛函分析基础　期末试题

本试卷共 **9** 道大题, **1** 道附加题. 总分 100 分, 考生的最终成绩取 9 道大题和附加题分数之和与 100 的最小值. 考试时间 **120** 分钟. 除定理公式所涉及的人名以外, 请使用**中文**. 大题之间是相互独立的, 后面的问题可以使用前面的结论, 无论答题者是否已经得到正确的证明或答案.

1. (10 分) 设 $f, g \in L_2(0,1)$, 证明:

$$\|f+g\|_2^2 + \|f-g\|_2^2 = 2(\|f\|_2^2 + \|g\|_2^2).$$

2. (10 分) 设 H 是 Hilbert 空间, $u \in \mathcal{B}(H)$. 证明: $\|u\| = \|u^*\|$.

3. (15 分) 证明无理数集 $\mathbb{J}$ 是 $\mathcal{G}_\delta$ 集, 且不是 $\mathcal{F}_\sigma$ 集, 并举例说明一个集合可以既是 $\mathcal{G}_\delta$ 集也是 $\mathcal{F}_\sigma$ 集.

4. (10 分) 证明: Hilbert 空间是自反的.

5. (5 分) 设 E, F 都是 Banach 空间, 证明紧算子全体 $\mathcal{K}(E,F)$ 构成向量空间.

6. (10 分) 设 $A \subset \ell_4$, 且 $x = (x_n)_{n\geqslant 1}$ 满足 $|x_n| \leqslant 1/\sqrt{n}$, 证明 A 是 ℓ_4 中的预紧集.

7. (10 分) 设 $1 < p \leqslant \infty$, 考虑 $\mathbb{R}^3$ 上的 p 范数:

$$\|(x_1,x_2,x_3)\|_p = \begin{cases} (|x_1|^p + |x_2|^p + |x_3|^p)^{1/p} & ,p<\infty \\ \max\{|x_1|, |x_2|, |x_3|\} & ,p=\infty \end{cases}$$

设 $F = \mathbb{R}\times\{0\}\times\{0\}$, 即由 $e_1 = (1,0,0)$ 生成的向量子空间, 并设 $f: F \to \mathbb{R}$ 是线性泛函, 满足 $f(e_1) = 1$. 请确定所有从 F 到 $\mathbb{R}^3$ 的保范延拓.

8. (20 分) 考虑 $E = (C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$, 且 E 中均为 Lipschitz 函数.

(1) 设 $x, y \in [0,1]$ 且 $x \neq y$, 定义泛函 $\Phi_{x,y}: E \to \mathbb{R}$ 为

$$\Phi_{x,y}(f) = \frac{f(y)-f(x)}{y-x}.$$

证明 $\{\Phi_{x,y} : x, y \in [0,1], x \neq y\}$ 是 E^* 中的有界集.

(2) 导出 E 中的闭单位球在 $[0,1]$ 上等度连续, 且 $\dim E < \infty$.

9. (10 分) 设 E 是 Banach 空间, $B \subset E^*$, 证明: B 是相对 w^*–紧的当且仅当 B 是有界的.

10. (5 分, 附加题) 设 E, F 都是 Banach 空间, $u \in \mathcal{B}(E,F)$ 并满足 $u(B_E)$ 在 B_F 中稠密, 证明: $u(B_E) = B_F$.

2020 年秋季学期 泛函分析基础 期末试题

本试卷共 **10** 道大题, **1** 道附加题. 总分 100 分, 考生的最终成绩取 10 道大题和附加题分数之和与 100 的最小值. 考试时间 **120** 分钟. 除定理公式所涉及的人名以外, 请使用**中文**. 大题之间是相互独立的, 后面的问题可以使用前面的结论, 无论答题者是否已经得到正确的证明或答案.

1. (12 分) 设 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 一致连续, 证明: 存在非负常数 a,b 使得 $|f(x)|\leqslant a\|x\|_4+b$, 其中 $\|x\|_4=(x_1^4+x_2^4)^{1/4}$.

2. (12 分) 证明: 赋范空间是 Banach 空间的充分必要条件是其上的绝对收敛级数均收敛.

3. (12 分) 设 $B\subset E$ 是赋范空间 E 中的平衡闭凸集, $x_0\notin B$. 证明: 存在 $f\in E^*$ 使得 $f(x_0)=1$ 且 $\sup_{x\in B}|f(x)|<1/2$.

4. (8 分) 证明: ℓ_2 是自反空间.

5. (10 分) 证明: 有限秩算子空间构成一个向量空间.

6. (11 分) 设 $(\Omega,\mathcal{A},\mu)$ 是有限测度空间. 证明: 若 $0<p<q\leqslant\infty$, 则 $L_q(\Omega)\subset L_p(\Omega)$. 并举例说明题设条件中 “有限测度空间” 中的 “有限” 条件是必要的.

7. (10 分) 证明: ℓ_5 上没有等价的内积范数.

8. (8 分) 举例说明可分赋范空间的对偶空间未必可分, 并证明举出的例子.

9. (10 分) 设 E 是实向量空间,

   (1) 当 Ω 是 E 中的吸收凸集时, 证明: Minkowski 泛函 p_Ω 是次线性泛函;

   (2) 在 (1) 的前提下, 当 E 是实赋范空间而 Ω 是开集时, 证明: $\Omega=\{x\in E:p_\Omega(x)<1\}$.

10. (7 分) 设 $e_n=\exp(\mathrm{i}nt), t\in[0,2\pi]$, $f_n=(1/n)\sum_{k=1}^{3n^2}e_k$. 证明: $(f_n)_{n\geqslant1}$ 在 $L_2[0,2\pi]$ 中弱收敛到 0, 但不依范数收敛到 0.

11. (5 分, 附加题) 证明: 局部紧的 Hausdorff 空间是 Baire 空间.

符号表

常用数集与 Euclid 空间中的特殊子集

$\mathbb{N}$	自然数集
$\mathbb{Z}$	整数环
$\mathbb{Q}$	有理数域
$\mathbb{J}$	无理数集
$\mathbb{R}$	实数域
$\mathbb{C}$	复数域
$\mathbb{K}$	实数域或复数域
$\mathbb{D}$	(复平面上的) 单位 (开) 圆盘
$\mathbb{S}^n$	$n+1$ 维球面
$\mathbb{B}^n$	n 维 (开) 单位球
$\mathbb{T}^n$	n–环面

集合与拓扑概念

$\mathcal{N}(x)$	x 点的邻域系
$\mathcal{B}(x)$	x 点的邻域基
$\mathring{A}$(或 $\mathrm{Int}(A)$)	集合 A 的内部
$\bar{A}$	集合 A 的闭包 (粘着集)
∂A	集合 A 的边界
$\operatorname{diam} A$	集合 A(在某一度量 d 下) 的直径
$\operatorname{fin} A$	集合 A 的有限子集全体
$\operatorname{ctm} A$	集合 A 的可数子集全体
$\operatorname{Conv} A$	集合 A 的凸包
$\operatorname{Convba} A$	集合 A 的凸平衡包
$A+B$ $(A-B)$	集合 A 与集合 B 的 Minkowski 和 (差)
A°	集合 A 的极

向量、矩阵、映射与函数

$\operatorname{sgn} x$	x 方向上的单位向量
$\mathbb{1}$	各分量均为 1 的向量或序列
A^{T}	矩阵 A 的转置
$A^\dagger$	矩阵 A 的共轭转置
$\det A$	(域上) 矩阵 A 的行列式
$\operatorname{tr} A$	(方) 矩阵 A 的迹
$\mathbb{1}_n$	n 阶单位矩阵

1_A	集合 A 的示性函数
id_A	集合 A 上的恒等映射
$\mathrm{Cont}\, f$	函数 f 的连续点集
$\operatorname{ess\,sup} f$	函数 f 的本性上确界

序列与网

$(x_n)_{n\geqslant 1}$	由 $x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$ 构成的序列
$(x_i)_{i\in\alpha}$	网
$x_n \rightrightarrows x$	序列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 一致收敛到 x
$x_n \to x$	序列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 强收敛 (无特殊说明时依范数收敛) 到 x
$x_n \xrightarrow{w.} x$	序列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 弱收敛到 x
$x_n \xrightarrow{w.^*} x$	序列 $(x_n)_{n\geqslant 1}$ 弱*收敛到 x

函数空间与算子

$P[a,b]$	$[a,b]$ 上多项式函数的全体
$C(E,F)$	E 到 F 上连续函数的全体
$C^k(E,F)$	E 到 F 上 k 次连续可微函数的全体
$L_p[a,b]$	p–方可积函数的全体
ℓ_p	p–方可积序列的全体
c_0	极限为 0 的序列全体
$L_p^{2\pi}$	周期为 2π 的 p–方可积函数的全体
$C_{2\pi}$	周期为 2π 的连续函数全体
$\mathbb{M}_n(\mathbb{K})$	数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶方矩阵全体
$A \simeq B$	A 与 B 等距同构 (或仅线性同构, 依上下文确定)
$\mathcal{L}(E,F)$	从 E 到 F 的线性映射全体
$\mathcal{B}(E,F)$	从 E 到 F 的连续线性映射全体
$\mathcal{F}_r(E,F)$	从 E 到 F 的有限秩算子全体
$\mathcal{K}(E,F)$	从 E 到 F 的紧算子全体
$\dim E$	线性空间 E 的维数 (线性维数或正交维数, 依上下文确定)
$\operatorname{codim} F$	线性子空间 F 的余维数
$E^\perp$	线性空间 E 的正交补或零化子空间
$E_\perp$	线性空间 E 的预零化子空间
$\operatorname{span} A$	集合 A 线性张成的线性空间
$E \hookrightarrow E^{**}$	E 到其二次对偶的等距嵌入
$\sigma(T)$	算子 T 的谱集
$\sigma_p(T)$	算子 T 的点谱集
$\rho(T)$	算子 T 的预解集

索引

B

Baire 空间, 58
Banach 空间, 18
半范数, 75
本性上确界, 21
本性有界函数, 21
边界, 3
逼近性质, 108
部分等距算子, 119
闭包, 2
闭集, 2

C

Cauchy 列, 5
乘积拓扑, 15
次线性泛函, 77
稠密, 2
超平面, 82

D

Dirichlet 核, 70
代数互补, 65
对称, 75
度量, 1
度量空间, 1
等价, 19
等度连续, 27
等距同构映射, 10

F

Fourier 变换, 68
Fourier 系数, 68
Fourier 级数, 69
赋范空间, 17

G

纲集, 59
规范正交, 50
规范正交基, 50

H

Hölder 映射, 9
Hausdorff 空间, 3
Hilbert 空间, 42
核空间, 36

J

局部有限测度, 96
局部紧, 13
极, 87
极分解, 120
简单函数, 25
紧, 12
紧算子, 106
级数, 18
阶梯函数, 25

K

可分性, 25
可分点的, 31
开映射, 7, 63
开集, 1

L

ℓ_p 空间, 21
Lipschitz 映射, 9
列紧, 14
理想, 106
离散拓扑, 1
连续, 7
连续线性泛函, 38
邻域, 2

邻域基, 2
零化子空间, 90

M

Minkowski 泛函, 75

N

内积, 41
内积空间, 41
内部, 3
凝聚点, 2
粘着值, 5
粘着集, 2

P

p–方可积函数, 21
平凡拓扑, 1
平衡, 75
谱半径, 110
谱半径定理, 110
谱集, 109
贫集, 59

Q

强拓扑, 3

R

Radon 测度, 96
弱*拓扑, 87
弱*收敛, 86
弱拓扑, 86
弱收敛, 85
弱极限, 85

S

剩余集, 59
双极, 88

T

凸包, 44
凸集, 44
同构, 40
同胚, 7
图像, 65
拓扑, 1
拓扑互补, 66
拓扑子空间, 3
拓扑空间, 1
特征值, 109
特征向量, 109
特征子空间, 109

W

完全, 50
完备, 5

X

吸收, 75
序列紧, 14
相对紧, 15
线性算子, 36

Y

一致凸, 105, 166
一致等度连续, 27
一致连续映射, 7
严格凸, 172
有界线性算子, 37
有限秩算子, 106
酉算子, 50
预紧, 14
预解式, 109
预解方程, 109
预解集, 109
预零化子空间, 90

Z

子代数, 31
最小二乘问题, 57
正交, 46, 50
正则测度, 98

正算子, 114
正线性泛函, 96
正规算子, 118
直和, 116
自伴算子, 114
自反空间, 91
自然嵌入, 88
自然拓扑, 1